# 自研 EPM

## 产品与研发需求规格说明书

集团财务合并 · 集团全面预算 · 经营分析

PRD / RRD 中文 Word 完整版

v1.1 ｜ 2026 年 10 月 19 日

包含全部源码字段、接口、权限与静态仓库表

基于 Konsolidat / Konsol 固定源码快照

文档状态：供需求评审与开发拆解。二开目标及免 Docker 桌面交付方案仍需实现与验收。

# 文档控制与修订记录

| 版本 | 日期 | 修订内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-10-19 | 、 | 已有基线 |
| 1.1 | 2026-10-19 | 合并为独立可编辑 Word 、API 、权限 、仓库与布局；新增免 Docker 部署目标 | 本版；待评审 |

编写用途：研发需求评审、数据模型设计、接口设计、开发任务拆解及验收。

业务负责人、产品负责人、技术负责人、测试负责人：待项目指定。

格式参考：PRD_SCM 生产管理模块_v1.7.docx，仅借鉴样式与表达结构。

阅读提醒：数据字典已直接纳入本 Word，无需另开 Excel。未知长度和精度保留“未声明”。

内容状态按源码已有、二开目标、待业务确认和运行验证分别标识。

# 目录与阅读导航

以下为可点击的章节导航。Word/WPS 的“视图→导航窗格”可查看全部标题；页脚显示页码。需要带页码的自动目录时，在下方自动目录域右键选择“更新域／更新整个目录”。

（自动目录：在 Word/WPS 中更新域生成页码；下方章节链接可直接使用。）

阅读约定与本版变更
第一部分　集团 EPM 产品与研发需求
一、背景与目标（Why）
二、菜单结构与职责
三、跨模块单据与数据模型约定
四、端到端业务流转
五、接口、数据库与兼容性总约定
六、组织隔离与职责分离
七、贯穿业务规则
八、集成金样与验收
九、开放项与建议默认值
十、里程碑与开发拆解
RRD · 集团 EPM 财务合并模块
0. 阅读约定与证据基线
一、背景、目标与范围
二、菜单、列表和角色
三、单据与主数据设计
四、按钮前置、状态机与不可逆动作
五、端到端处理流程和会计规则顺序
六、关账、签字与历史重算
七、源字段与目标字段映射、血缘和组织隔离
八、目标接口契约、幂等、并发与事务
九、规则编号与研发约束
十、会计金样与可计算验收
十一、开放项、开发依赖与评审出口
RRD · 集团全面预算模块
一、背景与目标
二、菜单结构与页面范围
三、单据设计与完整字段规格
四、按钮体系及操作门禁
五、状态机与流转图
六、字段映射、数据流与分析口径
七、组织隔离、岗位及越权控制
八、核心规则与具体算例
九、接口契约、错误、幂等与事务边界
十、滚动、多情景及版本隔离规则
十一、验收场景与交付标准

十二、开放项与实施限制
经营分析与管理报表模块——中文研发需求规格说明书（反向研发 RRD）
一、背景与目标（Why）
二、菜单结构与主流程
三、页面与单据设计
四、关键业务规则、反算与验算
五、接口契约与 Excel 真实签名
六、钻取、权限、导出与审计
七、数据库、索引及开发拆分
八、验收标准与测试用例
九、开放项（财务与技术评审确认）
十、里程碑与追溯
平台、数据治理、接口、权限与非功能研发需求规格说明书
公共命名与分册兼容约定
一、背景与目标（Why）
二、源码证据与复用判断
三、菜单、页面与交互规范（What）
四、数据治理、导入与计算流程（How）
五、权限、身份与审批防绕过
六、接口规格（开发可实现合同）
七、数据表、事务与任务状态机
八、审计、运维与非功能要求
九、研发验收基线与测试数据要求
十、待业务确认清单与研发决策记录
第二部分　源码对象与全部数据字段
框架标准隐含字段
对象索引
关账检查运行（Assertion Run）
关账检查明细（Assertion Step）
企业合并事项（Business Combination）
收购日净资产余额行（Business Combination Acquired Balance）
合并对价明细行（Business Combination Consideration）
企业合并交易费用行（Business Combination Cost）
企业处置事项（Business Disposal）
处置对价明细行（Business Disposal Proceeds）
关账时限规则行（Close Deadline Rule）
关账事件（Close Event）
关账节假日（Close Holiday）
关账设置（Close Settings）
合并集团/架构节点（Consolidation Group）
合并调整分录（Consolidation Journal）
合并分录行（Consolidation Journal Line）
公允价值分摊方案（Fair Value Allocation Profile）

公允价值分摊明细行（Fair Value Allocation Profile Line）
集团汇率（Group Exchange Rate）
权益历史汇率（Historical Equity Rate）
内部交易存货余额（IC Balance）
内部交易抵销规则（IC Elimination Rule）
内部交易科目配对（Intercompany Account）
期间持股记录（Ownership Period）
报表说明（Statement Commentary）
试算平衡表例外说明（TB Exception）
试算平衡表提交单（Trial Balance Submission）
试算平衡表上传批次（Trial Balance Upload）
年度预算输入（Budget Annual Input）
预算责任中心行（Budget Cost Center）
预算周期（Budget Cycle）
预算明细行（Budget Line）
预算填报表（Budget Sheet）
现金流类别（Cash Flow Category）
分析数据集（Dataset）
数据集维度行（Dataset Dimension）
数据集指标行（Dataset Measure）
维度（Dimension）
维度映射（Dimension Mapping）
法人主体（Entity）
主体会计日历（Entity Fiscal Calendar）
会计年度（EPM Fiscal Year）
会计期间行（EPM Fiscal Year Period）
旧会计期间定义（Fiscal Period）
ISO 币种（ISO Currency）
集团主科目（Main Account）
科目分类（Main Account Category）
指标（Measure）
期间状态兼容对象（Period Status）
管理报告层级（Reporting Hierarchy）
管理层级成员行（Reporting Hierarchy Member）
情景（Scenario）
预算月度摊分方案（Spread Profile）
数据构建审批（Build Approval）
构建模型（Build Model）
构建范围（Build Scope）
数据连接器（Connector）
连接器维度映射行（Connector Dimension Map）
连接器健康状态（Connector Health）
连接器主体行（Connector Legal Entity）

EPM 基础设置（EPM Settings）
数据管线定义（Pipeline）
数据管线运行（Pipeline Run）
管线调度（Pipeline Schedule）
管线步骤定义（Pipeline Step）
运行步骤（Run Step）
第三部分　全部源码白名单接口目录
第四部分　全部 DocType 静态权限声明
第五部分　ClickHouse 静态表与全部列定义
epm_staging.planning_assumptions
epm_staging.scenario_definitions
epm_staging.consolidation_hierarchy
epm_staging.historical_equity_rates
epm_staging.ownership_periods
epm_staging.consolidation_adjustments
epm_staging.ic_elimination_rules
epm_staging.ic_balances
epm_raw.trial_balance_submissions
epm_raw.trial_balance_submission_control
epm_staging.dimension_mappings
epm_staging.cash_flow_categories
epm_staging.reporting_hierarchies
epm_gold.consolidation_groups
epm_staging.consolidation_ancestry
epm_staging.entities
epm_staging.group_exchange_rates
epm_staging.intercompany_accounts
epm_staging.main_accounts
epm_staging.fiscal_periods
epm_staging.business_combinations
epm_staging.business_combination_consideration
epm_staging.business_combination_acquired_balances
epm_staging.business_combination_costs
epm_staging.business_disposals
epm_staging.business_disposal_proceeds
epm_gold.spread_profiles
epm_gold.scenario_definitions
epm_gold.currencies
epm_gold.entity_fiscal_calendars
epm_gold.budget_annual_input
epm_gold.budget_monthly_input
epm_raw.main_accounts
epm_raw.main_account_categories
epm_raw.legal_entities
epm_raw.ledgers
epm_raw.fiscal_calendar_years
epm_raw.exchange_rates
epm_raw.exchange_rate_types
epm_raw.dimension_attributes

epm_raw.financial_dimension_values
epm_raw.consolidate_account_groups
epm_raw.general_journal_entry_bi_entities
epm_raw.general_journal_account_entry_bi_entities
epm_raw.budget_register_entries
epm_raw.trial_balance_fiscal_year_snapshots
第六部分　界面布局字段完整目录
第七部分　评审与验收记录模板

# 阅读约定与本版变更

本文是用户所称 RPD/RRD 的中文版产品与研发需求规格说明书，文件格式为可编辑 Word（DOCX）。全部正文、字段表、接口表和权限表均为真实 Word 文字和表格；不依赖 Excel 才能读取关键研发定义。

| 项目 | 本版约定 |
| --- | --- |
| 格式基准 | 参照上传 PRD_SCM 生产管理模块_v1.7.docx ，/状态/规则与验收表达；不复制其 SCM 业务内容 |
| 现有功能 | 以两套固定提交静态反向提取为准；源码已有不等于所有业务链路运行成功 |
| 新增交付目标 | 免 Docker、免主机 Python、双击 EXE 启动；具体实现、功能保留和验收待方案定版，本文不宣称已完成 |
| 既有运行包 | EXE 启动器通过 Docker 运行服务；此事实用于解释旧包，不视为新目标的验收结果 |
| Windows 现有证据 | 用户截图已证明旧 EXE 可打开中文控制台并运行包内解释器，当前提示缺少 Docker；这只验证启动器入口，不代表平台业务在 Windows 验收通过 |
| 字段完整性 | 65 个 DocType、624 个数据字段、220 个布局字段；122 个白名单方法、193 条权限声明；46 张静态 ClickHouse 、428 列 |
|  | 源 JSON 、 SQL 约束时标“未声明”，禁止据此虚构长度和唯一键 |
| 目标字段 | 、、 |
| 日期和版本 | v1.1；2026-10-19；本版重新整理为单个 Word 文档，不替换或篡改上游固定源码 |

建议按“阅读约定→第一部分业务规格→第二部分对象字段→第三部分接口→第四部分权限→第五部分仓库→第六部分布局”顺序评审。左侧导航窗格可按标题定位，每张长表跨页重复表头，页脚包含当前页和总页数。

# 第一部分　集团 EPM 产品与研发需求

版本：v1.1（Word 完整版，含字段与接口附录）；日期：2026-10-19。用途：需求评审、技术方案、开发拆解与验收用例设计。附件《PRD_SCM 生产管理模块_v1.7.docx》仅用于参考章节结构、字段表、按钮表、状态流转、映射、隔离规则及验收表达；附件中的生产订单、工厂和派工规则不构成本 EPM 的需求。

## 一、背景与目标（Why）

### 1.1 业务目标与交付边界

以 Konsolidat 分析与合并引擎、Konsol 财务工作台为研究基线，研发自有集团财务合并、全面预算和经营分析平台。既有交付包包含固定版本源码、Windows EXE + Docker 启动工具和中文手册；本版新增“免 Docker、免主机 Python、双击 EXE 启动”的部署目标，具体技术方案、完整功能保留和验收仍待定版；不把尚未开发的目标功能描述成已经交付的软件能力。

| 标识 | 含义 | 开发使用方式 |
| --- | --- | --- |
| [源码已有] | 已在固定版本文件中找到实现；不代表所有组合场景已运行通过 | 复用前编制回归用例并核对运行证据 |
| [二开目标] | 本文提出的目标约束、页面、字段、接口或算法 | 需建需求、编写代码、迁移、测试后才能启用 |
| [待业务确认] | 会计政策、预算口径或集团治理的决策输入 | ， |
| [运行验证] | 本交付实际执行并留存证据的检查 | 仅以运行验证报告为准；不能将静态代码审阅当作运行通过 |

“自研 EPM”在本交付中是项目名称与启动工具名称，不是对第三方代码原创归属的声明。Konsolidat 保留 MIT 许可证及版权；Konsol 源码元数据声明 MIT，但固定提交未附独立完整 LICENSE 文本，后续商业再分发前应核对权利来源。新增代码、商业实施合同及项目商标另行约定。

### 1.2 固定源码与可重复范围

| 组件 | 固定提交 | 作用 | 核对范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| grynn-in/konsolidat | 99d7c5a3b08c82034cc26eced1fbb95eaafec12b | ClickHouse/dbt 合并模型、分析模型、部署和 Excel 插件 | README、现行 SQL、测试声明、部署脚本和文档；旧文档与源码冲突时以源码为准 |
| grynn-in/konsol | d2d71efdb1f198610d711f656b8373ac0c9cd0c4 | Frappe DocType、业务校验、API、关账和预算工作台 | 实际 JSON、Python、权限钩子和现行前端 |
| Frappe 框架 | 运行包锁定的 version-15 提交，详见版本清单 | 身份、文档模型、数据库、队列和网页框架 | 框架依赖不等同 Konsol 自有业务实现 |

源码链接：https://github.com/grynn-in/konsolidat、https://github.com/grynn-in/konsol。所有反向说明基于上述快照，不自动随远程 main 更新。交付包保留源码与变更说明，便于研发比对。

### 1.3 可衡量目标

| 编号 | 目标 | 验收基准 |
| --- | --- | --- |
| G-01 | 集团一套可追溯的关账数据链 | ，，<br>规则和构建运行 |
| G-02 | 集团预算按责任组织受控协同 | 情景、年度、组织、科目、维度、层的粒度无歧义，锁定后不可绕过 API 改写 |
| G-03 | 合并与经营分析口径一致 | 报表总额可与对应版本的合并/预算事实校验，差异原因可解释 |
| G-04 | 开发能据字段实施 | 已有 65 个 DocType、624 个数据字段、122 个白名单方法有出处；新增字段有数据类型、规则、接口及验收 |
| G-05 | [二开目标] Windows 用户无需安装 Docker 或主机 Python，双击 EXE 启动 | 需确定完整便携平台或原生 Windows 分期方案；交付前验证启动、功能保留、数据持久化、备份和升级；既有包仍依赖 Docker，不能作为本目标已完成的证据 |
| G-06 | 不误将演示或设计用于正式出表 | 运行验证、会计金样、权限、备份恢复和开放决策分别签收 |

### 1.4 本次不等同于完成的事项

完整中国企业会计准则认证、集团历史数据清洗、所有 ERP 接口实施、业务全链条预算模板、法定披露模板、多租户运营和高可用投产均需要单独的实施与验收。本 RRD 对相应目标给出开发规格；“写入需求”不等于“功能已实现”。

## 二、菜单结构与职责

| 一级模块 | 二级能力 | 固定源码基础 | 自研设计重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基础档案 | 主体、集团架构、集团科目、维度、币种、期间 | Entity、Consolidation Group、Main Account、Dimension、EPM Fiscal Year 等 | 多集团授权、主数据生效版本、历史口径锁定 |
| 数据采集 | ERP 管线、TB 上传、映射与校验 | 数据连接器、Trial Balance Submission/Upload、Build Approval | ，，， |
| 财务合并 | ，，，，，<br>字和关账 | Group Exchange Rate、IC、Consolidation Journal、Assertion Run | 复杂权益法、合并范围变动、不可变快照与 CAS 政策包 |
| 全面预算 | 情景、周期、表单、分摊和锁定 | Scenario、Budget Cycle/Sheet/Line、Budget Annual Input | 编审链、滚动预测、经营驱动预算与三表联动 |
| 经营分析 | 预实、同比、管理层级、Excel 与追溯 | dbt Gold、EPM API、Close Numbers、Excel 插件 | 可治理指标库、统一符号、可恢复报表实例与业务解释 |

| 一级模块 | 二级能力 | 固定源码基础 | 自研设计重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 系统管理 | 用户、角色、接口、日志、配置和运维 | Frappe 框架、EPM 设置及审计记录 | 最小权限、组织默认拒绝、密钥治理、可验证恢复 |

表中是中文目标导航。固定源码的实际英文菜单和中文对照以《用户手册》为准，不宣称源软件已经完成全界面汉化。

# 三、跨模块单据与数据模型约定

## 3.1 命名、身份与粒度

| 名称 | 统一约定 | 对应源字段/对象 | 防错规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体业务键 | entity_code；现有接口仍使用 data_area_id | Entity.entity_code / Entity.name 映射至业务外键 data_area_id；源 Entity 没有同名 data_area_id | 不以显示名称替代主键，不自动大小写折叠制造碰撞 |
| 集团键 | group_id 为目标授权根节点的 Consolidation Group.name，VARCHAR(140) | 另存 source_group_code=根记录的 consolidation_group 业务码；group_node_id 为任意节点 name | name 与业务组码不是同值；调用源 API/SQL 经映射传业务码；新增 UUID 只可另设 group_uid |
| 年度与期间 | 年度 + 期间序号 + 期间类型 | EPM Fiscal Year 及期间行 | 不把 period=1 直接假定为一月；日期由会计日历给出 |
| 科目 | 源 main_account 与集团主科目引用保持一致 | Main Account.name / main_account | 不将本地 ERP 科目代码当集团科目；映射必须版本化 |
| 情景与版本 | 情景代码、版本、预算层为三个独立概念 | scenario_id / layer；版本是目标扩展 | 不把 gold_scenario_versions 当已存在的完整预算版本历史 |
| 事实键 | 批次/来源单行/组织/科目/期间/币种/已声明维度 | 依采集适配器实际字段映射 | 新增业务键禁止使用浮点金额参与哈希匹配 |
| 文档状态 | docstatus 与业务状态分列 | 0 草稿/1 提交/2 取消；status/workflow_state | 不允许客户端直接篡改 docstatus 绕过控制器 |
| 批次与快照 | run_id 标识执行；snapshot_id 标识不可变结果版本 | 现有 Pipeline Run；不可变快照为目标 | 成功构建不自动证明财务结果已冻结 |

## 3.2 公共字段与目标约束

| 字段 | 目标类型/约束 | 必填及默认 | 来源与编辑规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| name/id | 沿用 Frappe 名称主键；新独立服务可用 UUID | 系统生成 | 禁止普通用户改主键；外部键另存 |
| tenant_id | 目标新增 Link/UUID | 多租户启用时必填；单租户固定一个租户 | 不从客户端自由信任；由认证上下文绑定 |
| group_id / source_group_code | 目标受控根节点引用 / 源业务组码 | 集团级单据必填 | 源字段 consolidation_group 在 Group/Ownership 等对 |

| 字段 | 目标类型/约束 | 必填及默认 | 来源与编辑规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | 象是 Data，不能全局当 Link；选择器和服务端均重验映射 |
| data_area_id | Link(Entity) / 受控代码 | 主体级单据必填 | 主体属于授权集团，保存与读取均重验 |
| source_system/source_key | Data(64)/Data(191) | 接入单据必填 | 记录原系统与稳定单行键；唯一约束含租户 |
| version_no | Integer，非负 | 新文档从 1 开始 | ETag/版本用于目标乐观并发；不可误认为现有接口全部具备 |
| amount | 目标 Decimal(20,6) | 按单据定义，不以缺失自动补 0 | 源仓库多处 Float64；迁移、量化与误差容限需专项实现 |
| exchange_rate / ratio | 汇率目标 Decimal(24,12)；比率 Decimal(20,12) | 依单据与指标定义 | 中间计算可用 Decimal(38,12)，不将中间宽度扩大为业务持久金额合同 |
| currency | ISO 币种代码 | 金额必填 | 缺汇率禁止用 1 替代；集团同币种可为 1 |
| source_scale/display_scale | Integer(0..6) | 金额存储与展示各自配置 | 默认展示 2 位并非所有币种均为 2 位；JPY/KWD 等需配置 |
| owner/creation | Frappe 标准用户/时间 | 框架生成 | 普通客户端不可改写 |
| modified/modified_by | Frappe 标准时间/用户 | 框架维护 | 并发基线使用服务器时间戳；不信任浏览器时区 |
| idempotency_key | 目标 Data(128)，1..128 字符 | 有财务副作用的接口必填 | 相同键相同负载重放结果，不同负载返回 409；结果建议保留 90 天，财务业务唯一键与审计按政策长期保留 |
| reason | 目标 Text，最多 2000 | 退回、反关账、冲销、越权审批必须 | 纳入审计，记录操作者与前后状态 |

金额计算统一先以高精度十进制完成，按币种/报表输出精度在明确定义的节点量化；建议默认 ROUND_HALF_UP。该规则是[二开目标]，必须与源 Float64、Python Decimal 校验及 ClickHouse 聚合路径做差异测试。差额不得简单用绝对值最小者替代待处理会计业务；内部往来匹配与强制关账豁免要分别授权。

## 3.3 字段映射分册的使用

本 Word 的第二至第六部分直接给出 DocType、字段类型、长度/精度声明、关联选项、必填、默认、只读、条件、权限层级、完整源码 API、权限和 ClickHouse DDL；研发评审无需另开 Excel。字段 844 包含 220 个布局组件，真正数据字段 624；不可把布局字段建成数据库列。

数据字典反映静态声明。动态 dim_*、Frappe 标准字段、运行期迁移和 Python 自定义权限另看对应控制器与主册；数据字典中"中文术语待确认"保留源标签，不能直接当作业务确认过的中文名称。

# 四、端到端业务流转

主数据建模/发布
→ 期间与政策、集团范围锁定
→ ERP/TB 采集 → 校验/映射 → 批次提交
→ 汇率/内部交易对账/调整审批
→ 构建审批 → 同步 → dbt 变换 → 断言
→ 财务复核签字 → 关账
→ 固定口径报表与追溯

预算情景/周期 → 责任组织填报 → 分层调整 → 周期锁定
→ 受控仓库发布/构建 → 预实分析
→ [目标]多级审批/滚动预测/不可变版本/三表联动

## 4.1 跨模块事务边界

| 动作 | 真源事务 | 跨库动作 | 目标完成定义 | 失败补偿 |
|---|---|---|---|---|
| 单据提交 | MariaDB 文档和审计提交 | after_commit 同步 ClickHouse | 同步收据成功且目标版本可核对 | 持久化 outbox，按业务键可重试，不静默丢失 |
| 预算锁定 | Cycle 状态锁定与各 Sheet 版本清单 | 替换/发布仓库预算并构建 | 清单所有 Sheet 均成功；否则显示 Locked/SyncFailed | 禁止通过解锁覆盖失败证据，重试同一发布批次 |
| 合并构建 | Build Approval/Pipeline Run 状态 | dbt 构建 ·检查 ·指纹 | 模型、断言、源水位和指纹一致 | 失败不发布目标快照，保留旧已验收版本 |
| 关账签字 | 授权/原因/签字状态事务 | 核验仓库当前指纹与结果 | 不存在未同步、未检查、硬阻断 | 数据变化作废签字；不允许审批覆盖硬门槛 |
| 对外导出 | 报表实例/权限/审计 | 生成文件 | 文件与快照、筛选、币种、版本一致 | 失败标记实例，不重新查询"当前值"冒充旧快照 |

上表中的 outbox、可恢复快照和部分发布屏障是[二开目标]。固定源码 after_commit 中存在记录错误继续处理的路径，不能将锁定/审批成功等同所有下游数据已经同步成功。

# 五、接口、数据库与兼容性总约定

| 项目 | 源码兼容合同 | 自研增强合同 |
|---|---|---|
| 资源 API | 保留 Frappe /api/resource/DocType 及已核验白名单方法 | 对外可加 /api/v1/epm 网关，不直接暴露 ClickHouse |
| 鉴权 | Frappe 会话或 API 密钥；源码部分方法有额外角色校验 | 认证上下文绑定租户 ·集团 ·组织，默认拒绝未授权范围 |
| 金额 JSON | 对照实际旧接口数字/浮点行为 | 新接口金额用十进制字符串，如 "125000.250000" |
| 时间 | 对照源数据库/Frappe 时区 | 存储 UTC ·接口 ISO8601 含时区，界面 Asia/Shanghai 展示 |

| 项目 | 源码兼容合同 | 自研增强合同 |
| --- | --- | --- |
| 幂等 | 不把重复创建重试等同请求幂等 | 财务写入端点要求 Idempotency-Key，保存负载哈希和结果 |
| 并发 | 仅已核实 cell-save 等路径可声明乐观锁 | 对敏感变更使用 If-Match/expected_revision，冲突 409 返回当前版本；分册 revision/row_version 为领域存储别名，不是互不相关的三个版本 |
| 错误 | 源端点实际 HTTP/Frappe 异常保持兼容 | 400 格式、401 未认证、403 越权、409 版本/重复、422 业务校验、423 锁定、429 限流、500 脱敏错误 |
| 字段权限 | JSON 权限不是全部实际控制 | 表单、导入、批量 API、Excel、报表和导出均复用服务端授权 |
| 变更迁移 | 按固定仓库的 bench migrate/dbt 构建顺序 | Expand/Migrate/Contract，保留回滚前备份；禁止先删旧列再改客户端 |

目标响应统一为 {request_id,data,error}：成功时 error 为 null；失败时 data 为 null。错误示例：{"request_id":"...","data":null,"error":{"code":"PERIOD_LOCKED","message":"该期间已锁定","details":{"fiscal_year":2026,"fiscal_period":3},"retryable":false}}。该统一包装是外部网关设计合同，不代表源码返回已全部采用此格式；内部 Frappe 的 message/异常包装由适配层兼容。

统一外部错误码：格式 400 INVALID_REQUEST、认证 401 AUTH_REQUIRED、范围 403 ORG_FORBIDDEN、不可见 404 RESOURCE_NOT_FOUND、修订 409 REVISION_CONFLICT、幂等 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED、限流 429 RATE_LIMITED、依赖 503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE；业务分册可声明更具体的校验、预算锁定或仓库故障子码。外部不再另加 EPM_前缀；源端点错误不受此目标更名影响。

## 六、组织隔离与职责分离

| 角色 | 范围 | 可做 | 不可做 |
| --- | --- | --- | --- |
| 集团管理员 | | 主数据和授权配置、运行策略 | 不因系统管理员身份自动审批自己编制的财务分录 |
| 主体会计 | 显式授予主体 | TB 提交、往来解释、本主体预算 | 读其他主体明细、跨集团分录或修改关账结果 |
| 合并编制人 | 指定集团 | 汇率/抵销/调整编制、发起构建 | 审批自己编制且需复核的事项 |
| 财务复核人 | 指定集团/期间 | 复核、批准、签字及有理由反关账 | 绕过缺汇率、主体未报、指纹无效等硬阻断 |
| 预算填报/控制/管理/批准角色 | 指定组织与目标调整层 | 按角色调整预算和执行工作流 | 将层编辑权当作任意审批权，或改已锁周期 |
| 经营分析用户 | 指定组织与指标 | 查看获授权汇总、钻取和导出 | 通过 Excel 或导出读取未授权明细 |
| 运维 | 容器、备份与部署 | 健康、备份恢复、补丁 | 常规业务账号中读取密钥或直接改财务事实 |

本表是[二开目标]职责模型；源码实际角色与权限差异详见平台分册。源代码部分角色在未分配组织时可能不受限，集团级单据也不沿用主体过滤，均需专项修复与负向测试。

# 七、贯穿业务规则

| 编号 | 规则 | 分类 | 验收落点 |
|---|---|---|---|
| X-R01 | 任意财务事实必须能定位来源、集团/主体、期间、币种、版本和规则 | 目标 | 采集/合并/ /报表 |
| X-R02 | 金额缺失、金额 0、未预算、数据未同步为不同状态 | 目标 | 接口与前端分别显示，禁止全部补 0 |
| X-R03 | 已锁期间/预算不得通过批量导入、Excel API 绕过 | 目标强化 | 所有写入口 423/业务拒绝 |
| X-R04 | 预算四层是相加调整量，不是审批四状态 | 源码已有 | 基础 100、控制-5、管理+4、董事会+1，结果 100 |
| X-R05 | 财务复核前必须有同源水位、同版本的成功构建与检查 | 目标强化 | 未同步/检查过期/指纹不一致均拒签 |
| X-R06 | 金额有变化使已签字状态失效，不能仅追加提示 | 源码部分+目标强化 | 前期变化影响后续期间需重新复核 |
| X-R07 | 平台成功响应不得掩盖异步下游失败 | 目标 | 发布批次必须逐项给终态与可重试原因 |
| X-R08 | 重复执行相同导入/构建提交不产生重复财务金额 | 目标 | 幂等键、业务唯一键、版本发布及重试金样 |
| X-R09 | 收入/费用符号、差异有利性按指标口径声明 | 目标 | 源借正贷负与展示正数不能混算 |
| X-R10 | 外部财务数据与说明视为内容，不作为执行指令 | 目标 | 导入文件、备注和附件不能触发命令或越权变更 |

# 八、集成金样与验收

## 8.1 金样总原则

金样使用合成数据，不包含用户财务数据。每个用例保存输入 CSV/JSON、政策参数、预期结果、允许误差、实际输出、版本与执行者。下列会计场景是需求验算基线，尚需财务负责人确认交易实质与准则后成为正式会计验收。

| 编号 | 输入与前提 | 预期 | 类型 |
|---|---|---|---|
| X-A01 | 母公司现金 1000、对子公司投资 800、权益 1800；子公司购买日现金/净资产 1000、持股 80%；无商誉/后续变动，全部同币种 | 抵销借子权益 1000、贷投资 800、贷 NCI200 后，集团现金资产 2000=母权益 1800+NCI200，内部投资不重复保留 | 财务政策金样，目标 |
| X-A02 | 内部 A 应收 B100、B 应付 A100，配对账户和对手方齐备 | 两侧匹配、抵销后集团内部往来 0；外部往来不受影响 | 合并 |
| X-A03 | A 应收 100、B 应付 90，容差 2 | 差额 10 不因容差而静默归零；显示超容差，按已确认政策处理并阻止无确认关账 | 目标强化 |
| X-A04 | 年度预算 1200、12 月相等权重；基础每月 100、challenge=-5、management=+4、board=+1 | 每月有效预算 100，全年 1200；明细层不丢失 | |
| X-A05 | 正数展示收入预算 100、实际 110；费用预算 100、实际 110 | 收入差异+10 有利、费用+10 不利；源符号先转换，不直接复用未经治理的通用比较 | 分析目标 |
| X-A06 | 用户仅有主体 A 读取授权，直接 API/Excel 传 B、传集团全部或省略 entity | 全部入口服务端拒绝未授权明细；不能仅前端隐藏 | 权限 |

| 编号 | 输入与前提 | 预期 | 类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| X-A07 | 同一个幂等键两次导入相同文件；再以相同键发送不同文件 | 前两次同一结果且无重复金额；第三次 409 | 接入目标 |
| X-A08 | 报表快照 S1 已导出，之后源事实构建为 S2 | S1 仍为原数字；源指纹不是可重放快照，需目标持久化 | 快照目标 |

### 8.2 发布门槛

| 门槛 | 准入条件 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 研发演示 | 固定源码、可登录、最小档案和合成样例可运行 | 运行日志与版本清单 |
| 集团试点 | 组织权限、采集、合并/ /分析主流程 ·备份恢复经过样例测试 | 测试报告，差异清单，业务确认 |
| 正式出表 | 会计政策、集团口径、复杂抵销和期间变动金样全部签收；无未关闭 P0/P1 | 财务负责人/IT/安全与运维验收 |
| 生产上线 | 并发压测、监控、恢复演练、密钥/授权，升级回退均验证 | 上线检查清单与回退演练 |

## 九、开放项与建议默认值

| 编号 | 需确认事项 | 建议默认/暂定处理 | 责任人 | 对实现的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEC-01 | 中国 CAS ·IFRS 或双准则 | 以中国 CAS 为自研目标、源 IFRS 导向模型仅供复用；未批准前不正式出表 | 集团财务负责人 | 权益法、商誉、折算、抵销与披露政策包 |
| DEC-02 | 集团规模，组织，期间和币种 | 试点建议 10 主体、单集团、一个完整会计年度，CNY 为报告币种 | 财务/IT | 容量、样例与权限矩阵 |
| DEC-03 | 并表方式及期中变动政策 | 明确全额/比例/权益法；不从简单股比自动推断控制 | 财务负责人 | 合并范围版本与多期间生效 |
| DEC-04 | 全面预算业务模板 | 首期费用/销售/资金，生产/采购/资本按实际行业补充 | FP&A | ， |
| DEC-05 | 预算审批链 | 部门→财务控制→管理层→批准人，金额阈值/代理另行配置 | FP&A/内控 | 工作流、职责分离、转授权 |
| DEC-06 | 财务数据保留与恢复目标 | 建议 RPO24h/RTO4h 作为试点压测目标，非现成承诺 | IT/财务 | 备份 ·加密 ·存储和演练 |
| DEC-07 | 认证与网络 | 试点仅 localhost；集团部署接企业身份系统及 TLS | IT/安全 | 源码 SSO 规划不能当已配置 |
| DEC-08 | 源系统及初始余额 | 先 TB CSV ERP 连接器，每种来源声明科目/币种/对手方/主键 | 财务/ | 接口粒度、对账与幂等 |

## 十、里程碑与开发拆解

相对 T0 为需求与会计政策评审通过日；以下为建议拆解，不是交付工期承诺。

| 阶段 | 交付 | 进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| M0 基线冻结 | 本文、字段字典、源码 SHA、政策决策、样例与差异清单 | 业务、研发和测试共同签收 |
| M1 技术试点 | EXE/Docker 启动、真实登录、档案、采集、最小合并与预算/ | 所有源能力运行结果有证据，外部依赖明确 |
| M2 财务内核增强 | Decimal、完整权益/NCI 台账、复杂 IC、快照、准则政策包 | 关键财务金样和期间变动用例通过 |
| M3 预算与分析增强 | 业务驱动、审批链、滚动、多版本、指标与报表实例 | 三表联动、权限、版本和差异回放通过 |
| M4 生产化 | 数据接入、组织隔离、身份、监控、恢复、容量与升级 | 集团试点、会计验收和生产上线门槛通过 |

后续分册依次给出财务合并、全面预算、经营分析与平台的可实现规格；任何跨分册重复概念按本章公共约定映射，不能由各团队各自定义不兼容的集团、情景或期间主键。

---

# RRD · 集团 EPM 财务合并模块

版本：V1.0 研发基线稿；编制日期：2026-10-19。文档用途：反向梳理 Konsolidat，形成自有系统可评审、可开发、可验收的业务及接口要求；本文件不代表已实施、已测试或已取得会计合规认证。

## 0. 阅读约定与证据基线

**[源码已有]** 仅指在固定代码中找到实现，不等于该功能完整或已通过本集团验收。**[二开目标]** 是拟研发要求，包括新单据、新字段、新 API、新校验和精度要求，不能作为 Konsolidat 现状介绍。**[待业务确认]** 必须由财务、审计、信息安全或架构负责人确定；文中给出的默认方案是供评审的实现基线。

固定来源：grynn-in/konsolidat@99d7c5a3b08c82034cc26eced1fbb95eaafec12b（下称 K）；grynn-in/konsol@d2d71efdb1f198610d711f656b8373ac0c9cd0c4（下称 F）。本文件的 K/...、F/... 均相对相应仓库根目录；固定版本在线地址分别为 https://github.com/grynn-in/konsolidat/tree/99d7c5a3b08c82034cc26eced1fbb95eaafec12b 与 https://github.com/grynn-in/konsol/tree/d2d71efdb1f198610d711f656b8373ac0c9cd0c4 。后续自动字段字典以同一 SHA 的 DocType JSON、控制器和 CH DDL 为准；字段字典用于补齐现状，不能自动产生目标业务规则。

附件只参考其"背景→菜单→表头/表体→按钮→规则→验收"的表达形式。附件的 SCM、NC、工厂生产、派工、扫码、工价等内容不构成本模块需求，不据此执行任何业务操作。原 TrendRadar 仓库与本次 EPM 设计无依赖关系。

| 项目 | 源码事实 | 本次研发处理 |
| --- | --- | --- |
| 组织与股权 | [源码已有] Entity、Consolidation Group、Ownership Period 分离；股权按日期生效 | 保留分层，补充租户、集团、版本和审计 |
| 期间 | [源码已有] EPM Fiscal Year 及其子表 EPM Fiscal Year Period 是现行期间真源 | 旧 Fiscal Period / Period Status 不再被设计为新真源 |
| 合并数字 | [源码已有] dbt 金层含 group 份额与 NCI 份额 | [二开目标] 报表明确展示全额合并、母公司归属、NCI 三种口径 |
| 快照 | [源码已有] 检查签字含 numbers_fingerprint | [二开目标] 增加不可变结果快照；摘要不能冒充财务快照 |
| 精度 | [源码已有] 部分入口用 Decimal，CH 及计算仍混合 Decimal / Float64 | [二开目标] 业务持久金额/数量 Decimal(20,6)、汇率 Decimal(24,12)、比率 Decimal(20,12)；源精度不冒充已迁移 |
| 会计准则 | [源码已有] 可配置 IFRS / US GAAP / Local 标签及部分相关规则 | [待业务确认] 中国 CAS 是拟支持目标，不能宣称源码已完整支持 |

# 一、背景、目标与范围

## 1.1 背景和业务问题

集团各法人来自不同 ERP 或手工台账，科目、币种、期间、内部往来对手方和股权变动口径不一致。研发需要把这些输入转换为可解释、可追溯、可重复运行的合并报表，而不是把各公司科目余额直接相加。财务应能回答：本月哪些公司进入合并、使用哪一版股权和汇率、内部差异由谁确认、每条抵销和调整从何而来、上次签字后哪些输入又改变。

## 1.2 交付目标

| 编号 | 目标 | 可观察结果 |
| --- | --- | --- |
| CG-01 | 统一集团组织、科目和期间 | 一笔源余额可追至法人、ERP 源科目、集团科目和期间 |
| CG-02 | 控制输入质量和重复入账 | 非平衡、错币种、重复批次、未映射账户不能进入正式运行 |
| CG-03 | 完成基础合并闭环 | 100%/80%， IC、FX、调整、全额与归属视图可核算 |
| CG-04 | 对结果负责 | 同一冻结输入，规则版本和引擎版本产生同一金额及校验摘要 |
| CG-05 | 集团逐期关账 | 审批、校验、快照、关账与有理由重开可审计 |

首期必须完成：组织股权、集团科目及源科目映射、日历、汇率、TB/GL 采集、对账、基础抵销、调整、运行、快照、关账和组织权限。收购、处置、权益法、存货未实现利润作为明确的受控场景纳入设计；未通过相应金样的场景必须在运行前被阻断，不提供“已完成”提示。复杂分步并购、反向购买、超额亏损、恶性通胀、多准则转换、所得税影响、联营顺逆流交易、共同经营及保险金融行业专用报表的实现范围见开放项，不默认囊括。

# 二、菜单、列表和角色

集团合并
├─ 基础设置：法人组织 / 合并架构 / 股权期间 / 会计日历 / 集团科目 / 源科目映射
├─ 汇率管理：期末平均汇率 / 历史权益汇率 / 汇率修订记录
├─ 数据采集：ERP 任务 / TB 批量上传 / TB 提交单 / 数据异常池
├─ 内部交易：内部科目配对 / 内部对账 / 差异确认 / 未实现利润输入
├─ 合并调整：调整分录 / 调整审批 / 冲回记录
├─ 合并执行：运行工作台 / 阶段明细 / 校验结果 / 结果快照
└─ 关账管理：检查与签字 / 关账 / 重开审批 / 审计轨迹

所有业务列表均显示：编码、集团、法人/范围、期间、版本、状态、创建人/时间、最后修改人/时间；支持按授权范围过滤、组合检索、分页、排序和有权限导出。金额汇总只统计查询条件及授权交集；“全选”默认当前页，跨页全选需明确查询条件和总数。批量按钮逐单返回成功/失败原因，不以部分成功伪装整批成功。已审批、已发布和已快照对象不可用列表行内“修改/删除”绕过状态机。

| 角色 | 可执行操作 | 必须分离的职责 |
|---|---|---|
| 集团管理员 | 组织、权限、日历配置；服务维护 | 运维权限不自动获得业务批准权限 |
| 法人会计 | 本法人 TB 上传、异常修正、对账举证 | 不可确认交易对方结果，不可批准自己的合并调整 |
| 集团合并会计 | 映射、汇率草拟、对账处置、调整起草、运行 | 不能通过后台调用自批 |
| 集团复核人 | 汇率/映射/调整复核、结果签字 | |
| 关账负责人 | 关账、重开申请或批准、发布快照 | 重开申请与批准分离 |
| 审计只读 | 获授权的快照和穿透明细 | 导出、附件访问仍逐层授权 |

# 三、单据与主数据设计

## 3.0 通用字段、精度和状态说明

以下类型长度为 **[二开目标]**，不是对 Frappe 原 JSON 未声明长度的推断。group_id 在所有目标表/API 统一为 VARCHAR(140)，逻辑映射获授权合并根节点的 Consolidation Group.name；另存 source_group_code=该根节点.consolidation_group（源 Data 业务组码），group_node_id=任意合并节点.name，二者不得混用。调用源 API/SQL 需要业务组码时，必须先经映射用 source_group_code，不能直接传目标 group_id。如另设独立 UUID，只能命名为 group_uid。接口 Decimal 一律用十进制字符串传递，禁止经 JSON 二进制浮点往返；存储和计算不得先转 float。原币入账金额按 ISO 币种小数位校验，业务持久金额/数量统一 Decimal(20,6)、汇率 Decimal(24,12)、比率 Decimal(20,12)；高精度中间运算可用 Decimal(38,12)，仅作为非持久计算边界，不直接写入业务字段或快照金额。写回时按显式舍入规则量化为持久精度，报告再按配置币种小数位舍入；差额走明确的舍入差额行，不暗调业务科目。UTC 存储时间，界面按集团时区显示；会计日期不随时区偏移。

| 中文/技术名 | 来源 | 类型/控件 | 必填/默认 | 编辑状态与校验 |
|---|---|---|---|---|
| 单据 ID id | 系统 | UUID/只读 | 必填/生成 | 所有状态只读，禁止客户端指定已有 ID 覆盖 |
| 租户 tenant_id | 登录域 | UUID/隐藏 | 必填/服务端注入 | 不采信请求体；每个表、唯一键和缓存键均包含 |
| group_id | 授权根节点参照；逻辑映射 F Consolidation Group.name | VARCHAR(140)/放大镜单选 | 必填/当前集团 | 只选根节点；创建后不可直接改；不是源 consolidation_group 业务码 |
| 源集团业务码 source_group_code | 根节点 Consolidation Group.consolidation_group，源 Data | VARCHAR(140)/只读 | 必填/由 group_id 映射 | 源 API/SQL 按此值访问；不得当成 Frappe 节点 name 或任意可传参 |
| 任意合并节点 group_node_id | Consolidation Group.name | VARCHAR(140)/树参照 | 节点业务必填 | 集团根/子集团/法人节点均须属于 group_id 授权根的冻结范围 |
| 法人 entity_id | Entity 映射 | UUID/参照 | 依单据定义 | 法人业务必填；集团汇总对象由 scope 表达，不用空值代表全权 |

| 中文/技术名 | 来源 | 类型/控件 | 必填/默认 | 编辑状态与校验 |
|---|---|---|---|---|
| 业务版本 revision | 系统 | BIGINT/只读 | 必填/1 | 每次有效变更+1；更新携带 If-Match |
| 状态 status | 状态机 | VARCHAR(32)/标签 | 必填/草稿 | 只允许命令迁移；不可直接 PATCH |
| /时间 created_by/at | 身份服务 | UUID/TIMESTAMP(6) | 必填/系统 | 永久只读 |
| 修改人/时间 updated_by/at | 身份服务 | UUID/TIMESTAMP(6) | 必填/系统 | 成功业务事务内生成 |
| 业务说明 remark | 手工 | VARCHAR(2000)/多行文本 | 可选 | 草稿可改；防脚本注入；不保存密钥 |
| 原单与版本 supersedes_id | 修订单 | UUID/只读参照 | 修订时必填 | 同业务粒度前版；审批原子替换 |
| 附件 attachment_ids | 受控文件服务 | UUID[]/上传 | 依场景 | 病毒扫描、扩展名/大小限制、继承单据权限 |

## 3.1 法人、合并架构与股权期间

**[源码已有]** F/konsol/epm/doctype/entity/entity.json 包含 entity_code/entity_name/parent_entity/is_group/status/reporting_frequency/functional_currency；Consolidation Group 描述合并树，Ownership Period 承载股权。两棵树用途不同，不用法人管理树替代法定合并范围。源码规定顶层根节点无需股权期间，子集团节点的 data_area_id 可空；目标版用明确节点类型消除"空实体代表任意实体"的歧义。

| 层级；中文/技术名 | 来源与源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑状态/关键校验 |
|---|---|---|---|---|
| 法人编码 entity_code | F Entity.entity_code | VARCHAR(64)/文本 | 是/无 | 草稿；集团内唯一，发布后编码不变 |
| 法人名称 entity_name | F Entity.entity_name | VARCHAR(200)/文本 | 是/无 | 可修订；名称不作为关联主键 |
| 功能币 functional_currency | F Entity.functional_currency | CHAR(3)/币种参照 | 是/无 | 有已入账数据后变更需币种迁移方案，不能覆盖历史 |
| 法人状态 entity_status | F Entity.status | 枚举/下拉 | 是/Active | Active/Dormant/Disposed；停用不删除历史 |
| 架构版本 structure_version_id | [二开目标] | UUID/版本选择 | 是/当前草稿 | 发布后冻结；法定/管理/模拟分离 |
| 节点 group_node_id/node_type | F Consolidation Group.name 映射 | VARCHAR(140)+枚举/树节点 | 是/ENTITY | GROUP/ENTITY；节点只能有一个父节点 |
| 上级 parent_group_node_id | F parent_consolidation_group，源 Link Consolidation Group | VARCHAR(140)/树参照 | 根可空 | 防循环、跨租户/跨集团引用；同实体不能重复入同一法定树 |
| 报告币 reporting_currency | F Consolidation Group.reporting_currency | CHAR(3)/参照 | 根必填 | 同一运行锁定；子集团币与顶层币分别折算 |
| 股权生效 effective_date | F Ownership Period.effective_date | DATE/日期 | 是/无 | 仅已声明日历范围；与 end 不倒置 |

| 层级；中文/技术名 | 来源与源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑状态/关键校验 |
|---|---|---|---|---|
| 股权截止 end_date | F Ownership Period.end_date | DATE/日期 | 可空/ | UI 空表示无限；CH Date 源适用 1970-01-01 至 2149-06-06，不能写 9999 作 Date |
| 直接持股 ownership_pct | F 同名；源以 0~100 输入 | DECIMAL(20,12)/ | 是/无 | 0~100；目标内部比例 0~1，界面与 API 必须标单位 |
| 合并方法 consolidation_method | F full/proportional/equity/none | 枚举/下拉 | 是/无隐式默 | 每种方法须有适用政策和金样；方法不由比例自动猜测 |
| 会计政策 policy_version_id | F 根节点 accounting_framework 等 | UUID/参照 | 是/无 | [待业务确认] IFRS/CAS/其他；每期运行锁定版本 |
| 实际间接份额 effective_share | K gold_entity_ownership | DECIMAL(20,12)/只读 | 系统计算 | 每条路径连乘；80%×60%=48%，不替代控制判断 |

按钮：新增节点/股权草稿→校验→提交复核→批准发布；发布后"变更股权"生成新期间并引用前版。**[源码已有]** Ownership Period 提交会锁前版，将前版截止改为新生效日前一天；取消变更可恢复前版，前提是不与后续期间冲突且受影响期间全开放。**[二开目标]** 目标版批准需同时锁同节点股权时间轴与版本记录；保存草稿不改变正式时间轴。涉及收购价、FV 调整、处置价的字段必须来自已批准交易单，不能在股权表绕过审批手填。

## 3.2 日历与关账期间

| 表头/表体；中文/技术名 | 源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 表头年度 fiscal_year | EPM Fiscal Year.fiscal_year | SMALLINT/年度 | 是/无 | 年度唯一；不把自然年当所有公司的财年 |
| 年起止 start_date/end_date | 同名 | DATE/日期范围 | 是/无 | 起≤止；已发生数据后不得原位调整 |
| 模式 period_pattern | Monthly(12)/13/4-4-5/Custom | 枚举/下拉 | 是/Monthly | [二开目标] 保留源模式；非 12 期必须实测 |
| 表体期号 fiscal_period | EPM Fiscal Year Period.fiscal_period | SMALLINT/ | 是/生成 | 同年度唯一，源为 0~255；不能固定只允许 1~12 |
| 期间代码 period_code | 同名 | VARCHAR(20)/文本 | 是/生成 | OPN/P01/CLS 等；代码不可代替起止日期 |
| 期间类型 period_type | 同名 | 枚举/下拉 | 是/Regular | Opening/Regular/Closing/Adjustment；准入采集类型独立配置 |
| 起止日期 start_date/end_date | 子表同名 | DATE/日期 | 是/生成 | Regular 连续铺满财年；特殊期允许同日但须类型明确 |
| 期间状态 period_status | 子表 status | 枚举/只读 | 是/Open | 年度与期间取更严格状态，不读旧 Period Status 猜 Open |
| 数据变动戳 data_changed_at | 子表同名 | TIMESTAMP(6)/只读 | 系统 | TB/例外/口径改动后更新，旧签字失效 |
| 关账/重开原因 close_reason | closing_note 与事件映射 | VARCHAR(2000)/文本 | 重开必填 | 只能由命令写，保留人、时间与前后状态 |

[源码已有] F/konsol/period_status.py 对年度和期间做共享锁读取；未声明年度/期间抛出 PeriodNotDeclared，不默认 Open。目标版"生成期间"仅作用草稿；"关账/锁定/重开"见第六节，禁止直接改状态字段。实际业务采用月内变动按日切分还是整期口径是开放项，在决定前涉及期中收购的正式运行必须提示并阻断。

**明确的源码日期缺口**：[源码已有] K dbt_project/macros/db_adapter.sql::build_date_from_year_period 仍按期号拼自然月的 **1 日**，并将期号夹在 1~12；gold_entity_ownership/ownership_resolution_ctes 读取这个日期作 ASOF 匹配。因此不能把 Frappe 能配置 13 期/4-4-5 和股权起止日期，直接写成源计算已按实际日历或月中控制日期完整支持。**[二开目标]** 所有股权、收购处置、汇率和期间 ASOF 引用统一使用冻结日历中的明确业务日期；日期选期初、期末或分段需政策版本决定。不支持的日历/日期组合在门禁前拒绝，不沿用 clamp 静默映射。

## 3.3 集团科目与源科目映射

**[源码已有]** F Main Account 的 Published 记录通过 epm_staging.main_accounts 成为集团科目真源，K silver_main_accounts.sql 不以 ERP 科目推断分类。Dimension Mapping 是维度值对照，不能不经核验就宣称是具备有效期的完整科目映射。**[二开目标]** 新增独立 Source Account Mapping 单据，支持按来源/法人/准则/日期解析集团科目，使用后的版本不可覆盖。

| 中文/技术名 | 来源 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 集团科目编码 main_account | F Main Account.main_account | VARCHAR(64)/文本 | 是/无 | 发布后不可改码；科目表内唯一 |
| 名称/上级 account_name/parent_account | F 同名 | VARCHAR(200)+UUID/树 | 是/根可空 | 父子同一科目表，不循环 |
| 标题/可过账 is_group/is_posting | F 同名 | BOOLEAN/勾选 | 是/按节点 | 标题不得过账，叶子必须可过账且未停用 |
| 类型 account_type | F 同名 | 枚举/下拉 | 是/无 | Asset/Liability/Equity/Revenue/Expense 与报表归属一致 |
| 报表区 statement_section | F 同名 | 枚举/下拉 | 是/无 | Balance Sheet / Profit and Loss；与类型不一致拒绝 |
| 累计方式 time_balance | F 同名 | 枚举/下拉 | 是/无 | balance/flow；影响 YTD 与期末余额归一化 |
| 折算方式 fx_method | F 同名 | 枚举/下拉 | 是/规则建议 | closing/average/historical；禁止资产负债表误用 average |
| 正常方向 normal_balance | F 同名 | 枚举/下拉 | 是/类型建议 | Debit/Credit 是展示分类，不能重赋已带符号 GL 金额 |
| 内部标记 allow_ic | F 同名 | BOOLEAN/勾选 | 是/false | 无 partner 可采集但进异常池；目标正式运行门禁按重要性政策 |
| 留存收益 is_retained_earnings | F 同名 | BOOLEAN/勾选 | 是/false | 每科目表期末结转科目唯一且为权益 |
| 映射来源 erp_source/connector_id | [二开目标] | VARCHAR(32)+UUID/参 | 是/无 | 连接器属于当前租户集团 |

| 中文/技术名 | 来源 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| | | 照 | | |
| 源科目 source_account | 源 ERP/手工台账 | VARCHAR(128)/选择+输入 | 是/无 | 保留前导零；编码不转数字 |
| 法人/目标 entity_id/target_account_id | 授权法人/集团科目 | UUID/参照 | 是/无 | 目标为 Published 可过账科目 |
| 有效范围 valid_from/valid_to | [二开目标] | DATE/范围 | 是/开放截止 | 同来源+法人+源科目+准则有效期不重叠 |
| 映射版本 mapping_version_id | 系统 | UUID/只读 | 是/批准生成 | 保存只存草稿；发布后进入本期版本集 |

发布操作需要独立复核、映射覆盖率 100%或有批准例外，并展示影响的法人/期间/金额。源维度映射按 (dimension,erp_source,entity,source_value) 唯一，实体专属优先于 ERP 通用映射；目标版明确未匹配值进入异常池而非默默保留。科目表重分类会改变历史翻译和列报，必须新版本并决定追溯范围，不能借"更名"改 fx_method。

## 3.4 汇率单与历史权益汇率

| 中文/技术名 | 源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 原币/报告币 from_currency/to_currency | Group Exchange Rate 同名 | CHAR(3)/双参照 | 是/无 | 不同币；报告币为当前合并集团批准币种 |
| /期 fiscal_year/fiscal_period | 同名 | SMALLINT/参照 | 是/当前期 | 已声明且 Open；来源不能用日历月份硬推 |
| 类型 rate_type | Closing/Average | 枚举/下拉 | 是/无 | 历史权益另单，不填在本表伪装 Average |
| 报价 quote | 源 Float，precision=9 | DECIMAL(24,12)/小数 | 是/无 | >0 ·有限数；幅度异常需解释及复核 |
| 报价单位 quoted_per | 1/10/100/1000/10000 | INTEGER/下拉 | 是/1 | 固定词表；不能把 100JPY 报价当 1JPY |
| 真汇率 true_rate | 源发布列 rate | DECIMAL(24,12)/只读 | 计算 | quote/quoted_per，单位为每 1 原币对应报告币 |
| 来源 source/source_note | Manual/ERP pre-fill/Adoption | 枚举+文本/只读 | 是/Manual | ERP 预填只建议；只有授权采集任务可写来源证明 |
| 修订原因 change_reason | 源同名 | VARCHAR(2000)/文本 | 修订必填 | 指向 supersedes；旧已批值在新值批准前仍有效 |
| 历史权益科目 main_account | Historical Equity Rate 同名 | UUID/集团科目参照 | 历史单必填 | 必须与历史政策匹配；不能只按法人粗粒度覆盖全部科目 |
| 历史日期/ rate_date/historical_rate | 源 Date/Float6；CH Decimal18,6 | DATE+DECIMAL(24,12) | 历史单必填 | 固定投入/交易批次来源；多笔投入分 |

| 中文/技术名 | 源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 层另见开放项 |

**[源码已有]** 汇率“submit 即批准”，普通取消已批准汇率被禁止；修订单批准在同一业务事务内取消旧值，防同键无已批值。F/konsol/group_rates.py::publish_rates 用 MariaDB 命名锁、影子表与 CH EXCHANGE TABLES 发布完整集合；发布失败记录健康错误，业务提交可能已成功。**[二开目标]** 审批后标为“已批准待发布”，发布水位一致后才“可供运行”；运行不得只检查 Frappe 已批准而忽略 CH 仍旧值。缺期末/平均汇率必须拒绝正式构建，不允许 1:1 兜底。历史汇率缺失目标版亦阻断；源文档部分历史兜底描述需以当前引擎及测试逐项复核。

## 3.5 TB 采集单、批量上传与 GL 接口

TB 单据表头对应 F Trial Balance Submission；表体来自 CSV，不是源 DocType 的子表。批量上传对应 Trial Balance Upload，仅是作业容器，不能替代每个“法人×期间”的已批准 TB 版本。

| 层级；中文/技术名 | 源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 头：法人 data_area_id | 源 Link Entity | UUID/授权参照 | 是/当前法 | 禁选 GROUP 节点，法人功能币必须存在 |
| 头：年期 fiscal_year/fiscal_period | 同名 | SMALLINT/联动 | 是/当前期 | 已声明、准入类型、Open；关账并发 |
| 头：金额口径 amount_basis | Period movement/YTD/Period-end balance | 枚举/下拉 | 是/无 | 禁猜；CSV 可重复声明但必须和表头一致 |
| 头：文件 tb_file | 源 Attach | UUID/CSV 上传 | 是/无 | UTF-8、明确分隔符、大小限制、SHA256、受控下载 |
| 头：批次 batch_id | 源 UUID hex | UUID/只读 | 是/生成 | 重试不新建逻辑批次，修订才生成新批次 |
| 头：已替代 replaces_id | 源 amended_from | UUID/只读 | 修订时必填 | 同法人年期，旧批次只失效不删除原始证据 |
| 头：币种 currency | 源由 CSV 生成 | CHAR(3)/只读 | 是/文件声明 | 每行同币且等于法人功能币 |
| 头：统计 row_count/total_debit/total_credit | 源同名 | BIGINT+DECIMAL(20,6) | 自动 | 源展示 Float2 不作精度依据；先精确校验再显示 |
| 体：物理行号 source_line_no | parse_tb_csv.line | INTEGER/只读 | 自动 | 含空行/多行引号 CSV 按物理行报错 |
| 体：源/集团科目 source_account/main_account | CSV main_account；源已按集团科目 | VARCHAR(128)/文本参照 | 是/无 | 二开先映射再校验已发布、可过账、未停用 |
| 体：借/贷 debit/credit | CSV 同名 | DECIMAL(20,6)/ | 至少一项/0 | 非负、非 NaN/Inf、符合币种最小单位；目标禁止同一行双边均非零 |

| 层级；中文/技术名 | 源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 体：对手方 partner_data_area_id | CSV　partner 别名 | UUID/法人参照 | 非 IC 可空 | 不能是自己/未知/GROUP；不得推测缺失 partner |
| 体：维度 dimensions | 已声明 dim_*列 | JSON 键值/参照 | 按维度配置 | 禁未知列静默丢弃；唯一键包含全部声明维度和 partner |
| 体：说明 description | CSV 同名 | VARCHAR(1000)/文本 | 可选 | 保留源值；导出防公式注入 |
| 作业：分组结果 report | Trial Balance Upload.report | JSON/明细页 | 系统 | 每个法人期返回行数、错误、生成提交单和同步状态 |

**[源码已有]** F/.../trial_balance_submission.py 中 parse_tb_csv/validate_tb_rows/validate/on_submit 分别处理结构、业务、精确平衡及落仓。源入口要求 main_account,debit,credit,currency；重复按科目+partner+声明维度判定；无 partner 的 IC 行可入库但不抵销并警告；不应在现状中写成强制拒绝。目标正式运行能否接受此类警告由批准例外决定，不能将其当作已匹配。

GL 路径 **[源码已有]** K/dbt_project/models/staging/README.md 定义 canonical stg_gl_entries：erp_source,record_id,entity_id,posting_date,fiscal_year,fiscal_period,main_account,amount,journal_number,partner_data_area_id,dim_*...。边界先统一 amount=debit-credit，借正贷负；silver 只拆一次方向，下游不因收入账户再乘负号。目标 GL 每凭证、法人、币种应平衡；源记录稳定主键/变更水位/删除标记可追踪。TB 与 GL 同法人同期间不能叠加：配置"以 GL 汇总为准"或"以批准 TB 为准"；切换输入方式须单独审批和清空替代关系，防双算。

落仓采用 **[二开目标]** "关系库批次台账+事务 Outbox+CH 不可见原始批次+可见清单"协议；源已有 raw/control 模式但不具有跨库原子事务。详见第八节；任何对账和合并只读可见且已批准的数据，不扫描尚未完成批次。

## 3.6 内部交易科目、对账与抵销单

**[源码已有]** Published Intercompany Account 经 epm_staging.intercompany_accounts 与宏 ic_account_map 驱动余额配对，gold_ic_reconciliation→gold_ic_eliminations 生成 group/nci 两视图。**余额型 IC Elimination Rule 已不再驱动一般余额抵销**；该 DocType 的 unrealized_profit 特殊规则仍参与计算。不能照旧文档写成所有 balance 规则仍自动执行。

| 层级；中文/技术名 | 来源/源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 配对编码 pair_rule_id | Intercompany Account.name 映射 | UUID/只读 | 是/生成 | 版本发布后冻结；源还含 status/description |
| 双方科目 account_a/account_b | Intercompany Account.main_account/counterpart_account，经 ic_account_map | UUID/双科目参照 | 是/无 | 对方科目须唯一、允许 IC，不能配置自循环配对 |
| 对账主键 reconciliation_key | K group/entity_a/account_a/entity_b/account_b | CHAR(64)/只读 | 自动 | 加租户/　/期间/运行版本；有序规范化防 A-B/B-A 重复 |

| 层级；中文/技术名 | 来源/源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 对账双方 entity_a/entity_b | K 同名 | UUID/双法人参照 | 是/源行 | 同运行范围，不能自己对自己 |
| 原币/折算值 local_a/local_b/translated_a/translated_b | TB 与 CTB | DECIMAL(20,6)/只读 | 自动 | 原币不同先按锁定汇率折算，不直接比较原币数 |
| 差异额 difference_amount | K 对账派生 | DECIMAL(20,6)/只读 | 自动 | 定义为双方带符号余额之和；保留正负含义 |
| 差异原因 difference_cause | K 同名；目标受控词表 | VARCHAR(32)/下拉 | 非零差异必填 | timing/fx/mapping/amount/missing_partner/other；不能仅凭算法当人工确认 |
| 证据/确认 evidence_ids/confirmed_by | [二开目标] | UUID[]+UUID/上传/只读 | 按政策 | 双边确认记录独立，不让 A 代 B 确认 |
| 重要性阈值 tolerance | 根 ic_difference_tolerance | DECIMAL(20,6)/只读 | 是/0 | 用报告币绝对值，阈值版本固定；小于阈值也保留明细 |
| 差异去向 difference_account | 根 ic_difference_account | UUID/科目 | 处置必填 | 无批准差异科目不自动塞入悬疑科目 |
| 处置状态 resolution_status | [二开目标] | 枚举/标签 | 是/待核对 | 待核对/双方确认/待调整/批准差异/阻断/已抵销 |
| 抵销明细 debit_account/credit_account/amount | gold_ic_eliminations 转换 | UUID×2+DECIMAL(20,6)/只读 | 自动 | 转目标借贷分录时适配源符号，不能把 debit_elimination 直接当正借方 |
| 未实现利润 ending_inventory_from_ic/margin_pct | IC Balance / IC Elimination Rule | DECIMAL(20,6)/(20,12) | 特殊场景必填 | [待业务确认] 售价毛利率与成本加成率不可混用，销售/购买双方均在范围 |

对账状态机 **[二开目标]**：待核对→双方确认→（无差异）可抵销；非零差异→待调整/批准差异/阻断。已确认输入版本一旦变化自动回到待核对。算法按科目、明确 partner、范围和期间配对，禁止"全公司账户余额×所有对手方"笛卡尔积。BS 对账按期末累计余额，生成当期抵销变动；P&L 按本期发生额。对手退出范围须显式生成前期抵销冲回，不能简单停止计算遗留历史抵销。

[源码已有] 源引擎已区分 matched/nci/difference 和 group/nci 视图；100%展示须组合相关视图，不能直接把 group 份额表作完整集团报表。**[二开目标]** 未实现利润优先使用"可追踪内部交易+期末存量"明细；源用 ending_inventory_from_ic×margin_pct 的简化模型不是完整库存层次、资产折旧、税效和后续实现处理。首期仅支持经确认的存货毛利案例，其他场景阻断并列入后续开发。

## 3.7 合并调整单与冲回

| 层级；中文/技术名 | 源字段 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
| 头：编号 journal_id | Consolidation Journal.name | VARCHAR(64)/自动 | 是/生成 | 租户集团内唯一；批准后不可改 |

| 集团/年期 group_id/fiscal_year/fiscal_period | 源 consolidation_group(Data 业务码)/fiscal_year/fiscal_period；目标 group_id 为授权根 name，经 source_group_code 映射 | VARCHAR(140)+SMALLINT/参照 | 是/当前期 | 只能 Open；集团报告币由系统带入 |
| 类型 adjustment_type | topside/reclassification | 枚举/下拉 | 是/无 | 禁手输系统 IC/CTA/NCI 类型冒充自动分录 |
| 币种 currency | 源只读 currency | CHAR(3)/只读 | 是/报告币 | 源控制器决定；目标外币调整必须另行折算并留源币 |
| 说明/依据 description/evidence_ids | 源 description+目标证据 | VARCHAR(2000)+UUID[] | 是/无 | 金额、原因和附件关联完整 |
| 冲回期间 reverse_fiscal_year/reverse_fiscal_period | 源同名 | SMALLINT/联动 | 可选 | 成对填写、可声明未来期；冲回执行时再检查 Open 和授权 |
| 行：法人 data_area_id | 源 Line 同名 | UUID/参照 | 是/无 | 必须在该集团运行范围，不能借集团单据跨租户过账 |
| 行：科目 main_account | 源 Line 同名 | UUID/参照 | 是/无 | 已发布可过账，状态有效 |
| 行：借/贷 debit_amount/credit_amount | 源 Line 同名 | DECIMAL(20,6)/数值 | 一边非零 | 不同时为正，不允许负数、NaN/Inf |
| 合计 total_debit/total_credit | 源同名 | DECIMAL(20,6)/只读 | 自动 | 全单精确相等；跨法人行也逐法人/对消政策校验 |
| 审批 approved_by/approved_at | 源同名 | UUID+TIMESTAMP/只读 | 批准生成 | 与制单人分离，审批读 revision 并锁单 |
| 原单 amended_from/reversal_of | 源 amended_from+目标反向链 | UUID/只读 | 修订/冲回必填 | 不删除原单，不重复冲回 |

**[源码已有]** 当前唯一调整落仓 writer 是 Consolidation Journal → epm_staging.consolidation_adjustments；源状态 Draft→Pending Approval→Approved(docstatus=1)→Reversed(docstatus=2)，批准就是 submit，Reversed 不是简单"物理删除"。目标版分别展示审批状态、入仓状态和冲回状态，不以一个 status 代替全部。取消已批准单仅开放期、影响评估和授权通过后执行；已关账需先重开，不能后台解除 docstatus。跨集团复制必须新号、新审批，不继承批准人。

## 3.8 合并运行单、阶段明细与不可变快照

以下为 **[二开目标]**；源 Pipeline Run/Assertion Run/Build Approval 可提供任务和检查事实，但不能当作已经完整实现本表。

| 表头/表体；中文/技术名 | 来源 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| 头：运行号 run_id | 系统 | UUID/只读 | 是/生成 | 同请求幂等，重试沿用逻辑运行 |
| 范围 scope_id/structure_version_id | 已发布合并架构 | UUID/树选择 | 是/当前授权范围 | 冻结实体清单及路径，不只存根节点名称 |
| 年期/情景 fiscal_year/fiscal_period/scenario_id | 期间/场景 | SMALLINT+UUID | 是/Actual | 模拟不允许用于正式关账签字 |
| 规则/汇率/股权/映射版本 input_version_set | 已批准主数据 | JSON 引用清单 | 是/冻结生成 | 每项包含业务 ID+revision+hash+发布水位 |
| 数据批次 input_batches | TB/GL 可见清单 | UUID[]/只读 | 是/冻结生成 | 不含未 claim 批次、已撤回批次和冲突来源 |
| 引擎版本 engine_digest | 镜像/代码制品 | CHAR(64)/只读 | 是/部署元数据 | 可追溯代码 SHA/配置；不能只记 latest |
| 状态 run_status | 作业协调器 | 枚举/标签 | 是/Queued | Queued/Running/Validating/Succeeded/Failed/Cancelled |

| 表头/表体；中文/技术名 | 来源 | 目标类型/控件 | 必填/默认 | 编辑/校验 |
|---|---|---|---|---|
| stage_code | 子表 | VARCHAR(32)/只读 | 是/阶段生成 | INPUT/MAP/NORMALIZE/FX/IC/DEAL/NCI/CTA/ADJUST/CHECK/PUBLISH |
| 阶段输入输出 input_hash/output_hash/row_count | 作业审计 | CHAR(64)+BIGINT | 自动 | 同版本重试确定性；错误行保留隔离输出 |
| 行：维度 entity/account/partner/dims/currency | 输入及计算 | UUID/JSON/CHAR3 | 自动 | 各阶段保留源行与变换关系 |
| 行：金额/来源 amount/source_refs/rule_id | 计算 | DECIMAL(20,6)+JSON+UUID | 自动 | 带方向；追至 TB 行/GL 行/调整单/算法规则版本 |
| 快照号 snapshot_id | 成功发布 | UUID/只读 | 成功后生成 | 不可变；签字引用该 ID |
| 摘要 content_hash/numbers_fingerprint | 金额与维度排序摘要 | CHAR(64)/只读 | 自动 | 金额、币种、维度、口径、版本和舍入策略均纳入 |
| 父快照 supersedes_snapshot_id | | UUID/只读 | 修订时 | 保留原已签字快照、差异和新审批链 |

点击“运行”先保存输入版本集；未通过前置门禁立即拒绝，不排入黑箱任务。运行成功仅表示计算及规定检查通过，“发布/签字/关账”是后续独立动作。执行中输入新数据可另存，但不改变本次冻结版本；若本期有新数据，本次结果标过期，不允许签字。快照保存完整结果、阶段血缘、检查结果及版本，按稳定主键排序后计算摘要；审计下载必须可验证同一内容 Hash。重试和不同物理分区不应改变摘要。

Hash 规范 **[二开目标]**：数值摘要对“稳定业务键+标准化 Decimal 字符串+币种+口径+版本集”做确定性排序和序列化；排除新生成 run_id、worker 时间、数据库物理行序等易变审计属性。完整审计封包另设 audit_package_hash，可包含创建时间与签字附件；它与可重算数字 Hash 分开，避免“相同金额重跑因时间不同判为数字变化”或“只比金额遗漏维度变化”。

## 3.9 收购、处置、权益法和少数股东专项

| 单据/核心字段 | [源码已有]证据 | [二开目标]与校验边界 |
|---|---|---|
| Business Combination：acquired_entity/acquisition_date/share_acquired_pct/consideration_currency | F 同名 DocType business_combination_model.py | 按取得控制日期确认；不能把本次新增份额误当最终总持股比例 |
| consideration 行：component/amount/currency/settlement_date | F Business Combination Consideration | 现金/递延/或有/权益/原持有份额分别计量；是否包含负债及折现待确认 |
| acquired_balances：main_account/book_amount/fair_value_adjustment | F Business Combination Acquired Balance | 取得日可辨认资产负债与科目证据；FV 调整合计与分配明细精确相等 |
| nci_measurement_override/nci_fair_value | F Business Combination | partial/full 按政策；若 full 须输入独立 NCI 公允价值，不能以对价同比例外推 |
| goodwill/bargain_purchase_gain/nci_at_acquisition | 源计算只读值及 gold_business_combination_journal | 金样审批；负商誉需重新评估并按批准政策处理，CAS 方案待确认 |

| 单据/核心字段 | [源码已有]证据 | [二开目标]与校验边界 |
| --- | --- | --- |
| Business Disposal：disposed_entity/disposal_date/share_disposed_pct/retained_interest_pct/proceeds | F 同名 DocType 及金层处置模型 | 丧失控制与未丧失控制分开；保留权益重估和 OCI 重分类必须明确定义 |
| 权益法：method=equity；EQ_INCOME/EQ_INVEST | K gold_equity_method_associates.sql | 源主要为收益份额模型，尚不能据注释认定完整投资余额/股利/FV 摊销/FX；未完成则阻断正式运行 |
| NCI：group_amount/nci_amount，金层 schedule | K CTB 与 gold_nci_movement_schedule.sql | 源 schedule 输出非完整全部变动栏；目标需期初+利润+OCI+增减持+股利+其他=期末 |
| CTA：cta_amount | K gold_fx_revaluation.sql | 源用负的 group_amount 合计作残差；目标分母公司/NCI，保留期间运动和 OCI 归属，禁止 CTA 吞掉未平衡源账 |

目标禁止凭静态持股比例自动断定控制；“80%所以全额”只是金样设置而非一般判定。关联方交易的顺流/逆流利润对 NCI 和权益法影响须独立规则。只给准则下拉标签或出现 goodwill 字段不表示完成准则转换；专项未批准参数、科目或交易文档缺失时返回明确的未支持场景错误，不输出零额假结果。

## 四、按钮前置、状态机与不可逆动作

本节没有注明源能力的按钮均为 **[二开目标]**。保存不会批准；批准不会直接修改已发布快照；关账不会删除开放期数据。前端隐藏按钮只改善体验，所有前置必须在服务端重新执行。

| 单据/按钮 | 合法来源状态 | 必须满足的前置 | 成功后状态/副作用 | 失败处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主数据：发布 | 草稿/待复核 | 数据覆盖，无重复，复核人独立，If-Match 一致 | 新版本 Published，Outbox 发布事件 | 整单回滚，不部分发布 |
| 股权：批准变更 | 待批准 | 时间轴锁、前版未变、影响期 Open，份额/方法合法 | 新股权已批，前版截止原子更新 | 冲突返回当前版本，禁止自动覆盖 |
| 汇率：批准/批准修订 | 待批准 | 相同币对期型键锁、期间 Open，正数，说明 | 旧值取消+新值批准；发布后可用 | 同步失败保持待发布，阻断新运行 |
| TB：校验 | 草稿/校验失败 | 文件完整、实体授权、期间可入账 | 校验通过/错误清单 | 不生成可见批次，不把失败状态伪装 Valid |
| TB：提交 | 校验通过 | 数据未改，平衡，已知科目/币种、同法人期锁 | 已批准待入仓→可见 | 关系事务失败不得保留有效可见 claim |
| TB：替换 | 可见旧单+新校验通过 | 原单版本一致、期间 Open，独立说明 | 新批次可见且旧批次撤销同一发布版本 | 任一步失败仍保持旧批次有效 |
| 对账：确认/退回 | 待核对/待确认 | 当前用户代表本方、输入摘要未变 | 双方确认/退回待修正 | 保留确认历史和退回原因 |
| 差异：批准例外 | 待例外批准 | 原因/证据/阈值/影响金额明确，独立批准 | 本 run 允许该例外，保留差异行 | 硬错误不可例外放行 |
| 调整：送审/批准 | 草稿/待批准 | 至少 2 行、正借正贷、全单平衡、期间 | Pending→Approved；落仓事件 | 金额/状态与审批一并回滚 |

| 单据/按钮 | 合法来源状态 | 必须满足的前置 | 成功后状态/副作用 | 失败处理 |
|---|---|---|---|---|
| | | Open | | |
| 调整：拒绝/冲回 | 待批准/已批准 | 拒绝原因；冲回期间声明且 Open，未重复 | 退回草稿/生成可追踪冲回 | 不物理删除已批准凭证 |
| 运行：开始 | 无活动 run | 全部门禁、范围授权、输入冻结、单飞锁 | Queued→Running | 返回失败门禁和对象，不启动计算 |
| 运行：取消 | Queued/Running | 权限+原因、尚未发布快照 | CancelRequested→Cancelled | 中间数据隔离，不能称已撤销发布结果 |
| 结果：发布快照 | Succeeded 且未过期 | 行数/平衡/版本/水位/血缘完整、内容 hash 一致 | 生成不可变 Snapshot | 先前可用快照继续有效 |
| 检查：签字 | 最新终态检查+有效快照 | 期间 Open、无硬错误、独立复核、数据戳未变 | Signed；绑定 snapshot+规则 | 并发变更 409，需重新检查 |
| 期间：关账/锁定 | Open/Closed | 正式快照有效、签字有效、无待发布/运行/审批 | Closed/Locked，写关账事件 | 原状态保持，显示阻断项 |
| 期间：重开 | Closed/Locked | 申请原因、授权批准、影响分析 | Open；本期及受影响后期签字失效 | 不删旧快照；不得自动使后期继续有效 |

**[源码已有]** 源 Journal 的工作流：Draft(0) --Send for Approval→ Pending Approval(0) --Approve→ Approved(1) --Reverse→ Reversed(2)，Reject 退回 Draft。源行校验至少两行、借贷单边为正，整体按固定 2 位小数平衡，**并不要求每法人独立平衡**；目标按报表币精度+底层 Decimal 校验，是否强制法人独立平衡需按集团跨法人调整政策确认。

源检查状态为 Queued/Running/Green/Amber/Red/Error；签字状态为 Not Signed Off/Signed Off/Acknowledged/Overridden/Re-sign Needed。Green 可签、Amber 需书面确认、Red/Error 存在授权覆盖通道但有硬门槛先拦截。目标不得简单照搬“红色管理员可覆盖”：源数据借贷不平、缺汇率、缺股权链、跨组织越权、未支持会计场景、不可读取仓库等统一列为硬阻断；重要性例外仅适用于预先批准的业务差异，必须逐条记录且不能改变数学事实。

## 五、端到端处理流程和会计规则顺序

发布基础版本 → 锁定期间/范围 → 接收原始批次 → 结构/权限/币种/平衡校验
→ 源科目/维度映射 → TB 口径归一化 → 冻结版本清单 → 原币调整
→ FX 折算 → IC 对账与批准差异 → 交易/余额抵销 → 收购/处置/权益法受控处理
→ 全额合并与母公司/NCI 归属 → CTA/OCI 及后续调整 → 勾稽/血缘/精度检查
→ 发布不可变快照 → 独立签字 → 关账；有新输入则失效重算

上图是 **[二开目标]** 的规则依赖，不要求所有运算只在一次线性 SQL 里完成。例如 IC 先需要折算的余额，NCI 归属又受抵销方向影响；引擎用有向无环依赖图计算、阶段记录和相互勾稽，不能把简单先后次序误当会计方法。每条算法必须说明输入口径、生成分录、影响权益归属、后续冲回方式和金样，禁止“调整到平衡”黑盒。

TB 归一化：Period movement 直接作为本期；Year-to-date movement 按同年上一有效累计值差分；Period-end balance 先结合期初/前期末和账户 flow/balance 规则生成本期变动。缺前期值、年末结转科目、日期或口径不一致要进入异常池，不能一律以前期零计算。按固定科目+partner+全部维度差分；对账 BS 再累计至本期末，P&L 取当期。任何期末余额被重复累加都会破坏报表，必须有独立测试。

外币处理：源 GL 原币、功能币、集团报告币分层保存；功能币账已平衡后才计算 CTA。目标期末资产负债一般按 closing、损益按 average、历史权益按有效投入批次历史汇率；具体准则政策待确认。已折算金额不能再次乘汇率，跨子集团币折算须保留路径与避免累计舍入。未平衡输入不得靠 CTA 补齐；CTA 仅承接合法多汇率折算差额并计入规定 OCI 科目。

合并展示：全额合并资产负债、损益为 100%，单独展示归母和少数归属。比例法只在批准政策适用且功能通过金样后开放。源 group_amount 是持股份额视图，nci_amount 是少数份额；目标可在内部复用此分解，但最终表不能把子公司每条资产负债都仅乘 80%后就称"全额合并"。

## 六、关账、签字与历史重算

**[源码已有]** F/konsol/consolidation/doctype/assertion_run/ 保存检查、签字、numbers_fingerprint；F/konsol/close/signoff_gate.py 检查 TB 完整性、期间顺序、IC 规则等硬门槛。F/konsol/close/fingerprint.py 对金层截至期间的金额/维度聚合形成摘要；构建后数字变化使签字失效。源复核摘要异常时记录构建错误，但暂保留旧签字，不能在目标文档写成已自动安全冻结。

**[二开目标]** 正式签字必须绑定快照；检查始于最后数据变动戳之后，检查完成后再在同一关系库事务锁期间、校验最新 input revision、写签字。期间关闭、快照切换和输入批准共享同一期间保护锁。若仓库不可读取、摘要复核失败或发布水位落后，签字状态必须是"待验证/不可关账"，不能显示有效绿色。

| 控制对象 | 触发 | 目标动作 | 审计/恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 已签本期 | TB/调整/汇率/股权/映射版本改变 | 保留旧签字，追加 Invalidated；阻断关账 | 记录对象 ID、变更人、金额影响、前后版本 |
| 已关期间 | 任何影响结果的变更请求 | 拒绝直接修改；生成重开申请 | 列出受影响期间和快照，不静默改历史 |
| 后续期间 | 前期重开、YTD/期初余额改变 | 依赖图标记受影响结果及签字过期 | 逐期重算，不把所有后期无条件删除 |
| 已锁年度 | 修改期间/年份状态 | 只有授权重开年度后允许 | 年度与期间按更严格状态判断 |
| 未支持交易 | 权益法/并购缺关键规则 | 运行前硬阻断 | 独立例外记录不能代替缺失算法 |
| 批量关账 | 多集团/多期间 | 每个集团期间独立原子动作 | 显示逐项结果；禁止部分成功却统一标 Closed |

**[待业务确认]** 是否允许历史首个关账起点前和 Opening/Closing/Adjustment 期豁免签字。源有此类豁免，目标默认所有用于正式报表的期间均要求可验证结果及批准，豁免必须配置、留痕并可导出。

# 七、源字段与目标字段映射、血缘和组织隔离

## 7.1 已核实映射清单

集团标识适配约束 **[源码已有]/[二开目标]分界**：源字段类型按实际 DocType JSON 区分，不能因为语义关联集团就把 Data 字段改称 Link。

| 对象/字段 | 源实际字段类型/语义 | 目标与适配 |
| --- | --- | --- |
| Consolidation Group.name | Frappe 单据节点名，如 CG-... | group_node_id；授权根节点的 name 同时作为 group_id |
| Consolidation Group.consolidation_group | Data，业务组码 | 根节点业务码另存 source_group_code；不等于节点 name |
| Consolidation Group.parent_consolidation_group | Link Consolidation Group，父节点 name | parent_group_node_id，不传业务组码冒充 Link |
| Ownership Period.consolidation_group | Data，源业务组码 | 由 group_id source_group_code 再传源；非 Link name |
| Historical Equity Rate.consolidation_group | Data，源业务组码 | 同样经 source_group_code |
| Consolidation Journal.consolidation_group | Data，源业务组码 | 同样经 source_group_code 适配；目标 group_id 仍是授权根 name |
| Business Combination/Business Disposal.consolidation_group | Data，源业务组码 | 同样经 source_group_code 适配，不把字符串关联当 Frappe Link |

对同一租户中一个授权根，group_id→source_group_code 映射必须唯一且有版本；业务码重复/根节点歧义在预检阻断。所有源 CH 表的 consolidation_group 筛选先做此转换，返回值再映射回目标 group_id；不能把源业务码直接用作目标授权键。源表 data_area_id 属于实体键，与集团节点 name 也不是同一字段。

| 源对象/路径 | 源技术字段或结果 | 目标用途；保留要求 |
| --- | --- | --- |
| F konsol/epm/doctype/entity/entity.json | entity_code/entity_name、functional_currency、parent_entity | entity 主数据；另加 tenant/group/id，不改源含义 |
| F konsol/consolidation/doctype/consolidation_group/ | name 节点名；consolidation_group(Data 业务码)；data_area_id(Link Entity)；parent_consolidation_group(Link 节点 name)；reporting_currency | group_id=授权根 name；source_group_code=根业务码；group_node_id=任意节点 name；不得同字段混用 |
| F Ownership Period → epm_staging.ownership_periods | group/entity/effective_date/end_date/ownership_pct/consolidation_method | 股权时间轴；源 percentage0~100，目标计算比例 0~1 显式转换 |
| F 组树遍历 → epm_staging.consolidation_ancestry | consolidation_group/data_area_id/link_group/link_data_area_id/link_depth/depth/path | 顶层至法人持股链；目标冻结每一 link 版本 |
| K dbt_project/models/gold/gold_entity_ownership.sql | effective_ownership_pct、has_complete_chain、owner_group、consolidation_method | 间接持股与范围校验；不完整链阻断 |

| 源对象/路径 | 源技术字段或结果 | 目标用途；保留要求 |
| --- | --- | --- |
| F EPM Fiscal Year / EPM Fiscal Year Period | fiscal_year、periods.fiscal_period/period_code/period_type/start_date/end_date/status | 当前日历真源，旧 Period Status 只兼容读取 |
| F Main Account → epm_staging.main_accounts | main_account/account_type/statement_section/time_balance/fx_method/status/is_retained_earnings | Published 集团科目快照；保存声明版本 |
| F Dimension Mapping → epm_staging.dimension_mappings | dimension/erp_source/entity/source_value/canonical_value/status | 维度归一；不是独立目标 Source Account Mapping 的完整替代 |
| F Group Exchange Rate → epm_staging.group_exchange_rates | quote/quoted_per → rate；to/from/year/period/type/document | 真汇率与批准单 ID；保留报价单位，不存 float 作为新唯一真源 |
| F Historical Equity Rate → epm_staging.historical_equity_rates | group/entity/main_account/rate_date/historical_rate | 历史权益折算版本；源 CH 为 Decimal(18,6) |
| F Trial Balance Submission → epm_raw.trial_balance_submissions | batch_id/entity/year/period/main_account/debit/credit/partner_data_area_id/dim_* | 原始不可变证据；币种和 amount_basis 需从提交单/制表一并追溯 |
| 同源 → epm_raw.trial_balance_submission_control | batch_id　amount_basis 等 claim | 源可见提交控制；目标新增发布清单+Outbox 处理跨库一致性 |
| K dbt_project/models/staging/canonical/stg_gl_entries.sql | erp_source/record_id/entity_id/journal_number/amount/partner/dim_* | 来源键和带符号发生额；进入 silver 只拆一次借贷方向 |
| F Intercompany Account → epm_staging.intercompany_accounts | main_account/counterpart_account/status/description | 内部科目配对；只 Published 参与 |
| K gold_ic_reconciliation.sql → gold_ic_eliminations.sql | entity_a/account_a/entity_b/account_b、basis/difference_cause/elimination_view/elimination_kind | 对账与分录血缘；源 group+nci 结果组合后才能形成 100%视图 |
| F IC Balance → epm_staging.ic_balances | selling_entity/buying_entity/year/period/ic_sales_amount/ending_inventory_from_ic | 未实现利润输入；提交才可用；目标增加库存层次与交易证据 |
| F IC Elimination Rule → epm_staging.ic_elimination_rules | rule_type/margin_pct/asset_account/debit_account/... | 只核实 unrealized_profit 规则仍实际执行；不能启用多重重叠规则 |
| F Consolidation Journal Line → epm_staging.consolidation_adjustments | header.group/year/period/name→journal_id；line.entity/account/debit_amount/credit_amount；approved_by/at；reverse_* | 调整审计，保留原始凭证和反向链；批准后 writer 步，不由 UI 直写 CH |
| K gold_consolidation_adjustments.sql | net_amount=debit-credit；auto_reversal | 凭证金额及冲回；源自动冲回沿用 journal_id，目标另保存唯一反向行 ID |
| K gold_consolidated_trial_balance.sql | local_amount/translation_rate/translated_amount/group_amount/nci_amount | 原币到报告币与归属拆分；金额单位不可混淆 |
| K gold_fx_revaluation.sql | cta_amount=-sum(group_amount) | 源 CTA 残差；目标区分合法 FX 差额与输入错误，不笼 |

| 源对象/路径 | 源技术字段或结果 | 目标用途；保留要求 |
|---|---|---|
| | | 统填平 |
| K gold_fully_consolidated_tb.sql / gold_consolidation_journal.sql | account/entity/year/period/adjustment_type/amount | 结果及统一审计视图；源聚合层不总保留原始凭证行，需要补血缘 |
| F Assertion Run / Assertion Step / Close Event | numbers_fingerprint/results/signoff_status；kind/actor/at/reference/detail | 检查 ·签字 ·事件；目标新增 Snapshot 储存结果本身 |
| F Business Combination / Business Disposal → K 金层交易 journal | goodwill/nci_at_acquisition/total_consideration/total_proceeds 等 | 受控专项，交易与股权期间关联；缺项阻断 |

以上是必保留字段映射，不是穷举已安装 DocType 字段。附录自动数据字典应同时输出 fieldtype/reqd/default/read_only/precision/options 及控制器差异；例如源 Journal 固定两位小数、源 Group Exchange Rate precision=9、CH true rate Float64，均不能被目标 Decimal 表悄悄覆盖现状。

## 7.2 隔离、角色与源码差异

**[源码已有]** F/konsol/entity_permissions.py 基于 Frappe User Permission 展开实体子树。Entity Accountant 无组织分配时不允许看实体；其他角色通常"无分配即不限制"，除非 restrict_entities_by_default 开启。System Manager/Administrator 绕过实体限制。Consolidation Journal 被源码刻意排除在实体隔离 DocType 列表，实体 Viewer 可见集团级分录；空 data_area_id 结构节点仍可见。这些是现状差异，**并未在本次任务中修复**。

| 入口/对象 | [二开目标]授权策略 | 必须覆盖的越权用例 |
|---|---|---|
| 租户/ | tenant | 换 tenant/group 请求头或对象 ID 仍拒绝；禁止推断存在性 |
| 法人主数据和 TB | 功能权限∩集团范围∩法人子树 | 列表、详情、搜索计数、导出、附件、错误样本均不能泄露未授权实体 |
| 集团调整单 | 集团功能权限；明细含超出可读范围时整单拒绝或脱敏摘要 | 不沿用源码"所有 Viewer 可读所有集团分录"作为目标规则 |
| IC 对账 | 法人仅见本方及最低必要对手信息；双边证据各自授权 | A 不可替 B 确认；不同集团对手信息不可被参照弹窗检索 |
| 运行/快照 | 执行者须对整个 scope 具备汇总运行权 | 无范围完整权限不以"已掩码"继续计算并返回总额 |
| 机器账户/CH | 通过数据服务带 tenant/group 过滤；每租户独立库或强 RLS | 禁止浏览器/Excel 直接携带无范围 CH 账户；缓存键含授权范围版本 |
| 管理员/审计 | 管理动作与读取业务数据分权；特殊越权审批留痕 | 不把 root ·DBA 默认作为业务复核人或自批理由 |

组织树调整后按权限版本使缓存失效；历史快照实体范围不随当前树改写。应用的 get_all、后台任务、导出 SQL 和语义层均需单独检查，不能只依赖 Frappe 列表过滤。错误提示中可返回当前请求有权访问的错误对象，越权对象统一 404，服务端安全审计记录真实原因。

# 八、目标接口契约、幂等、并发与事务

## 8.1 通用协议

以下 /api/v1/epm/... 全部为 **[二开目标] 新 API**，不宣称源码已有。源码 Frappe 入口示例为 konsol.close.tb_api.check_tb/submit_tb、konsol.close.rates_api.get_rates/save_rate、konsol.api.get_hierarchy_tree 等方法；目标可做适配层，但外部契约不能绑定不稳定内部方法。

鉴权采用企业登录 Token/服务账户，必须具备 tenant、角色、范围权限。写请求携带 Idempotency-Key、X-Request-ID；幂等键长度为 1..128 字符，空值或超长返回 422。对象更新首选 If-Match: <revision>，不能使用请求头的调用方可传 expected_revision；两者同时提供时必须一致，否则 400 INVALID_REQUEST。业务记录字段仍称 revision，源码已有接口参数保持原名，不以目标契约重命名源接口。幂等范围为 tenant+actor（用户/服务主体）+HTTP method+canonical_path+key，存请求内容 Hash 和完整逻辑响应；同 key 同 body 重放返回原业务结果，同 key 异 body 返回 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED。幂等记录建议保留 90 天，作为待评审默认；财务业务唯一键和审计记录按财务政策另长期保留；超过幂等保留期仍不能靠重复上传把同一批准批次双算。

金额 JSON 示例：{"debit":"100.00","credit":"0.00","currency":"CNY"}；日期 ISO YYYY-MM-DD，百分数值如"80.000000000000"须有 percentage_unit:"PERCENT"。所有外部接口统一响应：{request_id,data,error}；成功时 error:null，异步 202 的 data 包含 job_id/status_url。失败时 data:null 且 error 固定为{code,message,details,retryable}；field、entity_id、source_line_no、blocking 等业务上下文只能放入 details，敏感字段不进 details。所有下表路径均以目标网关 /api/v1/epm 为前缀，Frappe 内部实际路径保持原样。

| 目标 API | 请求关键字段 | 成功响应 | 主要错误/幂等粒度 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /tb-imports:validate | entity/year/period/amount_basis/file_id/file_sha256 | 200 validation_id、input_hash、row_count、exact totals、errors/warnings | 422 TB_UNBALANCED/CURRENCY_MISMATCH/ROW_DUPLICATE/ACCOUNT_UNMAPPED；只校验不入账 |
| POST /tb-imports/{id}:submit | validation_id、input_hash、replaces_id、expected_old_batch | 202 batch_id、commit_state、job_id | 409 INPUT_CHANGED/ACTIVE_BATCH_EXISTS；法人年期+版本唯一 |
| POST /rates/{id}:approve | expected_revision、supersedes_id、change_reason | 202 approved_revision、publish_watermark | 409 RATE_KEY_CONFLICT/PERIOD_CLOSED；同币对期型批准键锁 |
| POST /ownership/{id}:approve | expected_revision、supersedes_id、impact_confirmed | 200 version、effective_range、previous_version | 409 OWNERSHIP_OVERLAP/REVISION_CONFLICT；节点时间轴锁 |
| POST /ic-reconciliations/{id}:confirm | side、input_hash、evidence_ids、comment | 200 resolution_revision、side_state | 403 SIDE_NOT_AUTHORIZED；409 RECONCILIATION_STALE；不允许传任意 confirmed_by |
| POST /journals/{id}:approve | expected_revision、approval_comment | 202 approved_id、warehouse_state | 422 JOURNAL_UNBALANCED；403 SELF_APPROVAL；按单据 ID+revision |

| 目标 API | 请求关键字段 | 成功响应 | 主要错误/幂等粒度 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /consolidation-runs | scope/version/period/scenario/policy/input_hash | 202 run_id、frozen_manifest_hash、job_id | 409 RUN_IN_PROGRESS；422 PREFLIGHT_FAILED/ACCOUNTING_CASE_UNSUPPORTED |
| GET /consolidation-runs/{id} | ID 及授权上下文 | 200 阶段、进度、错误、快照引用 | 404 NOT_FOUND；进度须可解释，不编造百分比 |
| POST /runs/{id}:publish | expected_revision、result_hash | 201 snapshot_id、content_hash | 409 RESULT_STALE；422 CHECKS_FAILED；每 run 正式快照唯一 |
| GET /snapshots/{id}/lines | 游标、页大小、口径、维度过滤 | 200 items、next_cursor、totals、content_hash | 422 VIEW_INVALID；403 范围不足；签字报表禁止拼接不同 snapshot |
| POST /snapshots/{id}:sign | assertion_run_id、expected_input_hash、acknowledged_exceptions | 201 signoff_id、snapshot_hash | 409 DATA_CHANGED；422 HARD_BLOCKER/WAREHOUSE_UNVERIFIED |
| POST /periods/{year}/{period}:close | group_id、snapshot_id、signoff_id、expected_revision、note | 200 Closed、closed_by/at | 409 PERIOD_CHANGED；422 SIGNOFF_INVALID/PENDING_PUBLICATION |
| POST /periods/{year}/{period}:request-reopen | reason、affected_scope、expected_revision | 201 reopen_request_id、impact_list | 422 REASON_REQUIRED；提交申请不直接变 Open |
| POST /reopen-requests/{id}:approve | expected_revision、impact_acknowledged | 200 Open、invalidated_signoffs、rebuild_plan | 403 SELF_APPROVAL；409 IMPACT_CHANGED |

## 8.2 运行请求和失败样例

```
{
 "group_id": "CG-GROUP-CORP",
 "scope_id": "SCOPE-G1-LEGAL",
 "structure_version_id": "SV-0008",
 "fiscal_year": 2026,
 "fiscal_period": 9,
 "scenario_id": "ACTUAL",
 "policy_version_id": "POL-IFRS-03",
 "input_manifest_hash": "<64 位 sha256>",
 "mode": "FORMAL",
 "expected_revision": 12
}
```

服务端返回 202 {request_id:"REQ-...",data:{run_id:"RUN-...",status:"Queued",frozen_manifest_hash:"..."},error:null}。若法人 B 缺历史权益汇率，返回 422 {request_id:"REQ-...",data:null,error:{code:"FX_HISTORICAL_MISSING",message:"缺少历史权益汇率",details:

{field:"historical_rate",entity_id:"B",blocking:true,account:"CAP",period:"2026-P09"},retryable:false}}；不得接受 body 中指定绕过此硬门禁的 force=true。网络故障可重放原 Idempotency-Key，业务输入发生改变则必须新 key 并明确新版本。

### 8.3 并发和跨库提交边界

关系库事务覆盖：锁单据与 period guard、校验权限和 revision、写批准/作废/可见版本指针、写审计事件、写 Outbox。事务提交后消费者向 CH 写不可见原始批次，校验行数/金额 Hash 并构造新 manifest；关系库确认发布版本后，读侧只读取该 manifest 标记的批次。系统必须通过一个权威发布指针暴露整个数据集，不能在原始 CH 行写完前就标"提交成功可用"。

源 TB 采用 raw 先写、control 再 claim、取消删 control；源在单法人上 FOR UPDATE 防并发双提交，并以同 batch 删除后重写支持失败重试。这降低双算风险，但 Frappe 事务和 CH 没有共同事务；目标实现要增加 Outbox、提交状态及定期对账补偿，不能把"claim 是提交点"写成分布式 ACID 保证。删除原始行不是目标回滚方案，撤回以可见版本取消为准；孤儿原始批次按保留期回收但保留校验和/审计。

| 竞态/故障点 | 目标控制 | 可见业务结果 |
|---|---|---|
| 两人同时提交同法人期 TB | tenant/group/entity/year/period 唯一活动批次+串行锁 | 一个成功，一个 409，不出现双份金额 |
| 上传/批准与关账竞争 | 相同 period guard 按固定顺序获取；业务变更检查最新状态 | 先关闭则提交拒绝；先提交则签字失效且关闭拒绝 |
| 两个汇率修订同时批准 | 业务键锁+supersedes revision 校验 | 一个原子替代，另一个冲突重新审阅 |
| CH 写入后消费者崩溃 | batch_id 幂等键+内容 Hash；恢复从 Outbox 状态继续 | 未发布前不可见，发布后重放不增行 |
| CH 成功但关系库确认失败 | 保留 staged 数据，补偿任务重查/再确认 | 原 manifest 继续可见，新数据不能半显 |
| 运行过程中有新批准输入 | run 只读冻结 manifest，新输入创建更高 revision | 旧 run 可完成但标过期，不得签字关账 |
| 运行失败后重试 | manifest+engine，分阶段可重试，输出带 run_id | 失败输出不进入正式快照；原发布结果仍可读 |
| 快照写完但发布指针失败 | 快照完整 Hash/行数核验后单点 CAS 发布 | 最多一个完整快照可见，不能读半份快照 |
| 摘要复核/仓库不可用 | fail closed；标记结果待验证 | 保留历史展示并标时间，不准新签字/关账 |

所有锁按 tenant→group→period→entity→business_key 顺序获取，避免死锁；冲突不无限重试，返回可重试标志和建议。长时间 dbt 构建不持有关系库行锁，用租约+heartbeat+fencing_token 控制单飞；旧 worker 恢复后不得覆盖新 token 输出。普通审批事务里不得等待整个数据仓库构建。

## 九、规则编号与研发约束

下列均为 **[二开目标]** 的验收约束；"复用源"仅说明有可参考代码，不减少验收要求。

| 规则 | 规则内容 | 失败/处置 | 源证据或差异 |
|---|---|---|---|
| CON-001 | tenant/group 为所有业务表、权限、查询、缓存的强约束 | 越权 404 并安全审计 | 源没有等价完整多租户保证 |
| CON-002 | 法人树和合并范围树分离，节点不可循环/复入法定范围 | 结构发布阻断 | Entity / Consolidation Group |

| 规则 | 规则内容 | 失败/处置 | 源证据或差异 |
|---|---|---|---|
| CON-003 | 直接持股百分数 0~100，内部计算比例 0~1 | 比例/单位非法拒绝 | Ownership Period / gold_entity_ownership |
| CON-004 | 股权时间轴同节点不重叠，链缺失硬阻断 | OWNERSHIP_CHAIN_INCOMPLETE | 源 has_complete_chain 及断言 |
| CON-005 | 期间必须声明，状态取年度/期更严格值 | PERIOD_NOT_DECLARED/CLOSED | F period_status.py |
| CON-006 | 股权及会计政策版本冻结，期中方法不明确不得正式运行 | POLICY_UNCONFIRMED | [待业务确认] 日期切分政策 |
| CON-007 | 科目已发布 ·叶子可过账，类别/报表区/累计/FX 一致 | ACCOUNT_DECLARATION_INVALID | F group_chart_model.py |
| CON-008 | 映射同粒度有效期唯一，未映射不可默默等码 | ACCOUNT_UNMAPPED | 独立有效期科目映射为新增 |
| CON-009 | 收入/权益的 normal_balance 不改变已签名源金额 | SIGN_CONVENTION_ERROR | K staging/README.md |
| CON-010 | TB 按法人期币种精确借贷平衡，符合币种小数位 | TB_UNBALANCED/AMOUNT_SCALE | 源 TB Decimal 校验可参考 |
| CON-011 | 科目+partner+全部声明维度原始键唯一 | ROW_DUPLICATE | 源 parse/validate |
| CON-012 | 原币声明与法人功能币一致，不猜币种 | CURRENCY_MISMATCH | 源 currency_and_balance_problems |
| CON-013 | TB/GL 同期间单一权威输入，无重复活动批次 | INPUT_SOURCE_CONFLICT | 目标来源裁决增强 |
| CON-014 | YTD/期末余额先归一化，缺前期依据阻断 | PRIOR_BASIS_MISSING | K silver_tb_movements 等 |
| CON-015 | 对手必须存在且非自己，缺 partner 不自动匹 | 异常池/按政策阻断 | 源缺 partner 仅警告；目标不得冒称已匹配 |
| CON-016 | 当前期汇率完整、真汇率=quote/quoted_per 且为正 | FX_RATE_MISSING/INVALID | F group_rates.py 与源 FX guard |
| CON-017 | 历史权益汇率按交易层/科目追溯，不用普通期末兜底 | FX_HISTORICAL_MISSING | 目标强化；源部分路径有限 |
| CON-018 | 余额抵销用 Published 内部科目配对及明确 partner | IC_PAIR_UNDECLARED | 源 balance 型 Rule 不再生效 |
| CON-019 | 对账按双方/科目/币种/期间/版本唯一，不做全实体笛卡尔积 | IC_MATCH_AMBIGUOUS | K gold_ic_reconciliation |
| CON-020 | BS 按累计余额对账并以当期变化出分录；P&L 按当期 | IC_BASIS_INVALID | 源 basis/lag 逻辑可参考 |
| CON-021 | IC 差异不消失，批准例外须保留原因/科目/证 | IC_DIFFERENCE_UNAPPROVED | 根 difference_account/tolerance |
| CON-022 | 未实现利润毛利口径明确，同实体对只能一条有效规则 | IC_PROFIT_RULE_AMBIGUOUS | 源 signoff_gate 有重叠门禁 |
| CON-023 | 调整至少 2 行、单边非负、全单平衡、不得自批 | JOURNAL_UNBALANCED/SELF_APPROVAL | 源固定 2 位；目标 Decimal 增强 |

| 规则 | 规则内容 | 失败/处置 | 源证据或差异 |
|---|---|---|---|
| CON-024 | 冲回期间后于原期、已声明且开放，冲回唯一 | REVERSAL_PERIOD_INVALID | 源 reverse_*校验可参考 |
| CON-025 | 运行冻结所有输入版本、范围和引擎版本 | INPUT_MANIFEST_INCOMPLETE | 新 run/manifest 要求 |
| CON-026 | 成功结果必须平衡、可追溯，失败中间态不发布 | RESULT_CHECK_FAILED | 源任务不等于完整快照 |
| CON-027 | 100%全额、归母与 NCI 口径明确，group+nci=全额 | PRESENTATION_BASIS_INVALID | 源双视图需要正确组合 |
| CON-028 | NCI 完整变动需能期初+各项=期末 | NCI_ROLLFORWARD_FAILED | 源 schedule 非完整分项 |
| CON-029 | CTA 仅合法汇率折算，不用于掩盖源账不平 | CTA_INVALID_RESIDUAL | 源残差模型需门禁前置 |
| CON-030 | 权益法期初/利润/股利/其他变动完整，否则阻断 | EQUITY_METHOD_UNSUPPORTED | 源仅收益与投资变动行有限 |
| CON-031 | 收购处置需批准交易单及明确控制日期/政策 | DEAL_APPROVAL_MISSING | F Business Combination/Disposal |
| CON-032 | 计算金额不用 Float64 作新记账真源；舍入差单列 | DECIMAL_OVERFLOW/SCALE | 源混合类型，迁移须对账 |
| CON-033 | 写 API 幂等+revision，活动任务租约单飞 | IDEMPOTENCY_KEY_REUSED/409 | 目标增强跨库协议 |
| CON-034 | 业务事务、CH 批次、发布指针边界清晰 | WAREHOUSE_NOT_PUBLISHED | 源 raw/control 不等于跨库 ACID |
| CON-035 | 签字绑定不可变快照及最新检查 | SIGNOFF_STALE | 源 fingerprint 不是快照 |
| CON-036 | 硬错误不可管理员 override；例外逐项批准 | HARD_BLOCKER | 不照搬 Red/Error 直接覆盖习惯 |
| CON-037 | 关账与数据批准共用期间保护，签字后变更失效 | DATA_CHANGED | 源 data_changed_at 可参考 |
| CON-038 | 重开保留原快照，传播依赖影响至后续期间 | REOPEN_IMPACT_UNREVIEWED | 源 re-sign 机制可参考 |
| CON-039 | 准则名称是已批准政策，不以标签推断已支持 CAS | POLICY_CASE_UNSUPPORTED | CAS 待确认，不宣称现成 |
| CON-040 | 原始证据/会计分录/计算结果/签字审计独立保存 | AUDIT_LINEAGE_INCOMPLETE | 目标快照+血缘补充 |

# 十、会计金样与可计算验收

## 10.1 统一金样约定

以下均为 **[二开目标] 金样**，不是宣称源码当前运行输出。金额单位为元；除外币例外均 CNY；金额借方记正、贷方记负，但表内为方便财务阅读以"借/贷"分别写正值。每套账及每张合并调整必须借贷相等。标准全额合并视图不按持股比例缩减资产负债，NCI 在权益及损益归属中单列。所有例子不考虑所得税、递延税、递延对价折现或其他交易；需要这些时必须扩展金样，不得默认免除。

## 10.2 基础、100%和 80%子公司

| 金样/输入单据 | 本位币借方 | 本位币贷方 | 检查 |
|---|---|---|---|
| A0：单一母公司 P | 现金 1,000 | 实收资本 1,000 | 借=贷=1,000 |
| A1：P 以 100 购入 S 全部股权，P 余额 | 现金 900；长期股权投资 100 | 实收资本 1,000 | 借=贷=1,000 |
| A1：S 购买日余额 | 现金 100 | 实收资本 100 | 借=贷=100 |
| A2：P 以 80 购入 S 的 80%，P 余额 | 现金 920；长期股权投资 80 | 实收资本 1,000 | 借=贷=1,000 |
| A2：S 购买日余额 | 现金 100 | 实收资本 100 | 借=贷=100 |
| A2 后续：S 实现利润 25 且收现 | 现金 25 | 营业收入 25 | 借=贷=25 |

A0 期望资产=1,000、负债=0、归母权益=1,000、NCI=0。A1 收购日无商誉，抵销"借 S 实收资本 100，贷长期股权投资 100"；全额合并现金=1,000，投资=0，S 资本=0，母公司资本=1,000，资产=权益=1,000。若输出现金 980 或投资仍 100，测试失败。

A2 购买日抵销"借 S 实收资本 100，贷长期股权投资 80，贷 NCI20"；合并现金=1,020、投资=0、母公司资本=1,000、NCI=20、资产=权益=1,020。随后利润 25：合并现金=1,045、集团利润=25、归母利润=20、NCI 利润=5、NCI 期末=25，权益=母公司资本 1,000+归母本期利润 20+NCI25=1,045。不得把 S 资产仅按 80%加入，也不得把 25 利润都记归母。

## 10.3 内部往来和内部存货利润

| 金样 | 输入/原始平衡 | 应生成抵销 | 期望结果 |
|---|---|---|---|
| A3：100%集团内部往来 | A 借现金 900+应收 B100，贷资本 1,000；B 借现金 600，贷应付 A100+资本 500 | 借应付 A100，贷应收 B100 | 现金 1,500；AR/AP　0；权益 1,500；无损益 |
| A3b：差异 20 | 将 B 改为借现金 580，贷应付 A80+资本 500；A 仍应收 100 | 仅匹配 80；剩余 20 待确认，不自动消失 | 未批准例外时阻断发布；原始借贷两账仍各平衡 |
| A3c：缺 partner | 与 A3 同账，但 A 的 AR 无 partner | 不自动抵销 A 行；不能按科目猜 B | 输出未匹配 100 和门禁；若配置允许例外，快照保留未消差额 |
| A4：内部售价 100、成本 60、买方全数期末未售 | A 借现金 1,040+成本 60，贷资本 1,000+收入 100；B 借现金 400+存货 100，贷资本 500 | ①借收入 100，贷成本 100；②借成本 40，贷存货 40 | 现金 1,440；存货 60；集团收入 0、成本 0、利润 0；权益 1,500=资产 1,500 |

A4 明确 margin_pct=40% 为售价毛利率；若输入"成本加成率 66.666…%"直接乘 100 会错误，必须转换或拒绝。源未实现利润列为抵减额时，适配层要生成上表正确借贷，不依字段 debit_elimination 名称直接映射。若次期买方全部对外出售，需冲回上期未实现利润 40 并确认对应成本；首期未实现利润不得永久滞留。内部交易双方持股非 100%时需再增加顺流/逆流 NCI 金样，本例不能证明该场景正确。

## 10.4 外币与 CTA、归属和 YTD

| 金样 | 输入与参数 | 可核算期望 |
|---|---|---|
| A5：USD 子公司折算 | 借现金 120+费用 10；贷负债 40+资本 70+收入 20；closing=7，average=6，资本 historical=5 | 借现金 840+费用 60；贷负债 280+资本 350+收入 120；借 900 贷 750，故另贷 CTA150 |
| A5 全额报表勾稽 | 同上，无其他母公司余额 | 资产 840；负债 280；资本 350；本期利润 60；CTA150；权益 560；280+560=840 |
| A5b：缺历史汇率 | 移除资本 70 对应历史汇率 | FX_HISTORICAL_MISSING 硬阻断，不用 closing=7 替代 |
| A5c：报价单位 | quote=0.6607 USD，quoted_per=100 JPY；JPY 金额 10,000 | 真汇率 0.006607；折算 USD66.07；输出 6,607 判错 |
| A6：多级归属专项 | P 持 H80%，H 持 S60%，两层均批准为 full；S 资产 100，负债 40，净资产 60 | 有效经济份额 48%；S 全额列 100 资产/40 负债；归母净资产 28.8，31.2=24+7.2。此为归属专项，不能代替含并购投资抵销的完整集团金样 |
| A7：YTD 归一 | P1 累计借现金 100 贷资本 100；P2 累计借现金 130 贷资本 100+收入 30 | P2 本期为借现金 30 贷收入 30；P2 期末现金 130，不是 230 |
| A8：调整及次期冲回 | 本期调整借费用 10 贷应付 10；次期指定 auto reversal | 本期利润-10，负债+10；次期借应付 10 贷费用 10，累计影响 0；重复执行不再产生第二份 |

对 A5 若 80%归属且忽略并购差异，利润 60 拆为归母 48 和 NCI12，CTA150 拆为归母 120 和 NCI30；这只是折算归属金样，完整 NCI 权益仍需接期初取得日权益及收购分录。CTA 计算前必须证明 USD 账借贷 130=130；将输入现金故意改成 121，源账不平 1 应在入口拒绝，不能额外生成 CTA 把它“平衡”。

## 10.5 权益法、并购专项和工程验收

| 验收编号/类别 | 条件/动作 | 期望与判定 |
|---|---|---|
| A9：权益法投资 | 期初投资 300；持股 30%；联营当期利润 100，股利 40；无其他调整 | 借投资 30 贷投资收益 30；借现金 12 贷投资 12；期末投资 318。本金样未实现前，该范围不能通过正式运行；源收益模型不视为已满足 |
| A10：部分商誉 | 购 80%，对价 90，可辨认净资产 FV100，partial NCI | NCI20，商誉 10；90+20-100=10。full NCI 若独立 FV25 则商誉 15；不得把 partial 与 full |
| A11：全额处置简单情形 | 100%子公司账面净资产 100，商誉 0，CTA0，对价 120，丧失控制且无保留 | 终止确认投资/净资产对应账面 100，处置收益 20；复杂保留权益及 OCI 回收另金样，未定义时阻断 |
| T01：幂等 | key body 提交 20 次 | run/batch 一个，金额不变；同 key 异 body409 |
| T02：并发 | 两人同法人期同时提交；另一人同时关账 | 一个活动批次；无先关账后入账竞态；无双算 |
| T03：断点 | raw 写后/claim 前/发布指针前杀 worker | 正式读侧无半批次；恢复后恰好一份 |
| T04：权限 | A 用户换成 B 单据 ID，导出，附件 URL，快照 ID | 未授权 404/403；列表数量和金额不泄露 B |
| T05：冻结重放 | manifest+engine 重跑，改变物理分区/行顺序 | 金额/内容 Hash 相同；source_refs 可追溯 |
| T06：签字失效 | 已签快照后批准新 TB/汇率/调整或重开前期 | 旧快照不改，当前签字无效/待验证；关账被阻断 |

| 验收编号/类别 | 条件/动作 | 期望与判定 |
| --- | --- | --- |
| T07：水位故障 | 汇率已批准但 CH 发布失败，或 fingerprint 复核不可读 | 保持待发布/待验证，不准绿灯签字 |
| T08：跨期边界 | 起止在 1970/2149 、 、13 期/4-4-5 | 无 CH Date 截断；支持政策明确则出预期，否则显式拒绝 |
| T09：数字边界 | 0.01 多行累加、大额、6 位业务持久精度/12 位非持久中间计算、 、 NaN/Inf | Decimal 不丢分；原币超位拒绝，溢出拒绝；报告舍入差单列 |
| T10：源码符号回归 | 同凭证贷方为负输入、 storno、TB/YTD 差分、源 group+nci 组合 | 借贷方向始终一致；不能重复反号/重复按比例缩减 |

补齐 A9~A11 的完整账面和抵销证据：

- A9：P 期初借现金 700、投资 300，贷资本 1,000；联营 A 期初借现金 1,000、贷资本 1,000，P 持股 30%。A 本期借现金 100 贷收入 100，支付股利时借利润分配 40 贷现金 40，A 净资产=1,060。P 按权益法借投资 30 贷投资收益 30，收股利借现金 12 贷投资 12；P 期末现金 712、投资 318、资本 1,000、当期收益 30，资产 1,030=权益 1,030；不把 A 资产 1,060 逐项并入全额报表。若本地法定账先确认了股利收益 12，应在权益法调整中冲掉该收益并减少投资，不能再保留两份收益。
- A10：P 借现金 910、投资 90，贷资本 1,000；S 借现金 100、贷资本 100。partial 政策抵销为借 S 资本 100、商誉 10，贷投资 90、NCI20，借贷均 110；合并现金 1,010+商誉 10=资产 1,020=母公司资本 1,000+NCI20。full 政策且 NCI 独立 FV25 时，抵销借 S 资本 100、商誉 15，贷投资 90、NCI25，借贷均 115；合并资产 1,025=权益 1,025。两者对价相同但商誉与 NCI 不同，均需保留政策证据。
- A11：P 处置前借现金 900、投资 100，贷资本 1,000；S 借现金 100 贷资本 100，100%持有且无其他累计项目。P 收到价款 120 后借现金 120，贷投资 100、处置收益 20；S 退出合并范围，P 期末现金 1,020、投资 0，资本 1,000+收益 20，资产=权益=1,020。集团退出 S 现金 100 并收到外部 120，净现金增加 20；不得把 P 法定账处置收益 20 和合并处置模型收益 20 重复计入。本例没有保留权益、NCI 或 OCI，不能外推到复杂处置。

会计验收必须同时提供：原始 CSV/GL 文件、主数据版本、汇率表、批准单、期望逐行分录、实际逐行结果、报表勾稽、差异说明及签名。仅“SQL 成功”“测试数量为多少”“看板合计接近”不能作为会计验收。金样 A0~A11 包含独立场景和变体，源代码读取本身不等于运行验收；本次未部署或运行这些场景。

## 十一、开放项、开发依赖与评审出口

| 编号 | [待业务确认]事项 | 评审前建议基线/影响 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| O01 | 首期准则及报表范围：IFRS/CAS/其他，多准则是否并行 | CAS 不作已支持承诺；先锁一套规则版本再排期 | 集团财务/审计 |
| O02 | 控制判定、比例法适用、共同安排、潜在表决权 | 合并方法人工批准；不由持股阈值自动决定 | 合并会计 |
| O03 | 期中股权变更按日切分或整期处理 | 未批准政策的期中收购/处置正式运行阻断 | 财务/审计 |
| O04 | 历史权益多笔投入、资本减资、留存收益折算政策 | 新增投入批次；源单一历史 rate 模型不足以代表全部情况 | 财务/算法负责人 |
| O05 | IC 容差、Amber 确认权限、无 partner 准入与差异科 | 默认阈值 0；例外逐条批准，不吞差额 | 内部交易负责人 |

| 编号 | [待业务确认]事项 | 评审前建议基线/影响 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 目 | | |
| O06 | 未实现利润毛利口径、顺逆流、后续实现、固定资产和递延税 | 首期只支持有明确证据的存货案例；其他硬阻断 | 会计政策负责人 |
| O07 | 并购对价折现、或有对价、分步并购、FV 摊销和处置保留权益 | 不复用收益简化 SQL 冒充完整会计；补专项金样 | 财务/ /审计 |
| O08 | NCI 分项 ·负少数权益 ·其他 OCI 与股利归属 | 建完整变动表并逐项对账；未通过不投产 | 财务 |
| O09 | 源账与目标金额上限、原币小数位、报告舍入及差额科目 | 持久金额/数量 Decimal(20,6) ·汇率 Decimal(24,12) ·比率 Decimal(20,12)；溢出拒绝，差额单列 | 财务/架构 |
| O10 | 集团级分录可见范围和管理员业务越权 | 目标默认拒绝；明确集团汇总角色，修复不能仅配前端 | 安全/财务 |
| O11 | /快照保留期、文件存储、法律审计要求 | 金额 Hash+完整证据；幂等建议 90 天评审默认；财务唯一键/审计另长期保留 | 法务/审计/运维 |
| O12 | ERP 连接范围及 TB/GL 优先级、映射接口和删除语义 | TB 是权威；每来源先跑平衡/签名/币种金样 | 接口/财务 |
| O13 | 日历多法人异财年、13 期和 4-4-5 ·集团期间映射 | 不简单 period 编号等同；需集团映射表及金样 | 财务/算法 |
| O14 | 关账层级、首期起点、非 Regular 期豁免、重开批准链 | 用正式报表的期间均需快照与签字 | 集团关账负责人 |

建议开发切片 **[二开目标]**：第一片完成租户/权限、组织/日历/科目与映射、Decimal/TB 采集、输入可见协议；第二片完成汇率、IC、调整和 A0~A8；第三片完成不可变快照、签字、关账、故障与权限测试；第四片按业务政策补全权益法、并购处置及 CAS 差异。各片以金样与可运行证据验收，不按 README 条目宣布完成。

评审出口：业务负责人确认开放项并签目标字段、规则和金样；架构负责人确认 manifest/Outbox/快照及 Decimal 迁移方案；安全负责人确认集团范围和管理员例外；研发将每条 CON 规则、目标 API 和验收项关联任务/测试。源 MIT 许可声明与配套仓库许可文件的完整性由交付治理复核，保留适用版权和许可文本；此工作不借文档编写自动授权对外部署、发布或迁移生产数据。

---

# RRD · 集团全面预算模块

文档版本：V1.0；编制日期：2026-10-19；交付性质：供产品、财务、开发、测试共同评审的研发需求规格。本文只规定需求及证据边界，不代表已完成开发、部署或财务制度验收。

## 一、背景与目标

### 1.1 适用范围与证据标记

本模块承接集团预算编制、各层调整、审批定版、执行分析与滚动预测。采用"预算周期 Budget Cycle → 组织分层预算表 Budget Sheet → 科目维度预算行 Budget Line"的基础关系，并扩展业务驱动预算。组织、科目、会计日历、实际数、汇率和合并口径引用平台公共主数据，不另建一套相互冲突的基础档案。

本文件参照附件的"背景目标、菜单、表头表体、按钮、状态、权限、规则、验收"组织方式。附件中的生产订单、派工、二维码、工厂和 SCM 字段均不是本模块的业务需求，不移植附件的"保存即审批通过"等规则。

| 标记 | 本文含义 | 不能推导出的结论 |
| --- | --- | --- |
| [源码已有] | 固定提交中能定位到模型、控制器、SQL 或测试代码 | 不等于已在目标 Windows/Docker 平台部署验证；测试文件存在不等于本次运行通过 |
| [二开目标] | 本次拟建设的明确行为、字段或接口 | 不得在演示或合同中表述为源项目现成功能 |
| [待业务确认] | 会改变财务口径、岗位责任或技术实现的决策 | 不得用默认值冒充业务批准，须在实施前确认 |

固定基线 K：grynn-in/konsolidat@99d7c5a3b08c82034cc26eced1fbb95eaafec12b；固定基线 F：grynn-in/konsol@d2d71efdb1f198610d711f656b8373ac0c9cd0c4。下文 K/、F/ 指这两个提交下的相对文件路径。引用 docs/prd/ 的内容只作为历史设计资料，不据此认定功能实现。

### 1.2 目标与交付边界

| 编号 | 目标 | 分类与可检验结果 |
| --- | --- | --- |
| BG-01 | 建立年度、组织、科目、维度、期间和情景预算粒度 | [源码已有] 固定粒度与动态预算维度；[二开目标] 增加租户、预算版本及口径快照 |
| BG-02 | 保留四层贡献，形成最终有效预算 | [源码已有] base、challenge、management、board 按金额相加，不能相互覆盖 |
| BG-03 | 预算锁定后拒绝修改 | [源码已有] 周期锁门；[二开目标] 统一普通保存、批量、导入、删除、重算、API 和管理员的门禁 |
| BG-04 | 支持业务驱动全面预算与三表联动 | [二开目标] 建成销售、生产、采购、库存、人工、费用、资本、资金预算及联动校验 |
| BG-05 | 形成版本化审批及滚动预测 | [二开目标] 多级审批、不可变定版、情景比较、跨年滚动；不是已有四层模型的别名 |

| 编号 | 目标 | 分类与可检验结果 |
| --- | --- | --- |
| BG-06 | 实现预实比较和追溯 | [源码已有] 预算情景隔离及差异 SQL；[二开目标] 绑定实际快照、汇率口径、财务符号与业务解释 |

## 1.3 源码证据索引

| 证据号 | 位置 | 可确认事实与限制 |
| --- | --- | --- |
| B-E01 | F/konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json、.py | Cycle 只有 scenario_id、fiscal_year、deadline、status、locked_by、locked_on；提交锁定，取消撤回。源码注释明确没有逐行、逐负责人审批 |
| B-E02 | F/konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json、.py | Sheet 粒度为 cycle×data_area_id×layer；计算年度合计；按层角色限制写入；锁定周期阻断校验 |
| B-E03 | F/konsol/epm/doctype/budget_line/budget_line.json、F/konsol/epm/budget_periods.py | Line 有 main_account、period_01…period_12、annual；月份列固定十二期，年度为计算值 |
| B-E04 | F/konsol/epm/budget_grain.py、F/konsol/api.py | Published 且 in_budget 的动态维度进入行键；层值去空格转小写；单格保存支持可选 base_modified，已存在表使用 FOR UPDATE |
| B-E05 | F/konsol/epm/doctype/budget_annual_input/budget_annual_input.py、.json | 年度输入与摊分路径仍存在；有粒度重复检查、提交人戳记、锁定修改/删除检查；保存后可同步分析库 |
| B-E06 | F/konsol/epm/doctype/spread_profile/spread_profile.json、.py；K/dbt_project/models/gold/gold_spread_budget.sql | Profile 是逐期间权重记录，SQL　profile_id 归一化；月度 base 存在时取代同粒度年度摊分；其他层仍叠加 |
| B-E07 | F/konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json；K/dbt_project/models/gold/gold_scenario_versions.sql | 情景枚举 actual/budget/forecast/strategic/operational；模型名含 versions，但内容是情景清单，不是不可变预算版本历史 |
| B-E08 | K/dbt_project/models/gold/gold_variance_analysis.sql、gold_scenario_trial_balance.sql | actual 来自实际账务；每个预算情景分别比较；差异及有利判断由 SQL 明确定义 |
| B-E09 | F/konsol/clickhouse.py 的预算表 DDL、F/konsol/entity_permissions.py | 输入金额分析表为 Decimal(18,2)，Profile 权重 Float32；摊分 SQL 再转 Float64；实体权限由独立模块处理 |
| B-E10 | K/dbt_project/models/gold/gold_budget_at_hierarchy_node.sql | 报表组织/维度树按期间有效日期汇总，保留 scenario_id 和 layer；不能据汇总节点直接当录入叶子 |
| B-E11 | F/konsol/tests/test_budget_api.py、test_budget_locking.py、test_budget_permissions.py、test_budget_grain.py | 存在 API、锁定、权限和粒度测试证据；本次仅静态研读，未执行测试 |
| B-E12 | K/docs/prd/PRD-ROLLING-FORECASTS.md、PRD-BUDGET-APPROVAL-CHAIN.md、PRD-PLANNING-ENHANCEMENTS.md | 记录拟议扩展，不能作为滚动预测、顺序审批或驱动引擎已经实现的证据 |

# 二、菜单结构与页面范围

预算工作台采用左侧周期/版本/组织导航、顶部口径条、中部月度表格和右侧异常说明。进入任何列表均展示当前组织授权范围、情景、版本、币种、年度和数据更新时间，禁止仅在后台隐式切换口径。

| 一级/二级菜单 | 页面与主要动作 | 分类 |
| --- | --- | --- |
| 集团全面预算 / 周期管理 | 年度周期 ·截止日 ·组织范围 ·创建/提交/锁定/ | 基础模型[源码已有]；自研工作台[二开目标] |
| 集团全面预算 / 编制工作台 | 组织、层、科目、维度、12 期、年度合计，单格与批量保存 | 写入逻辑[源码已有]；统一表格交互[二开目标] |
| 集团全面预算 / 年度摊分 | 年度数 ·摊分模板 ·预览 ·生成月度值及差额 | 年度输入和 SQL[源码已有]；预览确认及定点数尾差[二开目标] |
| 集团全面预算 / 业务预算 | 销售、生产、采购、库存、人工、费用、资本、资金八类单据 | [二开目标] |
| 集团全面预算 / 审批中心 | 待办、退回、加签、代理、审批轨迹、定版 | [二开目标]；不能把 board 层写入直接当董事会审批 |
| 集团全面预算 / 版本与情景 | 基准/乐观/谨慎、预算版本、复制、比较、快照 | 情景字典[源码已有]；版本与快照[二开目标] |
| 集团全面预算 / | 实际截止、未来窗口、预测来源、跨年衔接 | [二开目标] |
| 集团全面预算 / 预实分析 | 月/季/累计、费用/收入差异、有利性、下钻 | SQL[源码已有]；自研页面和解释任务[二开目标] |
| 集团全面预算 / 基础设置 | 维度 ·组织授权 ·摊分模板 ·驱动公式 ·科目映射 ·日历 | 部分主数据[源码已有]；自研配置与治理[二开目标] |

# 三、单据设计与完整字段规格

## 3.1 统一字段约定

字段表的"源字段"列必须保留实际出处。无→目标新建 表示没有可复用的源字段；不得将目标字段回填成源库现有列。源 JSON 未声明长度/精度时写"源未声明"；Frappe 的 Currency/Float 类型不等于本文建议的 Decimal。跨册统一目标：业务金额、数量、单价使用 Decimal(20,6)，汇率使用 Decimal(24,12)，比率使用 Decimal(20,12)；Decimal(38,12) 仅用于高精度中间运算，计算落业务字段时按明确规则舍入并检查溢出，不能借中间类型扩大业务字段合同。本文没有另行提高单价精度；如后续细分报价或能源单价需要更多小数位，必须显式声明字段、单位及转换政策后另行评审。交易币最小单位、显示位数与舍入政策列入开放项。接口金额、数量、单价、汇率与比率均用十进制字符串，禁止经 JavaScript Number 或 Python float 二次转换后再持久化。

下表字段是所有目标主单的公共表头，适用于 Cycle、Sheet、业务预算、版本、预测及快照，不重复列入每张业务表。行公共键为 id、parent_id、line_no、revision、created_by/at、updated_by/at。

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主键 | id | F 文档 name；目标新主键 | 目标 UUID | 只读 | 必填/系统生成 | 全程只读 | 租户内唯一，禁用显示编号代替主 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 键 |
| 单据编号 | bill_no | 源 name；目标展示号 | Varchar(64) | 编号 | 必填/规则生成 | 只读 | 同租户、单据类型唯一，不作为跨系统幂等键 |
| 租户 | tenant_id | 无→目标新建 | UUID | 隐藏 | 必填/会话 | 不可改 | 服务端取可信会话，拒绝客户端换租户 |
| 组织 | org_id | data_area_id→Entity | Varchar(140) | 组织参照 | 除集团周期外必填 | 草稿可选 | 只允许授权叶子实体；换组织必须重校验所有维度 |
| 授权集团根节点 | group_id | 授权根节点的 Consolidation Group.name；预算表目标新增引用 | VARCHAR(140) | 集团根参照 | 集团预算必填 | 创建后固定 | 只接受已授权根节点，不改为 UUID，不和业务组码或 org_set_id 混同 |
| 来源集团业务组码 | source_group_code | 根节点 Consolidation Group.consolidation_group，源 Data 字段 | VARCHAR(140) | 映射只读 | 调用源集团 API/SQL 时必填 | 只读 | 从 group_id 解析根节点后取得；传源 API/SQL 的是该业务码，不直接传节点 name |
| 具体集团节点 | group_node_id | 任意节点 Consolidation Group.name | VARCHAR(140) | 节点参照 | 子树分析时必填 | 草稿/查询条件 | 必须为 group_id 授权根的有效后代，不能据可见节点扩大授权 |
| 合并集团内部标识 | group_uid | 无→目标新建，可选内部关联 | UUID | 隐藏 | 如采用则服务端生成 | 只读 | UUID 另名 group_uid，与 group_id 建立唯一映射 |
| 预算版本 | version_id | 无；不能等同 scenario_id | UUID | 版本参照 | 必填 | 创建后只读 | 版本属于同租户、周期和组织范围 |
| 币种 | currency_code | 源 Sheet 无独立字段 | Char(3) | 币种参照 | 必填/组织本位币 | 草稿，已计算后变更须重算 | ISO 主数据有效；不得跨币直接相加 |
| 预算折算汇率 | fx_rate | 无→目标预算汇率快照引用 | Decimal(24,12) | 只读/授权维护 | 涉及异币折算时必填 | 草稿可选政策、定版只读 | 大于 0；冻结货币对、报价方向、期间、汇率类型及政策版本 |
| 修订号 | revision | 源 modified 仅时间戳 | BigInt unsigned | 只读 | 必填/1 | 服务端递增 | [二开目标] 原子条件更新方案待实施确认 |
| 创建人/时间 | created_by / created_at | F owner / creation | UUID / Timestamp(6) | 只读 | 必填/服务端 | 只读 | 存储 UTC，按用户时区展示 |
| 修改人/时间 | updated_by / updated_at | F modified_by / modified | UUID / Timestamp(6) | 只读 | 必填/服务端 | 只读 | 不采用客户端时间作为审计事实 |
| 备注 | note | 源 Sheet 无该字段 | Varchar(2000) | 多行文本 | 否/空 | 草稿或退回 | 服务端去控制字符，导出防公式注入 |
| 附件引用 | attachment_ids | 无→目标新建 | UUID 数组≤20 | 上传列表 | 否/空 | 可编制状态 | 文件鉴权继承主单，禁止永久公开 URL |

集团标识适配必须区分节点名与业务组码：group_id=授权根节点.name，source_group_code=该根.consolidation_group，group_node_id=具体节点.name。源 Consolidation Group.consolidation_group 与 Ownership Period.consolidation_group 是 Data 业务组码，不能统称 Link，也不能假设其值等于文档 name。调用以 consolidation_group 为参数或筛选列的源 API/SQL 时，经已授权根映射传入 source_group_code；调用按节点 name 定位的能力才传 group_node_id。源预算 API 的 data_area_id 等字段继续遵守原合同，不用新增 group 字段代替原实体字段。目标可有独立 UUID group_uid，但不得把原生 VARCHAR(140)的 group_id 改造成 UUID。

## 3.2 预算周期 Budget Cycle 表头

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期名称 | cycle_id | Budget Cycle.name | 源≤140 命名；目标 UUID 关联 | 只读 | 必填/服务端 | 只读 | 源 digest_name 基于情景×年度；目标另有唯一约束 |
| 情景 | scenario_id | 同名 Link→Scenario | 源未声明；目标 Varchar(140) | 情景参照 | 必填 | 源草稿；目标创建后固定 | actual 不允许预算录入；不活跃情景禁用为目标规则 |
| 财政年度 | fiscal_year | 同名 Int | 源 Int；目标 SmallInt | 年度选择 | 必填 | 草稿 | 必须有声明的财政日历；不能默认自然年覆盖特殊日历 |
| 截止日期 | deadline | 同名 Date | Date | 日期 | 否 | 未锁定 | 源没有到期自动锁机制；目标到期提醒、自动锁须单独授权 |
| 业务状态 | status | Open / Locked | 源 Select；目标 Varchar(24) 枚举 | 状态标签 | 必填/Open | 只读 | 与底层 docstatus 分别记录，不以标签替代提交状态 |
| 锁定人 | locked_by | 同名 Link→User | 源未声明；目标 UUID | 只读 | 锁定时必填 | 只读 | 取会话，不允许指定其他人 |
| 锁定时间 | locked_on | 同名 Datetime | 源 Datetime；目标 Timestamp(6) | 只读 | 锁定时生成 | 只读 | 与状态、审计事件同事务写入 |
| 集团组织范围 | org_set_id | 无→目标新建 | UUID | 范围参照 | 必填 | 创建后固定 | 统一冻结成员快照；锁定操作者须覆盖整个范围 |
| 基准日历版本 | calendar_version | 无→目标新建 | Varchar(64) | 只读参照 | 必填 | 创建后固定 | 所有组织期间映射可解释，缺期间阻断 |
| 审批方案 | approval_policy_id | 无→目标新建 | UUID | 方案参照 | 必填/集团默认方案 | 草稿 | 政策版本、审批人及代理资格需冻结 |
| 定版快照 | locked_snapshot_id | 无→目标新建 | UUID | 链接 | 锁定后必填 | 只读 | 指向同版本、同修订、校验成功的不可变快照 |
| 发布状态 | publication_status | 源无总体状态 | Varchar(24)枚举 | 状态标签 | 必填/NotPublished | 只读 | 区分 Locked 与 WarehouseReady；同步失败不得显示发布成功 |

## 3.3 组织分层预算表 Budget Sheet 表头

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 预算表标识 | sheet_id | Budget Sheet.name | 源≤140；目标 UUID | 只读 | 必填 | 只读 | 源键 cycle×entity×layer；目标还须隔离版本与租户 |
| 所属周期 | cycle_id | cycle Link→Budget Cycle | 源未声明；目标 UUID | 周期参照 | 必填 | 创建后固定 | 不能挂接其他租户、版本或锁定周期 |
| 法人实体 | org_id | data_area_id Link→Entity | 源未声明；目标 Varchar(140) | 组织参照 | 必填 | 草稿首次保存前 | 实体授权校验与层角色同时满足 |
| 层 | layer | layer Select | 源四枚举；目标 Varchar(16) | 层标签 | 必填/base | 创建后固定 | 仅 base/challenge/management/board，trim+lower 后校验 |
| 年度总额 | annual_total | 同名 Currency | 源精度未声明；目标 D(20,6) | 合计 | 必填/计算 0 | 只读 | 等于各行 12 期和，不能客户端覆盖 |
| 预算明细 | lines | Table→Budget Line | 子表数组 | 月度网格 | 目标至少 1 | 可编制状态 | 行唯一键为科目+全部预算维度 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 行 | | |
| D365 回写结果 | d365_writeback_status | 空/Pushed/Failed | 源 Select；目标 Varchar(16) | 状态标签 | 否/空 | 只读 | 源是外部副作用状态，不能当审批状态 |
| D365 错误 | d365_writeback_error | 同名 Small Text | 源未声明；目标 Text≤8000 字 | 错误详情 | 否/空 | 只读 | 脱敏并关联任务号，不能输出令牌 |
| 编制负责人 | owner_user_id | 无→目标新建 | UUID | 人员参照 | 必填 | 草稿/退回 | 必须具有实体及层权限，不等同 F owner |
| 业务审批状态 | workflow_state | 无；Sheet 无独立工作流 | Varchar(24)枚举 | 状态标签 | 必填/Draft | 只读 | 与四层解耦，禁止把层名当状态 |
| 说明要求 | explanation_required | 无→目标新建 | Boolean | 勾选 | 必填/false | 按审批政策 | 触发阈值由收入/费用等科目方向及绝对额共同判断 |
| 来源业务计算 | calculation_run_id | 无→目标新建 | UUID | 下钻链接 | 业务生成行必填 | 只读 | 同版本、同驱动及实际快照，重算需保留旧结果 |

## 3.4 预算明细 Budget Line 表体

以下十二期为源固定列，界面显示名称按财政日历映射，不能把 fiscal_period=1 永久写成公历一月。源运行链只明确支持 1—12 期；第 13 调整期为开放项。

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目 | account_code | main_account Data | 源未声明；目标 Varchar(140) | 科目参照 | 必填 | 可编制 | 必须能映射集团科目；非叶子录入依政策阻断 |
| 第 1 期金额 | period_01 | 同名 Currency | 源未声明；目标 D(20,6) | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 有限十进制、按币种展示 |
| 第 2 期金额 | period_02 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 与第 1 期同规则 |
| 第 3 期金额 | period_03 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 4 期金额 | period_04 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 5 期金额 | period_05 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 6 期金额 | period_06 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 7 期金额 | period_07 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 8 期金额 | period_08 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 9 期金额 | period_09 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 10 期金额 | period_10 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 11 期金额 | period_11 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 第 12 期金额 | period_12 | 同名 Currency | 同上 | 金额格 | 必填/0 | 可编制 | 同上 |
| 年度合计 | annual_amount | annual Currency | 源未声明；目标 D(20,6) | 合计 | 必填/自动 | 只读 | 严格等于 12 期和；表头 annual_total 再汇总各行 |
| 动态预算维度 | dimensions | Published Dimension 对应 dim_* Custom Fields | 源 Data；目标 JSON 对象，键≤64/值≤140 | 动态参照 | 由数据集.required 决定 | 可编制 | 只接受 Published 且 in_budget 维度；空串与 NULL 统一规范化 |
| 输入类型 | input_mode | 月度/年度两路隐含 | 目标 Varchar(16)枚举 | 标签 | 必填/MANUAL | 创建后固定 | ANNUAL_SPREAD/MANUAL/DRIVER；同基础粒度来源互斥 |
| 来源业务行 | source_line_id | 无→目标新建 | UUID | 链接 | DRIVER 时必填 | 只读 | 能下钻到销量/采购/人工等原始计算行 |
| 调整理由 | adjustment_reason | 无→目标新建 | Varchar(2000) | 多行文本 | 非 base 调整目标必填 | 可编制 | 金额变化必须有理由，不以空格替代 |
| 行版本 | cell_revision | 无→目标新建 | BigInt unsigned | 隐藏 | 必填/1 | 只读 | 目标可选择表级或行级冲突门禁，粒度须与 API 一致 |

## 3.5 年度输入与月份摊分模板

年度输入不是底层预算审批状态，源 Budget Annual Input 与月度表同步时机也不相同：月度表在周期锁定时发布；年度输入的保存钩子会安排同步。因此不得宣传源系统所有预算路径都天然满足"仅审批后入分析库"。目标必须增加统一发布门禁。

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度输入情景 | scenario_id | Budget Annual Input.scenario_id | Link；目标 Varchar(140) | 情景参照 | 必填 | 草稿 | 目标拒绝 actual ·停用情景及错误版本 |
| 实体/年度/科目 | org_id / fiscal_year / account_code | data_area_id / fiscal_year / main_account | Varchar(140)/SmallInt/Varchar(140) | 参照 | 必填 | 草稿 | 与版本、维度共同构成唯一业务粒度 |
| 年度金额 | annual_amount | 同名 Currency；CH Decimal(18,2) | 目标 D(20,6) | 金额 | 必填 | 草稿/退回 | 允许调整负值按科目政策，禁 NaN/Infinity |
| 摊分模板码 | spread_profile_id | 同名 Data | 源未声明；目标 Varchar(64) | 模板参照 | 必填 | 草稿 | 源只是 Data；目标必须校验有效模板与冻结版本 |
| 提交人 | submitted_by | 同名 Link→User | 源未声明；目标 UUID | 只读 | 保存自动 | 只读 | 不由请求指定；继承会话主 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 体 |
| 模板编码 | profile_id | Spread Profile.profile_id Data | 目标 Varchar(64) | 编码 | 必填 | 未使用时 | 模板×期间唯一，已用于定版后新建版本 |
| 模板名称 | profile_name | 同名 Data | 目标 Varchar(200) | 文本 | 必填 | 未发布 | 不能通过仅改名称改变已冻结模板含义 |
| 期间序号 | fiscal_period | 同名 Int | 目标 SmallInt | 期间 | 必填/1—12 | 未发布 | ，<br>缺期或越界 |
| 期间权重 | weight | 同名 Float；CH Float32 | 目标 Decimal(20,12) | 权重 | 必填 | 未发布 | 目标 weight≥0 且总和>0；源控制器未实现完整校验 |
| 模板版本 | profile_version | 无→目标新建 | Varchar(32) | 只读 | 必填/v1 | 只读 | 计算引用版本+内容哈希，不引用可变最新模板 |
| 摊分尾差期 | rounding_period | 无→目标新建 | SmallInt | 期间参照 | 必填/最后有效期 | 未发布 | 尾差仅调该期并记 adjustment，不吞年度总额 |

## 3.6 情景、预算版本、快照与滚动参数

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 情景编码/名称 | scenario_id / scenario_name | Scenario 同名 Data | 目标 Varchar(140)/Varchar(200) | 编码/文本 | 必填 | 未引用前 | 编码不重用；名称修改不改变历史快照 |
| 情景类型 | scenario_type | actual/budget/forecast/strategic/operational | 源 Select；目标 Varchar(24) | 下拉 | 必填 | 未引用前 | 源没有 rolling 枚举，目标滚动通过独立预测任务管理 |
| 启用 | is_active | 同名 Check | Boolean | 开关 | 必填/true | 按权限 | 目标停用后不可新编制，历史查询仍可指定 |
| 预算版本号 | version_code | 无→目标新建 | Varchar(32) | 编码 | 必填/V001 | 只读 | 同周期唯一；不得依 scenario 名称截取版本 |
| 父版本 | parent_version_id | 无→目标新建 | UUID | 版本参照 | 复制时必填 | 只读 | 禁环，记录派生关系与复制修订 |
| 基准/乐观/谨慎 | scenario_variant | 无→目标新建 | Varchar(24)枚举 | 下拉 | 必填/BASELINE | 草稿 | 与四层分开，三种情景各有完整四层数据 |
| 版本状态 | version_state | 无→目标新建 | Varchar(24)枚举 | 状态 | 必填/Draft | 只读 | Draft/InReview/Approved/Locked/Superseded，不复用 cycle.status |
| 实际快照 | actual_snapshot_id | 源 actual 读 GL，未在预算表固定 | UUID | 快照参照 | 预实与滚动必填 | 创建后固定 | 指向已完成且有授权的实际批次，禁可变 latest |
| 定版内容哈希 | content_hash | 无→目标新建 | Char(64) | 只读 | 快照时必填 | 只读 | SHA256 规范化数据+参数+映射版本，重复快照可识别 |
| 实际截止 | actual_cutoff_period | 无→目标新建 | SmallInt | 已关账 | 滚动必填 | 创建后 | 不晚于已发布实际截止；按组织日历判 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 期 | | | | 期间 | | 固定 | 定 |
| 预测窗口长度 | horizon_periods | 历史 PRD 建议，非实现字段 | SmallInt | 下拉 | 必填/12 建议 | 创建后固定 | 12/18/24 待确认；不把 12 列源结构自动等同跨年支持 |
| 未来预测来源 | forecast_version_id | 无→目标新建 | UUID | 版本参照 | 滚动必填 | 创建后固定 | 与实际拼接期不重叠，不足未来期返回缺数清单 |

## 3.7 业务驱动预算公共行与单据

以下八类业务表及字段均为[二开目标]，源预算基础结构不包含这些业务驱动。共同引用表头的 org_id、version_id、currency_code、审批、审计；共同引用下表行字段。业务事实可从 ERP 接口导入，但本文不宣称已经存在生产、采购、库存、人事系统连接器或供应链执行功能。

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 业务行号 | line_no | 无→目标新建 | Int | 只读序号 | 必填/递增 | 只读 | 主单内唯一；删行不复用来源 ID |
| 财政期间 | period_id | 无；源只有 period_01…12 | Varchar(32) | 期间参照 | 必填 | 草稿/退回 | 业务日期映射财政期间，跨年不以月份覆盖 |
| 业务维度 | dimensions | 源 dim_*模式可参考 | JSON 对象 | 动态参照 | 政策决定 | 草稿/退回 | 产品/客户/部门不强制全部成为总账粒度 |
| 驱动公式 | formula_version_id | 无→目标新建 | UUID | 公式参照 | 计算行必填 | 草稿 | 引用已发布白名单表达式，禁执行任意代码/SQL |
| 计算金额 | amount | 无→目标新建 | D(20,6) | 金额/只读 | 必填/0 | 系统计算或授权手工 | 保存原始数量、单价及公式版本，避免只有结果 |
| 目标科目 | target_account | 源 main_account 映射目标 | Varchar(140) | 科目参照 | 入账联动必填 | 草稿 | 一项业务按映射规则可产生多条预算会计行 |
| 来源系统/记录 | source_system / source_record_id | 目标 ERP 导入引用 | Varchar(64)/Varchar(140) | 只读链接 | 导入行必填 | 只读 | 租户+来源系统+来源单据+行+期间防重复导入 |
| 输入模式 | override_mode | 无→目标新建 | Varchar(16)枚举 | 下拉 | 必填/DRIVER | 草稿 | DRIVER/MANUAL_OVERRIDE；覆盖必须留理由及原计算值 |

## 3.8 销售预算表体：销量×单价

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品 | product_id | 无→目标新建 | Varchar(140) | 产品参照 | 必填 | 草稿/退回 | 产品有效并有销售计量单位 |
| 客户/渠道 | customer_id / channel_id | 无→目标新建 | Varchar(140)各 | 参照 | 依业务粒度 | 草稿/退回 | 不适用用规范空值，不用自由文本“全部” |
| 计量单位 | uom_code | 无→目标新建 | Varchar(32) | 单位参照 | 必填/产品默认 | 草稿 | 汇总前按冻结换算率转基本单位 |
| 销量 | sales_qty | 无→目标新建 | D(20,6) | 数量 | 必填/0 | 草稿/退回 | 普通销量≥0，退货用独立退货量， |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 不混符号 |
| 不含税单价 | net_unit_price | 无→目标新建 | D(20,6) | 单价 | 必填 | 草稿/退回 | 币种同表头；含税报价须先剥离税额 |
| 折扣率 | discount_rate | 无→目标新建 | Decimal(20,12) | 百分比 | 必填/0 | 草稿/退回 | 0≤率≤1；与折扣额择一维护 |
| 销售收入 | sales_revenue | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读金额 | 自动 | 只读 | 数量×不含税单价×(1−折扣率)，按政策舍入 |
| 回款模型 | collection_profile_id | 无→目标新建 | UUID | 模板参照 | 必填 | 草稿 | 当期/后续期间收款比例合计 1，赊销形成应收 |

## 3.9 生产预算表体

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产成品 | finished_product_id | 无→目标新建 | Varchar(140) | 产品参照 | 必填 | 草稿 | 与销售及成品库存使用同一基本单位 |
| 期初成品量 | opening_fg_qty | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读数量 | 首期实际/后续滚转 | 只读 | 来自冻结库存实际或上一期预算期末 |
| 目标期末成品量 | closing_fg_qty | 无→目标新建 | D(20,6) | 数量 | 必填/安全库存策略 | 草稿 | 不低于 0，策略与手工覆盖均留记录 |
| 计划生产量 | production_qty | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读数量 | 自动 | 只读 | 销量+期末成品−期初成品；负数不得自动变为正采购 |
| BOM 版本 | bom_version_id | 无→目标新建 | UUID | 版本参照 | 耗料预算必填 | 草稿 | 预算引用快照，不改动 SCM 执行 BOM |
| 材料单位耗用 | material_qty_per_unit | 无→目标新建 | D(20,6) | 耗用量 | 必填 | 草稿 | 0 以上；联动材料维度，含损耗方式须明确 |
| 标准工时 | labor_hours_per_unit | 无→目标新建 | D(20,6) | 工时 | 必填/0 | 草稿 | 与人工预算单位一致 |
| 产能上限 | available_capacity_qty | 无→目标新建 | D(20,6) | 数量 | 可选 | 草稿 | 超产能触发异常或阻断，阈值待确认 |

## 3.10 采购预算表体

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 材料 | material_id | 无→目标新建 | Varchar(140) | 材料参照 | 必填 | 草稿 | 原材料/外购品与库存一致 |
| 生产耗用量 | demand_qty | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读数量 | 自动 | 只读 | 按生产量×单位用量×损耗政策计算 |
| 期初/期末材料量 | opening_rm_qty / closing_rm_qty | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 只读/数量 | 必填 | 首项只读、次项草稿 | 采购量=耗用+期末−期初；前后期勾稽 |
| 采购数量 | purchase_qty | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读数量 | 自动 | 只读 | 负值形成处置建议，不产生负采购订单 |
| 不含税采购价 | purchase_unit_price | 无→目标新 | D(20,6) | 单价 | 必填 | 草稿 | 冻结报价币种与折算汇率版本 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 建 | | | | | |
| 可抵扣税率 | input_tax_rate | 无→目标新建 | Decimal(20,12) | | 必填/主数据 | 草稿 | 不可抵扣税按政策入成本 |
| 采购成本 | purchase_cost | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读金额 | 自动 | 只读 | 数量×单价；与采购税额分列 |
| 付款条件 | payment_profile_id | 无→目标新建 | UUID | 模板参照 | 必填 | 草稿 | 预付/到货/账期金额合计与含税应付款一致 |

## 3.11 库存预算表体

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 存货/仓储维度 | inventory_item_id / warehouse_id | 无→目标新建 | Varchar(140)各 | 参照 | 品项必填，仓库按粒度 | 草稿 | 跨仓汇总不能重复计算在途 |
| 期初数量/金额 | opening_qty / opening_value | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 只读 | 必填 | 只读 | 首期接实际冻结余额，次期接上期期末 |
| 入库数量/金额 | receipt_qty / receipt_value | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 下钻 | 自动 | 只读 | 采购与生产入库分来源，防双算 |
| 出库数量/金额 | issue_qty / issue_value | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 下钻 | 自动 | 只读 | 销售成本与生产领料分来源 |
| 期末数量/金额 | closing_qty / closing_value | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 只读 | 自动 | 只读 | 期初+入库−出库±调整；金额与数量同时勾稽 |
| 计价政策 | valuation_policy | 无→目标新建 | Varchar(24)枚举 | 政策参照 | 必填 | 版本创建时固定 | 移动平均/标准成本等[待业务确认]，不得混用 |

## 3.12 人工预算表体

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部门/岗位 | department_id / position_id | 无→目标新建 | Varchar(140)各 | 参照 | 必填 | 草稿 | 只能查看授权汇总，个人薪酬单独权限 |
| 预算人数 | headcount | 无→目标新建 | D(20,6) | 人数/FTE | 必填/0 | 草稿 | 人数整数或 FTE 小数规则待确认，不允许负值 |
| 人均基本薪酬 | base_salary | 无→目标新建 | D(20,6) | 金额 | 必填 | 草稿 | 明确月薪/时薪单位与税前口径 |
| 加班工时/时薪 | overtime_hours / hourly_rate | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 数值 | 必填/0 | 草稿 | 工时不得与标准工时重复计薪 |
| | employer_cost_rate | 无→目标新建 | Decimal(20,12) | 比例 | 必填/政策 | 草稿 | 社保、公积金等采用地区政策版本 |
| 人工总额 | payroll_total | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读金额 | 自动 | 只读 | 人数×薪酬+加班+奖金+雇主负担，资本化另映射 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 发放月份 | payment_period_id | 无→目标新建 | Varchar(32) | 期间 | 必填 | 草稿 | 计提与支付分开联动应付薪酬及现金 |

## 3.13 费用预算表体

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费用项目/科目 | expense_item_id / expense_account | 无；科目映射 main_account | Varchar(140)各 | 参照 | 必填 | 草稿 | 同组织维度及版本下避免与人工/折旧重复入费用 |
| 驱动类型 | driver_type | 无→目标新建 | Varchar(24)枚举 | 下拉 | 必填/FIXED | 草稿 | FIXED/PER_HEAD/PER_UNIT/REVENUE_RATE |
| 驱动基数 | driver_base | 无→目标新建 | D(20,6) | 数值/引用 | 必填 | 草稿或来源只读 | 基数来源可追溯到人数、销量、收入 |
| 单位费用/定额 | expense_rate | 无→目标新建 | D(20,6) | 单位金额 | 按人数/数量或固定额计算时必填 | 草稿 | 只承载金额型定额，必须注明币种及单位，不存比例 |
| 收入提取比率 | expense_ratio | 无→目标新建 | Decimal(20,12) | 百分比 | REVENUE_RATE 时必填 | 草稿 | 与金额型 expense_rate 互斥；0—1，按收入×比例计算 |
| 计提费用 | accrued_expense | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读 | 自动 | 只读 | 驱动结果按摊分/付款政策生成损益及负债 |
| 现金支付期间 | cash_payment_period | 无→目标新建 | Varchar(32) | 期间 | 必填 | 草稿 | 递延、预付及应付分别形成资产负债变动 |

## 3.14 资本预算表体

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资本项目 | capital_project_id | 无→目标新建 | Varchar(140) | 项目参照 | 必填 | 草稿 | 项目与资产类别及责任组织一致 |
| 投资金额 | capex_amount | 无→目标新建 | D(20,6) | 金额 | 必填 | 草稿 | 含税/不含税口径显式，不能直接全部计费用 |
| 付款进度模板 | capex_payment_profile | 无→目标新建 | UUID | 模板参照 | 必填 | 草稿 | 各期比例合计 1，预付款与在建工程区分 |
| 预计转固期间 | capitalization_period | 无→目标新建 | Varchar(32) | 期间 | 必填 | 草稿 | 转固前不按普通固定资产计提折旧 |
| 折旧年限/ | useful_life_months / residual_rate | 无→目标新建 | Int/Decimal(20,12) | 数值/比例 | 必填 | 草稿 | 年限>0，残值率 0—1，折旧政策版本冻结 |
| 月度折旧 | depreciation_amount | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读金额 | 自动 | 只读 | 与现有资产折旧接续，禁止重复计提 |
| 处置所得 | disposal_proceeds | 无→目标新建 | D(20,6) | 金额 | 否/0 | 草稿 | 处置损益及现金流分类单独映 |

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 射 |

## 3.15 资金预算表体与三表联动

| 中文 | 技术名 | 源字段 | 数据类型长度精度 | 控件 | 必填默认 | 编辑状态 | 校验 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资金项目 | cash_item_id | 无→目标新建 | Varchar(140) | 项目参照 | 必填 | 草稿 | 经营/投资/筹资分类固定且可追溯 |
| 期初现金 | opening_cash | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读 | 实际/上期滚转 | 只读 | 与预算资产负债表货币资金匹配 |
| 销售回款/采购付款 | customer_receipts / supplier_payments | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 下钻 | 自动 | 只读 | 按回付款条件及税额，不用营业收入代替现金 |
| 人工税费资本支付 | payroll_cash / tax_cash / capex_cash | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 下钻 | 自动 | 只读 | 计提、欠款、付款期勾稽，避免跨模块重复 |
| 融资流入/偿还 | debt_drawdown / debt_repayment | 无→目标新建 | D(20,6)各 | 金额 | 必填/0 | 草稿 | 对接贷款余额、额度、利率与期间 |
| 利息支付 | interest_cash | 无→目标新建 | D(20,6) | 金额/计算 | 必填/0 | 按规则 | 日计息/月计息口径待确认；禁止无收敛控制循环计算 |
| 最低现金余额 | minimum_cash | 无→目标新建 | D(20,6) | 金额 | 必填/0 | 草稿 | 缺口给融资建议，不可未经批准自动生成借款 |
| 期末现金 | closing_cash | 无→目标新建 | D(20,6) | 只读 | 自动 | 只读 | 期初+流入−流出=期末，现金流表净变动一致 |
| 报表计算批次 | statement_run_id | 无→目标新建 | UUID | 下钻 | 发布三表必填 | 只读 | 三表必须同一预算版本、实际期初及映射版本 |

三表联动目标：利润表接销售收入、销售成本、人工费用、期间费用、折旧及融资成本；资产负债表接期初资产负债、应收应付、库存、固定资产/在建工程、贷款、税费和留存收益滚转；现金流量表接回款、支付、投资、融资及汇率影响。模型计算应输出"来源业务行→公式→预算分录→报表项目"追踪链。集团三表进一步抵销、币种折算与少数股东权益由合并模块按同一版本执行，不在预算模块宣称另有一套已完工合并引擎。

# 四、按钮体系及操作门禁

| 按钮/动作 | 前置条件 | 写入与状态变化 | 禁止/异常处理 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| 新建周期 | 有集团预算管理权、情景可编制 | 创建周期草稿及组织成员快照 | 同粒度重复返回已有周期或 409，不静默覆盖 | 基础创建[源码已有]；成员快照[开目标] |
| 保存单格 | 周期 Open、实体及层权限、有效期间 | 更新指定格，回传 modified/目标 revision | 不把保存当提交审批；目标过期修订 409 | [源码已有]可选冲突基线；统一目标[二开目标] |
| 批量保存/粘贴 | 同上，整批预校验 | 目标整批原子保存 | 任意行失败整批回滚；源批量部分结果不具 | [二开目标] |

| 按钮/动作 | 前置条件 | 写入与状态变化 | 禁止/异常处理 | 分类 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 此保证 | |
| 年度摊分预览 | 模板有效、年度数合法 | 只计算预览，不写明细 | 显示归一化权重及尾差，未确认不覆盖手工值 | [二开目标] |
| 确认摊分 | 预览哈希/修订仍有效 | 写完整 12 期，记录模板版本 | 同粒度已有手工 base，需显式选择替换而非叠加 | [二开目标] |
| 提交审批/退回 | 文档完整、岗位分离、说明齐全 | Draft→InReview；退回→Returned | 不允许审批人悄悄改原编制数 | [二开目标] |
| 层调整 | 有对应层角色及组织权 | 写调整金额，不改 base | challenge 输入−5 表示减 5，不能输入“最终 95”代替调整−5 | [源码已有]层机制 |
| 周期锁定/定版 | 源可提交；目标全部审批和勾稽完成 | 锁门、生成快照、安排发布 | Locked 不等于同步成功；失败保留 Locked 并显示待重试 | 源锁定[源码已有]；目标治理[目标] |
| 取消锁定/ | 源 cancel 权限；目标双人复核及理由 | 保留原定版，产生修订/新版本 | 不能物理覆盖已发布预算；锁定期内管理员也不得直接改格 | [二开目标] |
| 复制版本/情景 | 目标版本草稿、来源可读 | 拷贝指定修订及依赖快照 | 不跨组织扩大授权；不得共享可变明细行主键 | [二开目标] |
| 生成滚动预测 | 实际截止与未来来源已确定 | 异步生成候选预测版本 | 缺期、实际预算重叠、来源版本失效必须失败或待补数 | [二开目标] |
| 发布/重试同步 | 锁定快照存在、后台任务权限 | Outbox 投递，发布成功后切读指针 | 使用同任务幂等键重试，禁止重复快照/复 ERP 凭证 | [二开目标] |

# 五、状态机与流转图

## 5.1 已有源状态：必须同时理解 status 与 docstatus

[源码已有：业务标签]
Open —Budget Cycle.submit()—> Locked
Locked —Budget Cycle.cancel()—> Open（安排撤回月度分析数据及可选 D365 回写）

[Frappe 提交状态轴]
docstatus=0 —submit—> docstatus=1 —cancel—> docstatus=2
源码 before_cancel() 把业务标签改为 Open，不等于 Frappe 框架将已取消文档恢复为 docstatus=0。取消后的重新提交、amend 命名及同一情景×年度唯一键相容性必须在实际框架中验证，本文不保证“取消后直接原单再次提交”。源 Budget Sheet 没有逐单审批状态；不得将四层写成四道审批节点。锁定数据到 ClickHouse 的回调在关系库提交后执行，各 Sheet 失败单独记录；源代码并未建立关系库、ClickHouse、dbt 和 D365 的分布式原子事务。

### 5.2 目标编制、审批、锁定状态

Draft（草稿）——保存——> Draft
Draft / Returned —提交——> InReview（审批中）
InReview —退回并给理由——> Returned（退回修改）
InReview —全部岗位批准——> Approved（业务批准）
Approved —定版校验与快照成功——> Locked（定版只读）
Locked —授权重开申请+复核——> 新版本 Draft；原版本保留 Locked/Superseded

发布任务：Pending→Running→Succeeded；失败→Failed→以同一任务键重试
计算任务：Queued→Validating→Calculating→Reconciling→Succeeded/Failed

| 状态 | 编制数可改 | 调整层可改 | 可发起审批 | 可发布 | 状态约束 |
|---|---|---|---|---|---|
| Draft/Returned | 角色范围内可改 | 角色范围内可改 | 可 | 不可 | 保存不越级；退回保留审批记录 |
| InReview | 默认不可，撤回后改 | 政策允许的独立调整任务 | 不重复提交 | 不可 | 审批人、层编辑人及实体范围分别校验 |
| Approved | 不可 | 不可 | 已完成 | 定版前不可 | 任意数据变动使批准失效，不悄悄保留批准标记 |
| Locked | 不可 | 不可 | 只读轨迹 | 可 | 〃 |
| Superseded | 不可 | 不可 | 不可 | 仅历史查询 | 被新版本替代不等于物理删除 |

## 六、字段映射、数据流与分析口径

### 6.1 从输入到分析层的字段映射

| 输入/来源 | 映射目标 | 转换与粒度规则 | 分类 |
|---|---|---|---|
| Cycle.scenario_id / fiscal_year | budget_monthly_input 同名列 | Cycle 是情景×年度；源没有独立 version_id | [源码已有] |
| Sheet.data_area_id / layer | monthly_input 同名列 | 每个实体每层独立 Sheet，层不能省略业务含义 | [源码已有] |
| Line.main_account 动态 dim_* | monthly_input 科目/维度列 | 所有 Published 且 in_budget 维度参与行身份；未配置到 DocType 的列需先完成 schema_apply | [源码已有] |
| Line.period_01…period_12 | fiscal_period / amount | 宽转长，零值月份源同步会跳过；查询端不能把无行与显式零恒等处理 | [源码已有] |
| Annual Input.annual_amount + Profile.weight | gold_spread_budget.period_amount | 年度×归一化权重；年度路径固定 base | [源码已有] |
| 月度 base 与年度 base 同粒度 | manual 优先 | 月度 base 存在时年度摊分整粒度被排除；其他层只是相加，不排除年度 base | [源码已有] |
| gold_trial_balance 实际总账 | gold_scenario_trial_balance actual | actual 根据 Scenario 类型声明，与预算录入链分离；不能录入 actual | [源码已有] |
| budget/actual 情景行 | gold_variance_analysis | 用 budget_scenario_id 区分预算，不把两套预算合成一 | [源码已有] |

| 输入/来源 | 映射目标 | 转换与粒度规则 | 分类 |
|---|---|---|---|
| | | 个比较数 | |
| 业务预算计算行 | 目标 budget_fact 、statement_fact | 增加 tenant/version/run/actual_snapshot/calendar/mapping 标识 | [二开目标] |

gold_spread_budget.sql 实际保留每层行，默认有效预算由下游求和取得；源用户指南部分段落说“dbt 产出每期唯一聚合行”，应以 SQL 为准，不把文档叙述当物理表唯一约束。查询年度数时应汇总各期 period_amount，不能将每个月重复携带的 annual_amount 再累加 12 次。

## 6.2 ERP 实际数与维度映射

| 映射项目 | 源证据 | 目标控制 |
|---|---|---|
| ERP 法人到实体 | K staging 适配器/canonical entity_id 、F Entity | 维护来源系统+公司编码到实体的版本映射；未映射行隔离，不进默认集团合计 |
| 来源科目到集团科目 | K silver_main_accounts 及预算科目列 | 科目映射按生效期和版本，原始借贷符号保留；变更后重算新版本 |
| 来源维度到标准维度 | K/dbt_project/macros/dimension_helpers.sql；F Dimension/Dimension Mapping | erp_source 分开映射；必填维度缺失阻断，不自动混入空维度 |
| 预算对账务维度 | F Dimension.in_budget / in_trial_balance；Dataset Dimension.required | 预算维度与实际可比较粒度必须明确；实际缺维度时向上汇总比较并显著标记 |
| ERP 预算导入 | K stg_budget_entries 与 silver_budget_entries | ERP 已过账预算不自动作为另一个 base 叠加；必须声明来源优先级及目标情景 |
| 财政期间 | K silver_fiscal_periods 及分录日期映射 | 特殊会计年度按日历映射；源缺失时的自然月兜底应在目标产生告警 |
| 实际数据版本 | 源预算未固定 actual_snapshot_id | 预实报告使用冻结批次；更正实际产生新批次，不暗改旧报告 |
| 币种口径 | 源输入金额及实体币种；Sheet 无显式币种字段 | 先同币比较，再按规定汇率折算；展示交易币/本位币/集团币和汇率版本 |

## 6.3 预实指标及零值

| 指标 | 已有 SQL 口径 | 目标展示与校验 |
|---|---|---|
| 实际数 | actual_amount | 统一正负号说明；引用实际快照及来源期间 |
| | budget_amount；没有对应预算为 NULL | 显示“未编预算”，不冒充 0；独立标记是否显式输入 0 |
| 差异额 | actual−coalesce(budget,0) | 预算缺失时可显示差异额但不得给“执行率正常”的结论 |
| 差异率 | (actual−budget)/abs(budget)×100；预算 0 或缺失为 NULL | 显示“不可计算”；不显示无穷大或 0% |

| 指标 | 已有 SQL 口径 | 目标展示与校验 |
| --- | --- | --- |
| 有利性 | Revenue 实际大于预算为有利；Expense 实际小于预算为有利；非损益/false | 目标扩展为有利/不利/持平/未定义四值；业务科目分类及符号需确 |
| 累计与年度 | 按期间金额合计 | 差异率先汇总金额再重算，不平均每月百分比 |
| 多预算比较 | 每个 budget_scenario_id 独立一组 | 增加 version_id 及同口径约束；禁止 BUDGET_V1+V2 求和 |

## 七、组织隔离、岗位及越权控制

源实体权限组件、DocType 角色和层角色属于不同控制面，页面能看见实体不等于能写所有层。目标所有查询、写入、计算、导出、附件下载、异步任务和快照读取必须同时检查 tenant_id、组织范围、情景/版本、层角色与状态，不允许只隐藏按钮。

| 对象/操作 | 源角色或关系 | 目标服务端规则 |
| --- | --- | --- |
| base 层写入 | Budget Submitter；Entity Accountant 别名 | 实体授权∩base 角色∩可编制状态；不能替其他组织录入 |
| challenge 层写入 | Budget Controller | 只改本层调整额，base 只读；不得伪造 layer 绕过 |
| management 层写入 | Budget Manager | 管理层调整与周期管理分别授予，不因名称相同默认全集团 |
| board 层写入 | Budget Approver | 有权填写 board 调整不意味着有权替所有层终审 |
| System Manager | 源层检查可绕过 | 目标仍受租户、锁定、审计约束；紧急操作走重开审批而非直接写库 |
| 周期锁定 | Cycle 为 scenario×year，跨同周期所有 Sheet | 仅集团预算管理员可操作，须覆盖组织集合；实体填报人不能锁全集团 |
| 汇总组织节点 | hierarchy 只读汇总 | 可读范围按授权叶子汇总；目标节点权限不扩张为所有子组织写权 |
| 导入/后台任务 | 代表用户或服务账号 | 固化发起人、授权快照与任务组织范围，执行时再检查停用/撤权 |
| 导出/快照/附件 | 继承主单权限 | 导出不能取授权外组织；原始薪酬、客户价格等细粒度敏感数据另受限制 |

## 八、核心规则与具体算例

### 8.1 年度 1200 及月份权重

假设目标币种 CNY，金额单位“万元”，base 年度预算 1200。选择权重 1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2，权重和 18，前 6 期各应为 66.666666…，后 6 期各 133.333333…。界面保留 6 位时，先计算前 11 期并按统一舍入政策取值，第 12 期承接尾差，使 12 期和严格为 1200.000000。权重可以录入相对权重，无须用户先算成百分比；模板校验必须拒绝总权重 0、负权重、缺期及重复期。

| 规则号 | 内容 | 源/目标与验收 |
|---|---|---|
| B-R01 | period_weight=weight/Σweight | [源码已有] SQL 归一化；[二开目标] 高精度尾差算法及模板发布校验 |
| B-R02 | 年度预算只能按同模板版本摊分 | [二开目标] 已定版后模板修改不反向改变原快照 |
| B-R03 | 手工 base 优先于年度 base | [源码已有] 是同科目+全部维度整粒度优先，并非仅覆盖某一个月 |
| B-R04 | 源月度同步跳过 0 | [源码已有] 如果全部手工 base 为 0 而不落分析行，年度摊分可能重新可见；目标以来源选择记录解决，不依赖"有无非零行"决定优先级 |
| B-R05 | 一次摊分要么全部 12 期成功，要么不写 | [二开目标] 不能半套月份配新模板、半套配旧模板 |
| B-R06 | 输入与展示单位分离 | [二开目标] 1200 万元入库按约定基本币单位换算；API 必须带 unit_scale，不允许页面缩放后误存 10000 倍 |

## 8.2 四层汇总与调整数含义

另一算例使用同一单位，base 每月 100，全年 1200；challenge 每月−5，全年−60；management 只在第 7、8、9 期分别+15、+15、+10，全年+40；board 在第 10、11、12 期各+5，全年+15。

| 层/结果 | 第 1—6 期各 | 第 7 期 | 第 8 期 | 第 9 期 | 第 10—12 期各 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| base | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1200 |
| challenge | −5 | −5 | −5 | −5 | −5 | −60 |
| management | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 40 |
| board | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 |
| 有效预算 | 95 | 110 | 110 | 105 | 100 | 1195 |

四层独立保存，每层变更保留修订，不因后层存在就忽略前层。management 的 15 是增量，不是把有效预算直接改成 15。情景、版本与层是三个不同维度：谨慎情景 V2 的 base 不能与基准情景 V1 的 challenge 相加。

## 8.3 业务计算、联动与预实算例

| 场景 | 输入 | 期望输出/校验 |
|---|---|---|
| 销售驱动 | 销量 1000 件、单价 200 元、折扣 10% | 收入 180000；含税回款按税率和回款账期另算，不能直接现金+180000 |
| 生产库存 | 销量 1000，期初成品 100，目标期末 150 | 生产量 1050；不能把销售量直接等同产量 |
| 材料采购 | 单耗 2，损耗 5%按加成法，期初材料 100，目标期末 200 | 耗用 2205，采购 2305；损耗究竟加成还是良率除法[待业务确认] |
| 人工 | 10　×月薪 10000，雇主负担 20%，无其他项 | 人工成本 120000；当月支付比例不同则形成应付薪酬 |
| 资本折旧 | 不含税资本 120000，寿命 60 月、残值 0 | 满月直线折旧 2000；起提月、税额及付款进度分别确认 |
| 现金与三表 | 期初现金 100，回款 180，各项付款 200 | 期末 80；现金流净变动−20；资产负债表现金 80 |
| 费用预实 | 　95，实际 92 | 差异−3，差异率−3.157894…%，费用方向为有利 |

| 场景 | 输入 | 期望输出/校验 |
| --- | --- | --- |
| | | |
| 预算版本 | V1　95、V2　100、实际 92 | 分别−3 与−8，不能合成预算 195 后比较 |

## 8.4 并发、锁定、幂等、快照

| 规则号 | 场景及明确处理 | 分类 |
| --- | --- | --- |
| B-R07 | 两人读取同一 Sheet modified=T；A 写 100→110 后，B 带旧 T 写 120，返回 409 且不修改 A 结果 | [源码已有] base_modified 是可选，已存在 Sheet 路径有 FOR UPDATE；不带基线仍为 last-write-wins |
| B-R08 | Sheet 不同月份写入也可能使时间戳过期；UI 显示冲突并允许刷新后重新提交，不自动强制覆盖 | [源码已有] 表级基线；[二开目标] 选择表级/行级 revision 并统一所有写入口 |
| B-R09 | 目标 revision CAS 是否沿用 Frappe 行锁、数据库条件 UPDATE 或其他实现尚待技术确认；不能写"源码已支持全局 CAS" | [待业务确认] 技术方案，验收以第二个过期写被拒绝为准 |
| B-R10 | A 锁周期与 B 保存同时发生，必须在同一受保护关系库事务读取周期锁并更新明细 | [二开目标] 源状态检查存在，但不能据此宣称已证明跨周期锁与所有保存路径无竞态 |
| B-R11 | 请求重发用相同 Idempotency-Key 及相同规范化请求体，返回相同业务结果，不重复加一笔调整 | [二开目标] 源 set-cell 赋值不等于全接口幂等存储 |
| B-R12 | key 不同 body 返回 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED，不执行任何写入 | [二开目标] 幂等记录、业务写与 Outbox 同事务 |
| B-R13 | version+revision+snapshot_type+org_scope_hash 重复定版，返回已有 snapshot；新 key 也不能多生成一份等价快照 | [二开目标] 唯一约束及内容哈希双防重；要再定版必须产生新 revision 或版本 |
| B-R14 | 试图锁定组织外版本、写入别人的实体或非法 layer，返回 403/404，不泄露当前金额 | [二开目标] 状态校验前也须验证资源归属；不能用 409 回显越权数据 |
| B-R15 | Locked 周期下，普通保存、批量、导入、年度输入、删除、驱动重算写回均返回 423 | 月度/年度已有部分守卫；统一覆盖[二开目标]。System Manager 无直接改锁定数的特权 |
| B-R16 | V1 锁定，V2 草稿重算不改变 V1 明细、快照、分析发布指针及 ERP 回写引用 | [二开目标] 全链路带 version_id，不只页面过滤 |
| B-R17 | D365 回写或 ClickHouse 同步失败不回滚已经提交的关系库预算；进入 Failed 待重试 | 提交后副作用[源码已有]；可靠 Outbox、去重和人工补偿[二开目标] |
| B-R18 | source actual 新批次到达后，已生成滚动预测与预实报告仍引用旧 actual_snapshot；需要重算则生成新 run | [二开目标] 不将可变实际 latest 埋入历史快照 |

# 九、接口契约、错误、幂等与事务边界

## 9.1 源接口事实

| 源接口 | 请求/响应 | 已有控制与限制 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/method/konsol.api.budget_save | 一组 scenario/entity/year/account/dimensions 与 periods 数组；返回 sheets、name | 校验后写指定期间，未传月份保留；可跨 layer 分表；未见统一 Idempotency-Key 契约 |
| POST /api/method/konsol.api.budget_cell_save | 必填 scenario_id、data_area_id、fiscal_year、main_account、fiscal_period、amount、layer；可选 base_modified | 成功返回 status/name/value/modified；陈旧基线 409 并返回当前金额；锁周期 423；金额转换 float；不能当目标 Decimal 契约 |
| POST /api/method/konsol.api.budget_save_batch | JSON 数组；返回 results 及逐项 errors | 源循环捕获异常，没有目标整批原子性保证；并发新建重试中有 rollback，必须避免据此承诺逐条独立提交 |

源 build_snapshot 是通用 Excel 值快照相关方法，不能直接当作本文"不可变预算版本定版快照服务"。源 PRD-BUDGET-CELL-LOCKING.md 中预约锁、budget_lock_acquire/release 等提议不应写成已实现功能。

## 9.2 目标新 API 公共契约（全部[二开目标]）

目标外部 API 统一前缀 /api/v1/epm，下表相对路径均拼接此前缀，例如 /api/v1/epm/budget-cycles。认证继承平台登录；租户来自认证主体，操作人不可由 body 覆盖。所有写接口要求 Idempotency-Key（1..128 ASCII 字符）和 X-Request-Id（UUID）；金额、数量、汇率、比率为十进制字符串，JSON Schema 拒绝指数、NaN、Infinity 及超过精度范围。时间戳 ISO8601 含时区；服务端落 UTC。源内部 /api/method/konsol.api.* 路径保持原样，由适配层衔接，不把目标新路径说成源码已有。

| 项目 | 契约 |
| --- | --- |
| 幂等作用域 | tenant_id+主体 id+HTTP method+规范化 path+Idempotency-Key；存 request_hash、状态、业务 id、原响应 |
| 幂等保留 | 幂等结果建议保留 90 天；财务唯一键、定版引用、ERP 外发业务键及审计按财务制度另行长期保留，不能随 90 天结果缓存一起删除 |
| 并发门禁 | 修改既有资源首选 If-Match，兼容 body.expected_revision；至少提供一种且两者同时存在时必须一致。现有源 base_modified 仍为可选，不改称已强制；目标 CAS 具体实现未确认 |
| 成功包装 | 严格使用{request_id,data:{...},error:null}；revision/new_revision/replayed 等业务元数据置于 data 内，不增加顶层字段 |
| 错误包装 | 严格使用{request_id,data:null,error:{code,message,details,retryable}}；details field_errors/current_revision 等结构化信息，无权限不返回当前资源值 |
| 事务原则 | 关系库事务内执行鉴权、状态/修订检查、业务写、审计、幂等记录及 Outbox；事务提交后异步外发 |
| 分析读取 | 只读已发布 snapshot/run 指针；不查询半完成计算表，也不因任务 Running 替换旧成功指针 |
| 批量上限 | 建议单次≤1000 格/5MB；超过 413，数量与运行资源[待业务确认] |

## 9.3 周期与单格批量保存

| API | 请求完整要素 | 成功/错误/幂等与事务 |
| --- | --- | --- |
| POST /budget-cycles | group_id、scenario_id、fiscal_year、org_set_id、calendar_version、approval_policy_id、deadline 可空、currency_code；首版 version_code。source_group_code 由服务端映射，不信任客户端覆盖 | 201 的 data 返回 cycle_id/version_id/revision=1；重复业务粒度 409 CYCLE_EXISTS 并给授权范围内已有 id；同幂等 key 重放原 201；一个关系库事务创建周期、组织快照、首版本及审计 |
| POST /budget-cycles/{cycle_id}/sheets | version_id、org_id、layer、owner_user_id、currency_code；引用已存在周期，不由普通填报者隐式创建集团周期 | 201 返回 sheet_id/revision=1；唯一键 tenant+cycle+version+org+layer；同幂等 key 重放原结果；已有同粒度 Sheet 返回 409 SHEET_EXISTS。一个关系库事务执行归属、层角色、状态检查并建空表 |
| POST /budget-sheets/{sheet_id}/cells:batch-upsert | version_id、expected_revision、cells[{account_code,dimensions,period_id,amount,operation:"SET",adjustment_reason}]；layer 以 Sheet 为准不允许 body 改层 | 200 返回 sheet_id/new_revision/changed_cells/annual_total；整批预校验后同事务保存；422 无效期间/维度/金额、403 层越权、423 锁定、409 修订冲突；同一请求重复不再次递增 revision |
| POST /budget-sheets/{sheet_id}/spreads:preview | expected_revision、account_code、dimensions、annual_amount、profile_id/profile_version、unit_scale、rounding_policy | 200 返回 12 期、权重、尾差、preview_hash、source_revision；只读计算但对同 key 返回同预览；422 缺期/负权重/总权重 0，不产生行 |
| POST /budget-sheets/{sheet_id}/spreads:apply | expected_revision、preview_hash、conflict_policy:"REPLACE_BASE"、adjustment_reason | 200 返回新 revision 与 12 期；预览过期 409；整粒度替换并记来源选择，不留年度 base 与手工 base 双计；同事务写全部期间与审计 |

示例请求：

```
{
 "version_id": "27000000-0000-4000-8000-000000000001",
 "expected_revision": 17,
 "cells": [
  {"account_code":"660101","dimensions":{"dim_department":"SALES"},
   "period_id":"FY2027-P01","amount":"100.000000","operation":"SET","adjustment_reason":"年度编制"}
 ]
}
```

假设两名用户同读 revision=17，第一笔成功产生 18；第二笔不能自动把 17 升级为 18，须返回 409 REVISION_CONFLICT，由客户端刷新并让用户确认后以新的请求 key 提交。请求重复且幂等 key 相同则返回第一笔响应，不再次产生 19。revision 的作用域应明确：格保存比较 Sheet 修订；版本定版比较预算版本的聚合内容修订。任一子 Sheet 内容变化须使所属版本聚合内容修订失效，不允许只改子表而仍用旧版本修订定版。

## 9.4 审批、定版、计算与滚动 API

| API | 请求完整要素 | 返回、门禁与事务 |
| --- | --- | --- |
| POST /budget-versions/{id}/actions | expected_revision、action 枚举 SUBMIT/RETURN/APPROVE/LOCK/REQUEST_REOPEN、reason、approval_task_id 在审批动作必填、snapshot_id 在 LOCK 必填 | 200 返回 state/revision/action_event_id；403 不是当前处理人，409 状态或修订变化，422 缺说明/未完成勾稽，423 锁定禁不适用动作。LOCK 须核对快照 Ready 且 source_revision 等于 expected_revision；审批任务、状态、审计和 Outbox 单事务，不直接外发 ERP |
| POST /budget-versions/{id}/snapshots | expected_revision、snapshot_type:FINAL/REVIEW、org_scope_hash、calculation_run_id、actual_snapshot_id、mapping_version、calendar_version、currency_policy_version | 201 返回 snapshot_id/content_hash/source_revision；同源修订同类型同范围已存在则 200 返回原 snapshot 并 reused=true。唯一业务约束防不同幂等 key 重复快照；待生成大数据快照先 202 任务，成功后原子切 SnapshotReady；失败不创建可读半快照 |
| POST /budget-calculations | version_id、expected_revision、modules 数组、actual_snapshot_id、driver_policy_version、mapping_version、org_ids、period_range、on_manual_override:KEEP/FAIL | 202 返回 job_id/status_url；执行前再次校验版本修订与授权；422 循环公式/缺映射/缺数；409 编制数已变。读取冻结输入，各计算分区可重试；总校验成功后一次切新 run 指针，失败旧 run 仍可读 |
| POST /forecasts:roll | source_forecast_version_id、actual_snapshot_id、actual_cutoff_period、anchor_period、horizon_periods、org_set_id、new_version_code、calendar_version、expected_source_revision | 202 返回 job_id；缺未来期间 422 HORIZON_GAP、日期重叠 422 PERIOD_OVERLAP、来源过期 409。新版本和任务登记同事务；完成时一次发布新预测，不能改写源预算/实际 |
| POST /budget-versions/{id}:copy | expected_source_revision、new_version_code、scenario_variant、org_set_id、include_layers 四层子集、copy_attachments 布尔、reason | 201 返回 new_version_id、parent_version_id、state=Draft、revision=1；目标范围只能等于或缩小来源已授权范围。复制任务、明细及派生记录原子完成；大批量 202 转任务，成功前版本不可用；同 key 只生成一版，版本码冲突 409 VERSION_EXISTS |
| GET /jobs/{job_id} | 路径 job_id；无 body | 200 的 data 返回 type/state/progress 百分比、submitted_at/started_at/finished_at、input_hash、result_resource_id、failure；failure 为 null {code,message,details,retryable}。租户和任务组织鉴权。Queued/Running 时 result_resource_id 为空，Succeeded 必须可读对应资源；不存在/越权 404；任务失败时查询本身仍 200、顶层 error=null 且 data.state=Failed，不混成 HTTP 查询失败 |
| GET /budget-variance | budget_scenario_id、version_id、actual_snapshot_id、org_scope、period_from/to、account_filters、dimensions、currency_code、page_token/limit≤500 | 200 返回各期 actual/budget/variance_abs/variance_pct/favorable_status 和 source_refs；缺预算 null、0 预算率 null；403/404 越权资源，409 未发布版本；只读，无幂等 key 要求，分页绑定同快照 |

上述目标修改既有资源、派生计算与定版操作首选 If-Match: "17"传入资源修订，也兼容 body 中的 expected_revision:17，至少提供一种；两者同时传入但不一致返回 400 INVALID_REQUEST。表内 expected_source_revision 用于明确校验来源版本，不得与目标新建资源的修订混淆。修订必须为大于 0 的整数，创建新周期/Sheet 无旧修订可比较；源 base_modified 的可选行为不因目标契约而被改写成已强制。目标 UUID 类主键按 UUID 校验，原生 group_id 等 VARCHAR 标识不套用 UUID 校验；枚举只接受规定值。快照创建不递增“内容修订”，它记录源内容修订；单纯任务进度变化也不递增预算内容修订。锁定动作可以增加状态审计序号，但不得在状态修订与内容修订之间含糊比较。返回的 data.new_revision 与 data.revision 如同时存在，应取同一资源修订值。任务创建统一返回{request_id,data:{job_id,state:"Queued",status_url},error:null}及 HTTP Location；同幂等 key 重放相同 job_id，不新建任务。重试只允许复用已冻结输入；输入更改要使用新请求、新 run，不向失败任务塞入新参数。

三表联动计算以有向依赖图执行：销售→生产→材料采购/人工→库存成本→费用/资本折旧→损益→收付款及融资→资产负债与现金流。融资利息与融资缺口有循环时，不允许任意递归；使用已批准的固定点算法、收敛阈值、最大迭代次数和失败错误 CALCULATION_NOT_CONVERGED，具体方法[待业务确认]。

### 9.5 目标错误码及重试

| HTTP | 错误码 | 触发 | 客户端行为 |
|---|---|---|---|
| 400 | INVALID_REQUEST | JSON 格式、字段类型或未知字段不符 Schema | 修正请求，不重试原 body |
| 401 | AUTH_REQUIRED | 会话失效 | 重新认证；不能把登录页当成功 JSON |
| 403/404 | ORG_FORBIDDEN / RESOURCE_NOT_FOUND | 组织、层或租户越权 | 不显示金额与存在性敏感细节 |
| 409 | REVISION_CONFLICT / STATE_CONFLICT | 过期修订、状态变化 | 刷新后用户确认，不盲目覆盖 |
| 409 | IDEMPOTENCY_KEY_REUSED | key 不同请求摘要 | 生成新业务请求或修复客户端，不覆盖原幂等记录 |
| 422 | DIMENSION_INVALID / PROFILE_INVALID / HORIZON_GAP | 维度 ·权重 ·未来期不足 | 展示逐行错误；原子接口不保留部分成功 |
| 423 | BUDGET_LOCKED | 已定版或审批只读状态 | 引导重开申请，不建议管理员绕过 |
| 429 | RATE_LIMITED | 请求限流 | Retry-After 以同 key |
| 503 | WAREHOUSE_UNAVAILABLE / DEPENDENCY_UNAVAILABLE | 分析或外发依赖暂不可用 | 查询显示旧成功快照时间；写入 Outbox 任务可重试但不重复业务单据 |

## 十、滚动、多情景及版本隔离规则

滚动预测是[二开目标]。源支持 forecast 类型与预算相同的输入结构，但“能录 forecast”不等于“自动按关账状态拼接实际并向未来滚动”。源 PRD 中的 rolling 类型、窗口字段、模型名与 UI 都须逐项开发验证。

| 规则号 | 目标规则 | 算例/验收 |
| --- | --- | --- |
| B-R19 | Actual 截止期之前引用实际快照，之后引用指定 forecast 版本，组合定义记录 cutoff 与 horizon | 截至 2027-P06，全年预测=实际 P01—P06+ P07—P12，不能再加 P01—P06 |
| B-R20 | “全年最新估计”和“向前滚动 12 期”是两种视图 | 2027-P06 关账后向前 12 期为 2027-P07 至 2028-P06；不能仍只显示 2027 全年并称滚动 12 期 |
| B-R21 | 实体异步关账按实体锚点或集团统一锚点需确认 | 默认建议展示实体截止差异，不静默把未关账期当实际 |
| B-R22 | 乐观/基准/谨慎有独立输入、公式假设和四层；复制时冻结来源版本 | 基准销量 1000，乐观 1100，不能仅改报表标题而复用可变数 |
| B-R23 | 版本键贯穿交易表、计算表、分析表、快照、审批与 ERP 外发 | 用 V1 锁定/V2 草稿并行验收；任何无 version 过滤的默认查询必须有明确唯一发布指针 |
| B-R24 | 复制版本不复制审批通过状态，不继承他人有效任务 | 新版本 Draft，重新执行差异说明及审批；源版本保持只读 |
| B-R25 | 报表下载固定参数及数据哈希 | 同版本同快照重下内容一致；更正实际或模板必须新 run 或新快照 |

## 十一、验收场景与交付标准

测试需同时覆盖 API、数据库持久化、后台任务、分析查询和界面；只验证按钮显隐或单次 HTTP 200 不算通过。源测试是参考，不将静态阅读表述为已执行通过。下列目标用例全部开发完成后才能宣布全面预算模块可验收。

| 用例 | 前置及动作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| B-AT01 年度 1200 摊分 | 用 1×6 ·2×6 权重摊分 1200 | 完整 12 期；归一化正确；保留 6 位、尾差记录，合计 1200.000000 |
| B-AT02 四层 1195 | 8.2 逐层录入并查询 | 每层原值完整；有效预算 1195，不取 board 覆盖前层；按层过滤可复核 |
| B-AT03 维度粒度 | 同科目分别录 SALES 与 R&D | 两行分开；NULL/空规范化后同粒度重复被拒，不静默合并部门 |
| B-AT04 角色越权 | base 用户请求 challenge 并伪造 entity | 服务端 403/404；数据库、快照、日志无越权金额副本 |
| B-AT05 锁后所有入口 | 锁定后保存、批量、年度输入、删除、导入、驱动重算 | 全部拒绝；原版本 hash 不变；System Manager 也无直接绕过路径 |
| B-AT06 并发同格 | A/B 同读 revision17，A 写成功 B 随后写 | B 为 409；A 数值未被覆盖；重读确认后新请求才可写 |
| B-AT07 并发锁定 | 锁动作与写动作设置事务屏障同时执行 | 最终只能形成锁前完整写入或写被拒，不出现 Locked 后未审新数 |
| B-AT08 新建竞态 | 两首笔请求同时创建同周期及 Sheet | 单一周期/Sheet，无重复粒度和 500；冲突处理不回滚不相关已成功项 |
| B-AT09 幂等重发 | key body 连续/并发提交 10 次 | 只一笔业务效果、一次 revision 递增；原响应一致；重放可识别 |
| B-AT10 幂等错用 | 相同 key 将金额 100 改成 200 | 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED；100 保持，不能写 200 |
| B-AT11 重复快照 | 相同 version/revision/type/scope 使用不同 key 定版 | 只有一份不可变快照；返回已有 id reused 标记 |
| B-AT12 版本隔离 | V1 锁定 95，V2 草稿 100，实际 92 | 两套差异−3/−8 分别呈现，V1 快照及 ERP 引用不变 |
| B-AT13 /月来源优先 | 年度 base1200，月度 base 完整填 0 | 目标来源选择明确为手工 0，不能因分析库跳过 0 又恢复年度 1200 |
| B-AT14 预实缺失/零 | 有实际无预算、显式预算 0 ·实际 0 95 | 三者展示有别；率 NULL 或按公式，不出现 Inf/NaN |

| 用例 | 前置及动作 | 预期结果 |
| --- | --- | --- |
| B-AT15 销产采存联动 | 销售 1000，成品 100→150，单耗 2，损耗 5%，材料 100→200 | 销售/生产/耗用/采购按 8.3 勾稽，来源链可下钻 |
| B-AT16 三表勾稽 | 运行包含资本、薪酬、应收应付、融资的预算 | 资产=负债+权益；现金变动=现金流净额；净利润与权益变动可解释 |
| B-AT17 跨年滚动 | 2027-P06 截止，窗口 12 | 2027-P07 至 2028-P06 连续；缺未来预测时报 HORIZON_GAP，不补伪造 0 |
| B-AT18 实际更正 | 旧 actual_snapshot 形成报告后导入更正实际 | 原报告 hash 不变；新报告显式选择新快照并记录差异 |
| B-AT19 外部失败恢复 | 发布期间断开 ClickHouse/D365 后恢复 | 关系库版本保持 Locked，任务 Failed 可查；同 key 重试不重复外发，成功后才切读指针 |
| B-AT20 批量原子性 | 100 格中第 50 格维度非法 | 目标整批回滚，返回具体错误行；不沿用源逐项结果作为“整体成功” |
| B-AT21 删除与审计 | 已引用模板/快照/预算版本执行删除 | 拒绝物理删除，改停用/替代；审计链和附件权限保留 |
| B-AT22 金额精度 | 0.1+0.2，超界金额，超过 6 位小数及外币三位小数 | 无二进制尾差；超界拒绝，舍入按已批准政策；单位不发生万倍错位 |

性能验收[待业务确认]：明确组织数、科目数、维度基数、期间跨度、并发填报人数、最大工作簿、计算依赖图规模和报表响应目标后，用相同数据集压测。建议区分交互保存 P95、全集团重算总时长、审批发布时延和导出队列时间；当前无运行证据，不能承诺固定秒数。

## 十二、开放项与实施限制

| 开放项 | 待确认内容 | 未确认影响/建议默认 |
| --- | --- | --- |
| B-O01 会计口径 | 收入/费用正负号、币种、金额单位、科目方向、含税口径 | 先建立口径字典；不得凭源 Revenue/Expense 文本直接代替中国财务报表制度 |
| B-O02 全面预算范围 | 哪些实体先试点，八类业务预算是否分期上线，ERP 系统与导入模板 | 源只有财务预算底座；驱动单据不得以隐藏页面冒充已交付 |
| B-O03 精度 | 业务金额/数量/单价 Decimal(20,6)，汇率 Decimal(24,12)，比率 Decimal(20,12)，中间运算 Decimal(38,12) | 跨册目标精度一致；须确认舍入，货币最小单位，尾差期及溢出边界；迁移需评估源 Decimal(18,2)，Float32 和 Float64 混合链路 |
| B-O04 审批责任 | 部门、财务、管理层、董事会是否均审批；代理、加签、超时及岗位分离 | 不把四层角色直接当四级审批；先批准岗位矩阵 |
| B-O05 周期范围 | 集团统一周期或组织子周期；截止提醒还是自动锁定 | 源锁粒度 scenario×year；组织级提交需目标扩展 |
| B-O06 CAS 及事务实现 | revision 原子条件更新、数据库行锁范围、源 Frappe，整 Sheet 粒度 | 本文只定义冲突语义，不承诺既有全链 CAS；必须通过并发屏障测 |
| B-O07 源取消后重锁 | Frappe docstatus2 如何 amend，重建或目标状态适配 | 禁止直接把业务 Open 看成 docstatus0；先验证框架与命名唯一约束 |
| B-O08 驱动假设 | 损耗率加成/良率、库存计价、薪酬负担、折旧起提、利息循环 | 未批准前计算结果不得定版；记录政策版本 |
| B-O09 版本与快照 | 版本命名、复制范围、实际更正、快照保留、同修订重复定版 | 建议不可变历史与明确派生关系，不用 Scenario 清单冒充版本库 |
| B-O10 日历与滚动 | 12/13 期、自然月/财政期间、每实体/集团锚点，12/18/24 期 | 源固定 12 列，跨年及调整期另需实现 |
| B-O11 发布与 ERP 回写 | 是否启用 D365 或其他 ERP 回写、业务去重键、撤回及补偿责任 | 默认关闭外部写回；先保证关系库定版和分析发布可审计 |

| 开放项 | 待确认内容 | 未确认影响/建议默认 |
| --- | --- | --- |
| B-O12 实施验收 | 源项目运行环境、接口鉴权、实体权限集成、首笔自动建周期权限 | 先经理预建周期再开放编制可减少隐式创建 ACL 风险；实际集成必须验证 |

本模块的交付声明限于本文件所述规格与源码静态证据。已经识别的底座是情景、预算周期/表/行、四层增量、年度摊分、实体权限相关组件及预实模型；全面业务驱动、多级审批、预算版本不可变快照、全链幂等和滚动三表属于目标建设。历史 PRD 与源码之间存在结构演进差异，开发必须以上述固定提交的实际模型为适配起点，并逐项实现目标 API、权限和验收用例。

---

# 经营分析与管理报表模块——中文研发需求规格说明书（反向研发 RRD）

文档编号：EPM-RRD-ANA-001；版本：V1.0；性质：固定版本源码反向分析＋自研目标设计；适用对象：产品、财务、开发、测试、实施。本文参照用户附件的“背景与目标—菜单—单据/页面—交互—接口—权限—规则—验收—开放项”组织内容。附件中的生产订单、BOM、工厂业务规则不构成本 EPM 的需求。

固定源码基线：Konsolidat 99d7c5a3b08c82034cc26eced1fbb95eaafec12b；Konsol d2d71efdb1f198610d711f656b8373ac0c9cd0c4。以下所有“源码已有”指该基线中发现相应代码，不能代替完整生产业务验收。“二开目标”是建议自研规格，尚未在交付基线实现；“待业务确认”需要集团财务确认后冻结。源文件相对路径分别以 konsolidat/、konsol/ 为前缀标识。

## 一、背景与目标（Why）

### 1.1 背景与现状

集团经营分析需要在一致的组织、科目、预算版本、币种与期间口径下，把财务合并结果、单体实际数和预算数展示为可解释的管理报表。当前基线可作为数据计算与查询基础，已有 dbt Gold 经营分析模型、可配置数据集/度量/维度、管理层级、Excel 自定义函数以及 Close 的 Numbers 页面。它尚不能据此认定为一套已具备中国集团通用驾驶舱、完整管理报表设计器、指标管理中心与正式报表归档中心的成品。

反向研发的核心是保留可证明的数据能力，并把缺失的产品层做成明确的开发任务。特别要避免把“源码 PRD 描述了功能”误当成“存在运行代码”；把借正贷负的原始会计金额误当成收入正、费用正的经营展示金额；把数值快照下载误当成可审计的正式版本锁定；把平均月差异率误当成年度差异率。

### 1.2 目标及边界

| 编号 | 目标 | 来源状态 | 可量化验收 |
|---|---|---|---|
| G-ANA-01 | 实际、预算、同比在同一维度粒度对比 | [源码已有]基础模型；[二开目标]统一网页交互 | 同一实例记录组织、期间、预算版本、币种、数据构建号，结果可复算 |
| G-ANA-02 | /板块/公司/成本中心/部门管理汇总 | [源码已有]维度与有效日期管理层级 | 每层汇总与其有权限的叶子范围一致，禁止混算不同币种 |
| G-ANA-03 | 定义、编制、审核、发布、归档管理报表 | [二开目标] | 同一发布版本不可原位修改，导出可追溯到版本 |
| G-ANA-04 | KPI、预算达成率、利润率、现金流量展示 | [源码已有]部分金额事实；[二开目标]指标库、图表、完整口径管理 | 每个指标具备公式、单位、精度、符号、时间聚合、版本与负责人 |
| G-ANA-05 | 差异解释、明细钻取与来源证明 | [源码已有]Close 报表标题说明及部分钻取；[二开目标]管理指标通用追溯 | 汇总行、钻取明细、来源金额在指定精度内勾稽 |

| 编号 | 目标 | 来源状态 | 可量化验收 |
| --- | --- | --- | --- |
| G-ANA-06 | 支撑中国集团管理会计与财务准则差异 | [待业务确认]中国企业会计准则 CAS 模板 | 不把英文示例模板视为中国法定报表；形成财务签字的映射与验算样本 |

一期必做：经营分析查询、指标与报表配置、预算版本隔离、金额口径、审阅说明、可追溯导出。价格/销量/组合瀑布、预测偏差归因、AI 自动解释、多线程评论、移动端是独立二开范围，不能出现在现成功能清单中。

## 1.3 源码事实与缺口清单

| 能力 | 该基线可证明的实现 | 反向研发边界/下一步 | 核对路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 月损益 | gold_pnl_by_period 从 gold_trial_balance 过滤 is_pnl=1，保留启用维度和基础度量 | 源事实为单体原始口径；集团报表须指定合并事实来源 | konsolidat/dbt_project/models/gold/gold_pnl_by_period.sql |
| 季度/半年 | 季度净额、借方、贷方求和；季度映射由配置生成 | 不能将期末余额按月求和；特殊期间需显式规则 | gold_pnl_quarterly.sql、gold_pnl_half_yearly.sql、gold_period_hierarchy.sql |
| 预算差异 | active actual 与 active budget 情景类型判定，预算粒度逐版本配对 | variance_actual 不是已登记度量；真实字段为 actual_amount，不要给开发杜撰字段 | gold_variance_analysis.sql、konsol/konsol/defaults/dataset.json |
| 累计差异 | gold_variance_ytd 按实体/ /科目/预算维度/算情景窗口累计 | 不可把 YTD 再按月相加；缺月补齐需要二开 | gold_variance_ytd.sql |
| 同比 | 当前年同月对上一年同月、同实体同科目同维度，只有当前行作为主表 | 上年有本年无的项目不会自然出现，跨年重分类需另外映射 | gold_prior_year_comparison.sql |
| 管理层级 | 已发布层级/叶子/闭包、有效日期，以期间结束日匹配 | 不是任意多棵树自动相加；节点多树重名需明确 hierarchy | gold_reporting_hierarchy*.sql、konsol/konsol/hierarchy_query.py |
| 管理报表模板 | Excel 模板目录包含公式型月损益及数值型长表 TB | 没有通用网页拖拽设计器的实现证明 | konsol/konsol/report_compiler.py |
| 现金流 | 单体间接法、集团现金流事实、K.CF 查询包装 | 不能认定符合 CAS 的直接法法定现金流表已完成 | gold_cash_flow_indirect.sql、gold_cashflow_fact.sql |
| Numbers | 合并损益与资产负债表、Provisional/Signed、说明、钻取、XLSX | 现有钻取明确不按维度拆分，不等同 ERP 凭证逐行穿透 | konsol/konsol/close/statement_api.py、drill_model.py |
| 差异瀑布与趋势 | 存在后续 PRD-REPORTING-ENHANCEMENTS.md 描述 | 基线未发现对应 gold_variance_bridge、gold_trend_analysis、Variance Commentary 实现，列二开 | konsolidat/docs/prd/PRD-REPORTING-ENHANCEMENTS.md |

# 二、菜单结构与主流程

[二开目标] 一级菜单“经营分析”下设“经营驾驶舱、预算执行分析、同比与趋势、管理报表、指标库、差异解释、报表发布与归档、追溯查询”。“指标库、报表设计、钻取规则”仅对配置人员显示；普通用户只查看已获授权的发布报表和自己的解释任务。源 Close 的 Numbers 入口与 Excel 插件可保留，不用中文菜单包装宣称新增模块已经完成。

## 2.1 数据到发布流程

1. 取得已批准实际上传/ERP 同步及预算周期数据，记录来源批次；执行合并与 Gold 构建。预算周期未锁定时，分析页面展示“预算草稿”标记，不能以正式预算名义发布。
2. 财务选择单体/集团、单月/季度/YTD、会计年度、币种、预算情景和管理维度；服务端先检查访问范围，再解析数据集、指标、期间、情景与层级。
3. 服务端从同一数据构建批次读取分子、分母、明细，按指标口径生成结果。缺预算、缺实际、未构建、取数错误分别展示，禁止统一显示为 0。
4. 分析人员定位差异，按阈值填写原因、风险、措施、责任人及完成日期；审阅人检查金额解释是否覆盖主要差异。
5. 编制人生成报表实例、保存编制快照并提交；审阅人退回或批准；发布人执行正式发布。发布事务把配置版本、公式版本、数据批次、权限范围摘要、说明与金额一起冻结。
6. 查看人浏览/导出发布版本，钻取到来源清单；新数据构建不改变旧版本。重述须创建新版本并关联旧版本，保存重述原因。

## 2.2 状态与按钮

| 对象 | 状态 | 允许按钮 | 必须阻断的动作 | 状态来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表定义 | DRAFT 草稿 | 编辑、校验、预览、提交审核 | 普通查看人直接使用草稿正式出表 | [二开目标] |
| 报表定义 | REVIEW 待审核 | 审核通过、退回 | 修改公式及轴字段，须退回 | [二开目标] |
| 报表定义 | PUBLISHED 已发布 | 查看 · 复制为新版本 · 停用 | 原位改公式/覆盖配置 | [二开目标] |
| 报表实例 | GENERATING 生成中 | 进度、取消 | 同一幂等键重复生成两份 | [二开目标] |
| 报表实例 | DRAFT/REVIEW | 重算 · 提交/批准/退回（分角色） | 生成不完整或有校验错误仍发布 | [二开目标] |
| 报表实例 | PUBLISHED/ARCHIVED | 查看 · 导出 · 重述 | 重算覆盖 · 删除已发布金额 | [二开目标] |
| 源指标/ | Draft/Published/Inactive | 源 DocType 各自管理动作 | 把源生命周期当成报表审签流程 | [源码已有] |
| 源标题说明 | 期间 Open 可写，Closed/Locked 不可写 | 保存/清空文字，乐观锁 | 已被其他人修改后静默覆盖 | [源码已有] |

# 三、页面与单据设计

## 3.1 经营驾驶舱与预算执行页

页面表头为统一上下文，Tab 为“总览、组织对比、科目结构、期间趋势、差异解释、数据质量”。每个卡片显示指标名、值、单位、期间口径、情景/预算版本、数据更新/构建时间及状态。单体本位币不能在跨实体总计里直接相加；集团视角必须使用确认的报表币与合并数据集。

| 字段/技术名 | 目标类型 | 必填/默认 | 控件与编辑状态 | 校验/联动/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 视角 scope_type | VARCHAR(16) | 是/ENTITY | 单选，查询前可改 | ENTITY、GROUP；改变后清空不兼容实体/ |
| group_id | VARCHAR(140) | GROUP 时必填 | 放大镜单选，显示授权集团 | 映射授权根节点 Consolidation Group.name（如 CG-...）；不是业务组码 |
| 集团树节点 group_node_id | VARCHAR(140) NULL | 按树节点限定范围时必填 | 树单选，来源节点只读 | 任意 Consolidation Group 节点.name；必须属于 group_id 根节点且获授权 |
| 源业务组码 source_group_code | VARCHAR(140) | 集团适配时服务端解析 | 隐藏只读 | 根节点的 consolidation_group Data 字段；源 API/SQL 按需要使用此码 |
| 集团内部标识 group_uid | CHAR(36) NULL | 采用内部 UUID 映射时自动生成 | 隐藏只读 | 独立 UUID，与 VARCHAR(140)的 group_id 分开；映射关系租户内唯一 |
| 公司集合 entity_ids | JSON ARRAY STRING(64) | ENTITY 时至少一项 | 多选，只列授权范围 | 服务端按权限重新裁剪/拒绝；不是信任前端列表 |
| 会计年度 fiscal_year | SMALLINT UNSIGNED | 是/当前已配置年 | 年度选择 | 必须存在 EPM Fiscal Year；不是按日历年猜 |
| 期间口径 time_basis | VARCHAR(8) | 是/PERIOD | 单选 | PERIOD、QTD、YTD、FY、BALANCE；按指标 |
| 截止期间 period_to | SMALLINT UNSIGNED | 是/最近 Regular 期 | 期间选择 | 从声明期间选；OPN/CLS 分开；YTD 只到截止期 |
| 预算版本 budget_scenario_id | VARCHAR(64) | 预算比较必填 | 情景选择，下拉显示类型/状态 | scenario_type=budget；forecast 单独列不伪装 budget |
| budget_layer | VARCHAR(16) NULL | 否/FINAL | FINAL/base/challenge/management/board | FINAL 表示四层之和；展示时声明是否含未来新增层 |
| 报表币 currency_code | CHAR(3) | 是/集团报表币 | 单选；已发布只读 | 来源 Currency；不得仅改币种标签而不折算 |
| 汇率版本 fx_version_id | VARCHAR(64) NULL | 折算场景必填 | 版本选择；已发布只读 | 目标新增；确定平均/期末/历史汇率规则 |
| 层级 hierarchy_id | VARCHAR(64) NULL | 用节点时必填 | 层级选择 | 源只取 Published，有效日覆盖期间 |

| 字段/技术名 | 目标类型 | 必填/默认 | 控件与编辑状态 | 校验/联动/来源 |
|---|---|---|---|---|
| 节点 node_code | VARCHAR(64) NULL | 层级查询时必填 | 树单选 | 属于所选层级；不得重复叠加父子节点 |
| 维度过滤 dimensions | JSON OBJECT | 否/{} | 统一多选选择器 | 仅数据集已声明维度，值必须在用户范围 |
| 构建号 data_build_id | VARCHAR(64) | 正式实例必填 | 只读 | 目标生成批次标识，查询和钻取须保持一致 |

[二开目标] 图表同样遵守空值语义。预算为 0、实际为 100 时，卡片金额差异可为 100，差异率显示“—（预算为零）”；预算缺失时显示“未编制”，不能显示“预算 0，超支 100%”。图表不画出“缺失=0”的虚假跌落。趋势补齐期间时用 data_state=MISSING 标识，无业务记录但明确完整的零发生额才可标 ZERO。

## 3.2 报表定义表头：epm_report_definition [二开目标]

以下为目标关系表/DocType 的字段规格，VARCHAR 长度与 Decimal 精度为本次设计选择，不是原源码字段长度。公共字段统一为 id CHAR(36) 主键、tenant_id CHAR(36) 必填、created_by/updated_by VARCHAR(140)、created_at/updated_at DATETIME(6)、revision BIGINT UNSIGNED DEFAULT 1。所有子表继承租户隔离；更新使用行版本；仅草稿可编辑。

| 字段 | 类型/精度 | 必填/默认 | 控件/状态 | 校验与意义 |
|---|---|---|---|---|
| report_code 报表编码 | VARCHAR(64) | 是/无 | 文本；首次保存后只读 | [A-Z][A-Z0-9_]{2,63}；租户内唯一 |
| report_name 中文名称 | NVARCHAR(200) | 是/无 | 文本 | 去首尾空格，长度 1–200 |
| version_no 定义版本 | INT UNSIGNED | 是/1 | 只读 | report_code 单调递增，不复用 |
| report_type 报表类型 | VARCHAR(16) | 是/MANAGEMENT | 下拉 | MANAGEMENT、KPI、PNL、BS、CASHFLOW |
| data_scope 取数视角 | VARCHAR(16) | 是/ENTITY | 单选 | ENTITY/GROUP；GROUP 要选合并数据集 |
| source_dataset | VARCHAR(64) | 是/无 | Link Dataset | 来源 Published Dataset；发布时冻结注册版本 |
| accounting_basis 准则口径 | VARCHAR(32) | 是/MANAGEMENT | 下拉 | CAS、IFRS、MANAGEMENT；CAS 须有审定模板 |
| calendar_id 日历 | VARCHAR(64) | 是/无 | 日历选择 | 期间类型、季度映射必须完整 |
| display_sign_policy 展示符号 | VARCHAR(16) | 是/RAW | 单选 | RAW/INCOME_POSITIVE/NATURAL_POSITIVE；按指标覆盖受控 |
| currency_policy 币种策略 | VARCHAR(16) | 是/LOCAL | 单选 | LOCAL/REPORTING/FIXED；GROUP 不允许混合 LOCAL 总计 |
| fixed_currency 固定币种 | CHAR(3) NULL | FIXED 时必填 | Currency Link | ISO 货币档案，不能为空字符串 |
| default_scale 展示单位因子 | DECIMAL(18,6) | 是/1 | 元/千元/万元/百万元 | 只允许 1、1000、10000、1000000；仅展示除数 |

| 字段 | 类型/精度 | 必填/默认 | 控件/状态 | 校验与意义 |
|---|---|---|---|---|
| default_decimals 小数位 | TINYINT UNSIGNED | 是/2 | 数值框 | 0–6；不影响底层计算精度 |
| owner_user | VARCHAR(140) | 是/当前编制人 | 用户选择 | 有分析编辑角色且在有效期内 |
| status 生命周期 | VARCHAR(16) | 是/DRAFT | 只读状态徽标 | 仅通过动作迁移，不允许直接 PATCH 状态 |
| published_at 发布时间 | DATETIME(6) NULL | 系统写 | 只读 | 只有审核通过并发布时写入 |
| description 使用说明 | NVARCHAR(2000) NULL | 否/空 | 多行文本 | 禁止含凭据；支持纯文本，不执行 HTML |

## 3.3 报表行列轴与过滤器

报表行、列是定义子表。既可选科目集合、指标、维度成员，也可为标题、空行和公式行；顺序由稳定 sort_no 决定。计算表达式引用稳定编码，不能引用用户临时行号导致插行后公式变更。

| epm_report_axis 字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/编辑性 | 校验/关联 |
|---|---|---|---|---|
| definition_id | CHAR(36) | 是/父单据 | 隐藏只读 | 外键报表定义版本 |
| axis_type | CHAR(1) | 是/R | 单选 | R 行、C 列 |
| axis_code | VARCHAR(64) | 是/无 | 文本 | 同定义同轴唯一；公式引用此码 |
| sort_no | INT UNSIGNED | 是/10 递增 | 拖拽排序 | 同一轴唯一；发布后冻结 |
| caption | NVARCHAR(200) | 是/无 | 文本 | 导出和网页一致 |
| item_type | VARCHAR(16) | 是/METRIC | 下拉 | METRIC、ACCOUNT_SET、DIM_MEMBER、FORMULA、LABEL、BLANK |
| metric_code | VARCHAR(64) NULL | METRIC 时是 | 指标放大镜 | 只能选择已发布指标指定版本 |
| account_selector | JSON NULL | ACCOUNT_SET 时是 | 科目树选择 | 叶子去重；父节点展开后禁止双计 |
| dimension_name/member | VARCHAR(64)/VARCHAR(140) NULL | DIM_MEMBER 时是 | 维度及成员选择 | 必须数据集支持；关联维度版本 |
| formula_ast | JSON NULL | FORMULA 时是 | 受限公式编辑器 | 引用本定义轴码；DAG 检测循环；禁止任意 SQL/Python |
| time_basis | VARCHAR(8) NULL | 否/继承 | 下拉 | PERIOD/QTD/YTD/FY/BALANCE；不允许流量余额混算 |
| scenario_role | VARCHAR(16) NULL | 否/ACTUAL | 下拉 | ACTUAL、BUDGET、FORECAST、PRIOR_YEAR、VAR_ABS、VAR_PCT |
| sign_override | SMALLINT NULL | 否/继承 | 1、-1 或继承 | 保留存储金额，不能多处重复翻转 |

| epm_report_axis 字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/编辑性 | 校验/关联 |
|---|---|---|---|---|
| number_format | VARCHAR(32) NULL | 否/继承 | 格式选择 | 金额、数量、百分比，不能把 100 倍的百分数再乘 100 |
| drill_rule_id | CHAR(36) NULL | 否/无 | 钻取规则 Link | LABEL/BLANK 不允许绑定 |

| epm_report_filter 字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/状态 | 校验/规则 |
|---|---|---|---|---|
| definition_id | CHAR(36) | 是/父单据 | 隐藏 | 外键 |
| filter_code | VARCHAR(64) | 是/无 | 文本 | 定义版本内唯一 |
| target_field | VARCHAR(64) | 是/无 | 字段选择 | 只能从服务端白名单选择 |
| operator | VARCHAR(12) | 是/IN | 下拉 | EQ、IN、BETWEEN、TREE；不接受拼接 SQL |
| value_type | VARCHAR(12) | 是/STRING | 只读推导 | STRING、INTEGER、DATE、DECIMAL、ENTITY、SCENARIO |
| default_value | JSON NULL | 否/null | 按类型呈现 | 不得默认 ALL 超越用户权限 |
| is_required | BOOLEAN | 是/false | 复选框 | 预算比较的 scenario 强制 true |
| is_locked | BOOLEAN | 是/false | 复选框 | 发布报表可固定口径；锁定不授予额外权限 |
| allow_multiple | BOOLEAN | 是/false | 复选框 | 预算差异比较版本只允许单选 |
| depends_on | VARCHAR(64) NULL | 否/null | 依赖过滤器选择 | 集团→组织，年度→期间/情景；防循环 |
| display_order | SMALLINT UNSIGNED | 是/10 递增 | 排序 | 决定页面表头顺序 |

## 3.4 指标库：epm_metric_definition [二开目标]

源 Measure 是已发布度量注册表，只有 measure_name、expression、label、cube_type、status 等，不能充当完整中文经营指标目录。目标在源度量之上建立可审签的业务指标：一个指标版本必须明确跨组织聚合、跨期间聚合、币种和符号策略。原始查询响应转为 JSON 数字/float 的位置须在二开中统一梳理；目标金额链路采用十进制定点，不因为源局部表为 Decimal 就声称端到端已满足。

| 字段 | 类型/精度 | 必填/默认 | 控件/编辑性 | 校验与数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| metric_code/version_no | VARCHAR(64)/INT | 是/无、1 | 编码首次保存后锁定 | 租户+编码+版本唯一 |
| metric_name | NVARCHAR(200) | 是/无 | 文本 | 中文业务名称 |
| metric_kind | VARCHAR(16) | 是/AMOUNT | 下拉 | AMOUNT、QUANTITY、RATIO、COUNT、SCORE |

| 字段 | 类型/精度 | 必填/默认 | 控件/编辑性 | 校验与数据来源 |
|---|---|---|---|---|
| source_dataset | VARCHAR(64) | 基础指标是 | Dataset Link | 必须支持所选维度与度量 |
| source_measure | VARCHAR(64) NULL | 基础指标是 | Measure Link | 在数据集白名单且 Published |
| formula_ast | JSON NULL | 派生指标是 | 受限表达式 | 例 DIV(MARGIN,REVENUE)；不能执行任意 SQL |
| numerator_metric | VARCHAR(64) NULL | RATIO 时是 | 指标选择 | 固定版本，分子分母上下文必须一致 |
| denominator_metric | VARCHAR(64) NULL | RATIO 时是 | 指标选择 | 不得预算 B1 作分子、B2 作分母 |
| unit_code | VARCHAR(16) | 是/CNY 或配置值 | 单位选择 | CURRENCY、PIECE、PERSON、DAY、PERCENT 等；币种另列 |
| storage_precision/scale | TINYINT/TINYINT | 金额和数量是/20、6 | 只读规则 | 金额与数量 DECIMAL(20,6)，汇率 DECIMAL(24,12)，比率 DECIMAL(20,12) |
| display_decimals | TINYINT | 是/2 | 数值框 | 0–6；内部运算先不舍入，最后展示 HALF_UP |
| time_aggregation | VARCHAR(16) | 是/SUM | 下拉 | SUM、LAST、RATIO_RECALC、WEIGHTED_AVG；余额选 LAST |
| org_aggregation | VARCHAR(16) | 是/SUM | 下拉 | SUM、RATIO_RECALC、NONE；单位/币种不一致拒绝 SUM |
| missing_policy | VARCHAR(16) | 是/PROPAGATE | 下拉 | PROPAGATE/EXPLICIT_ZERO；不得默认为 0 |
| zero_denominator | VARCHAR(16) | 是/NULL | 下拉 | NULL/ERROR；不允许无穷大或 100%猜值 |
| sign_policy | VARCHAR(24) | 是/RAW | 单选 | RAW、REVENUE_POSITIVE、EXPENSE_POSITIVE、INCOME_POSITIVE |
| favorable_direction | VARCHAR(16) | 是/NEUTRAL | 单选 | HIGHER/LOWER/NEUTRAL/TARGET_RANGE；不只按科目英文类型推导 |
| currency_basis | VARCHAR(16) | 金额是/LOCAL | 下拉 | LOCAL/REPORTING/CONSTANT_FX；对应汇率版本必填 |
| threshold_abs/pct | DECIMAL(20,6)/DECIMAL(20,12) NULL | 否/null | 数值框 | 非负，超过阈值触发解释任务；pct 存储小数比率 |
| owner/status/effective_from | VARCHAR(140)/VARCHAR(16)/DATE | 是/当前人、DRAFT、当天 | 用户/状态/日期 | 发布角色审核；历史指标版本不可覆盖 |

## 3.5 指标公式、聚合与数据源映射

约定目标内部比率为小数，例如 0.12；展示 12.00%。源 variance_pct 返回 12 而不是 0.12，接入适配须除以 100 并保存来源单位。目标金额数值由十进制字符串传输；只在浏览器图表绘图边界转 number，导出和验算保留 Decimal。

| 目标指标 | 公式/符号 | 单位与精度 | 时间/组织聚合 | 来源映射与实现状态 |
|---|---|---|---|---|
| 实际流量 ACTUAL_FLOW | SUM(period_debit-period_credit)，借正贷负 | 货币元，底层 (20,6)，展示 2 位 | 月额 SUM；跨组织须同币或已折算 | [源码已有] gold_trial_balance.period_net_amount；[二开目标]端到端精度 |
| 收入 REVENUE | 对 Revenue 叶子 -SUM(raw_signed_amount) | 货币元，2 位 | SUM；禁止再翻转 | [二开目标]用已审定科目集；不盲目按编码前缀 |
| 费用 EXPENSE | 对 Expense 叶子 SUM(raw_signed_amount)，费用正数 | 货币元，2 位 | SUM | [二开目标]展示正费用，独立于损益表费用负数布局 |
| 利润 PROFIT | REVENUE-EXPENSE+OTHER_APPROVED_PNL | 货币元，2 位 | SUM | [源码已有]Close 损益展示；[二开目标]业务指标目录与审定公式 |
| 预算最终数 BUDGET_FINAL | 固定 scenario_id 下 SUM(period_amount)，默认四预算层合计 | 货币元，2 位 | SUM；禁止年度预算 annual_amount 在月行重复相加 | [源码已有] gold_spread_budget.period_amount |
| 差异额 VAR_ABS | 同符号口径 Actual-Budget | 货币元，2 位 | 先汇总 A 和 B 再相减；版本单选 | [源码已有]原始 variance_abs；目标统一展示符号 |
| 差异率 VAR_RATE | B 有值且 B≠0 时 (A-B)/ABS(B)，否则 NULL | 小数比率 12 位，展示 2 位% | RATIO_RECALC，禁止平均月差异率 | [源码已有]明细百分数；[二开目标]正确总计 |
| 预算达成率 ACH_RATE | A/B，B≠0；费用称执行率，不自动等于“越高越好” | 小数比率 12 位，展示 2 位% | 分子分母先汇总 | [二开目标]指标；负预算须财务定义解读 |
| 毛利率 GROSS_MARGIN_RATE | (Revenue-COGS)/Revenue | 小数比率 12 位 | RATIO_RECALC | [二开目标]COGS 科目集合待财务确认 |
| 期末资产余额 ENDING_BALANCE | 截止期累计余额，不是当月净发生额 | 货币元，2 位 | 时间 LAST；组织 SUM（同币） | [源码已有] ytd_net_amount reroute 到 gold_balance_sheet.cumulative_balance |
| 同比额/同比率 | 当前同口径金额−去年同期；再除 ABS(去年同期) | 金额/比率 | 按同期集合对齐后重算比率 | [源码已有] gold_prior_year_comparison；[二开目标]补齐上年独有粒度 |
| 现金净增加 CASH_NET_CHANGE | 经营＋投资＋筹资现金流；汇率影响单列后与现金余额变动勾稽 | 报表币金额，2 位 | 流量 SUM；已确认合并组 | [源码已有]现金流事实；[待业务确认]完整汇率调节/法定模板 |
| 有利性 | 高优指标 A>B→FAVORABLE；低优 | 枚举，不按布尔求和 | 依据汇总后金额重新判断 | [二开目标]替代原 favorable=sum 的计数 |

| 目标指标 | 公式/符号 | 单位与精度 | 时间/组织聚合 | 来源映射与实现状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FAVORABILITY | A<B→FAVORABLE；相等 EQUAL；缺比较 NONE | | | 歧义 |

统一数值契约：[二开目标]金额与数量的持久输入、业务字段、导出原始值均采用 Decimal(20,6)；汇率采用 Decimal(24,12)，比率采用 Decimal(20,12)，API 传十进制字符串。中间乘除、折算、累计与比例分摊使用 Decimal(38,12)，它是内部运算精度，不能作为外部可接收输入或持久业务字段边界，也不能据此接受超过 Decimal(20,6)范围的金额/数量。金额/数量最多 14 位整数、6 位小数；输入超范围或有效小数超过 6 位应返回 422，禁止静默截断、溢出转 float 或改成科学计数法绕过校验。计算结果先用中间精度完成，再按已冻结舍入规则量化到目标字段；持久化前再次检查范围。展示小数位与万元缩放仅改变显示，不改变业务字段边界。汇率与比率同样按各自精度独立校验。

源金额技术边界：clickhouse/init-db.sql 中部分预算源表为 Decimal(18,2)，但 epm_raw.trial_balance_submissions 的借贷、汇率及多项业务合并字段仍用 Float64；api.py、report_compiler、部分报表输出存在 float 转换。故目标“Decimal(20,6)”是二开标准，需要数据迁移、导入校验、dbt 显式 cast、接口字符串序列化、导出格式与回归验算共同落实。不能只改一处字段类型就宣告解决精度问题。

## 3.6 报表实例与版本快照

| epm_report_instance 字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/编辑性 | 校验/意义 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| instance_no | VARCHAR(64) | 是/系统编号 | 只读 | 全租户唯一，不使用中文文件名作为主键 |
| definition_id/version_no | CHAR(36)/INT | 是/所选已发布定义 | 只读 | 生成后不可换定义 |
| context_json/context_hash | JSON/CHAR(64) | 是/系统生成 | 上下文只读 | 规范化 JSON SHA-256；含组织/期间/币种/算版本/层级与集团标识映射 |
| group_id/group_node_id/source_group_code | VARCHAR(140)各自可空 | GROUP 时 group_id 与解析后的组码必填 | 服务端映射只读 | 前两项为根/任意节点.name，后项为根.consolidation_group 业务码，发布时冻结映射 |
| actual_scenario_id/budget_scenario_id | VARCHAR(64) NULL | 对应场景是 | 版本标签 | 将实际来源/预算情景明确锁定；不得混叠 active actual |
| data_build_id/close_run_id | VARCHAR(64) NULL | 正式发布是 | 只读 | 同批读取；集团实例关联合并运行 |
| fx_version_id/hierarchy_version_id | VARCHAR(64) NULL | 有折算/层级是 | 只读 | |
| status | VARCHAR(16) | 是/GENERATING | 只读 | 生成/审核/发布状态机 |
| generated_at/published_at | DATETIME(6) NULL | 自动 | 只读 | UTC 存储，界面 Asia/Shanghai 标注 |
| compiled_cells | JSON | 生成成功是 | 报表网格只读 | 持久化金额字符串、null 状态、公式版本和来源引用 |

| epm_report_instance 字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/编辑性 | 校验/意义 |
|---|---|---|---|---|
| content_hash | CHAR(64) | 发布时是 | 只读 | 单元格+上下文+定义+说明规范化摘要 |
| validation_result | JSON | 是/空结果 | 校验插页 | 错误数>0 或钻取不平禁止发布 |
| supersedes_id/restatement_reason | CHAR(36)/NVARCHAR(2000) NULL | 重述是 | 版本选择/文本 | 旧版本保持可查，新旧差异及原因可比较 |
| export_object_key | VARCHAR(512) NULL | 否/null | 下载按钮 | 不能包含服务器绝对路径/凭据；下载时再鉴权 |

[源码已有] POST /api/method/konsol.api.build_snapshot 的具体边界：只接受 template_id="trial_balance_long"，单实体+年度，period_from/to 必须 1–12，实体访问先校验；从 Gold TB 按实体/年/期间/科目汇总，所有管理维度在此汇总掉；最大 10000 行；返回 cells 数值映射、sheet_name、row_count，不返回一个已经永久保存的 XLSX，也不创建版本归档。LIMIT 10000 不能作为"完整大报表导出"保证，目标需分页/计数比对并在超限时明确报错。模板 pnl_monthly 用公式生成，不受 build_snapshot 支持；其函数编译器虽然接收 scenario_id 元信息，生成的 _epm_formula 只写四个位置参数，不代表模板自动绑定了预算情景。这些须在自研模板应用层修正并验证。

## 3.7 差异解释与行动闭环

源 Statement Commentary 以"合并组、年、期、科目标题"一条记录，EPM Admin/Analyst 可写、EPM User 只读；期间 Open 可写，文字改动用 Frappe Version 与 Close Event 追踪；modified 为乐观锁。它是报表标题说明，既不是多维差异单元格说明，也不是完整审阅/行动工作流。

| epm_variance_explanation 目标字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/状态 | 规则 |
|---|---|---|---|---|
| instance_id/cell_key | CHAR(36)/CHAR(64) | 是/目标单元格 | 只读 | 只关联当前报表实例，禁止说明串到其他版本 |
| compare_type | VARCHAR(16) | 是/BUDGET | 单选 | BUDGET/YOY/POP；POP 为二开 |
| variance_amount/variance_rate | DECIMAL(20,6)/DECIMAL(20,12) NULL | 系统算 | 只读 | 冻结解释对应差异与口径，不由用户填金额 |
| reason_category | VARCHAR(24) | 是/无 | 下拉 | PRICE/VOLUME/MIX/FX/TIMING/ONE_OFF/OTHER；仅分类不证明自动归因 |
| explanation | NVARCHAR(4000) | 阈值超限是 | 多行文本 | 去空白后≥10 字符；禁止脚本 HTML |
| action_plan | NVARCHAR(2000) NULL | 不利且重大时是 | 多行 | 责任事项明确，可跟踪 |
| owner_user/due_date | VARCHAR(140)/DATE NULL | 有行动时是 | 用户/日期 | 责任人须有授权；完成日不早于解释日 |
| review_status/reviewer | VARCHAR(16)/VARCHAR(140) NULL | 是/DRAFT | 审阅按钮 | DRAFT/SUBMITTED/APPROVED/RETURNED；自己不能审自己 |
| attachment_ids | JSON ARRAY | 否/[] | 附件控件 | 同租户鉴权，文件类型/大小限制，下载复核权限 |

| epm_variance_explanation 目标字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/状态 | 规则 |
|---|---|---|---|---|
| revision | BIGINT UNSIGNED | 是/1 | 隐藏 | If-Match 防覆盖；冲突 409 |

## 3.8 维度与管理层级的真实字段及实施约束

| 源对象/字段 | 源类型/默认 | 已实现意义 | 对自研分析的约束 |
|---|---|---|---|
| Dimension.dimension_name/source_column/label | Data，必填 | 维度规范名 ·源列 ·显示名 | TB 维度名必须符合 dim_加小写字母/　/下划线，不能默默改名造成列冲突 |
| Dimension.in_budget | Check/0 | 决定预算粒度及预算自定义字段、预算维度表结构 | 差异分析只使用预算维度；仅实际有的产品维度不能自然取得产品预算 |
| Dimension.in_trial_balance | Check/0 | 声明 TB 上传可接收的维度及其落仓列 | 打勾并发布/应用结构后才承诺上传保留该维度；旧批次不会自动补出历史明细 |
| Dimension.in_journal | Check/0 | 调整分录可用维度的结构声明 | 不代表 Close Numbers 网页已支持按维度钻取 |
| Dimension.survives_close | Check/0 | 字段存在，但开启分支未实现；TB 维度打开此项会被校验拒绝 | 年结损益转留存收益当前为无维度汇总；不能承诺部门留存收益能完整结转 |
| Dimension.permission_doctype | Link DocType，可空 | 维度成员权限绑定入口 | 未配权限并不等于满足目标维度隔离；实施必须填充并验收成员范围 |
| Reporting Hierarchy.hierarchy_name/dimension/label | Data/Link Dimension/Data，必填 | 一棵树对应一个维度 | 不把组织、科目、产品不同维度混成同一棵树；科目树另有 Main Account 管理 |
| Reporting Hierarchy.effective_from/effective_to | Date，默认 Today/9999-12-31 | 树的有效范围 | 跨期调整保留历史，查询按期末日期命中 |
| Reporting Hierarchy.is_default/status | Check/0；Select Draft | 默认树及发布状态 | 未发布不用于正式汇总；同码节点存在多棵已发布树时应显式指定树 |
| Reporting Hierarchy Member.parent_member/member_code/member_label/is_group | Link/Data/Data/Check | 父子关系、业务码、名称、是否汇总节点 | 防循环；同节点在不同有效片段可搬迁/更名，不能只以今日父级回算全部历史 |
| Reporting Hierarchy Member.effective_from/effective_to | Date，起日必填 | 成员片段有效窗 | 与树和闭包有效窗求交；无归属成员要输出未分配清单，不能悄悄丢金额 |

源码 gold_*_at_hierarchy_node 已包含层级名、维度名、节点码/标签/层级、实体、年度、期间、科目；variance 节点额外保留 budget_scenario_id。被汇总的那个维度在输出中置空以避免重复含义，其他维度保留；调用端不得同时把同一维度的节点结果当作原叶子明细再求和。variance 节点事实只显式汇总 actual_amount、budget_amount 和 variance_abs，节点差异率应由汇总后金额计算，不应设想该表天然拥有每个底层率字段。

# 四、关键业务规则、反算与验算

## 4.1 必须保持与必须修正的计算规则

| 编号 | 规则 | 源码行为 | 自研执行要求 |
|---|---|---|---|
| R-ANA-01 | 情景类型决定来源 | 源从 scenario_definitions 的 scenario_type 与 is_active 识别 actual/budget，非固定码 ACTUAL/BUDGET | 保留类型识别；正式查询显式锁定实际来源与预算版本 |
| R-ANA-02 | 两个预算版本不得相加 | 源 variance budget_scenario_id 分组；实际针对覆盖实体年度的每个预算复制一份 | API 必须带指定预算版本；两个版本用独立列，不跨版本 SUM |
| R-ANA-03 | 缺预算与零预算不同 | 无 budget 行→NULL；variance_abs=A−coalesce(B,0)，pct=NULL，favorable=false | UI 显示未编制；重大比较不得当预算零；NULL 不转换为已确认零 |
| R-ANA-04 | 有利性取决于同一金额符号口径 | 源 is_pnl=1 且 Revenue 用 A>B，Expense 用 A<B，其余 false，相等 false | 源判断是原始数值比较；目标先按展示规则转换，再按指标方向判定四态 |
| R-ANA-05 | 合计比率不可求和/平均 | 源 Measure variance_pct avg，favorable sum | 正式经营报表重算分子分母；若展示 favorable 计数必须明确“有利明细条数” |
| R-ANA-06 | 流量与余额时间聚合不同 | 源 Measure 有 sum/count/avg/last，ytd last 且 API reroute 余额 | 现金流/损益期间额 SUM；余额 LAST；禁止 SUM 各月余额和 SUM 各月 YTD |
| R-ANA-07 | 累计分区完整 | 源 YTD 按年度、科目、实体、维度、预算版本分区累计 | 重建截止期须包含同年此前所有期间，不先按当月过滤再做窗口 |
| R-ANA-08 | 季度来自声明日历 | 源 gold_period_hierarchy 有配置 Q/H 与 0、13 等额外期；API 读取声明期间 | FY Regular 期，OPN/CLS 不默认为月 13；13 期业务年另行设计 |
| R-ANA-09 | 同比缺失语义 | 源 current 作主表，上年缺金额补 0、pct 空；当年无行不返回 | 目标用完整粒度集合补齐双方并标来源状态；会计重分类需同口径映射 |
| R-ANA-10 | 管理层级按期间有效日 | 源按期末日匹配叶子和闭包有效窗口 | 本期机构与上期机构不随今日树漂移；同口径重述另存层级版本 |
| R-ANA-11 | 币种是数据约束 | 实际/差异单体事实未天然提供统一集团折算预算分析 | 汇总前校验币种；跨币拒绝或引用同一汇率版本；禁止仅改标题 |
| R-ANA-12 | 数据质量错误不能显示 0 | 源 Close 区分 not_built、setup_gap、error；旧 Excel 函数把 null 变 0 | 目标保留 data_state 与错误码；未构建和权限错误必须阻断正式发布 |

## 4.2 金额、符号、空值与累计验算样本

下列样本均为研发验收用构造值，不是已接入的集团实际数据。除标注原始数外，目标展示收入和费用均为正，币种 CNY，元单位，金额展示 2 位。原始借正贷负数据保留到追溯层。

| 用例 | 输入 | 预期金额/比率/状态 | 反算与判定 |
|---|---|---|---|
| T01 收入增长 | Revenue 原始 A=−120，B=−100 | 目标 A=120 ，B=100，差额 20，率 20%，FAVORABLE | 源 raw 差额−20 且 Revenue A>B 为 false；目标不得继承这个 false |
| T02 费用节约 | Expense 原始 A=80，B=100 | A80 ，B100，差额−20，率−20%，FAVORABLE | 80−100=−20；LOWER 规则；利润影响+20 另列不得冒充差额 |
| T03 相等 | A100 ，B100 | 差额 0 ，率 0 ，EQUAL | 源 false 同时包含相等与不利，目标四态分开 |
| T04 零预算 | 明确 B=0 ，A=100 | 差额 100，率 NULL，状态 ZERO_BASE | 不做除 0，不填 100%；执行率同为 NULL |
| T05 缺预算 | 无预算行、A100 | 源差额 100；目标标 B MISSING，比较率 NULL ，可比性不足 | 发布是否允许由业务门槛决定，不能从缺行推断预算 0 |
| T06 缺实际 | B100 ，实际尚未上传 | 显示实际 MISSING，差额待定，不利性 NONE | 源 budget-only 可能 actual_amount=0；目标结合上传完整性判断 |
| T07 | A=−80 ，B=−100，同 raw | 差额 20 ，率 20%；有利方向不自动确定 | 20/abs(−100)=0.2；退货、亏损指标单独配置 |
| T08 合计差异率 | P1 A110/B100；P2 A90/B300 | 合计 A200/B400，差额−200，率−50% | 月率 10% ，−70%平均−30%是错误总计 |
| T09 YTD | P1 10 ，P2 20 ，P3 30 | YTD P3=60，Q1 流量=60 | 不能把 YTD10+30+60=100 当 Q1 |
| T10 余额 | 月末 100 ，120 ，115 | Q1 期末 115，不能 335 | LAST 取所选截止期；若截止期缺失，不可无提示退到上月 |
| T11 年度预算版本 | B1=100 ，B2=120，A110 | 对 B1 差 10，对 B2 差−10；独立两列 | A 不能变 220，B 不能变 220，两个版本不得合并 |
| T12 单位与精度 | 金额 12345678.901234，单位万元 | 底层仍原值，显示 1234.57 万元 | 展示除 10000 后舍入；钻取原元金额合计再除，不逐行先舍入 |
| T13 期间空洞 | P1 实际 10，P2 未采集，P3 实际 30 | YTD 不完整标识，不能无提示报 40 为完整累计 | 稽核采集批次覆盖；缺期与已确认 0 期不同 |
| T14 现金勾稽 | 经营 100 ，投资−40 ，筹资 20 ，汇率影响 5 | 现金净变动 85；期初 200→期末 285 | 若源现金事实合计 80，只能解释为不含汇率影响，须调节 5 |
| T15 舍入 | 两行 0.005000 与 0.005000 | 精确合计 0.010000，展示 0.01 | 不能每行先四舍五入后相加得到 0.02 |

[二开目标] 价格/销量/组合分解必须依赖数量和价格事实，不能从一条会计差额推断真实业务原因。若设计桥接公式，可选 price=(Pa−Pb)×Qa、volume=(Qa−Qb)×Pb、residual=总差额−price−volume，但 residual 必须命名“未解释差额”或“组合残差”，不能未经产品明细验证就声称真实组合效应。数量为零、缺数量、不同计量单位时退为未归因且标方法，不把全额写为价格效应误导经营。

# 五、接口契约与 Excel 真实签名

## 5.1 源码已有取数契约

/api/method/konsol.api.epm_value 真实签名为 epm_value(entity, year, period, account, measure="", scenario="actuals", fact=None, dimensions=None, scenario_id="", hierarchy=None, node=None, hierarchy_node=None, layer="")；fact 指定的数据集优先于 scenario；measure 留空采用数据集登记的默认度

量，而非猜“金额”。GET 的 dimensions 是 JSON 对象字符串；批量 POST 为原生对象；服务端验证允许维度与 Published Measure。批量接口 /api/method/konsol.api.epm_batch 接收 JSON 数组，最大 2000 项，按原顺序返回 values，可按行返回 errors，Frappe 外层包装为 message。

示例是已存在接口形状，不意味着示例公司与场景已存在：

```
POST /api/method/konsol.api.epm_batch
[
 {"entity":"CN001","year":2026,"period":6,"account":"600100","scenario":"variance","measure":"actual_amount","scenario_id":"BUDGET_2026_V1","dimensions":{"dim_cost_center":"CC01","dim_department":"D01"}},
 {"entity":"CN001","year":2026,"period":6,"account":"600100","scenario":"variance","measure":"budget_amount","scenario_id":"BUDGET_2026_V1","dimensions":{"dim_cost_center":"CC01","dim_department":"D01"}}
]
{"message":{"values":[-120000,-100000]}}
```

源 scenario="variance" 读的实际是对应预算版本内的 actual_amount，而非 scenario="actuals" 原始查询的替代名称。多个 active 预算场景时，缺 scenario_id 会拒绝并说明原因；这比悄悄汇总两个预算安全。源 variance 的 actual 端会合计所有 active actual 类型情景，故目标须规定同时允许几个实际情景，或者在模型增加 actual_scenario_id，防同一实体会计账套重复汇总。

## 5.2 Excel 自定义函数真实接口

以 konsol/public/excel-addin/functions.js 与 functions.json 为准，命名空间为 K。位置参数顺序不能根据旧文档自由插入。只有 API 的通用 dimensions 支持新增维度；这些 Excel 快捷函数固定暴露 costCenter/department，新增产品/项目参数要二开，不自动出现。

| 函数 | 真实位置签名/行为 | 使用边界 |
| --- | --- | --- |
| K.EPM | K.EPM(entity,year,period,account,[measure],[scenario],[costCenter],[department],[scenarioId],[hierarchy],[node],[layer]) | actuals；第 9 位才是 scenarioId；node 启用层级模式 |
| K.EPM_BUDGET | K.EPM_BUDGET(entity,year,period,account,[costCenter],[department],[scenarioId],[hierarchy],[node],[layer]) | 内部 measure=period_amount、scenario=budget；layer 留空合计所有层 |
| K.EPM_VARIANCE | K.EPM_VARIANCE(entity,year,period,account,[costCenter],[department],[scenarioId],[hierarchy],[node]) | 内部 measure=variance_abs、scenario=variance；无 layer 位置参 |
| K.EPM_DEBIT/CREDIT | K.EPM_DEBIT(entity,year,period,account,[costCenter],[department],[hierarchy],[node])，CREDIT 同序 | 指定 actuals 借方/贷方；没有 scenarioId 参数 |
| K.CF | K.CF(group,year,period,line) | 内部 fact=cashflow，group 为源业务组码并映射 entity 槽，现金流 line 映射 account 槽 |
| K.EPMSAVE | K.EPMSAVE(amount,entity,year,period,account,scenarioId,layer,[costCenter],[department],[hierarchy],[node]) | 写预算；是有副作用函数，重算可触发写回，不用于只读管理报表 |

准确示例：=K.EPM("CN001",2026,6,"600100","actual_amount","variance","CC01","D01","BUDGET_2026_V1")；=K.EPM_BUDGET("CN001",2026,"Q2","600100","CC01","D01","BUDGET_2026_V1","","","base")。层级汇总示例 =K.EPM("ALL",2026,6,"600100","period_net_amount","actuals","","","","DEPT_MGMT","NORTH") 只在层级存在、用户授权并且数据集支持时有效。API 实际期间解析以年日历为准，可接受已声明的 0/13/OPN/CLS；Excel 元数据描述"1–12"等较窄描述不能覆盖服务端真实实现。

源 Excel 批量回调把 null/undefined 转为 0，EPMSAVE 的失败分支仍返回输入金额；自研需改成明确错误与写入确认，且按源码保护规则作为独立代码开发任务处理。正式管理报表不把"单元格显示了值"当作"预算已经成功保存"证明。

## 5.3 目标统一分析 API [二开目标，未在源码实现]

版本前缀 /api/v1/epm。所有 API 使用会话或受管短期令牌，不在手册写实际密钥；金额、数量、汇率和比率以 JSON 十进制字符串表达。所有目标外部 JSON 响应统一为 {request_id,data,error}：成功时 data 为业务结果且 error 为 null；失败时 data 为 null，error 固定包含 code、message、details、retryable。已有 Frappe 接口仍保留其/api/method/...路径和 message 包装，不宣称已经采用目标契约。集团参数 group_id 是 VARCHAR(140)，映射授权根节点 Consolidation Group.name；group_node_id 指任意节点.name；若引入内部 UUID 应独立命名 group_uid。源业务组码另记 source_group_code，由根节点 consolidation_group 字段解析。客户端不能传 tenant_id 来切换租户。

集团标识适配与血缘是强制契约，不能仅按字符串同名映射：

| 标识 | 目标类型/业务意义 | 源码映射/使用方式 | 校验 |
|---|---|---|---|
| group_id | VARCHAR(140)，授权根集团节点 ID | Consolidation Group.name，通常为 CG-...；根节点不是业务组码 | 必须为有权访问的根节点 |
| group_node_id | VARCHAR(140)，任意集团树节点 ID | 任意 Consolidation Group.name；用于目标范围选择 | 必须位于 group_id 树内且获授权 |
| source_group_code | VARCHAR(140)，源根业务组码 | 根记录的 consolidation_group 为 Data 业务字段；Ownership Period 的同名字段也为 Data 组码，不是 name 链接 | 服务端读取并冻结；外部调用者不能伪造 |
| group_uid | CHAR(36)，可选内部 UUID | 新建映射表内部标识，与上述源 name 和业务码分离 | UUID 不直接传给旧源接口 |

适配器调用源 konsol.close.statement_api、K.CF 或按 consolidation_group 列过滤的 SQL 时，若源契约要求业务组码，必须先从 group_id 加载授权根记录，再使用 source_group_code；禁止把目标 CG-...的 group_id 直接传入业务码参数。group_node_id 的范围若源模型无法准确表达，应返回范围不支持，不得默默扩大到整个根集团。报表实例、追溯响应与导出口径页必须同时保存 group_id、group_node_id、source_group_code 及映射版本；这样业务码更名后仍能解释历史来源。示例映射血缘：{"group_id":"CG-CORP","group_node_id":"CG-REGION-CN","source_group_code":"GROUP_CORP","group_mapping_revision":3}；上述均为示例值，不表示交付数据库中实际存在。

[二开目标]创建/发布等写请求使用 Idempotency-Key，建议长度 1–128 字符，以 tenant、actor（用户/服务主体）、HTTP method、canonical_path、key 建立唯一约束，并绑定规范化请求体摘要；同键同请求返回已保存结果，同键不同请求返回 409。建议响应/请求去重记录保留 90 天，具体期限待业务确认；这只是重试去重窗口，不能代替财务单据唯一业务键和审计记录的独立长期保留。财务实例号、预算版本等唯一键在去重缓存过期后仍必须防重复，历史审计按独立档案策略保存。

[二开目标]修改、提交、审核、发布通过 If-Match 携带对象 revision；不便发送头部的受管客户端可使用 expected_revision 字段，二者同时提供时必须一致，否则 400 INVALID_REQUEST。revision 由服务端单调递增；缺少前置版本拒绝，过期或并发冲突 409，并返回当前 revision 和可重读对象地址；禁止客户端直接 PATCH 状态。源标题说明接口的 modified 乐观锁保留原行为，不被此目标命名覆盖。

| 方法与路径 | 输入核心字段 | 输出 | 权限/失败 |
| --- | --- | --- | --- |
| POST /report-definitions | 表头、axis[]、filter[] | definition_id、version_no、revision | DESIGN；字段错误 422，重复 409 |
| POST /report-definitions/{id}/validate | expected_revision | 校验项、依赖图、金额样本 | DESIGN；循环公式 422 |
| POST /analysis/query | 已发布定义/指标版本、context、axes | cells、data_state、build_id、单位与来源 | READ；范围越权 403、缺版本 422 |
| POST /report-instances | definition_id、context、data_build_id | instance_id、status、job_id | PREPARE；超限 413/422，构建未就绪 409 |
| GET /report-instances/{id} | 路径 ID | 冻结上下文、金额、校验与审签状态 | READ；无权 404/403 按统一策略 |
| POST /report-instances/{id}/submit | expected_revision | REVIEW | PREPARE；未通过校验 422 |
| POST /report-instances/{id}/approve | decision、comment、expected_revision | APPROVED/RETURNED | REVIEW；自己审自己 403 |
| POST /report-instances/{id}/publish | expected_revision | PUBLISHED、content_hash | PUBLISH；过期构建/版本冲突 409 |
| POST /report-instances/{id}/drill | cell_key、rule_id、page_size、cursor | layers、details、reconcile、next_cursor | DRILL；重新校验范围，不允许任意表名 |
| POST /report-instances/{id}/exports | format XLSX/PDF/CSV、include_drill | export_job_id | EXPORT；附件完成后再鉴权下 |
| PUT /report-instances/{id}/explanations/{cell} | 、expected_revision | 新版本与审阅状态 | EXPLAIN；并发 409 |

完整目标查询请求与响应示例：

```
POST /api/v1/epm/analysis/query
{
  "definition_id":"45f620f0-5130-46b3-97f3-08bc9932b001",
  "definition_version":2,
```

```
  "context":{
    "scope_type":"ENTITY","entity_ids":["CN001"],
    "fiscal_year":2026,"time_basis":"YTD","period_to":6,
    "actual_scenario_id":"ACTUAL_BOOK_1","budget_scenario_id":"BUDGET_2026_V1",
    "budget_layer":"FINAL","currency_code":"CNY","currency_basis":"LOCAL",
    "fx_version_id":null,"hierarchy_id":"DEPT_MGMT","hierarchy_version":"H2026_01",
    "node_code":"NORTH","dimensions":{"dim_cost_center":["CC01"]},
    "data_build_id":"BUILD_202606_003"
  },
  "metric_versions":{"REVENUE":3,"VAR_RATE":1},
  "row_axis":["REVENUE"],"column_axis":["ACTUAL","BUDGET","VAR_ABS","VAR_RATE"]
}
{
  "request_id": "REQ_001",
  "data": {
    "data_build_id": "BUILD_202606_003",
    "data_state": "COMPLETE",
    "context_hash": "sha256-of-canonical-context",
    "currency_code": "CNY",
    "display_scale": "1",
    "cells": [
      {
        "cell_key": "REV_ACT",
        "metric_code": "REVENUE",
        "metric_version": 3,
        "scenario_role": "ACTUAL",
        "value": "120000.000000",
        "unit": "CNY",
        "display": "120,000.00",
        "data_state": "COMPLETE",
        "drill_rule_id": "REV_TO_TB"
      },
      {
        "cell_key": "REV_BUD",
        "metric_code": "REVENUE",
        "metric_version": 3,
        "scenario_role": "BUDGET",
        "value": "100000.000000",
        "unit": "CNY",
        "display": "100,000.00",
        "data_state": "COMPLETE"
      },
      {
        "cell_key": "REV_VAR",
```

```
      "metric_code": "REVENUE",
      "scenario_role": "VAR_ABS",
      "value": "20000.000000",
      "unit": "CNY",
      "favorability": "FAVORABLE"
    },
    {
      "cell_key": "REV_RATE",
      "metric_code": "VAR_RATE",
      "metric_version": 1,
      "value": "0.200000000000",
      "unit": "RATIO",
      "display": "20.00%",
      "numerator": "20000.000000",
      "denominator": "100000.000000",
      "aggregation": "RATIO_RECALC"
    }
   ],
   "lineage": {
    "dataset": "gl_journal_entries",
    "model": "gold_trial_balance",
    "source_batch_ids": [
     "TB_CN001_202606_02"
    ],
    "raw_sign_policy": "DEBIT_MINUS_CREDIT",
    "display_sign_policy": "REVENUE_POSITIVE"
   },
   "warnings": [],
   "validation": {
    "error_count": 0,
    "is_publishable": true
   }
  },
  "error": null
}
```


错误示例：HTTP422 {"request_id":"REQ_001","data":null,"error":{"code":"BUDGET_VERSION_REQUIRED","message":"请指定唯一预算版本","details":{"field":"context.budget_scenario_id"},"retryable":false}}；HTTP409 SNAPSHOT_BUILD_CHANGED 表示实例构建号与钻取事实不一致；HTTP403 DATA_SCOPE_DENIED 不返回被禁止组织的存在性、名称或金额。失败响应的 retryable 仅指适合在前提恢复后重试，不能授权忽略校验；如数据库暂不可用可为 true，缺版本/越权/字段越界为 false。HTTP200 的单元格空值需附 data_state=MISSING_BUDGET 或 ZERO_DENOMINATOR，不是查询系统故障的替代。

# 六、钻取、权限、导出与审计

## 6.1 追溯规则：epm_drill_rule [二开目标]

| 字段 | 类型 | 必填/默认 | 控件/编辑性 | 校验与说明 |
|---|---|---|---|---|
| rule_code/name | VARCHAR(64)/NVARCHAR(200) | 是/无 | 文本 | 版本内编码唯一 |
| source_dataset | VARCHAR(64) | 是/无 | Dataset Link | 只能已发布数据集 |
| target_dataset | VARCHAR(64) | 是/无 | Dataset Link | 不接受用户自传 SQL 表名 |
| levels_json | JSON | 是/无 | 层级设计 | 例层→实体→科目→来源批次；每层字段来自白名单 |
| context_mapping | JSON | 是/无 | 映射表 | 年期 ·组织 ·预算版本 ·币种 ·构建号必须原样继承 |
| allowed_dimensions | JSON ARRAY | 否/[] | 维度多选 | 只使用源事实保留的维度，未保留不伪造拆分 |
| source_reference_fields | JSON ARRAY | 是/无 | 字段选择 | source_type ·source_id ·batch_id ·journal_id 等按数据源实际存在设置 |
| sign_transform | VARCHAR(24) | 是/INHERIT | 只读继承 | 子明细与父单元格使用同符号、币种、单位 |
| reconcile_tolerance | DECIMAL(20,6) | 是/0.000001 | | 底层金额容差；中间运算 Decimal(38,12)，展示差额与原始差额并列 |
| max_page_size | SMALLINT UNSIGNED | 是/200 | | 1–1000；分页稳定排序与签名 cursor |
| permission_action | VARCHAR(32) | 是/DRILL | 权限选择 | 无权限可汇总读但不能看明细时，返回受控说明 |
| status/version_no | VARCHAR(16)/INT | 是/DRAFT ·1 | 状态按钮 | 发布后生成新版本，不改历史链路 |

集团报表先分开 entity、intercompany elimination、CTA、top-side、equity-method 和收购处置层，再在 entity 层按实体、科目展开。抵销和 CTA 不能硬分摊到某个实体伪造组织责任。源 Close 已有这条原则；源钻取还会检验标题汇总金额和拆解合计一致，不一致显示 error。目标经营分析扩展维度时，也要保持层级抵销来源归属，不把没有部门明细的集团调整强拆到部门。

已上传 TB 仅含余额或借贷汇总时，来源最深只到上传文件、批次、科目、行号；不能承诺穿透到原 ERP 凭证行。只有接入连接器确实采集凭证主键/行号，且授权检查可映射到 ERP 时，才展示“凭证详情/跳转”。源 build_snapshot 汇总了维度，不能从它反推成本中心明细。目标保存指标依赖图，使利润率可看到分子毛利、分母收入及各自来源，而不把比率直接当成可 SUM 金额去钻取。

## 6.2 角色与数据范围

| 角色 | 看已发布报表 | 看草稿/实例 | 定义/指标配置 | 编制解释 | 审核/发布 | 钻取/导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EPM 查看人 | 授权范围 | 否 | 否 | 否 | 否 | 单独 DRILL/EXPORT 授权 |

| 角色 | 看已发布报表 | 看草稿/实例 | 定义/指标配置 | 编制解释 | 审核/发布 | 钻取/导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司分析员 | 所属组织 | 自己/授权组 | 否 | 自己组织 | 否 | 所属组织 |
| 集团分析员 | 授权集团 | 授权实例 | 可设计草稿 | 可编制/解释 | 不审自己 | 独立授权 |
| 财务审核人 | 授权范围 | 待审实例 | 审核定义/指标 | 退回并说明 | REVIEW，无 PUBLISH 默认权 | 必要明细 |
| 财务发布人 | 授权范围 | 已批准实例 | 不自动可改 | 否 | PUBLISH，必须已批准 | 发布件导出 |
| EPM 管理员 | 配置授权范围 | 配置授权范围 | 配置能力 | 不自动越过财务审签 | 紧急授权须审计 | 不因技术角色默认看到所有财务明细 |
| 系统运维 | 健康/日志脱敏 | 不默认看财务数据 | 基础设施配置 | 否 | 否 | 不默认财务导出 |

以上为[二开目标]最小职责分离，不等于源角色全部一致。源 Numbers 只允许 EPM Admin、EPM Analyst、EPM User、System Manager 读；源预算/实体访问有其原有规则。迁移时建立显式角色映射，不能把现有 System Manager 技术角色直接承诺为目标全部财务审批人。每次查询、钻取、导出、下载均计算“菜单动作权限∩报表授权∩实体范围∩维度成员范围∩版本可见范围”；共享 URL 与文件缓存也要鉴权。跨租户 ID 只返回统一拒绝，不靠前端隐藏菜单作为隔离。

### 6.3 导出与审计要求

[二开目标] XLSX 至少包含报表页、上下文页、口径/公式页、校验页；若用户有明细导出权再加来源页。PDF 打印带版本、水印、币种、单位、准则口径、期间、生成与发布时间；CSV 使用 UTF-8 BOM 并对可能以 = + - @ 开头的文本单元格按安全文本处理，金额数值仍保留数值类型，不把负金额误改为文本。Excel 公式版与静态版分开命名；静态发布版不含 EPMSAVE 及可写回函数。导出超过阈值走异步任务，行数必须与清单总数核对，禁止静默截断。

审计事件记录 tenant、user、action、object_id、version、context_hash、data_build_id、before/after 摘要、decision/comment、timestamp、request_id。仅对审计授权角色开放；日志不记录会话令牌、数据库密码或文件签名 URL。删除仅允许未被引用草稿；发布定义、指标、实例、说明保留历史，按财务档案保留策略归档。[待业务确认]归档年限、不可篡改存储、电子签章和导出水印策略。

## 七、数据库、索引及开发拆分

目标主表用 MariaDB/PostgreSQL 等事务库管理配置与流程，分析事实保留 ClickHouse；不得以 ClickHouse 异步合并行为实现财务审批事务。所有事务对象采用服务端租户与鉴权上下文，行版本防覆盖。大单元格明细可放对象存储，但数据库保存内容摘要、对象键和访问策略。

| 表/对象 | 唯一键/主索引 | 关系/重要约束 | 状态 |
|---|---|---|---|
| epm_report_definition | UNIQUE(tenant_id,report_code,version_no) | 发布版本 immutable；source_dataset 存在 | [二开目标] |
| epm_report_axis | UNIQUE(definition_id,axis_type,axis_code) | metric 版本外键，公式引用 DAG | [二开目标] |
| epm_report_filter | UNIQUE(definition_id,filter_code) | depends_on 必须同父定义 | [二开目标] |

| 表/对象 | 唯一键/主索引 | 关系/重要约束 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| epm_metric_definition | UNIQUE(tenant_id,metric_code,version_no) | 指标依赖引用固定版本，不能循环 | [二开目标] |
| epm_report_instance | UNIQUE(tenant_id,instance_no)；INDEX(definition_id,status,generated_at) | context_hash、content_hash，重述外键 | [二开目标] |
| epm_report_cell | UNIQUE(instance_id,cell_key) | amount DECIMAL(20,6) NULL、ratio DECIMAL(20,12) NULL、unit、state、lineage JSON | [二开目标]大表可拆 |
| epm_variance_explanation | UNIQUE(instance_id,cell_key,compare_type,active_version) | active 状态受事务控制；历史不覆盖 | [二开目标] |
| epm_drill_rule | UNIQUE(tenant_id,rule_code,version_no) | /维度白名单；固定版本 | [二开目标] |
| epm_report_approval | INDEX(instance_id,step_no,status) | reviewer、decision、comment、时间，批准后不能直接改决策 | [二开目标] |
| epm_report_export | INDEX(instance_id,status,created_by) | format、row_count、sha256、object_key、expires_at | [二开目标] |
| Dataset/Measure/Dimension | 源 DocType 原有 name/unique | 通过已发布注册元数据连接事实，不能直接开放 SQL | [源码已有] |
| Statement Commentary | group/year/period/heading 命名键 | 标题说明、Version、Close Event | [源码已有]，不取代多 |

建议开发任务：ANA-01 数据语义适配（符号/精度/币种/情景/期间）；ANA-02 报表与指标配置服务；ANA-03 驾驶舱与预算执行页；ANA-04 通用追溯与权限；ANA-05 实例审签及版本；ANA-06 中文 XLSX/PDF 导出；ANA-07 差异解释与行动；ANA-08 现金流与 CAS 映射验收。任务之间必须约定上下文 schema，避免前端页面各自拼接不同口径。

## 八、验收标准与测试用例

| 编号 | 前置/操作 | 验收结果 |
| --- | --- | --- |
| A-ANA-01 | 配置一个公司， 两个预算版本与已确认实际数 | 页面强制指定预算版本；切换版本实际不重复、预算不叠加 |
| A-ANA-02 | 使用 T01 原始贷方收入−120/−100 | 目标收入正 120/100、差 20、率 20%、有利；来源保留 raw−20 |
| A-ANA-03 | 汇总 T08 两个月 | 合计率−50%，不是−30%；公式页能看到 200/400 |
| A-ANA-04 | 查询零预算、缺预算、缺实际三种情形 | 显示不同状态与说明；无 Infinity、NaN 和伪造 0 |
| A-ANA-05 | P3 YTD Q1 余额 | YTD 只累计一次，余额取期末；特殊期 OPN/CLS 按定义处理 |
| A-ANA-06 | 两家公司本位币 CNY 与 USD，选择 LOCAL 总计 | 拒绝直接汇总并提示选择统一报表币；折算后显示汇率版本 |
| A-ANA-07 | 部门在 7 月换父级，分别查 6 月/7 月 | 按期间生效层级汇总；旧发布实例不随今日组织树变化 |
| A-ANA-08 | 只能访问 CN001 的用户篡改 entity 为 CN002 ALL | 查询、层级汇总、钻取、导出、下载均拒绝越权，金额不泄露 |
| A-ANA-09 | 从集团收入标题钻取 | 层合计=标题；实体层可展开，抵销/CTA 独立，未保留维度有明确说明 |
| A-ANA-10 | TB 来源无 ERP 凭证字段 | 最深只展示 TB 批次/行号，不出现虚构凭证详情链接 |

| 编号 | 前置/操作 | 验收结果 |
|---|---|---|
| A-ANA-11 | 生成正式实例后重新构建新数据 | 旧实例 content_hash 和金额不变；钻取固定旧 build 或报告快照不可用，不能混新事实 |
| A-ANA-12 | 审核人审核自己编制的实例、普通用户调用 publish | 均拒绝；正确角色按状态批准后才能发布，所有事件可审计 |
| A-ANA-13 | 两人同时修改同一解释 | 第二次携带旧 revision 返回 409，保留双方输入并提示刷新 |
| A-ANA-14 | 导出超过 10000 行来源清单 | 目标导出完整分页文件或明确超限，不默默只给 10000 行 |
| A-ANA-15 | 用 T12/T15 展示万元与精度 | 表头、明细、合计和导出单位一致；先精确汇总再舍入 |
| A-ANA-16 | 未构建 Gold 或出现 NULL 金额 | 页面显示 not_built/error，不显示“经营数 0”；发布被阻断 |
| A-ANA-17 | 指标 A 引用 B、B 引用 A，或公式提交任意 SQL | 校验拒绝循环/危险表达式；服务端无原样 SQL 执行 |
| A-ANA-18 | CAS 现金流模板验收 | 财务逐行确认科目映射、现金等价物、汇率影响与现金余额勾稽，不因英文模板存在而通过 |
| A-ANA-19 | Excel 读取与写回失败 | 管理静态报表无写回公式；有权限预算写回失败必须显式失败，不以原输入值冒充成功 |
| A-ANA-20 | 归档件重述与下载 | 旧版本仍可查，新版说明重述原因并关联旧版，下载执行实时授权 |

必要验证分三层：纯公式 Decimal 验算与边界用例；接口契约/权限/并发与数据构建一致性集成测试；财务业务样本验收。金额勾稽和权限越权是硬门槛；只有 UI 能打开或 XLSX 能生成不构成业务验收。性能目标为[二开目标]参考值：常规已聚合 20 个指标×12 期×50 组织在 5 秒内返回；大导出异步；具体并发、集团数量、凭证规模须压测后形成 SLA，不能宣称源基线已达到这些数值。

## 九、开放项（财务与技术评审确认）

| 编号 | 待确认项 | 影响 | 建议默认/冻结方式 |
|---|---|---|---|
| O-ANA-01 | 中国 CAS、IFRS 与管理口径是否并存 | 科目映射/指标版本/报表模板 | 每套口径独立模板与版本，不混标签 |
| O-ANA-02 | 集团收入、费用、利润展示符号和负预算解释 | 有利性、差异符号 | 收入正费用正的 KPI 与费用负数损益布局分别配置 |
| O-ANA-03 | 可同时 active 的 actual 情景数量 | 实际重复汇总风险 | 同实体会计年度一个主实际；多账套须分账簿维度 |
| O-ANA-04 | 预算比较是否固定锁定版本，是否包含 allocated | 对比与责任口径 | 正式分析固定已批准预算；层的最终合计范围要可审计 |
| O-ANA-05 | 财年是否 12 期、是否跨年/13 期 | FY/QTD/YTD 和同比 | 先按声明日历；非 12 期不沿用固定月份假设 |
| O-ANA-06 | 重组后同比按当时树还是重述树 | 管理责任与可比性 | 默认历史树，重述另存层级版本 |
| O-ANA-07 | 预算汇率与实际汇率、恒定汇率分析 | 汇率差异与经营差异 | 显式 actual_fx/budget_fx/constant_fx，不将两种差异混为业务偏差 |
| O-ANA-08 | 收入/成本/订单/产能非财务维度来源 | KPI 及价量分解 | 先定义来源系统、粒度、单位和唯一键，再设计瀑布 |
| O-ANA-09 | 凭证穿透授权方式 | 数据安全/连接器范围 | TB 批次为基础底线，真实凭证接入后再扩展 |
| O-ANA-10 | 报表审核层级、分权与发布人 | 正式出表控制 | 编制/审核/发布三权分开，紧急代办留理由 |

| 编号 | 待确认项 | 影响 | 建议默认/冻结方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| O-ANA-11 | 财务档案保留年限、电子签章及水印 | 合规与运维成本 | 交财务/法务确认，不以本 RRD 代替准则意见 |
| O-ANA-12 | 数据量 ·导出规模与并发 | 数据模型与 SLA | 提供代表性匿名数据，设压测门槛再承诺性能 |

## 十、里程碑与追溯

M0：冻结科目与符号、预算版本、期间、币种、维度、指标口径，并由财务签样；M1：完成数据语义适配和正确性硬门槛；M2：交付报表/指标配置与预算执行；M3：完成追溯、审签、不可覆盖版本及中文导出；M4：真实集团试点与 CAS 模板验收。日期由集团实施计划确定，本文不据空白业务资料承诺上线日期。

本模块源代码证据入口：konsolidat/dbt_project/models/gold/ 中经营分析模型；konsolidat/dbt_project/macros/reporting_hierarchy_helpers.sql；konsolidat/clickhouse/init-db.sql；konsol/konsol/api.py；konsol/konsol/defaults/{dataset,measure}.json；konsol/konsol/measure_registry.py、period_read_model.py；konsol/konsol/public/excel-addin/functions.{js,json}；konsol/konsol/report_compiler.py；konsol/konsol/close/{statement_api,statement_model,drill_model,commentary_api}.py；konsol/konsol/consolidation/doctype/statement_commentary/。这些路径可让研发对照源码落实复用点与差距，不把本文提出的目标 API、目标表结构和目标驾驶舱误认成已交付功能。

---

# 平台、数据治理、接口、权限与非功能研发需求规格说明书

版本：V1.0；文档用途：自有集团 EPM 二次研发与验收；状态：研发基线草案。编制依据为 Konsolidat 99d7c5a3b08c82034cc26eced1fbb95eaafec12b 与 Konsol d2d71efdb1f198610d711f656b8373ac0c9cd0c4 的静态源码。正文沿用附件的"背景与目标—菜单—列表—表头与明细—按钮与状态—权限—接口—验收"组织方式；附件中的生产订单、派工、工厂字段均不作为 EPM 业务要求。

本篇中，[源码已有] 表示能在固定版本定位到实现，不表示已经在用户电脑、真实 ERP 或生产并发下验证；[二开目标] 表示本项目需研发、配置或补齐的内容；[待业务确认] 表示需财务、信息化与审计共同决定的口径。没有标注为已有的新增接口与新增表，均不得作为原软件现成能力对外宣传。

## 公共命名与分册兼容约定

本篇服从总册的公共模型。group_id 是需求/API 层的集团业务键别名，目标 group_id 引用授权根 Consolidation Group.name，不能据本篇另造一套同名但互不相通的集团主档。源 Consolidation Group.consolidation_group 是 Data 业务组码，源文档 name 是树节点键（命名格式 CG-{consolidation_group}-{data_area_id}），两者不等价。必须保存 source_group_code 并由适配器在源 API/SQL 中传业务组码，group_node_id 则指任一树节点 name；Ownership Period.consolidation_group 同样是 Data 组码，不冒充 Link。兼容阶段类型为受控字符串（目标上限 140）；若独立服务引入 UUID，另设 group_uid 并维护唯一映射，不让同一 group_id 在各模块时而为 UUID、时而为编码。entity_code／entity_id／预算 org_id 均须经映射落到 Entity.entity_code = Entity.name 与业务 data_area_id，Entity 源 DocType 本身没有 data_area_id 字段。新对象 UUID 与旧 Frappe name 分别保存，不能把示例 UUID 直接当已有名称。

row_version／revision／version_no 是各对象实现的修订标识，外部修改统一使用 expected_revision 或 If-Match；同时提供时必须一致，API 合同声明其资源范围。snapshot_id 对应不可变结果标识，本篇 epm_result_version.version_id 是其实现映射；执行 run_id/task_id 不替代快照。docstatus 固定为 0 草稿、1 提交、2 取消，与 status/workflow_state、计算状态和发布状态分别记录。目标新增 tenant_id 来自认证上下文，单租户固定；不得与已有 Connector.tenant_id（外部 ERP 身份租户）混用。

静态字典以 catalog-summary.json 为准：65 个 DocType、844 个含布局字段、624 个数据字段、122 个白名单方法；220 个布局组件不能全部建成数据库列。动态 dim_*、Frappe 标准字段和控制器权限需另看源码，静态统计不是已运行数据库结构证明。

## 一、背景与目标（Why）

### 1.1 背景与平台边界

集团 EPM 同时处理法人财务数据、管理组织预算和经营指标，平台应让数据从源系统进入标准模型，经过可重复的校验、审批与计算后形成可追溯结果。技术底座沿用 Frappe／MariaDB 管理业务单据与工作流，ClickHouse 存储分析数据，dbt 管理转换和测试，Redis 支持会话、锁与任务，网页与 Excel 插件提供操作入口。桌面 EXE 是部署或访问入口；集团多用户协同能力来自服务端各组件，不由单个窗口程序替代。

[源码已有] Entity 表达管理实体树；法律持股关系通过另一套合并、持股记录表达，不能把父节点当作法定持股关系。Entity.entity_code 与数仓 data_area_id 对齐，functional_currency 发布到数仓时映射为 accounting_currency。实体管理、财务组织、预算责任组织和系统租户是不同概念，研发必须保留其边界。

### 1.2 建设目标与非目标

| 编号 | 目标 | 可交付结果 | 属性 |
|---|---|---|---|
| PT-G01 | 所有报表能追溯到输入版本 | 报表单元格记录发布批次、维度、规则版本、源批次 | [二开目标] |
| PT-G02 | 组织授权覆盖全部入口 | 、REST 、Excel 、导出 、后台任务执行同一策略 | [二开目标] |
| PT-G03 | 导入可幂等重放 | 同一批次重复调用不重复入账，失败可定位行 | [二开目标] |
| PT-G04 | 计算不会发布半成品 | 构建通过后原子切换发布版本，失败保留旧版本 | [二开目标] |
| PT-G05 | 中国集团业务可研发 | 明确字段、错误码、状态机、事务与接口契约 | 本文目标 |
| PT-G06 | 支撑内审和灾备 | 操作留痕、备份目录、恢复演练和量化检查 | [二开目标] |

[待业务确认] 是否存在多个相互独立客户或集团、是否必须信创、国产数据库、离线内网、等保、集团统一身份平台、报表留存年限。本基线不承诺现有源码已满足中国会计准则、监管报送、电子签章或任何认证；这些事项需明确业务与部署要求后另立验收条目。

## 二、源码证据与复用判断

### 2.1 能力现状清单

| 领域 | 固定版本实际依据 | 已有能力 | 二开处理 |
|---|---|---|---|
| 组织主数据 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json 、entity.py | 树节点、法人/汇总节点、状态、本位币及数仓同步 | 增加集团边界、生效版本与停用影响检查 |
| 实体授权 | konsol/entity_permissions.py 、hooks.py | Entity User Permissions 子树展开；列表与单据钩子；API 显式检查 | 生产默认拒绝；覆盖集团单据、附件、缓存及后台输出 |
| 预算并发 | konsol/api.py::budget_cell_save | base_modified 乐观锁、同表行锁、409 冲突；周期锁定 | 强制客户端带版本；增加幂等键和十进制契约 |
| Excel 身份 | konsol/excel_addin_auth.py 、api.py | 独立 token 、Redis 、8 小时 TTL 、自定义请求头 、注销撤销 | 加强终端丢失撤销、会话审计与凭据存储 |
| 统一身份 | docs/prd/PRD-SECURITY-ENTRA-SSO.md 、reference/roadmap.md | 本地 Frappe 账户；文档中的 Entra SSO 尚标为未开始 | OIDC／LDAP 集成须单独实施验收 |
| 审批审计 | close/self_approval.py 、close/close_event.py | 全局提交前自审策略；Close Event 与业务操作同事务写入 | 继续保留；补齐所有高风险配置变更审计 |

| 领域 | 固定版本实际依据 | 已有能力 | 二开处理 |
|---|---|---|---|
| 调度任务 | orchestrator/api.py、hooks.py | 启动、查询、重试、恢复、取消；心跳与失活清理 | 增加合作式取消、结果版本发布与跨系统幂等 |
| 备份 | docker/backup/backup.sh | MariaDB dump、ClickHouse 表导出、Frappe 文件归档及可选对象存储 | 校验清单、统一恢复点、失败告警与恢复演练 |
| ERP 映射 | dbt_project/models/staging/{d365_fo,erpnext} | D365 F&O 与 ERPNext 标准化适配 SQL | SAP 类型选项不是端到端接通证据；逐连接器验收 |
| 数值精度 | clickhouse.py、db_adapter.sql、api.py | 原始 D365 金额 Decimal(38,9)，部分应用/合并字段 Float64 | 目标 Decimal(20,6)，不能声称源系统全链路精确十进制 |

### 2.2 现有能力的使用限制

[源码已有] 某些角色没有 Entity User Permission 时按 Frappe 习惯视为"不限制"，而 Entity Accountant 在未获得授权时默认看不到实体；启用 EPM Settings.restrict_entities_by_default 才能统一趋向默认拒绝。System Manager 和 Administrator 有绕过实体范围的系统管理能力。上线配置应显式启用默认拒绝，将应用管理员与系统维护账号分开，并对紧急越权访问留痕。

[源码已有] Consolidation Journal 被明确设计为集团层工作，不在 ENTITY_SCOPED_DOCTYPES 中；IC Balance、Group Exchange Rate 等集团级事件也可能没有实体字段。该设计不能自然形成多个独立集团的隔离。目标方案需要额外 group_id，集团级单据按集团授权，实体级单据同时按集团和实体授权。对于现版本兼容阶段，可先"一集团一 Frappe site／独立数仓"，避免假设单一 Entity 过滤可充当租户隔离。

[源码已有] D365 F&O 与 ERPNext 总账适配器当前把 partner_data_area_id 输出为 NULL，注释明确说明尚未从 ERP 建立内部交易伙伴映射。因此接入成功不等于内部交易可自动抵销；研发必须补齐交易对手到集团法人编码的映射、异常池及验收。

## 三、菜单、页面与交互规范（What）

### 3.1 平台菜单结构

| 一级菜单 | 二级菜单 | 页面用途 | 默认授权 |
|---|---|---|---|
| 基础设置 | 集团与法人 | 管理组织树、币种、ERP 归属与生效版本 | 集团主数据管理员 |
| 基础设置 | 维度与成员 | 维护科目、部门、成本中心、产品、项目等标准维度 | 数据管理员 |
| 基础设置 | 源字段映射 | 原始字段到标准字段、源成员到集团成员映射 | 数据管理员 |
| 数据中心 | 连接器 | ERP 连接、法人白名单、拉取与写回凭据 | 接口管理员 |
| 数据中心 | 导入批次 | 文件导入、预校验、确认、回滚与错误下载 | 实体会计/预算编制员 |
| 数据中心 | 任务监控 | 同步、构建、校验、发布、取消、重试 | 数据运维/授权财务人员 |
| 数据中心 | 数据质量 | 缺失映射、非法期间、借贷失衡、重复键 | 数据管理员/集团财务 |

| 一级菜单 | 二级菜单 | 页面用途 | 默认授权 |
|---|---|---|---|
| 系统管理 | 用户与授权 | 用户、角色、实体范围、动作、有效期 | 权限管理员 |
| 系统管理 | 审计日志 | 审批、授权、计算、导入、导出、锁定变更 | 审计员 |
| 系统管理 | 运行与恢复 | 健康检查、备份、恢复演练、版本与配置检查 | 系统运维 |

以上为 [二开目标] 中文导航，可以复用原有 DocType 与 Close SPA 页面，但需统一集团上下文。页面右上角常驻"当前集团／组织范围／会计期间／场景／数据发布时间"，切换时清空旧查询结果并重新校验权限。后台返回的有效范围必须是实际授权范围，前端不得自行把空范围解释为全部。

## 3.2 列表与通用按钮

[二开目标] 所有管理列表有查询、重置、分页、列配置、导出、详情；可编辑主数据增加新增、修改、停用。批量删除不用于已经被业务引用的数据。每行展示编码、名称、集团、状态、创建人/时间、最后修改人/时间、版本号。筛选和导出必须经过同一服务端授权。点击停用先展示受影响预算、合并规则、连接器数量；已引用的编码不允许物理删除，只允许未来日期停用。导出达到阈值后转异步任务，下载链接短期有效且每次下载重新授权。

## 3.3 集团法人表头字段

| 中文名称 | 目标字段／源字段 | 类型/必填 | 取值来源与规则 | 编辑权限 |
|---|---|---|---|---|
| 集团业务键 | group_id／授权根节点 name 别名 | varchar(140)/是 | 选择授权根 Consolidation Group.name；保持源键，不强制改名 | 平台管理员建档 |
| 法人/组织编码 | entity_code／已有 | varchar(64)/是 | 与 Entity.name 、数仓 data_area_id 一致，去空格并统一大写；集团内唯一 | 新建可填，引用后不可改 |
| 名称 | entity_name／已有 | varchar(200)/是 | 中文展示名；重名可用编码区分 | 主数据管理员 |
| 上级节点 | parent_entity／已有 | Link Entity/条件必填 | 只能选同集团汇总节点；禁止自己和子孙为上级 | 主数据管理员 |
| 汇总节点 | is_group／已有 | boolean/是 | 是时不得记账、不得填入实体实际金额 | 建档后变更需影响分析 |
| 本位币 | functional_currency／已有 | char(3)/法人必填 | 引用 ISO Currency；汇总节点可空 | 变更需审批及生效日期 |
| 启用状态 | status／已有 | enum/是 | Active 、Dormant 、Disposed；中文为有效、休眠、已处置 | 集团财务审批 |
| ERP 来源 | erp_source／已有 | varchar(40)/否 | 关联已验收连接器；同一法人可有分账来源 | 接口管理员 |
| 生效起止 | valid_from/to／新增 | date/起日必填 | 同编码版本区间不得重叠，历史期间按当时版本查询 | 主数据管理员 |
| 行版本 | row_version／新增 | bigint/是 | 服务端递增，提交修改必须带旧值 | 只读 |

校验提示必须包含字段、问题和纠正方式。例如“上级节点不能选择当前组织的下级节点”；不得只显示“服务器错误”。树移动、新增和停用也要写审计，不只记录最后状态。

## 3.4 维度、映射与连接器字段

| 对象 | 字段 | 类型/必填 | 已有/目标约束 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dimension | dimension_name | Data/是 | [源码已有] 技术名称；[二开目标] 正则 ^[a-z][a-z0-9_]{0,62}$，发布后不可随意改名 |
| Dimension | source_column、label | Data/是 | [源码已有] 来源列与显示名；目标不得接受任意 SQL |
| Dimension | in_budget、in_trial_balance、survives_close、in_journal | Check | [源码已有] 不同事实与合并生命周期是否保留该维度；改动需重建影响评估 |
| Dimension | permission_doctype | Link DocType/否 | [源码已有] 维度值授权目标；配置为空不代表自动有细粒度授权 |
| Dimension | status | Draft/Published/Inactive | [源码已有] 发布前需验证依赖，停用后历史版本仍可 |
| Dimension Mapping | dimension,erp_source,entity,source_value | Link/Data | [源码已有] 来源维度、ERP、可选法人、源成员；目标生效版本联合唯一 |
| Dimension Mapping | canonical_value,canonical_label,status | Data/Select | [源码已有] 标准成员与名称；目标发布前标准成员必须存在且有效 |
| Connector | connector_name,erp_type,enabled | Data/Select/Check | [源码已有] ERP 类型含 d365_fo、d365_bc、sap_s4、sap_ecc、sap_b1、erpnext；类型存在不等于实现齐全 |
| Connector | host_url,environment_url,tenant_id | Data | [源码已有] 接口地址/ERP 环境与外部租户；tenant_id 是 ERP 身份租户，不等于 EPM 集团编码 |
| Connector | extract_client_id,extract_client_secret,extract_api_key,extract_api_secret | Data/Password | [源码已有] 拉取凭据；目标密文储存、脱敏显示、禁止导出或写日志 |
| Connector | writeback_enabled,writeback_credentials_separate | Check | [源码已有] 默认关闭写回；目标拉取账号只读、写回独立授权 |
| Connector | legal_entities | child table | [源码已有] entity_id/entity_name；目标必须映射到本集团有效法人 |
| Connector | dimension_mappings | child table | [源码已有] dimension/source_column；目标字段名单来自连接器模式发现结果 |
| Connector | last_sync_at/status/rows | Datetime/Select/Int | [源码已有] 最近状态；目标同时呈现最近成功时间、当前水位和质量结果 |

[二开目标] 连接测试仅执行只读健康请求，不自动拉取全部财务数据；地址仅允许管理员配置的域名/私网目的地，阻止云元数据地址、环回地址与任意重定向，从而避免使用连接器探测不应访问的内部服务。ERP 密码修改不会在表单响应中回显，页面仅显示“已配置”和更新时间。

# 四、数据治理、导入与计算流程（How）

## 4.1 标准数据流与责任分工

[源码已有] 工程包含 raw、bronze、staging adapter/canonical、silver、gold 及语义层定义。主数据由 Frappe 发布到 epm_staging，财务事实经适配器进入标准模型。原始抽取可以由 Airbyte 或项目支持的连接器完成。不能假设“来源列表存在”意味着 SAP、D365 BC、D365 F&O 和 ERPNext 已通过同等级业务验收。

[二开目标] 完整流程为：登记连接器或上传文件 → 生成不可变批次 → 校验编码/期间/精度/唯一键 → 待确认 → 授权人确认 → 写入标准暂存层 → 业务数据提交 → 计算请求 → 预检 → dbt 构建及断言 → 核对控制总额 → 切换发布版本 → 通知订阅用户。任何失败都保留批次与错误，不能静默跳行后给出“全部成功”。实际金额更新与预算更新分不同数据集；导入界面不得让预算文件覆盖 actuals。

## 4.2 源字段映射合同

| 标准字段 | D365 F&O 源字段/逻辑 | ERPNext 源字段/逻辑 | 目标治理规则 |
|---|---|---|---|
| erp_source | 常量 d365_fo | 常量 erpnext | 来源必须登记，禁止前端任意伪造 |
| source_record_id | entries.SourceKey | GL Entry.name；现源码另以 cityHash64 形成数字 record_id | 保留原始字符串主键，不只保留哈希，避免无法回溯或碰撞 |
| data_area_id | headers.SubledgerVoucherDataAreaId 转大写 | company 转大写 | 通过来源法人映射转换到 Entity，不直接猜测中文公司名 |
| posting_date | headers.AccountingDate | posting_date | ISO 日期；必须落入对应已发布财年期间 |
| fiscal_year/period | FiscalCalendarYear/Period | fiscal_year 前四位、posting_date 月份 | 现源码逻辑不保证所有非自然财年正确；目标以实体财历映射 |
| main_account | LedgerDimensionValuesJson MAINACCOUNT，备用取 LedgerAccount 首 | account | 必须映射至集团标准科目，禁用科目与未知科目进入错误池 |
| amount | AccountingCurrencyAmount，已有符号 | debit-credit | 借方正、贷方负；零值合法；负零规范化 |
| transaction_amount/currency | TransactionCurrencyAmount/Code | debit-credit / account_currency | 交易币金额与本位币金额分别存储，不假设始终相同 |

| 标准字段 | D365 F&O 源字段/逻辑 | ERPNext 源字段/逻辑 | 目标治理规则 |
|---|---|---|---|
| journal_number | JournalNumber | voucher_no | 与来源、法人联合定位凭证，空凭证号需报错或经例外审批 |
| dim_cost_center | 维度 JSON COSTCENTER | cost_center | 通过 Dimension Mapping；未映射可阻断或按受控例外处理 |
| dim_department | 维度 JSON DEPARTMENT | 当前为空 | 不允许用空值伪装“已接入部门维度” |
| dim_business_unit | 维度 JSON BUSINESSUNIT | 当前来自 project | [待业务确认] 项目不能未经确认等同事业部，需重新定义目标标准字段 |
| partner_data_area_id | 当前固定 NULL | 当前固定 NULL；party 不等同集团实体 | [二开目标] 外部客商/内部法人映射、双边方向校验与缺失异常 |
| source_batch_id/raw_id/loaded_at | Airbyte 原始标记 | Airbyte 原始标记 | 原值留存；与本系统 batch_id、校验结果建立关联 |

所有数据血缘至少能回答：从哪个 ERP 环境、哪个法人、哪张表或 DocType、哪条源记录、哪个抽取水位、哪版映射、哪次审批、哪次计算进入当前结果。字段映射改版后历史已发布报告不自动重述；重述必须明确选择期间、生成新结果版本并保留前版。

## 4.3 导入批次表头、行与状态

| 字段 | 目标类型 | 必填 | 说明与校验 |
|---|---|---|---|
| batch_id | UUID | 是 | 系统生成；批次创建后永久不变 |
| group_id | VARCHAR(140) | 是 | 授权根 Consolidation Group.name；映射 source_group_code，不将业务组码直接当 name |
| entity_id | VARCHAR(140) | 主体数据集必填 | Entity.name/entity_code 受控映射；上传人与数据范围均校验，多法人文件逐行校验 |
| dataset | enum | 是 | actual_gl、trial_balance、budget、master_mapping 等固定白名单 |
| source_system,connector_id | varchar(64) | 来源必填 | 文件可为空 connector_id，但须有上传来源 |
| file_sha256 | char(64) | 文件导入必填 | 文件内容摘要，不以文件名判重 |
| idempotency_key | varchar(128) | 是 | tenant+actor+HTTP method+canonical_path+key 联合唯一；集团、数据集和内容进入 request_hash，永久业务防重另设 business_batch_key |
| schema_version,mapping_version | varchar(40) | 是 | 本批固定，处理中不能读取最新映射漂移 |
| status | enum | 是 | Uploaded、Validating、Invalid、Ready、Importing、Imported、Rejected、Cancelled |

| 字段 | 目标类型 | 必填 | 说明与校验 |
| --- | --- | --- | --- |
| total_rows/valid_rows/error_rows | bigint | 是 | 非负且有效+错误=总行，空表头/空尾行按规范排除 |
| control_debit/credit/net | Decimal(20,6) | 财务批次必填 | 来源控制总额与标准化后总额分别留存 |
| created_by/at,confirmed_by/at | user/timestamp | 条件必填 | 上传人不自动成为确认人；是否允许同人由审批策略决定 |
| 行：line_no,source_record_id,payload_json | bigint/varchar/json | 是 | 原始行号必须与错误报告一致，不因排序变化 |
| 行：error_code,field,message,rejected_value | varchar/json | 失败必填 | 敏感字段遮蔽；金额可展示，凭据不得出现 |

状态迁移：Uploaded→Validating；Validating→Ready/Invalid；Ready→Importing→Imported；处理中系统失败退回 Ready 并记录失败事件；尚未导入可 Cancelled；业务拒绝进入 Rejected。Invalid 可上传更正文件生成新批次，不直接修改原始内容。Imported 不允许“编辑为未导入”；纠错通过冲销批次或完整替换版本，按数据集定义执行，不删除历史痕迹。

### 4.4 精度与金额边界

[二开目标] MariaDB 金额字段统一 DECIMAL(20,6)；ClickHouse 标准金额统一 Decimal(20,6)，聚合计算允许使用 Decimal(38,12) 中间精度防溢出（仅计算，不作为业务存储金额合同），再进行受控范围检查；API 金额用十进制字符串，示例 "123456.780000"，不得把 JS Number、Python float 或 Float64 作为正式金额边界。Decimal(20,6) 允许 14 位整数和 6 位小数，超限明确报错。汇率统一建议 Decimal(24,12)，比例统一建议 Decimal(20,12)，这些是不同业务类型，不机械套用金额精度。

[源码已有] 原始 D365 表存在 Decimal(38,9)，而预算 API 有 float(data['amount'])，部分 ClickHouse 暂存金额、汇率与合并运算用 Float64。db_adapter.sql::cast_to_decimal128 已针对二进制浮点转十进制截断做先 round 再转文本的修正，但并不能据此宣称全链路没有浮点误差。迁移需盘点每个金额、汇率、比例和聚合表达式，进行双轨重算与差异报告后切换，不能仅改表类型。

[待业务确认] 账务与展示小数位、舍入模式、币种 minor unit、汇率精度与差额处理。本基线建议存储 6 位，运算中间值保留更高精度，最终按指定币种与报表口径舍入；负数按同一规则处理。空值表示缺失，零表示已知为零，二者不得在导入或报表中无条件互换。NaN、Infinity、科学计数输入、千位分隔文本应在边界明确转换或拒绝。

## 五、权限、身份与审批防绕过

### 5.1 目标授权模型

[二开目标] 授权计算为“账户有效 × 角色动作 × 集团范围 × 实体子树 × 维度成员 × 场景/层次 × 期间状态”。各限制取交集；所有输入主键都在服务端重查，不信任页面提交的 group_id。实体授权支持本节点、含下级、例外排除和起止有效期。授权变更后缓存失效，现存 Excel token 在下次请求按最新权限执行。无角色、无范围、过期授权默认拒绝。集团报表合计必须说明是完整集团口径还是授权范围小计，不把局部结果标记为完整集团。

## 5.2 角色 × 组织 × 动作矩阵

| 角色 | 组织范围 | 查实际/预算 | 导入/编制 | 审核/提交 | 发布/锁定 | 主数据/接口 | 用户授权 | 审计/导出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平台超级维护员 | 按工单临时跨集团 | 紧急授权 | 不常态操作 | 禁止默认代审 | 运维层操作留痕 | 平台配置 | 平台管理员账户 | 全平台技术审计，不默认读财务附件 |
| 集团财务管理员 | 指定集团全体法人 | 是 | 是 | 是，制审分离 | 是 | 审批财务口径 | 提出授权申请 | 集团范围 |
| 实体会计 | 指定法人或子树 | 本范围 | 实际/TB | 提交本法人，不能自审 | 否 | 只读 | 否 | 本范围 |
| 预算编制员 | 指定法人+部门+层次 | 授权范围 | 指定预算交叉点 | 提交本人范围 | 否 | 只读 | 否 | 本范围 |
| 预算审核员 | 指定预算责任范围 | 是 | 不改被审金额 | 审核他人提交 | 按规则 | 只读 | 否 | 本范围 |
| 经营分析员 | 指定集团/组织 | 是 | 无实际写入 | 否 | 否 | 指标定义草稿 | 否 | 脱敏明细按授权 |
| 数据管理员 | 指定集团主数据 | | 映射/受控更正 | 映射发布双人审批 | 不锁财务期间 | 维度、映射 | 否 | 映射与质量审计 |
| 接口运维员 | 指定连接器法人白名单 | 技术行数/状态 | 启停同步，不改金额 | 否 | 计算任务按授权 | 连接器/密钥轮换 | 否 | 技术日志脱敏 |
| 审计员 | 指定集团 | 只读 | 否 | 否 | 否 | 历史版本只读 | 查看不修改 | 全量业务轨迹与授权导出 |

角色中文名是目标业务角色；实现时与原 EPM Admin/Analyst/User、Entity Accountant、Budget Submitter/Controller/Manager/Approver 建立显式映射，不靠同义词猜测。拥有接口维护权不自动拥有读凭据明文、预算批准和解除财务锁定权。

## 5.3 认证与单点登录

[源码已有] 网页使用 Frappe 会话；服务集成可使用 Frappe 标准 token 认证，其密钥放环境安全配置或密钥管理，不写文档示例值。Excel 提供 excel_addin_auth，用户名与密码经 Frappe LoginManager 认证后生成长度 40 的随机 token，Redis 保存，TTL 8 小时；请求使用 X-Konsolidat-Token。apply_excel_token_auth 仅在 Guest 会话时切换用户。用户已登录网页且同时携带别人的 token 时仍以现存会话为准，客户端需避免混用凭据。

[二开目标] 采用企业 OIDC 时校验 issuer、audience、签名、nonce、state 和允许回调地址，用户映射取不可变主体标识，禁用账户立即阻断新会话。集团角色与组织范围由显式配置映射，不允许来自客户端的任意角色声明。LDAP 场景必须使用 TLS，限制服务账户读权限并验证证书。源码文档提到框架支持 OAuth、LDAP，不等于该项目已配置并通过 SSO/LDAP 验收。二开首次交付必须有本地应急管理员，但仅限受控登录与审计。

[二开目标] Excel token 不保存明文密码； token 不进入工作簿单元格、文件、URL、日志或导出。现实现注释建议 localStorage，目标方案优先采用平台可用的安全会话存储，评估 iframe 与浏览器能力；若必须 localStorage，须落实 CSP、转义与 XSS 测试并明确风险。不宣传免密码单点登录，除非相应流程已实施验证。

### 5.4 审批与期间锁

[源码已有] 全局 before_submit 自审钩子检查创建者、历史编辑者和"在批准请求里同时改稿"的操作者，适用于 Desk 提交、工作流批准和程序化 submit；可按策略禁止自审或要求理由。Close Event 写入与业务动作同事务，事件写入失败要使动作失败，不能捕获后继续批准。系统安装/迁移和业务组合派生持股有明确豁免来源，目标应保留可审计标记。

[二开目标] 审批接口、标准 /api/resource 更新、后台任务、批量导入与 Excel 写回必须共同执行期间/场景/组织/状态校验。直接修改 docstatus 或 workflow_state 不构成批准。批准必须锁定对象及关联版本，确认待审内容未变化；重复点击返回同一次审批结果。已批准业务更正通过撤销、修订或替代版本，不能以数据库 UPDATE 覆盖审计历史。已锁期间仅指定集团财务管理员可申请重开，重开需理由、第二人审批、影响范围和审计事件；作业不能使用 ignore_permissions 规避业务锁。

## 六、接口规格（开发可实现合同）

### 6.1 原有接口目录与精确边界

原有 Frappe /api/method/<dotted.path> 返回值通常位于 message 中；异常可能带 exc_type、_server_messages 等框架字段，具体格式需锁定 Frappe 版本后做契约测试。本文不会把新增统一错误格式冒充为原接口格式。GET 只查询；原代码未限制方法的函数，目标网关需限制可写操作仅 POST。

| 方法与路径 | 主要请求 | 原有返回主体 | 鉴权/范围 | 重试说明 |
|---|---|---|---|---|
| GET /api/method/konsol.api.health | 无 | {status,app,clickhouse} | [源码已有] allow_guest；目标公网仅暴露简化状态 | 只读，可指数退避 |
| POST /api/method/konsol.api.excel_addin_auth | {usr,pwd} | {token,user} | Guest 可调用，但必须验证账号密码 | 凭据失败不自动循环；429 退避 |
| GET /api/method/konsol.api.excel_addin_whoami | 会话或自定义头 | {user: null} | 可匿名；不返回角色凭据 | 可重试 |
| POST /api/method/konsol.api.excel_addin_logout | {token} 或请求头 | {ok:true} | 撤销当前 token | 可安全重复 |
| GET /api/method/konsol.api.epm_value | entity/year/period/account/scenario/measure/dimensions 等 | {value: } | 登录；实体范围和元数据校验 | 只读可重试；报错不替换为 0 |
| POST /api/method/konsol.api.epm_batch | JSON 数组；每项与单值查询相同 | {values:[...],errors:[...]} | 登录；逐项实体范围与注册模型检查 | 整批只读可重试，按原索引对应 |
| POST /api/method/konsol.api.budget_cell_save | 见下表 | 成功 {status,name,value,modified} | 登录；预算实体/科目/维度/层次/周期权限 | 网络超时不能盲重试，先查询最新值 |

| 方法与路径 | 主要请求 | 原有返回主体 | 鉴权/范围 | 重试说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POST /api/method/konsol.api.budget_save | scenario_id/data_area_id/fiscal_year/main_account/periods（每项含 period/amount，可带 layer） | {sheets,name} | 登录；预算写入检查 | 原接口无通用幂等键，不可假设重复等价 |
| POST /api/method/konsol.api.budget_save_batch | 行对象数组 | {results,errors?} | 逐项保存与拒绝 | 可能部分成功；客户端必须逐行展示 |
| POST /api/method/konsol.api.airbyte_sync_complete | status/rows_synced/connection_id | {status,sync_status,rows} | 已登录会话，或 Guest 提供 X-Webhook-Secret | 现实现缺少完整回调去重，目标补齐 |
| GET /api/method/konsol.api.connector_health | 无 | 连接器健康列表 | 需 Connector Health read | 可重试，不能由时间戳推定数据校验通过 |
| GET /api/method/konsol.api.get_hierarchy_tree | consolidation_group/as_of | 合并层次树 | [源码已有]登录；[二开目标]与实体范围重验 | 可重试 |
| POST /api/method/konsol.close.approval_api.approve | doctype/name/reason | {name,docstatus,self_approved} | EPM Admin/System Manager，并经过提交策略 | 必须先查询状态避免重复动作 |
| POST /api/method/konsol.close.approval_api.reject | doctype/name/reason | {name,docstatus,status} | 相同角色限制，驳回理由必填 | 重复行为需由业务状态拒绝或复用结果 |
| POST /api/method/konsol.orchestrator.api.start_run | definition，params 对象或 JSON 字符串 | 任务名称字符串 | check_epm_admin；单实例并发锁 | 无幂等键时超时先查活动任务 |
| GET /api/method/konsol.orchestrator.api.get_run | run_name | {name,status,steps:[...]} | 原函数未显式 check_permission，目标补齐读权限和日志脱敏 | 可轮询，建议 2 秒起步渐增至 10 秒 |
| POST /api/method/konsol.orchestrator.api.retry_step | run_name/step_id | 原任务名称 | EPM 管理动作；保留上游成功步骤 | 禁止客户端自动反复重试 |
| POST /api/method/konsol.orchestrator.api.resume_run | run_name/step_id | 原任务名称 | 从指定步骤向下重跑 | 先审查输出版本是否已被消费 |
| POST /api/method/konsol.orchestrator.api.cancel_run | run_name | 任务名称 | 管理动作；已有取消为 best-effort | 返回取消状态不代表外部 SQL 已停止 |

## 6.2 预算单元格请求与冲突案例

| 字段 | 原接口要求 | 目标要求 |
| --- | --- | --- |
| scenario_id | 必填 | 必须是可写场景，按集团查询 |
| data_area_id | 必填 | 为授权有效法人，不得选汇总节点 |
| fiscal_year | 必填 | 已发布财年；层次写入同时校验会计期间 |
| main_account | 必填 | 可预算标准科目；科目授权和维度授权取交集 |
| fiscal_period | 必填，1–12 | 明确常规预算期间；财务期初/调整期另立接口规则 |
| amount | 必填，源码转 float | 目标十进制字符串，限 Decimal(20,6) |
| layer | 必填，已校验有效层次 | 当前用户拥有该层次写入权 |
| base_modified | 可选，不传时最后写入覆盖 | 目标客户端强制传；首次创建使用明确 create 语义 |
| dimensions/具体维度 | 按已配置预算维度 | 只接收发布维度和有效成员，拒绝未知键 |
| Idempotency-Key | 原接口没有通用合同 | 新包装接口必填，见 6.3 |

[源码已有] 单元格有效层次为 base、challenge、management、board；整行预算接口的层次可在 periods 各项中提供，缺省为 base，与单元格接口的顶层必填 layer 不同。原接口成功示例为 {"message":{"status":"ok","name":"某预算表","value":1000.25,"modified":"版本时间"}}。若另一个人已先保存，原接口返回 HTTP 409，message 内含 status:"conflict"、your_amount、current_amount、current_modified。原周期锁定路径使用 HTTP 423。客户端必须给用户"刷新后重新填写"或"查看差异"的选择，不能自动把新 current_modified 带回去强行覆盖。

[二开目标] 网页和 Excel 接入新的中文业务 API，以 "amount":"1000.250000" 传金额，对外以 If-Match/expected_revision 传修订，内部 row_version 经适配映射。保留原接口兼容层，但正式金额链路需完成十进制迁移后才开放生产。文档示例中的集团和法人均为示意编码，不是项目预置业务数据。

## 6.3 新增统一接口合同

[二开目标] 对外网关统一前缀 /api/v1/epm，Frappe 内部可新增包 epm_custom.api.v1；下表保留计划内部方法路径供实现映射，不代表新增第二套外部合同，也不是原仓库现成接口。外部统一包装 {request_id,data,error}：成功时 data 承载业务结果和 revision/replayed（适用时），error 为 null；失败时 data 为 null，error 含 {code,message,details,retryable}，字段错误、当前修订等放 details，无权时不返回当前值。内部 Frappe 方法的返回值仍被框架包在 message 中，由网关适配，不改变旧接口兼容格式。不向客户端返回堆栈、SQL、密码或服务器路径；机器错误码稳定，中文描述可本地化。

| 方法/计划路径 | 请求及响应关键字段 | 权限、错误与事务 |
| --- | --- | --- |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.import_create | multipart file + group_id/entity_id/dataset/schema_version；返 | 上传权限；文件落隔离区、元数据同事务；病毒或类型检查失败不进入事实层 |

| 方法/计划路径 | 请求及响应关键字段 | 权限、错误与事务 |
| --- | --- | --- |
| | batch_id/status/sha256 | |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.import_validate | batch_id、row_version；返 job_id | 批次拥有者或本组织数据员；任务幂等创建，异步逐行校验 |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.import_commit | batch_id、validation_version、control_totals、row_version | 确认权限；批次状态和所有摘要一致才执行，409 表示已变化；仅提交已验证批次 |
| GET /api/method/epm_custom.api.v1.import_errors | batch_id、cursor、page_size≤1000；返 rows/next_cursor | 批次范围授权；错误下载同授权，不返回被拒组织数据 |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.budget_cell_save | group/entity/scenario/year/period/account/dimensions/amount/row_version | 事务锁、权限、期间与幂等校验；金额与审计同事务；外部数仓更新用 outbox |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.calculation_request | group_id、periods、scope、input_version、rules_version | 财务计算动作授权；生成请求、任务和 outbox，同范围版本去重 |
| GET /api/method/epm_custom.api.v1.task_get | task_id；返状态、进度、错误、结果版本、可用动作 | 任务输入范围授权，不因猜到任务号而可读 |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.task_cancel | task_id、reason、row_version | 管理动作；记录 CancelRequested，合作式检查后 Cancelled |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.result_publish | run_id、expected_prior_version、controls_digest | 发布权限和复核；所有断言通过才切换指针，否则 409/422 |
| POST /api/method/epm_custom.api.v1.permission_grant | user/role/group/entities/actions/valid_from/to/reason | 授权管理员；自身提权须第二人批准，审计同事务 |
| GET /api/method/epm_custom.api.v1.audit_query | 组织、对象、操作者、日期、游标 | 审计权限；敏感字段脱敏，结果和导出范围一致 |

所有目标写接口要求 Idempotency-Key（1—128 个 ASCII 字符）与 X-Request-ID；服务端若未传 request_id 则生成，禁止客户端用 request_id 覆盖真实操作者。幂等记录键为 (tenant_id,actor_id,http_method,canonical_path,idempotency_key)，请求摘要必须包含 group_id、完整业务范围和内容，存规范化摘要、状态、原逻辑响应和结果对象。相同键相同摘要返回原结果；相同键不同摘要返回 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED。建议幂等记录保留不少于 90 天[待业务确认]，与各财务分册统一；财务导入批次业务唯一键永久留存。超时重试使用相同幂等键，指数退避并有上限；401 先重新登录，403 不重试，409 交由用户处理，429 遵循 Retry-After，503 可退避重试。

| HTTP/错误码 | 触发条件 | 客户端处理 | 自动重试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 400 INVALID_REQUEST | 非法结构、重复字段、未知维度 | 定位字段并保留草稿 | 否 |
| 401 AUTH_REQUIRED | 会话过期或 token 无效 | 重新认证，保留未提交数据 | 认证后原键重试 |

| HTTP/错误码 | 触发条件 | 客户端处理 | 自动重试 |
| --- | --- | --- | --- |
| 403 ORG_FORBIDDEN | 组织、动作或维度范围不足 | 中文提示，提供权限申请入口 | 否 |
| 404 RESOURCE_NOT_FOUND | 对象不存在或不应泄露存在性 | 返回统一不可访问说明 | 否 |
| 409 REVISION_CONFLICT | 行版本或发布版本已变 | 显示差异与刷新入口 | 否 |
| 409 IDEMPOTENCY_KEY_REUSED | 同键不同内容 | 更正客户端逻辑，不能自动换键掩盖 | 否 |
| 422 DATA_QUALITY_FAILED | 校验、映射、控制总额不通过 | 展示问题清单，禁止发布 | 否 |
| 423 PERIOD_LOCKED | 财期或报表版本已锁；预算周期使用专用 BUDGET_LOCKED | 显示锁定者和申请流程 | 否 |
| 429 RATE_LIMITED | 请求或作业配额超限 | 根据响应等待并限制并发 | 是，有界 |
| 503 DEPENDENCY_UNAVAILABLE | 数仓/队列等依赖不可用 | 显示可恢复状态和 request_id | 有幂等合同才重试写 |

### 6.4 Webhook 加固

[源码已有] Airbyte 回调的 Guest 路径用 X-Webhook-Secret 与 EPM Settings.webhook_secret 做常量时间比较，亦接受已登录会话；随后更新同步状态并提交，再发实时通知。[二开目标] 生产回调使用专用集成主体，验证 connection_id 属于指定集团、法人白名单与来源；新增 event_id、sent_at、payload_sha256 或 HMAC 签名及有效窗口；同 event_id 重复回调不重复触发计算。来源“Success”只表示抽取操作成功，不直接把财务数据标为可发布，仍需数据质量测试与控制总额核对。回调事件原文脱敏保存，处理失败进入死信队列，财务人员能查看恢复动作。

## 七、数据表、事务与任务状态机

### 7.1 存储对象和关键索引

[源码已有] Frappe DocType 对应 tabEntity、tabDimension、tabDimension Mapping、tabConnector、tabBudget Sheet、tabPipeline Run、tabBuild Approval、tabClose Event 等 MariaDB 表。不得绕过 DocType 控制器直接写业务表。目标新增表以自有应用 DocType 迁移管理，字段和索引通过版本化迁移发布。下表 group 均为 group_id 公共别名，含租户的部署在所有联合唯一键和索引前缀加入 tenant_id，单租户也固定保存该上下文。

| 目标表/对象 | 关键字段 | 主键/唯一键/索引 | 保留与修改规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| epm_group（逻辑扩展） | tenant_id/group_id/name/status/base_currency/timezone | UQ tenant+group_id | 扩展授权根 Consolidation Group，不新建互不映射的第二集团真源 |
| epm_entity_version | group_id/entity_id/version/valid_from/to/currency/parent | UQ group/entity/version；索引生效日期 | 追加版本，区间禁止重叠 |
| epm_mapping_version | group/source/dimension/entity/source_value/canonical_value/version | UQ 完整业务键+版本 | 发布后不可直接修改 |

| 目标表/对象 | 关键字段 | 主键/唯一键/索引 | 保留与修改规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| epm_import_batch | batch_id/group/dataset/摘要/状态/控制总额 | PK batch_id；UQ group+business_batch_key | 原始批次不可删改 |
| epm_import_line | batch_id/line_no/source_record_id/payload/errors | PK batch+line；索引 source_record_id | 原文只读，敏感值按保留政策处理 |
| epm_source_record | group/source/connection/entity/object/key/source_version/batch/amount | UQ 来源完整业务键+源版本 | 取消/更正以事件或新版本表达 |
| epm_idempotency | tenant/actor/method/path/key/group/request_hash/status/result_ref | UQ tenant+actor+method+path+key | 处理锁短时，结果按统一 90 天建议评审，业务唯一键长期保留 |
| epm_outbox | event_id/type/aggregate_id/payload/status/attempt/next_attempt | PK event_id；索引 status+next_attempt | 与业务同事务写，成功消费可归档 |
| epm_task | task_id/group/scope/input_version/rules_version/status/heartbeat/fence | PK task_id；索引 scope+active_status | 状态迁移受控，日志追加 |
| epm_result_version | version_id/group/scope/run_id/input_hash/rules_hash/controls/status | UQ 版本；索引 group+scope+status | 构建结果不可变 |
| epm_result_pointer | group/scope/current_version/row_version | PK group+scope | Compare-and-swap 原子切换 |
| epm_access_grant | grant_id/user/role/group/entity/action/valid_from/to/reason | 索引 user+group+有效期 | 授权、撤权均追加审计 |
| epm_audit_event | event_id/actor/at/group/entity/action/object/before_hash/after_hash/request_id | PK event_id；索引组织+时间、对象、request_id | 业务用户不可更新删除 |
| ClickHouse fact_* | group/entity/period/scenario/account/dimensions/amount/batch/version | ORDER BY 按场景查询与范围隔离设计 | 每个发布版本独立可追溯 |

多组织数据必须含 group_id，主外键检查同集团关联。连接器来源主键由“来源环境+对象类型+法人+源记录 ID”构成，不能只用 ERP 凭证号或数字 SourceKey。ClickHouse MergeTree 的 ORDER BY 不是关系型唯一约束，重复防护必须在批次与标准化逻辑中实现，并以断言验证。

## 7.2 事务边界与一致性

[二开目标] MariaDB 内业务单据、审批事件、幂等记录与 outbox 在一个事务内提交；提交失败全部回滚。不得在 DocType 保存钩子中提前 commit，也不得在 MariaDB 事务尚未成功时先更新 ClickHouse。队列不可用时，业务是否允许保存取决于动作：普通草稿可提交并提示“待同步”；必须即时生效的财务锁定先持久化到主库并让所有写入口直接检查；正式发布必须依赖完整结果可用，不可假成功。

[源码已有] Entity._resync 使用 after_commit 避免 MariaDB 回滚后数仓出现幽灵数据；安装 reconcile 通过 Redis 锁串行化全表同步，注释说明 TRUNCATE/INSERT 不能交错。[二开目标] 后续统一采用持久 outbox，避免“主库已提交但进程在队列投递前退出”的丢事件窗口；同步目标使用版本分区或影子表后切换，避免读到 TRUNCATE 与 INSERT 之间的空表。消费端以 event_id 去重，写入完成后确认，形成至少一次投递加幂等消费，而非声称跨 MariaDB/ClickHouse/ERP 有分布式原子事务。

ERP 写回采用独立状态：Prepared→Sent→Acknowledged 或 Unknown/Rejected；网络超时进入 Unknown，先按本地外部幂等号向 ERP 查询再决定重试。没有 ERP 侧幂等或查询能力时，不自动重发可能造成重复凭证/预算的请求。实际写回功能需逐 ERP 设计，不把 D365 写回实现推及所有连接器。

## 7.3 任务与步骤状态

[源码已有] Pipeline Run 状态为 Queued、Extracting、Transforming、Running、Completed、Failed、Cancelled；Build Approval 有 Draft、Pending Review、Approved、Running、Completed、Failed、Cancelled。启动在 Redis 单实例锁内检查活动任务并创建，重试会重置失败步骤及其后代、保留上游成功。当前跨进程取消是尽力而为，不能等同于数据库查询和外部抽取立即终止。

| 目标状态 | 进入条件 | 允许动作 | 退出与审计 |
| --- | --- | --- | --- |
| PendingApproval | 高风险计算或全量重建请求 | 批准、拒绝、撤回 | 双人策略通过→Queued |
| Queued | 主库已持久化、等待 worker | 取消、查看 | worker 领取并取得 fencing token→Running |
| Running | 已取得范围锁并开始步骤 | 请求取消、查看日志 | 完成→Validating；异常→Failed |
| Validating | dbt 输出已形成候选版本 | 查看断言与差异 | 通过→Succeeded 且未发布；失败→Failed |
| CancelRequested | 收到取消但执行尚未停止 | 查看 ·等待 | worker 安全点确认→Cancelled；已提交步骤保留 |
| Cancelled | 已停止后续步骤 | 审批后重新建任务 | 不发布，保留候选版本和已完成记录 |
| Failed | 步骤或依赖不可恢复失败 | 重试失败子树 · 从指定步恢复 | 新 attempt 记录；不得覆盖旧错误 |
| Succeeded | 计算及规定校验完成，publication_status=Unpublished | 查看 ·授权发布 ·发起重算 | 计算终态；发布独立事务，不把成功计算等同已发布 |
| Stale | 心跳超时且 worker 未确认 | 运维确认、受控恢复 | 通过 fencing 阻止旧 worker 晚到写入 |

[二开目标] 计算状态与发布状态分列：publication_status 可为 Unpublished/Publishing/Published/PublishFailed，UI“待发布”由 Succeeded+Unpublished 派生；失败重试不更改已成功计算状态，正式读取只沿已发布快照指针。任务唯一范围键至少包含集团、场景/数据集、期间范围和构建作用域。重叠期间或相同输出表的任务互斥，不重叠只在压测验证后允许并行。租约超时使用 fencing token，旧 worker 恢复后不得发布过期输出。建议心跳 30 秒、5 分钟无心跳进入疑似异常，长 SQL 需独立保活；具体值按实际作业时长压测调整。取消不回滚已经向外部 ERP 成功提交的业务；需要业务补偿而不是数据库事务假设。

# 八、审计、运维与非功能要求

## 8.1 审计事件字段与可追溯要求

| 字段 | 来源与目标规则 | 敏感信息规则 |
|---|---|---|
| 操作人、代理人、服务账户 | 以服务端会话为准；代办保留真实与有效主体 | 不接受客户端伪造 actor |
| 时间、request_id、session_id 摘要 | 服务端 UTC 入库，界面按集团时区显示 | 不存完整 session/token |
| 集团、组织、场景、期间 | 动作涉及范围的完整集合或受控引用 | 无权者不可读取事件详情 |
| 对象类型/ID、动作 | create/update/submit/approve/reject/import/export/lock/reopen/publish/grant | 操作语义固定枚举 |
| 修改前后快照或摘要 | 业务金额、权限、规则变更需能重建 | 密码/密钥只记录“发生轮换” |
| 理由、审批链、结果 | 高风险动作理由必填；失败事件独立分类 | 不把用户输入未经转义直接展示 |
| 来源批次、规则版本、计算版本 | 关联来源与结果 | 导出审计含文件摘要和有效期 |

[源码已有] Close Event 含 fiscal_year、fiscal_period、kind、entity、reference_doctype/name、actor、at、reason、detail、source；其统一 writer 不提交事务、不吞异常。[二开目标] 保持这个模式，扩展到连接器配置、主数据发布、授权、导入、导出、备份恢复及发布指针。数据库管理员可直接改库是系统层权力，不得宣称应用表只读可达到不可篡改审计；正式方案需定期摘要签名或写入独立受控日志存储，留存期限由审计确认。

## 8.2 容量与性能基线

以下全部为 [二开目标] 的试点设计假设和建议验收阈值，不是源码已测成绩。研发在接入真实集团规模后更新模型、索引、机器规格与测试报告；不得以单机空库测试代替容量验收。

| 项目 | 试点假设/建议阈值 | 测量方法 |
|---|---|---|
| 集团与组织 | 1 个集团、100 法人、1000 部门/成本中心 | 生成完整组织与授权数据，覆盖多层子树 |
| 用户 | 100 命名用户、30 活跃并发，其中 10 人预算编辑 | 固定混合操作脚本，模拟真实权限 |
| 财务明细 | 近 3 年累计 3000 万 GL 行、月增约 100 万 | 控制科目/组织/期间分布及倾斜数据 |
| 预算单元格 | 单场景年度 100 万非空交叉点 | 含 10 个维度、重复保存与冲突写 |
| 普通页面 | P95≤3 秒，P99≤8 秒 | 含网络与服务端，预热/冷启动分别报告 |
| 单值查询 | P95≤1 秒 | 30 并发混合实体，不以缓存命中率掩盖错误范围 |
| Excel 批量 | 每批 200 个查询交叉点，P95≤3 秒 | 限制工作簿并发 4 批；记录失败与部分错误 |
| 单元格保存 | P95≤1.5 秒 | 10 编辑用户，至少 20%集中同表冲突 |
| 10 万行文件导入 | 建议 5 分钟内完成校验和入标准层 | 不含完整集团合并；保留逐步耗时 |
| 月结计算 | 100 法人某月目标 15 分钟内 | 固定金样与规定索引，记录 CPU/内存/磁盘 |
| 导出 | 10 万行转异步；单次上限建议 100 万行 | 验证导出取消、下载授权及内存峰值 |

| 项目 | 试点假设/建议阈值 | 测量方法 |
| --- | --- | --- |
| 试点服务器 | 建议 8 核 CPU、32GB 内存、500GB SSD 起评 | 这是容量估算，启用 Airbyte 等另计资源 |

[二开目标] 服务端设置批大小、请求体上限、文件上限、每用户速率、组织并发作业数和查询超时；超限返回明确错误，不让线程或内存无界增长。至少采集请求耗时、错误率、队列长度、worker 心跳、数据库连接、ClickHouse 查询时长、磁盘水位、导入积压、构建失败和最后成功同步时间。告警消息包含环境、集团范围、任务 ID 和操作建议，不含财务明细或密钥。

## 8.3 部署、备份与恢复

[源码已有] Docker Compose 基线使用 MariaDB 10.11、Redis 7、ClickHouse 24.8；一套共享 Frappe 镜像供多个服务复用，先 build、再 configurator/migrate、再运行 dbt；setup profile 不由普通 up 自动执行。ClickHouse 端口默认绑定 loopback，镜像和数据库密码要求来自配置。生产应固定镜像摘要和依赖版本，分别验证开发、测试与生产配置，不把随机演示数据带入正式集团。

[二开目标] Windows EXE 启动器明确显示“服务器部署状态／组件依赖／服务地址／数据目录／版本／诊断包”。本地试点可调用已经安装好的容器运行环境或连接远端服务器；软件可内置所需运行时而不要求用户单独安装 Python，但不能据此省略 MariaDB/ClickHouse/Redis 等服务。桌面权限、安装目录与端口冲突均需预检。升级前备份，迁移失败停止发布并提示恢复入口，不尝试自动清空数据目录。

[源码已有] docker/backup/backup.sh 有 MariaDB、ClickHouse Native 导出和 Frappe sites 归档，默认保留 7 天、可选 S3 上传；部分 ClickHouse/文件步骤使用容错继续，且数据库清单需要与当前 epm_raw 等库核对。[二开目标] 正式备份必须覆盖所有真实库、业务附件、配置元数据、密钥恢复所需材料和 dbt 规则版本；备份失败应整体标红，不输出“完成”掩盖缺表；为每个文件生成大小、SHA-256、行数/对象数与版本清单。密钥材料单独加密、独立授权保存。

| 灾备项 | 建议目标 | 必须验证的证据 |
| --- | --- | --- |
| 业务主库 RPO | 15 分钟，建议增量/日志方案 | 任意测试事务时间点恢复并核对审批/审计 |
| 分析结果 RPO | 24 小时内备份，必要时可按原始数据重建 | 原始批次、规则版本、映射版本均可获取 |
| 试点 RTO | 4 小时内恢复关键查询/审批 | 在隔离机器真实恢复并记录时间 |
| 留存 | 日备份 30 天、月备份 12 个月，待审计确认 | 清理策略与保留锁实际生效 |
| 每月演练 | 至少一次抽样恢复，每季度全流程 | 三类数据控制总额、附件与授权检查 |
| 防误删 | 删除卷、恢复覆盖、密钥轮换都需高风险审批 | 两人审批与不可逆动作清单 |

恢复流程为：隔离目标环境→校验备份摘要与版本→恢复 MariaDB 与 Frappe 文件→恢复/重建 ClickHouse→恢复角色与密钥配置→执行只读完整性检查→比对财务控制总额和发布版本→抽查预算/审批/附件→业务负责人签字→切换访问地址。恢复测试数据不得发送正式 ERP 写回和正式通知，待验证后才解除保护。

# 九、研发验收基线与测试数据要求

## 9.1 可执行验收用例

| 用例编号 | 前置与操作 | 预期结果与证据 |
| --- | --- | --- |
| PT-AT01 组织隔离 | 用户 A 只授权法人 A；用列表、详情、REST、Excel 与导出请求法人 B | 所有入口拒绝或不返回 B；错误不泄露 B 金额；保存请求日志 |
| PT-AT02 子树授权 | 授权区域 R 含 A/B，再将 B 移动到另一生效版本 | 查询按版本与有效授权一致；历史报告口径不被树移动改写 |
| PT-AT03 缺省拒绝 | 创建无实体授权的实体会计与分析员 | 目标均不可读财务事实；集团结构空节点不泄露金额 |
| PT-AT04 集团级单据 | G1 用户猜测 G2 调整分录 ID、汇率与任务 ID | 统一不可访问；包括附件、事件 detail、任务 output |
| PT-AT05 维度越权 | 用户可编辑法人 A 成本中心 C1，提交 C2 或未知维度键 | 403　422；主库/数仓都没有新增金额 |
| PT-AT06 制审分离 | 创建者、历史编辑者、批准时临时改金额者尝试批准 | 受自审策略阻断；需要理由策略可带理由批准且准确留痕 |
| PT-AT07 绕过页面 | 直接资源更新 docstatus、工作流接口、后台脚本提交已锁期间 | 同样被模型层状态/期间校验拒绝，不靠隐藏按钮 |
| PT-AT08 并发冲突 | 两终端读取相同版本后同时修改同一预算表 | 一方成功，一方 409 并含最新基线；无丢写 |
| PT-AT09 幂等导入 | 同文件同键连续与并行提交 10 次，再以同键改金额 | 只生成一个业务批次；同键不同摘要 409；控制总额一次计入 |
| PT-AT10 半途崩溃 | 在主库提交后、队列投递前终止进程 | outbox 恢复后继续处理；审计存在；没有静默丢更新 |
| PT-AT11 伙伴缺失 | 导入集团内部往来但未提供伙伴映射 | 明确进入缺失异常；不自动标为已抵销；发布规则按重要性阻断 |
| PT-AT12 精度 | 0.1+0.2、0.29、最大合法值、超限、负数、NULL 与零 | 标准层精确 Decimal、溢出拒绝；财务规则舍入与金样一致 |
| PT-AT13 映射改版 | 发布 V1 报告后将科目映射改 V2 | V1 仍可重现；只有明确重述生成 V2，并有差异明细 |
| PT-AT14 构建失败 | 人为使 dbt 断言失败，随后读取正式报表 | 正式指针仍指上一成功版；失败版本不可对外标为最新 |
| PT-AT15 双任务争抢 | 同集团同期间并行请求构建/ | 仅一个有效持锁执行，旧 fence 不能发布，日志可解释 |
| PT-AT16 取消恢复 | 长任务中请求取消并杀掉 worker，再恢复 worker | 区分取消请求与确认；不发布部分结果；旧任务不能污染新版本 |
| PT-AT17 Webhook | 重复 event_id、过期时间戳、错误签名、越范围连接器 | 重放去重；鉴权拒绝；不更新其他集团同步状态 |
| PT-AT18 token 撤销 | Excel 登录后注销、撤权或禁用账号，再发送原 token | 依合同立即或在规定窗口失效；不得凭缓存延续旧组织授权 |
| PT-AT19 审计原子性 | 注入 Close Event/审计存储写入失败后批准 | 业务提交回滚；没有无审计的批准，也没有虚假成功事件 |
| PT-AT20 备份恢复 | 从指定备份在新环境恢复并重跑金样 | 用户/权限/附件/版本齐全；金额控制总额一致；记录 RPO/RTO |
| PT-AT21 故障降级 | 关闭 ClickHouse　Redis 后保存草稿、查询和申请发布 | 草稿策略明确，查询说明依赖不可用；正式发布拒绝；重试不重复写 |
| PT-AT22 容量压测 | 8.2 造数并执行 30 并发混合负载 30 分钟 | 给出 P50/P95/P99、失败率、资源峰值、慢查询和瓶颈结论 |

每个用例记录实际环境版本、镜像摘要、测试输入、请求/响应（脱敏）、数据库断言、审计事件 ID 和执行人。业务金样使用确定的法人/科目/期间/金额集合，由财务负责人确认；本篇只规定平台测试，不替代财务合并、预算和经营分析篇的逐项金额金样。

### 9.2 研发拆分与交付门槛

| 阶段 | 研发事项 | 进入下一阶段的门槛 |
| --- | --- | --- |
| P0 基线固化 | 固定源码、许可证、依赖、数据模型清单；搭建测试栈 | 真实启动、健康检查、空库迁移与基础 DocType 读写成功 |
| P1 平台安全与主数据 | 集团边界、默认拒绝、角色映射、组织/维度/期间校验 | PT-AT01 至 07 通过，集团级单据和附件无越权 |
| P2 数据接入与金额 | 批次、错误池、源映射、Decimal、幂等、outbox | PT-AT08 至 13 通过，来源控制总额一致 |
| P3 任务与发布 | 版本化结果、断言、发布指针、合作取消、恢复与 fencing | PT-AT14 至 17　21 通过，故障不发布半成品 |
| P4 集成与运维 | Excel、统一身份、备份、监控、性能、EXE 入口 | PT-AT18 至 22 通过；至少一次 Windows 实机和隔离恢复测试 |
| P5 试点验收 | 选代表法人和期间，与现有财务/预算结果平行运行 | 财务、业务、IT 和审计签字；遗留问题有责任人与期限 |

## 十、待业务确认清单与研发决策记录

7. [待业务确认] 一集团内部使用还是多集团服务；独立集团是否允许共享一个站点与数据仓库。未确认前采用单集团试点，不宣传多租户隔离已完成。
8. [待业务确认] 权限审批由集团财务、信息化还是人力组织主数据驱动，离职/调岗撤权时效；是否必须接统一身份平台。
9. [待业务确认] ERP 清单、版本、网络连接方式、来源主键、取消凭证语义、期间类型、写回范围和源系统幂等能力。NC/用友/金蝶等不能因通用文件导入存在而宣称已有官方连接器。
10. [待业务确认] 管理组织与法律主体编码、预算责任中心、项目/产品维度；ERPNext project 当前映为 business_unit 的逻辑是否符合集团口径。
11. [待业务确认] 金额与汇率精度、舍入、空值、单据重要性阈值、缺失映射是否允许例外审批；默认例外不应悄悄忽略。
12. [待业务确认] 用户数、法人数量、GL 历史量、预算维度基数、月结窗口、网络/主机规格；8.2 阈值需在真实量级验证。
13. [待业务确认] 数据与日志留存、备份地域、个人信息字段、审计访问权限、报表重述和期间重开审批链。
14. [待业务确认] Windows 本地试点与集团服务器生产的关系；桌面启动器是否允许自动启动容器、是否只能连接内网地址、安装权限与端口策略。

所有决策以编号、决定内容、责任人、确认日期、影响字段/接口/验收用例记录。未确认的会计口径不以开发自行假定代替；可以继续实现不依赖该口径的基础设施、页面、权限和数据合同。

# 第二部分　源码对象与全部数据字段

本部分覆盖全部 65 个 DocType 的 624 个数据字段，含对象来源、类型、长度、精度、必填、默认、关联、条件、只读、唯一和权限层级。源 JSON 静态声明不等于迁移后的实际数据库；Frappe 标准隐含字段另列，布局字段在第六部分。目标字段设计与业务校验仍以第一部分各业务章节为准。

## 框架标准隐含字段

| 字段 | 类型/含义 | 规则 |
|---|---|---|
| name | Frappe 名称主键 | 不等同主体业务代码；禁止客户端自行覆盖已存在主键 |
| owner / creation | 用户/创建时间 | 框架生成，普通用户不可改 |
| modified / modified_by | 最后修改时间/ | 可作为乐观并发基线；接口是否强制需逐条核对 |
| docstatus | 0 草稿/1 已提交/2 已取消 | 仅可提交 DocType 使用；不可代替业务 status/workflow_state |
| parent / parenttype / parentfield / idx | 子表归属及顺序 | 由主单据管理，不独立跨主表引用 |

## 对象索引

| 模块 | 中文对象／源对象 | 数据／布局字段 | 子表／单例／可提交 | 编号规则 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidation | 关账检查运行 / Assertion Run | 26 / 17 | 0 / 0 / 0 | format:ASRT-{fiscal_year}-P{fiscal_period}-{####} |
| Consolidation | 关账检查明细 / Assertion Step | 8 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 企业合并事项 / Business Combination | 26 / 12 | 0 / 0 / 1 | format:BC-{consolidation_group}-{acquired_entity}-{acquisition_date} |
| Consolidation | 收购日净资产余额行 / Business Combination Acquired Balance | 4 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 合并对价明细行 / Business Combination Consideration | 5 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 企业合并交易费用行 / Business Combination Cost | 4 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 企业处置事项 / Business Disposal | 16 / 11 | 0 / 0 / 1 | format:BD-{consolidation_group}-{disposed_entity}-{disposal_date} |
| Consolidation | 处置对价明细行 / Business Disposal Proceeds | 5 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 关账时限规则行 / Close Deadline Rule | 13 / 4 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 关账事件 / Close Event | 11 / 0 | 0 / 0 / 0 | CE-.######### |
| Consolidation | 关账节假日 / Close Holiday | 2 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 关账设置 / Close Settings | 12 / 10 | 0 / 1 / 0 | — |

| 模块 | 中文对象／源对象 | 数据／布局字段 | 子表／单例／可提交 | 编号规则 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidation | 合并集团/架构节点 / Consolidation Group | 28 / 9 | 0 / 0 / 0 | format:CG-{consolidation_group}-{data_area_id} |
| Consolidation | 合并调整分录 / Consolidation Journal | 15 / 11 | 0 / 0 / 1 | CJ-.##### |
| Consolidation | 合并分录行 / Consolidation Journal Line | 5 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 公允价值分摊方案 / Fair Value Allocation Profile | 3 / 1 | 0 / 0 / 0 | field:profile_name |
| Consolidation | 公允价值分摊明细行 / Fair Value Allocation Profile Line | 3 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Consolidation | 集团汇率 / Group Exchange Rate | 14 / 3 | 0 / 0 / 1 | — |
| Consolidation | 权益历史汇率 / Historical Equity Rate | 5 / 1 | 0 / 0 / 1 | — |
| Consolidation | 内部交易存货余额 / IC Balance | 6 / 1 | 0 / 0 / 1 | format:ICB-{selling_entity}-{buying_entity}-{fiscal_year}-P{fiscal_period} |
| Consolidation | 内部交易抵销规则 / IC Elimination Rule | 10 / 8 | 0 / 0 / 0 | field:rule_id |
| Consolidation | 内部交易科目配对 / Intercompany Account | 4 / 1 | 0 / 0 / 0 | format:ICA-{main_account} |
| Consolidation | 期间持股记录 / Ownership Period | 16 / 7 | 0 / 0 / 1 | format:OP-{consolidation_group}-{data_area_id}-{effective_date} |
| Consolidation | 报表说明 / Statement Commentary | 6 / 0 | 0 / 0 / 0 | format:SC-{consolidation_group}-{fiscal_year}-{fiscal_period}-{heading} |
| Consolidation | 试算平衡表例外说明 / TB Exception | 6 / 2 | 0 / 0 / 1 | TBX-.##### |
| Consolidation | 试算平衡表提交单 / Trial Balance Submission | 14 / 3 | 0 / 0 / 1 | format:TBS-{data_area_id}-{fiscal_year}-P{fiscal_period}-{###} |
| Consolidation | 试算平衡表上传批次 / Trial Balance Upload | 10 / 3 | 0 / 0 / 0 | format:TBU-{#####} |
| EPM | 年度预算输入 / Budget Annual Input | 7 / 1 | 0 / 0 / 0 | hash |
| EPM | 预算责任中心行 / Budget Cost Center | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 | field:value |
| EPM | 预算周期 / Budget Cycle | 6 / 1 | 0 / 0 / 1 | — |
| EPM | 预算明细行 / Budget Line | 14 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| EPM | 预算填报表 / Budget Sheet | 7 / 5 | 0 / 0 / 0 | — |
| EPM | 现金流类别 / Cash Flow Category | 5 / 2 | 0 / 0 / 0 | format:CFC-{main_account} |
| EPM | / Dataset | 21 / 11 | 0 / 0 / 0 | field:fact_name |
| EPM | 数据集维度行 / Dataset Dimension | 2 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| EPM | 数据集指标行 / Dataset Measure | 2 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| EPM | 维度 / Dimension | 11 / 2 | 0 / 0 / 0 | field:dimension_name |
| EPM | 维度映射 / Dimension Mapping | 7 / 2 | 0 / 0 / 0 | hash |
| EPM | 法人主体 / Entity | 12 / 2 | 0 / 0 / 0 | field:entity_code |
| EPM | 主体会计日历 / Entity Fiscal Calendar | 2 / 0 | 0 / 0 / 0 | field:erp_data_area |

| 模块 | 中文对象／源对象 | 数据／布局字段 | 子表／单例／可提交 | 编号规则 |
|---|---|---|---|---|
| EPM | 会计年度 / EPM Fiscal Year | 12 / 11 | 0 / 0 / 0 | format:{fiscal_year} |
| EPM | 会计期间行 / EPM Fiscal Year Period | 13 / 3 | 1 / 0 / 0 | — |
| EPM | 旧会计期间定义 / Fiscal Period | 4 / 1 | 0 / 0 / 0 | format:FP-{fiscal_period} |
| EPM | ISO 币种 / ISO Currency | 5 / 1 | 0 / 0 / 0 | field:currency_code |
| EPM | 集团主科目 / Main Account | 26 / 9 | 0 / 0 / 0 | field:main_account |
| EPM | 科目分类 / Main Account Category | 1 / 0 | 0 / 0 / 0 | field:value |
| EPM | 指标 / Measure | 5 / 2 | 0 / 0 / 0 | field:measure_name |
| EPM | 期间状态兼容对象 / Period Status | 7 / 3 | 0 / 0 / 0 | format:PS-{fiscal_year}-{fiscal_period} |
| EPM | 管理报告层级 / Reporting Hierarchy | 7 / 2 | 0 / 0 / 0 | field:hierarchy_name |
| EPM | 管理层级成员行 / Reporting Hierarchy Member | 7 / 1 | 0 / 0 / 0 | hash |
| EPM | 情景 / Scenario | 4 / 1 | 0 / 0 / 0 | field:scenario_id |
| EPM | 预算月度摊分方案 / Spread Profile | 4 / 1 | 0 / 0 / 0 | format:SP-{profile_id}-P{fiscal_period} |
| Pipeline | 数据构建审批 / Build Approval | 20 / 9 | 0 / 0 / 0 | BAPR-.##### |
| Pipeline | 构建模型 / Build Model | 3 / 1 | 0 / 0 / 0 | field:model_name |
| Pipeline | 构建范围 / Build Scope | 3 / 1 | 0 / 0 / 0 | field:scope_name |
| Pipeline | 数据连接器 / Connector | 29 / 15 | 0 / 0 / 0 | CONN-.##### |
| Pipeline | 连接器维度映射行 / Connector Dimension Map | 2 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Pipeline | 连接器健康状态 / Connector Health | 9 / 2 | 0 / 0 / 0 | field:connector |
| Pipeline | 连接器主体行 / Connector Legal Entity | 2 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Pipeline | EPM 基础设置 / EPM Settings | 36 / 13 | 0 / 1 / 0 | — |
| Pipeline | 数据管线定义 / Pipeline | 6 / 1 | 0 / 0 / 0 | field:pipeline_name |
| Pipeline | 数据管线运行 / Pipeline Run | 20 / 12 | 0 / 0 / 0 | PIPE-.##### |
| Pipeline | 管线调度 / Pipeline Schedule | 7 / 1 | 0 / 0 / 0 | field:schedule_name |
| Pipeline | 管线步骤定义 / Pipeline Step | 4 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |
| Pipeline | 运行步骤 / Run Step | 14 / 0 | 1 / 0 / 0 | — |

## 关账检查运行（Assertion Run）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.json。数据字段 26 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:ASRT-{fiscal_year}-P{fiscal_period}-{####}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| title / 源标签：Title（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=Queued；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Queued；Running；Green；Amber；Red；Error | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_year / | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| pipeline_run / 数据管线运行 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Pipeline Run | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| total / 源标签：Total（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| passed / 源标签：Passed（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| failed / 源标签：Failed（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| errored / 源标签：Errored（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| warned / 源标签：Warned（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Assertions that warned: reported, never blocking (konsol#265) |
| signoff_status / 源标签：Sign-off Status（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Not Signed Off；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Not Signed Off；Signed Off；Acknowledged；Overridden；Re-sign Needed | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| signed_off_by / 源标签：Signed Off By（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| signed_off_at / 源标签：Signed Off At（中文术语待确 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 认） | | | | | |
| override_reason / 源标签：Override Reason（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Required when signing off a Red/Error close; audited. |
| acknowledgement / 源标签：Acknowledgement（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Required when signing off an Amber close: why it was signed with warnings outstanding (konsol#265). |
| warnings_at_signoff / 源标签：Warnings At Sign-off（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The assertions that were warning when this close was signed. |
| affected_by / 源标签：Affected By（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Why this run's sign-off no longer counts: a reopen of this or an earlier period, or a data change after the run (#305-R2b-3). |
| numbers_fingerprint / 源标签：Numbers Fingerprint（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Fingerprint of the consolidated numbers up to this period when the checks started (konsol#338). A completed build that changes it voids this run's sign-off. |
| fingerprint_as_of / 源标签：Fingerprint As Of（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When the latest completed build before this run finished: the build whose numbers the fingerprint covers. |
| fingerprint_error / 源标签：Fingerprint Error（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Why this run has no fingerprint: the warehouse could not be read when it started. Such a run cannot be signed; run the checks again. |
| started_at / 开始执行时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| completed_at / 执行完成时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| duration_seconds / 源标签：Duration (seconds)（中文术语待确认） | Float；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| triggered_by / 源标签：Triggered By（中文术语待确 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级= | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 认） | | 0 | | 只读=未声明 | |
| results / 源标签：Results（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Assertion Step | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| log / 源标签：Log（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Text | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 关账检查明细（Assertion Step）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/assertion_step/assertion_step.json。数据字段 8 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| assertion / 源标签：Assertion（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| dimension / 维度 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Consolidation；FX；Ownership；Data Quality；Other | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Pass；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Pass；Fail；Warn；Error | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rows_failed / 源标签：Rows Failed（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| severity / 源标签：Severity（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=error；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | error；warn | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| message / 源标签：Message（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| failures_table / 源标签：Failures Table（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | ClickHouse table written by --store-failures holding the offending rows |
| sample_rows / 源标签： | Code；length=未声明；p | 必填=0；默认=未声 | Text | 显示=未声明；条件 | Up to 20 of the rows that failed t |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Offending Rows (sample)（中文术语待确认） | recision=未声明 | 明；只读=1；唯一=0；权限层级=1 | | 必填=未声明；条件只读=未声明 | his assertion, fetched from the failures table |

## 企业合并事项（Business Combination）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/business_combination/business_combination.json。数据字段 26 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=format:BC-{consolidation_group}-{acquired_entity}-{acquisition_date}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| consolidation_group / 合并集团 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The acquiring group: the Consolidation Group root whose policy and declared accounts this deal is measured under. |
| acquired_entity / 源标签：Acquired Entity（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| acquisition_date / 源标签：Acquisition Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The date control was obtained. It must fall inside a declared fiscal period; that period's closing rate translates the consideration. |
| share_acquired_pct / 源标签：Share Acquired %（中文术语待确认） | Percent；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Share of control obtained, 0 to 100. Below 100 the rest is the non-controlling interest. |
| consideration_currency / 源标签：Consideration Currency（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Pre-filled from the group's reporting currency; consideration lines may still be in other currencies. |
| nci_measurement / 源标签：NCI Measurement（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The NCI measurement in force for this deal: the override when set, otherwise the group's. |
| nci_measurement_override / 源标签：NCI Measurement for This Deal（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | partial；full | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Leave blank to use the group's NCI Measurement. IFRS 3.19 lets each business combination elect; US GAAP requires full. |
| nci_fair_value / 源标签：NCI | Currency；length=未声 | 必填=0；默认=未声 | — | 显示 | The non-controlling interest's o |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fair Value（中文术语待确认） | 明；precision=未声明 | 明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | | =eval:doc.nci_measurement=='full' && doc.share_acquired_pct < 100；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | wn acquisition-date fair value, in the consideration currency (IFRS 3.19). Required when NCI is measured at full and less than 100% is acquired; konsol does not infer it from the price paid for control. |
| ownership_period / 期间持股记录 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Ownership Period | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Created or linked on approval: effective from the acquisition date at the share acquired. |
| created_ownership_period / 源标签：Created the Ownership Period（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set on approval when this deal created or submitted the period, rather than linking one already approved. Cancelling the deal then cancels that period; an already-approved period only has its deal fields cleared. |
| consideration / 源标签：Consideration（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Business Combination Consideration | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What was given for control, by IFRS 3 component. At least one line. |
| fair_value_adjustment_total / 源标签：Fair Value Adjustment Total（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The purchase price allocation's total step-up from book to fair value, in the acquired entity's currency. Get Balances from Trial Balance places it on the lines; the lines must add up to it. |
| fair_value_allocation_profile / 公允价值分摊方案 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Fair Value Allocation Profile | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Optional. Spreads the Fair Value Adjustment Total over accounts when you Get Balances from Trial Balance; without it the total goes to the group's Fair Value Adjustment Account. |
| balance_sheet_source / 源标签：Balance Sheet Source（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| acquired_balances / 源标签：Acquired Balances（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Business Combination Acquired Balance | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The entity's balance sheet at acquisition with fair value adjustments per line, in the acquired entity's Functional Currency (translated to the group currency at the |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | acquisition period's closing rate). Always required: enter the acquisition-date balances, or use Get Balances from Trial Balance. |
| costs / 源标签：Costs（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Business Combination Cost | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Legal, advisory and due diligence costs. Expensed or capitalised according to the group's Consolidation Policy. |
| total_consideration / 源标签：Total Consideration（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Sum of the consideration lines translated at the acquisition period's closing rate. |
| net_assets_acquired / 源标签：Net Assets Acquired（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Net assets of the Acquired Balance Sheet (non-equity lines), translated to the group currency at the acquisition period's closing rate. |
| fair_value_adjustments / 源标签：Fair Value Adjustments（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Fair value adjustments on the Acquired Balance Sheet, translated to the group currency at the acquisition period's closing rate. The declared Fair Value Adjustment Total is in the acquired entity's currency. |
| costs_expensed / 源标签：Costs Expensed（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Acquisition costs taken to the Acquisition Costs account; zero when the policy capitalises them. |
| goodwill / 源标签：Goodwill（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Consideration less the share of net assets at fair value, when positive. |
| bargain_purchase_gain / 源标签：Bargain Purchase Gain（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The excess of the share of net assets at fair value over the consideration, when the policy recognises it. |
| nci_at_acquisition / 源标签：NCI at Acquisition（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Partial: the NCI share of net assets at fair value. Full: the NCI at fair value. |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=1；唯=0；权限层级=0 | Draft；Pending Approval；Approved；Cancelled | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the workflow: Approved is the submitted document, Cancelled the cancelled one. |
| amended_from / 修订来源单 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Business Combination | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 收购日净资产余额行（Business Combination Acquired Balance）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/business_combination_acquired_balance/business_combination_acquired_balance.json。数据字段 4 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| main_account / 集团科目 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A Published balance-sheet leaf of the group chart. |
| book_amount / 源标签：Book Amount（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | In the entity's currency. Debit positive, credit negative; the table nets to the entity's equity at acquisition. |
| fair_value_adjustment / 源标签：Fair Value Adjustment（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Step-up (+) or step-down (-) on this line. |
| note / 源标签：Note（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 合并对价明细行（Business Combination Consideration）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/business_combination_consideration/business_combination_consideration.json。数据字段 5 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| component / 对价构成 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Cash；Deferred；Contingent；Equity instruments；Previously held interest；Other | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | IFRS 3 consideration component. |
| amount / 金额 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | In the line's currency; translated at the acquisition period's closing rate. |
| currency / 币种 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Pre-filled from the header's consideration currency. |
| settlement_date / 结算日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When a deferred or contingent component falls due. |
| description / 说明 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 企业合并交易费用行（Business Combination Cost）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/business_combination_cost/business_combination_cost.json。数据字段 4 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| kind / 源标签：Kind（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Legal；Advisory；Due diligence；Other | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| amount / 金额 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | In the line's currency; translated at the acquisition period's closing rate. |
| currency / 币种 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Pre-filled from the header's consideration currency. |
| description / 说明 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

# 企业处置事项（Business Disposal）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/business_disposal/business_disposal.json。数据字段 16 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=format:BD-{consolidation_group}-{disposed_entity}-{disposal_date}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| consolidation_group / 合并集团 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The disposing group: the Consolidation Group root whose Consolidation Policy and declared accounts this disposal is measured under. |
| disposed_entity / 源标签：Disposed Entity（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| disposal_date / 源标签：Disposal Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The date control was lost. It must fall inside a declared fiscal period; that period's closing rate translates the proceeds, and the entity's Ownership Period ends on this date. |
| share_disposed_pct / 源标签：Share Disposed %（中文术语待确认） | Percent；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Must equal the group's current holding in the entity on the disposal date: only a full disposal is supported. |
| retained_interest_pct / 源标签：Retained Interest %（中文术语待确认） | Percent；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Must be 0. Partial disposals that keep an interest are not supported yet; dispose of the full holding or record the change as an ownership step. |
| proceeds_currency / 源标签：Proceeds Currency（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Pre-filled from the group's reporting currency; proceeds lines may still be in other currencies. |
| ownership_period / 期间持股记录 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Ownership Period | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Closed on approval: the entity's Ownership Period covering the disposal date ends on it. |
| proceeds / 源标签：Proceeds（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Business Disposal Proceeds | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What was received for the holding, by component. At least one line; a line of 0 records a disposal with no proceeds. |
| total_proceeds / 源标签：Total Proceeds（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Sum of the proceeds lines translated at the disposal period's closing rate; posted to the group's Deal Settlement |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Account. |
| previous_end_date / 源标签：Previous End Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The Ownership Period's End Date before the approval closed it on the disposal date. |
| previous_is_disposal / 源标签：Previous Is Disposal（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The Ownership Period's Is Disposal flag before the approval. |
| previous_disposal_date / 源标签：Previous Disposal Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The Ownership Period's Disposal Date before the approval. |
| previous_disposal_price / 源标签：Previous Disposal Price（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The Ownership Period's Disposal Price before the approval. |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Pending Approval；Approved；Cancelled | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the workflow: Approved is the submitted document, Cancelled the cancelled one. |
| amended_from / 修订来源单 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Business Disposal | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 处置对价明细行（Business Disposal Proceeds）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/business_disposal_proceeds/business_disposal_proceeds.json。数据字段 5 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| component / 对价构成 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Cash；Deferred；Contingent；Other | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | How the proceeds were received. |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| amount / 金额 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | In the line's currency; translated at the disposal period's closing rate. 0 records a disposal with no proceeds. |
| currency / 币种 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Pre-filled from the header's proceeds currency. |
| settlement_date / 结算日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When a deferred or contingent component falls due. |
| description / 说明 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 关账时限规则行（Close Deadline Rule）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/close_deadline_rule/close_deadline_rule.json。数据字段 13 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| valid_from / 生效起始日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | First period end date this rule governs. |
| change_reason / 变更原因 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Why this rule starts on this date (shown in the history). |
| monday / | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| tuesday / 星期二 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| wednesday / 星期三 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| thursday / 星期四 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级= | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0 | | 明 | |
| friday / 星期五 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| saturday / 星期六 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| sunday / 星期日 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| tb_due_days / 提交时限天数 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Blank or 0: no due date for this step. |
| ic_due_days / 内部往来处理时限天数 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Blank or 0: no due date for this step. |
| journals_due_days / 调整分录处理时限天数 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Blank or 0: no due date for this step. |
| signoff_due_days / 签字时限天数 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Blank or 0: no due date for this step. |

## 关账事件（Close Event）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/close_event/close_event.json。数据字段 11 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=CE-.#########。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | 0 = the whole year (Close Year, Lock Year, Reopen Year). Otherwise the period the action was on. |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| kind / 源标签：Kind（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | approved；self_approved；rejected；approval_cancelled；period_closed；period_locked；period_reopened；year_closed；year_locked；year_reopened；signed_off；signoff_voided；signoff_rejected；tb_submitted；tb_cancelled；tb_exception_declared；tb_exception_cancelled；ic_sent_back；commentary_saved；reminder_sent | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What happened. The audit trail's labels, counts and summary key on it. |
| entity / 主体 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The entity, for trial balance and TB Exception events. Not a link: an audit row never follows or blocks an entity rename or delete. |
| reference_doctype / 源标签：Reference DocType（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The type of the document acted on. Given together with Reference Name, or neither. |
| reference_name / 源标签：Reference Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The document acted on, by the name it had. Not a link: a rename never edits an audit row. |
| actor / 源标签：Actor（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The user id that acted, as it was at the time. |
| at / 源标签：At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When the action happened. Set by the writer. |
| reason / 源标签：Reason（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The typed reason, note, acknowledgement or override reason. |
| detail / 源标签：Detail（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | JSON | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The kind-specific facts, as JSON. |
| source / 源标签：Source（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一= | live；backfill | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件 | live: written when the action happened. backfill: recovered from existing records by the |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0；权限层级=0 | | 只读=未声明 | backfill patch (konsol#305 T06b). |

## 关账节假日（Close Holiday）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/close_holiday/close_holiday.json。数据字段 2 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| holiday_date / 源标签：Holiday Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A day not counted as a working day, group-wide. Each date may appear once. |
| description / 说明 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | For example: New Year's Day. |

## 关账设置（Close Settings）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/close_settings/close_settings.json。数据字段 12 个；子表=0；单例=1；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| first_close_fiscal_year / 源标签：First Close Fiscal Year（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The first period konsol closes. Earlier periods are history (opening balances). No default: sign-off and period close are refused until this is declared (konsol#303). |
| first_close_fiscal_period / 源标签：First Close Fiscal Period（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| self_approval / 源标签：Self-Approval（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Blocked；Allowed with reason | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Whether the person who prepared a document may approve it. No default: until declared, a self-approval is refused and sign-off |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | lists the gap (konsol#305-D2-3). |
| rate_move_threshold / 源标签：Rate Move Needing a Reason（中文术语待确认） | Percent；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A group rate that moves more than this from the previous approved rate or the ERP quote needs a Reason for Change. No default; 0 is undeclared (konsol#305-D2-9). |
| intercompany_declaration / 源标签：Intercompany（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | None in this group | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Blank: intercompany is expected, or not set up yet (My work shows 'No intercompany accounts declared' until an Intercompany Account is Published). None in this group: no intercompany is expected; the intercompany screen, My work and the sign-off read 'not applicable'. Refused while any Intercompany Account is Published. No default (konsol#305-W3-7). |
| statement_cta_account / 源标签：CTA account（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The balance-sheet account the consolidated balance sheet shows currency translation (CTA) under. No default: blank shows the CTA in the unmatched residual. |
| statement_result_account / 源标签：Current-year result account（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The balance-sheet account the consolidated balance sheet shows the profit or loss to date under. No default. |
| commentary_threshold_amount / 源标签：Commentary Threshold (Amount)（中文术语待确认） | Float；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | In each consolidation group's reporting currency. A statement heading whose variance against the previous period is above this needs commentary; without it the close is Amber and signing needs a typed acknowledgement. No default; 0 is undeclared, and the sign-off shows a setup gap until an amount or a percentage is declared (konsol#305-W5-2). |
| commentary_threshold_percent / 源标签：Commentary Threshold (Percent)（中文术语待确认） | Percent；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The variance as a percentage of the previous period's amount. No default; 0 is undeclared. |
| commentary_threshold_combi | Select；length=未声明； | 必填=0；默认=未声 | Either is exceeded；Both a | 显示=未声明；条件 | Only when both an amount and a percentage are declared: whether |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ne / 源标签：When Both Are Declared（中文术语待确认） | precision=未声明 | 明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | re exceeded | 必填=未声明；条件只读=未声明 | a heading needs commentary when either is exceeded or only w hen both are. No default: with both declared and this blank, the sign-off shows a setup gap. |
| deadline_rules / 源标签：Deadline Rules（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Close Deadline Rule | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A rule applies to every period that ends on or after its Valid From, until the next rule. No rule = no due dates (shown as 'No due date declared'); nothing is assumed. |
| close_holidays / 源标签：Holidays（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Close Holiday | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Days that are not counted as working days, group-wide. |

## 合并集团/架构节点（Consolidation Group）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/consolidation_group/consolidation_group.json。数据字段 28 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:CG-{consolidation_group}-{data_area_id}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| parent_consolidation_group / 源标签：Parent Consolidation Group（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Consolidation Group | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| is_group / 是否汇总节点 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| consolidation_group / 合并集团 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=eval:!doc.is_group；条件只读=未声明 | The legal entity. Same string the warehouse uses for data_area_id, so the ClickHouse join is unaffected. |
| entity_name / 源标签：Entity Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| reporting_currency / 报告币种 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一= | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=eval:doc.is_group \|\| ! | The currency this group presents its consolidated |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 0；权限层级=0 | | doc.data_area_id；条件只读=未声明 | statements in. Every entity below it is translated directly into it. Required on a group node; on an entity row it is not read. |
| goodwill_method / 源标签：NCI Measurement（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | partial；full | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Partial: NCI at its share of fair-value net assets. Full: NCI at fair value, goodwill includes its share. Under US GAAP set NCI Measurement to full. |
| ic_difference_account / 内部往来差额科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:!doc.data_area_id；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Group chart account where this group books intercompany differences: what is left when the two sides of a pair don't match. Blank: only the matched amount is eliminated, and the difference stays on the intercompany accounts. |
| ic_difference_tolerance / 内部往来差异容差 | Float；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:!doc.data_area_id；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The largest intercompany difference, at 100% in reporting currency, that is within tolerance; above it a pair is over tolerance. It judges a booking difference (both sides in one functional currency) and a balance-sheet pair across currencies (both sides at the closing rate, konsol#305-W3-5). A P&L pair across currencies is an fx difference and is never judged. No default: 0 is undeclared and shows as a setup gap (konsol#305-W3-6); for an exact match declare a tiny positive amount such as 0.01. |
| accounting_framework / 源标签：Accounting Framework（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | IFRS；US GAAP；Local | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The framework the group consolidates under. It constrains the choices below (US GAAP measures NCI at fair value; IFRS does not amortise goodwill) and labels the journals. Required once the group has a Business Combination; there is no default. |
| framework_note / 源标签：Framework Note（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=eval:doc.accounting_framework=="Local"；条件只读=未声明 | Which local framework it is. A Local framework may pick any combination below and must say what it is. |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| goodwill_treatment / 源标签：Goodwill Treatment（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Impairment only；Amortise | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Impairment only: goodwill stays at cost until impaired. Amortise: a monthly journal Dr Goodwill Amortisation Expense / Cr Goodwill from the acquisition period over the years below, until fully amortised or disposal. |
| goodwill_amortisation_years / 源标签：Goodwill Amortisation Years（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=eval:doc.goodwill_treatment=="Amortise"；条件只读=未声明 | Years over which goodwill is amortised on a straight line, when Goodwill Treatment is Amortise. |
| acquisition_costs_treatment / 源标签：Acquisition Costs Treatment（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Expense；Capitalise | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Expense: a Business Combination's cost lines go Dr Acquisition Costs (P&L), outside goodwill. Capitalise: they join the consideration and so the goodwill. |
| measurement_period / 源标签：Measurement Period（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Off；12 months | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | 12 months: a submitted Business Combination may be amended within 12 months of the acquisition date, and the journal re-posts in the acquisition period. Off: a submitted deal is final. |
| bargain_purchase / 源标签：Bargain Purchase（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Recognise gain；Refuse | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What happens when the consideration is below the group's share of the fair-value net assets. Recognise gain: Cr Bargain Purchase Gain (P&L). Refuse: the deal is refused and named. |
| goodwill_account / 源标签：Goodwill Account（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Dr goodwill on acquisition; Cr amortisation or impairment afterwards; released on disposal. |
| fair_value_adjustment_account / 源标签：Fair Value Adjustment Account（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Dr/Cr the fair value adjustments to the acquired balances. |
| investment_account / 源标签：Investment in Subsidiaries Account（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Cr the consideration transferred; eliminated against the acquired equity. |
| nci_account / 少数股东权益科 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一= | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必 | Cr the non-controlling interest's share when less than 100% is a |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 目 | | 0；权限层级=0 | | 填=未声明；条件只读=未声明 | cquired, measured per NCI Measurement. |
| bargain_purchase_gain_account / 源标签：Bargain Purchase Gain Account (P&L)（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Cr the gain when the consideration is below the share of fair-value net assets and Bargain Purchase is Recognise gain. |
| disposal_gain_loss_account / 源标签：Gain or Loss on Disposal Account (P&L)（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The balancing line of a Business Disposal: proceeds less the net assets, goodwill and NCI released. |
| disposal_proceeds_account / 源标签：Deal Settlement Account（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Where the group settles deal cash: disposal proceeds are debited here and acquisition costs credited here. |
| goodwill_amortisation_expense_account / 源标签：Goodwill Amortisation Expense Account (P&L)（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Dr the monthly goodwill amortisation when Goodwill Treatment is Amortise. |
| acquisition_costs_account / 源标签：Acquisition Costs Account (P&L)（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=eval:doc.is_group；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Dr a Business Combination's cost lines when Acquisition Costs Treatment is Expense. |
| lft / 源标签：Left（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rgt / 源标签：Right（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| old_parent / 源标签：Old Parent（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 合并调整分录（Consolidation Journal）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/consolidation_journal/consolidation_journal.json。数据字段 15 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=CJ-.#####。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| consolidation_group / 合并集团 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| adjustment_type / 调整类型 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | topside；reclassification | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| currency / 币种 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The group's reporting currency. Every amount on this journal is in it. |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| lines / 明细行 | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Consolidation Journal Line | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| total_debit / 借方合计 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| total_credit / 贷方合计 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| reverse_fiscal_year / 源标签：Reverse In Fiscal Year（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Leave both blank for no reversal. Otherwise the reversal posts in exactly this period. It must be a declared Regular period after this journal's own, and Open when the journal is approved (konsol#305-D2-11). |
| reverse_fiscal_period / 源标签：Reverse In Fiscal Period（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Leave both blank for no reversal. Otherwise the reversal posts in exactly this period. It must be a declared Regular period after this journal's own, and Open when the journal is approved (konsol#305-D2-11). |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Pending Approval；Approved；Reversed | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| approved_by / 审批人 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| approved_at / 审批时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| amended_from / 修订来源单 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Consolidation Journal | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 合并分录行（Consolidation Journal Line）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/consolidation_journal_line/consolidation_journal_line.json。数据字段 5 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Same string the warehouse uses for data_area_id, so the ClickHouse join is unaffected. |
| main_account / 集团科目 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| debit_amount / 借方金额 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| credit_amount / 贷方金额 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| description / 说明 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 公允价值分摊方案（Fair Value Allocation Profile）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/fair_value_allocation_profile/fair_value_allocation_profile.json。数据字段 3 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:profile_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| profile_name / 源标签：Profile Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| lines / 明细行 | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Fair Value Allocation Profile Line | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The share of a deal's Fair Value Adjustment Total each account receives, in percent. Weights add up to 100; each account once, a Published non-group Main Account. |

## 公允价值分摊明细行（Fair Value Allocation Profile Line）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/fair_value_allocation_profile_line/fair_value_allocation_profile_line.json。数据字段 3 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| main_account / 集团科目 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| weight / 源标签：Weight（中文术语待确认） | Percent；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Greater than 0; the profile's weights add up to 100. |
| note / 源标签：Note（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

# 集团汇率（Group Exchange Rate）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/group_exchange_rate/group_exchange_rate.json。数据字段 14 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| to_currency / 源标签：Group Reporting Currency（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The currency a consolidation group presents in (its node's Reporting Currency). Only rates into a group reporting currency are entered; cross rates are derived. |
| from_currency / 源标签：From Currency（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rate_type / 汇率类型 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Closing；Average | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Closing translates the balance sheet; Average translates the P&L. Historical equity rates stay in Historical Equity Rate. |
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The period number, as on Period Status (1-12; 0 = OPN, 13 = CLS). |
| quote / 源标签：Quote（中文术语待确认） | Float；length=未声明；precision=9 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Units of the group reporting currency per Quoted Per units of the from-currency: 0.6607 USD per 100 JPY. A true quote, no other multiplier (#138). The rate konsol publishes is Quote / Quoted Per, the one source of truth for this rate. |
| quoted_per / 源标签：Quoted Per（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | 1；10；100；1000；10000 | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | How many units of the from-currency the quote is for. Quote a weak currency per 100, 1,000 or 10,000 so it keeps its digits (MariaDB keeps 9 decimal places): JPY per 100, KRW per 1,000, IDR and VND per 10,000. The direction never changes. |
| quote_label / 源标签：Rate As | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0； | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The quote as entered, with its unit. Set on save. |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Quoted（中文术语待确认） | | 权限层级=0 | | | |
| source / 源标签：Source（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Manual；只读=1；唯=0；权限层级=0 | Manual；ERP pre-fill；Adoption | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Manual: entered by a person. ERP pre-fill: proposed from the ERP feed and accepted by a person; editing the rate makes it Manual. Adoption: taken over from the ERP feed by the one-time upgrade (konsol#103), authored by the system and not reviewed by a person. |
| erp_quote / 源标签：ERP Quote（中文术语待确认） | Float；length=未声明；precision=9 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What the ERP feed quoted when this rate was proposed, per the same Quoted Per. Reference only: translation never reads the ERP feed. Recorded by Pre-fill from ERP only. |
| source_note / 源标签：Source Note（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| change_reason / 变更原因 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=eval:doc.amended_from \|\| doc.supersedes；条件只读=未声明 | Required when this rate corrects an approved one (Supersedes) or amends a cancelled one, and when it moves more than the Rate Move Needing a Reason in Close Settings from the previous approved rate or the ERP quote. A rate in a closed period changes only after the period is reopened; the reopen, the rate it replaces and this reason are the audit trail. |
| supersedes / 源标签：Supersedes（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Group Exchange Rate | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The approved rate of the same key this correction replaces (konsol#312). Approving this rate cancels that one in the same step, so the key always has one approved rate. An approved rate is never cancelled on its own (konsol#312-S3-2): correct it with another correction. |
| amended_from / 修订来源单 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Group Exchange Rate | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 权益历史汇率（Historical Equity Rate）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/historical_equity_rate/historical_equity_rate.json。数据字段 5 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| consolidation_group / 合并集团 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The legal entity. Same string the warehouse uses for data_area_id, so the ClickHouse join is unaffected. |
| main_account / 集团科目 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Equity account to apply historical rate to. Main Account is named by its own code, so the stored value is the bare account c ode the warehouse joins on. |
| rate_date / 汇率日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Date at which equity was acquired/established |
| historical_rate / 历史汇率 | Float；length=未声明；precision=6 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | FX rate at acquisition/establishment date |

## 内部交易存货余额（IC Balance）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/ic_balance/ic_balance.json。数据字段 6 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=format:ICB-{selling_entity}-{buying_entity}-{fiscal_year}-P{fiscal_period}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| selling_entity / 卖方主体 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| buying_entity / 买方主体 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明； | 必填=1；默认=未声明；只 | — | 显示=未声明；条件必填 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | precision=未声明 | 读=0；唯一=0；权限层级=0 | | =未声明；条件只读=未声明 | |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| ic_sales_amount / 内部销售金额 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| ending_inventory_from_ic / 期末内部交易存货 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | PRD-15: Inventory held by buying entity that originated from IC purchases |

## 内部交易抵销规则（IC Elimination Rule）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/ic_elimination_rule/ic_elimination_rule.json。数据字段 10 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:rule_id。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| rule_id / 规则代码 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rule_name / 规则名称 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rule_type / 规则类型 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=balance；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | balance；unrealized_profit | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | PRD-15: balance = standard IC elimination; unrealized_profit = inventory margin elimination |
| debit_account / 源标签：Debit Account（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| credit_account / 源标签：Credit Account（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| debit_entity_pattern / 源标签：Debit Entity Pattern（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=*；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| credit_entity_pattern / 源标签：Credit Entity Pattern（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=*；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| margin_pct / 毛利率百分比 | Percent；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Gross margin percentage for unrealized profit calculation |
| asset_account / 存货资产科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Inventory/asset account to credit for unrealized profit elimination |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 内部交易科目配对（Intercompany Account）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/intercompany_account/intercompany_account.json。数据字段 4 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:ICA-{main_account}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| main_account / 集团科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A group chart account that holds balances with other group entities. Its trial balance rows carry partner_data_area_id; a row without one is never eliminated. |
| counterpart_account / 对方配对科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The account the partner books the other side on: intercompany payable for an intercompany receivable, cost for revenue. Leave blank when both sides use this same account. Each account belongs to one pair. |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Only a Published account is intercompany: it drives upload warnings, the unmatched list and elimination. |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 期间持股记录（Ownership Period）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/ownership_period/ownership_period.json。数据字段 16 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=format:OP-{consolidation_group}-{data_area_id}-{effective_date}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| consolidation_group / 合并集团 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | With data_area_id, names the Consolidation Group node this period describes. |
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Blank for a group node: an Ownership Period describes how much of THIS node its parent owns. |
| effective_date / 源标签：Effective Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| end_date / 结束日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Blank means the period is still open. (It used to default to 9999-12-31, which ClickHouse's Date type cannot hold and silently clamped.) |
| ownership_pct / 持股比例 | Float；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | 0-100 |
| consolidation_method / 合并方法 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=full；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | full；proportional；equity；none | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| supersedes / 源标签：Supersedes（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Ownership Period | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The period this change ends on approval. |
| superseded_end_date / 源标签：Superseded End Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The superseded period's end date before approval, which a cancel restores. Blank means open-ended. |
| acquisition_date / 源标签：Acquisition Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the Business Combination / Business Disposal that created this period. |
| is_first_acquisition / 源标签：First Acquisition（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the Business Combination / Business Disposal that created this period. |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| acquisition_price / 源标签：Acquisition Price（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the Business Combination / Business Disposal that created this period. |
| fair_value_adjustment / 源标签：Fair Value Adjustment（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the Business Combination / Business Disposal that created this period. |
| is_disposal / 源标签：Is Disposal（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the Business Disposal that closed this period. |
| disposal_date / 源标签：Disposal Date（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the Business Disposal that closed this period. |
| disposal_price / 源标签：Disposal Price（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by the Business Disposal that closed this period. |
| amended_from / 修订来源单 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Ownership Period | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 报表说明（Statement Commentary）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/statement_commentary/statement_commentary.json。数据字段 6 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:SC-{consolidation_group}-{fiscal_year}-{fiscal_period}-{heading}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| consolidation_group / 合并集团 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| heading / 源标签：Heading（中 | Link；length=未声明； | 必填=1；默认=未声明；只 | Main Account | 显示=未声明；条件必填 | A Published heading (Main Account |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文术语待确认） | precision=未声明 | 读=0；唯一=0；权限层级=0 | | =未声明；条件只读=未声明 | with Is Group) of the group chart. Commentary attaches to a heading, never a leaf line (D2-4). |
| heading_name / 源标签：Heading Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| text / 源标签：Commentary（中文术语待确认） | Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A blank save clears the commentary a nd is recorded as such (W4-E14). |

## 试算平衡表例外说明（TB Exception）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/tb_exception/tb_exception.json。数据字段 6 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=TBX-.#####。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The entity that has no trial balance for the period. A group entity is refused: it never submits one. |
| fiscal_year / ~~会计~~度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The period number. It must be declared in EPM Fiscal Year and Open. |
| declared_by / 源标签：Declared By（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set on submit to the user who submitted it. Empty on a draft. |
| amended_from / 修订来源单 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | TB Exception | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| reason / 源标签：Reason（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Why this entity has no trial balance for the period, for example "Dormant since 2024, no postings". Shown at sign-off and in the audit trail. |

## 试算平衡表提交单（Trial Balance Submission）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/trial_balance_submission/trial_balance_submission.json。数据字段 14 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=format:TBS-{data_area_id}-{fiscal_year}-P{fiscal_period}-{###}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| amount_basis / 源标签：Amount Basis（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Period movement；Year-to-date movement；Period-end balance | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What each row's debit and credit are: this period's movements, the year-to-date movements, or the closing balance at period end. The warehouse turns all three into period movements; a wrong choice double-counts or halves every balance. |
| tb_file / 源标签：Trial Balance CSV（中文术语待确认） | Attach；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | CSV with header: main_account,debit,credit,currency[,description][,partner_data_area_id][,amount_basis]. currency is the ISO code the amounts are in, on every row, and must be the Entity's Functional Currency. partner_data_area_id is the other group entity an intercompany row is held with (optional; without it the row is never eliminated). |
| batch_id / 源标签：Batch ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| validation_status / 源标签：Validation Status（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Pending；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Pending；Valid | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| currency / 币种 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The currency the file's currency column declares, set when the file is validated. It must be the Entity's Functional Currency: a file in another currency is refused (konsol#252). |
| row_count / 源标签：Rows（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| total_debit / 借方合计 | Float；length=未声明；precision=2 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| total_credit / 贷方合计 | Float；length=未声明；precision=2 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| validation_message / 源标签：Validation Message（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| uploaded_on_behalf / 源标签：Uploaded on Behalf（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Yes；No | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Yes when the uploader is not an Entity Accountant assigned to this entity (R4, konsol#297). Set by the server on upload, never from the request. Blank: uploaded before this was recorded. |
| amended_from / 修订来源单 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Trial Balance Submission | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 试算平衡表上传批次（Trial Balance Upload）

模块：Consolidation；源码：konsol/consolidation/doctype/trial_balance_upload/trial_balance_upload.json。数据字段 10 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:TBU-{#####}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| upload_file / 源标签：File（中文术语待确认） | Attach；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| amount_basis / 源标签：Amount Basis（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Period movement；Year-to-date movement；Period-end balance | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Applies to every entity-period in the file that does not carry its own amount_basis column. The warehouse turns all three into period movements; a wrong choice double-counts or halves every balance. |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Checked；Loading；Loaded；Partly Loaded；Failed | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What the last check or load did. Whether its submissions still stand is the form's indicator (konsol#332-2). |
| group_count / 源标签：Entity-periods（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| valid_count / 源标签：Ready（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| total_rows / 源标签：Rows（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| loaded_count / 源标签：Loaded（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Derived when read: the submissions this upload loaded that are still submitted (konsol#332-2). Never stored. |
| failed_count / 源标签：Failed（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| error / 源标签：Problem with the file（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| report / 源标签：Report（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | JSON | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 年度预算输入（Budget Annual Input）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/budget_annual_input/budget_annual_input.json。数据字段 7 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=hash。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| scenario_id / 情景代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Scenario | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| main_account / 集团科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| annual_amount / 年度金额 | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| spread_profile_id / 预算分摊规则代码 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Profile whose period weights spread this annual figure into months. Must match a Spread Profile's profile_id. |
| submitted_by / 源标签：Submitted By（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set from the session user on save. An audit field on financial data is not free t ext. |

## 预算责任中心行（Budget Cost Center）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/budget_cost_center/budget_cost_center.json。数据字段 1 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:value。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| value / 源标签：Cost Center（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 预算周期（Budget Cycle）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json。数据字段 6 个；子表=0；单例=0；可提交=1；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| scenario_id / 情景代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Scenario | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_year / ~~会计~~度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| deadline / 源标签：Deadline（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Target close date — shown, not auto-enforced |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Open；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Open；Locked | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Open while docstatus 0; Locked on submit |
| locked_by / 锁定人 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| locked_on / 锁定时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 预算明细行（Budget Line）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/budget_line/budget_line.json。数据字段 14 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| main_account / 集团科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_01 / 源标签：P01（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_02 / 源标签：P02（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_03 / 源标签：P03（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_04 / 源标签：P04（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| period_05 / 源标签：P05（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_06 / 源标签：P06（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_07 / 源标签：P07（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_08 / 源标签：P08（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_09 / 源标签：P09（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_10 / 源标签：P10（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_11 / 源标签：P11（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| period_12 / 源标签：P12（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| annual / 源标签：Annual（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Computed: sum of period_01..period_12 |

## 预算填报表（Budget Sheet）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json。数据字段 7 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| cycle / 预算周期 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Budget Cycle | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| data_area_id / 法人主体代码 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The legal entity. Same string the warehouse uses for data_area_id, so the ClickHouse join is unaffected. |
| layer / 预算调整层 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=base；只读=0；唯一=0；权限 | base；challenge；management；board | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 层级=0 | | 只读=未声明 | |
| annual_total / 源标签：Annual Total（中文术语待确认） | Currency；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Computed: sum of all line annuals |
| lines / 明细行 | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Budget Line | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| d365_writeback_status / 源标签：D365 Write-Back Status（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Pushed；Failed | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| d365_writeback_error / 源标签：D365 Write-Back Error（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 现金流类别（Cash Flow Category）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/cash_flow_category/cash_flow_category.json。数据字段 5 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:CFC-{main_account}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| main_account / 集团科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Balance-sheet GL account this mapping classifies (matches gold_bs_movement.main_account) |
| cf_category / 现金流类别 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Operating；Investing；Financing | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Statement of cash flows section |
| cf_line_item / 源标签：Cash Flow Line Item（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Sub-line label, e.g. Change in Trade Receivables |
| is_cash / 源标签：Is Cash / Cash Equivalent（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | 1 = the cash/cash-equivalent account itself (excluded from activity lines; defines the reconciliation target) |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 分析数据集（Dataset）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/dataset/dataset.json。数据字段 21 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:fact_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fact_name / 源标签：Fact Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. gl_journal_entries |
| label / 显示标签 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Display name |
| source_type / 源标签：Source Type（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ERP GL；Budget；Statistical；Sub-ledger；Consolidation | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| clickhouse_table / 源标签：ClickHouse Table（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. epm_gold.gold_trial_balance |
| dbt_model / 源标签：dbt Model（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. gold_trial_balance |
| scenario_key / 源标签：Scenario Key（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. actuals, budget, variance |
| has_scenario_id / 源标签：Has Scenario ID（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Table supports scenario_id filtering |
| has_layer / 源标签：Has Layer（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Table has a budget layer column (base/challenge/management/board). When set, K.EPM sums all layers by default and filters to one when a layer is passed. |
| fact_measures / 源标签：Measures（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Dataset Measure | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Measures available in this fact table (validated against the Measure registry) |
| measures / 源标签：Measures (JSON)（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Auto-populated from Measures child table on save |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| default_measure / 源标签：Default Measure（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Measure | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The measure a read of this dataset uses when it names none. Must be one of this dataset's own Measures. Leave it blank and a read that names no measure is answered with an error, never with a guess. |
| fact_dimensions / 源标签：Dimensions（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Dataset Dimension | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Dimensions available in this fact table |
| dimensions / 源标签：Dimensions (JSON)（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Auto-populated from Dimensions child table on save |
| grain / 源标签：Grain（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Human description of one row, e.g. one row per account × period × entity × cost_center |
| refresh_frequency / 源标签：Refresh Frequency（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=On Extract；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | On Extract；Daily；Monthly；On Demand | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| generates_source / 源标签：Generates Source（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | If set, Apply Schema creates the ClickHouse table + dbt source for this write-back fact (statistical / sub-ledger). Off for derived gold facts. |
| extra_columns / 源标签：Extra Columns (JSON)（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | JSON | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Fact-local detail columns for sub-ledger facts, NOT shared dimensions. JSON array: [{"name": "invoice_id", "ch_type": "String"}] |
| reroute_measure / 源标签：Reroute Measure（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Measure name that gets rerouted (optional) |
| reroute_table / 源标签：Reroute Table（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Alternate table for the rerouted measure |
| reroute_column / 源标签：Reroute Column（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Alternate column name in the reroute table |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 级=0 | | 只读=未声明 | |

## 数据集维度行（Dataset Dimension）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/dataset_dimension/dataset_dimension.json。数据字段 2 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| dimension / 维度 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Dimension | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| required / 源标签：Required（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Dimension must be present (grain column) |

## 数据集指标行（Dataset Measure）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/dataset_measure/dataset_measure.json。数据字段 2 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| measure / 指标 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Measure | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| required / 源标签：Required（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Measure must be non-null for a row to be valid |

## 维度（Dimension）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/dimension/dimension.json。数据字段 11 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:dimension_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| dimension_name / 源标签： | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1； | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. dim_cost_center |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimension Name（中文术语待确认） | | 权限层级=0 | | | |
| source_column / 源标签：Source Column（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | D365 OData field, e.g. CostCenter |
| label / 显示标签 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Human-readable, e.g. Cost Center |
| cube_type / 源标签：Cube Type（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=string；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | string；number | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| in_budget / 源标签：Include in Budget（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Include in budget models |
| in_trial_balance / 源标签：Include in Trial Balance（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A trial balance file may carry a dim_<name> column for this dimension. Off means the column is not recognised on upload. |
| survives_close / 源标签：Survives Year-End Close（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.in_trial_balance；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Off, and off is the only behaviour konsol implements: at year end the P&L closes into a single retained-earnings row that carries no dimension value. On is NOT IMPLEMENTED and konsol refuses to save it ticked (konsol#255) rather than accept a setting that changes no number; when it is built, it will zero each account-and-value P&L balance into retained earnings carrying that value. Only meaningful when the dimension is in the trial balance. |
| in_journal / 源标签：Include in Consolidation Journal（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A Consolidation Journal line may declare a value for this dimension. Off means the line carries no column for it. Blank on a line is a valid declaration, not a missing one (konsolidat#245, option D). |
| allocation_role / 源标签：Allocation Role（中文术语待确 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0； | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. cost_center — used by allocation engine |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 认） | | 权限层级=0 | | | |
| permission_doctype / 源标签：Permission DocType（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | DocType | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | If set, budget writes are gated by this dimension: a user may only write a value they hold a User Permission for on this DocType (typically a Virtual DocType proxying the dimension's values, e.g. Cost Center). Leave blank for descriptive (non-ownership) dimensions. |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 维度映射（Dimension Mapping）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/dimension_mapping/dimension_mapping.json。数据字段 7 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=hash。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| dimension / 维度 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Dimension | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Canonical dimension this crosswalk targets, e.g. dim_cost_center |
| erp_source / 源标签：ERP Source（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | d365_fo；d365_bc；sap_s4；sap_ecc；sap_b1；erpnext | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | ERP the raw value comes from (matches stg_*.erp_source) |
| entity / 主体 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Optional. Blank = this mapping is the ERP-wide default; set an entity when the same source value means something different there (D365 dimension values are per legal entity). |
| source_value / 源标签：Source Value（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Raw value as it appears in that ERP, e.g. CC001 |
| canonical_value / 源标签：Canonical Value（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Harmonized target value, e.g. CC-EMEA-SALES |
| canonical_label / 源标签： | Data；length=未声明； | 必填=0；默认=未声 | — | 显示=未声明；条件 | Display label for the canonical |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| Canonical Label（中文术语待确认） | precision=未声明 | 明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | | 必填=未声明；条件只读=未声明 | value, e.g. EMEA Sales |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 法人主体（Entity）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/entity/entity.json。数据字段 12 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:entity_code。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| entity_code / 主体代码 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Matches data_area_id in the warehouse. This is the join key — the same string the ERP and ClickHouse use. |
| entity_name / 源标签：Entity Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| parent_entity / 上级主体 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Management hierarchy only. Legal ownership is a DAG and lives in Entity Ownership. |
| is_group / 是否汇总节点 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A roll-up node (region, division) rather than a legal entity. |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Active；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Active；Dormant；Disposed | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| reporting_frequency / 源标签：Reporting Frequency（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Monthly；Quarterly | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | How often this entity submits a trial balance. Quarterly entities are expected only in quarter-end periods. No default: a blank frequency is a blocking gap at sign-off (konsol#303). |
| functional_currency / 源标签：Functional Currency（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | ISO Currency | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The currency this entity keeps its books in. Not the group's reporting currency — translation depends on the difference. Consolidation translates from this. Required to load a trial balance: while it is blank, every trial balance for this |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | entity is refused by name, and the file's declared currency must equal it. Trial-balance intake never falls back to the ERP's accounting currency (konsol#252, decided 5 Oct 2026). |
| country / 源标签：Country（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| erp_source / 源标签：ERP Source（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Which source system this entity's ledger arrives from. |
| lft / 源标签：lft（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rgt / 源标签：rgt（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| old_parent / 源标签：old_parent（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 主体会计日历（Entity Fiscal Calendar）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/entity_fiscal_calendar/entity_fiscal_calendar.json。数据字段 2 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:erp_data_area。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| erp_data_area / 源标签：ERP Data Area（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The legal-entity code as the ERP emits it. Deliberately NOT a Link to Entity: this maps every data area the ledger can contain, most of which konsol does not consolidate. |
| fiscal_calendar_id / 源标签：Fiscal Calendar（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The calendar this entity posts against, e.g. Fiscal, Standard, Fiscal_CN. Entities with no row fall back to 'Fiscal'. |

## 会计年度（EPM Fiscal Year）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.json。数据字段 12 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:{fiscal_year}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The year number every document carries in Fiscal Year, e.g. 2025. It names the record and cannot change. M ust be 1970 to 2148 (the warehouse's date range). |
| start_date / 开始日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | First day of the fiscal year. |
| end_date / 结束日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Last day of the fiscal year; after Start Date. |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=Open；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Open；Closed；Locked | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by Close Year, Lock Year and Reopen Year. A period is open only while it and its year are both Open. |
| period_pattern / 源标签：Period Pattern（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=Monthly (12)；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Monthly (12)；13 Periods (4 Weeks)；4-4-5；Custom | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What Generate Periods builds. Custom: enter the periods by hand. 13 Periods and 4-4-5 need a 364- or 371-day year. |
| include_opening_period / 源标签：Include Opening Period（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.period_pattern != 'Custom'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Generate Periods adds OPN (period 0) on the first day of t he year. |
| include_closing_period / 源标签：Include Closing Period（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.period_pattern != 'Custom'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Generate Periods adds CLS after the last regular period, o n the last day of the year. |
| periods / 期间明细 | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | EPM Fiscal Year Period | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Built by Generate Periods, then editable while the year is Open. A period that documents use cannot be removed, renumbered or re-d ated. |
| calendar_changed_at / 源标签：Calendar Changed At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When the published calendar last changed: a period added, removed, re-typed, re-dated, relabelled or re-quartered. |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Set by the system with the full build it requests; a Close, Lock or Reopen does not move it. The close freshness indicator reads it. |
| closed_by / 关账人 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Who closed or locked the year. |
| closed_on / 关账时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| closing_note / 源标签：Closing Note（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Why the year was closed, locked or reopened. The reopen actions append the reason given. |

## 会计期间行（EPM Fiscal Year Period）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year_period/epm_fiscal_year_period.json。数据字段 13 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The period number documents carry. 0 = OPN; 1..n regular; then closing and adjustment periods. Unique in the year; 0 to 255. |
| period_code / 源标签：Code（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Short name, e.g. OPN, P01, CLS, P14. Unique in the year. |
| period_label / 源标签：Label（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Display name, e.g. Jan 2025. Blank shows the code. |
| period_type / 期间类型 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Opening；Regular；Closing；Adjustment | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Regular periods tile the year. Opening is period 0 on the first day; Closing and Adjustment come after the last regular period. Which types take trial balances is set in EPM Settings. |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| quarter / | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Q1；Q2；Q3；Q4 | 显示=eval:doc.period_type == 'Regular'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Quarter for quarterly and half-year reporting (Q1-Q2 = H1). Generate Periods fills it for Monthly and 4-4-5; 13-period years leave it blank. |
| start_date / 开始日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Inside the year. |
| end_date / 结束日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | On or after Start Date. Opening and Closing periods are one day: the year's first or last. |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=Open；只读=1；唯=0；权限层级=0 | Open；Closed；Locked | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by Close Period, Lock Period and Reopen Period, or by the year's actions. Never looser than the year's. |
| closed_by / 关账人 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=eval:doc.status != 'Open'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| closed_on / 关账时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.status != 'Open'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| data_changed_at / 源标签：Data Changed At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When a trial balance, a TB exception or an amount basis of this period last changed. A checks run that started before this cannot be signed off (konsol#305 #305-R2b-3). |
| data_changed_by / 源标签：Data Changed By（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| data_change / 源标签：Data Change（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | What changed, e.g. "TB TBS-0001 cancelled". |

## 旧会计期间定义（Fiscal Period）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/fiscal_period/fiscal_period.json。数据字段 4 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:FP-{fiscal_period}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | 0=Opening, 1-12=Monthly, 13=Closing, 14=Adjustment |
| label / 显示标签 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. OPN, P1...P12, CLS |
| quarter / 季度 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. OPN, Q1...Q4, CLS |
| half / 源标签：Half（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. OPN, H1, H2, CLS |

## ISO 币种（ISO Currency）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/iso_currency/iso_currency.json。数据字段 5 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:currency_code。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| currency_code / 源标签：Currency Code（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | ISO 4217 alphabetic code, e.g. USD. |
| currency_name / 源标签：Currency Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| symbol / 源标签：Symbol（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| minor_unit / 源标签：Minor Unit（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | ISO 4217 exponent: decimal places. 0 for JPY, 3 for KWD. |
| usd_log10 / 源标签：USD Reference (log10)（中文术语待确认） | Float；length=未声明；precision=3 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Roughly log10 of this currency's units per 1 USD (USD 0, EUR -0.03, JPY 2.17, IDR 4.21). An order-of-magnitude reference for the group exchange rate guard (konsol#103, #138): a rate more than 10x from what these imply is refused. Not a rate; refresh it only when a currency moves by a factor of three or more. 0 means not set, except for USD, the anchor, so a currency pegged 1:1 to USD (PAB, BSD, BMD) is 0.001, a negligible 0.2%. konsol fills it |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | only where it is unset; your edit is kept. |

## 集团主科目（Main Account）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json。数据字段 26 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:main_account。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| main_account / 集团科目 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The code trial balances post to: main_account in every upload, main_account_id in the warehouse. It is the join key, so it cannot be renamed. |
| account_name / 源标签：Account Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| chart_of_accounts / 源标签：Chart of Accounts（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The group chart this account belongs to, e.g. GROUP_GAAP. A chart file holds one chart. |
| parent_account / 源标签：Parent Account（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Main Account | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The heading this account sits under. It must be a heading (Is Group) in the same chart. |
| is_group / 是否汇总节点 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A heading: it has accounts under it and is never posted to. |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Only a Published account is in the group chart: trial balances may post to it, and it is written to the warehouse. Inactive withdraws it. Publishing needs the Close Lead (EPM Admin). |
| account_type / 源标签：Account Type（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Asset；Liability；Equity；Revenue；Expense；Balance sheet；Profit and loss | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Required to publish an account that is not a heading. |
| statement_section / 源标签：Statement Section（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Profit and Loss；Balance Sheet | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Asset, Liability, Equity and Balance sheet belong on the Balance Sheet; Revenue, Expense and Profit and loss on the Profit and Loss. An account |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | under a heading is on the heading's statement. |
| sub_section / 源标签：Sub-section（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Presentation only, e.g. Current assets. |
| normal_balance / 源标签：Normal Balance（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Debit；Credit | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Left blank, it follows the account type. |
| time_balance / 源标签：Time Balance（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | flow；balance | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | flow: a Profit and Loss movement over the period. balance: a Balance Sheet position at its end. Left blank, it f ollows the statement. |
| fx_method / 源标签：Translation Method（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | closing；average；historical | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The rate consolidation translates this account at (IAS 2 1). Left blank: historical for Equity, closing for the Balance Sheet, average for the Profit and Loss. A Profit and Loss account may be declared closing (hyperinflation, IAS 29); i t can never be historical, and a Balance Sheet account never a verage. Changing it on a Published account re-translates every period, closed ones included, at the next full rebuild. |
| is_posting / 源标签：Is Posting（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Trial balances may post to it. A heading never is. |
| is_suspended / 源标签：Is Suspended（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| allow_ic / 源标签：Allow Intercompany（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | It may carry intercompany partner rows. The pairing lives i n Intercompany Account. |
| main_account_category / 科目分类 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The budget permission key (Main Account Category). |
| cf_category / 现金流类别 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0； | Operating；Investing；Financing | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 权限层级=0 | | 只读=未声明 | |
| cf_line_item / 源标签：Cash Flow Line Item（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| is_cash / 源标签：Is Cash（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| is_retained_earnings / 源标签：Retained Earnings Account（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The one equity account each year's result is closed to. Exactly one Published account per chart carries it. Period-end-balance trial balances need it: the warehouse posts the year-end close into it in the fiscal calendar's Closing period. |
| source / 源标签：Source（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Manual；只读=1；唯=0；权限层级=0 | Manual；Upload | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Manual: entered here. Upload: loaded from a chart file (the Main Account list's Upload chart). |
| source_note / 源标签：Source Note（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| lft / 源标签：lft（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rgt / 源标签：rgt（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| old_parent / 源标签：old_parent（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 科目分类（Main Account Category）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/main_account_category/main_account_category.json。数据字段 1 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:value。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| value / 源标签：Category（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一 =1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 指标（Measure）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/measure/measure.json。数据字段 5 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:measure_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| measure_name / 源标签：Measure Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. period_net_amount |
| expression / 源标签：Expression（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | SQL expression, e.g. sum(accounting_currency_amount) |
| label / 显示标签 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| cube_type / 源标签：Cube Type（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=sum；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | sum；count；avg；last | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 期间状态兼容对象（Period Status）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/period_status/period_status.json。数据字段 7 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:PS-{fiscal_year}-{fiscal_period}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fiscal_year / 会计年 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Fiscal period number, matching Fiscal Period.fiscal_period (0=OPN, 1-12, 13=CLS) |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=Open；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Open；Closed；Locked | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| start_date / 开始日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| end_date / 结束日期 | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| closed_by / 关账人 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| closed_on / 关账时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 管理报告层级（Reporting Hierarchy）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy/reporting_hierarchy.json。数据字段 7 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:hierarchy_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| hierarchy_name / 源标签：Hierarchy Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. MGMT_2026 — management reporting tree, not legal entities |
| dimension / 维度 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Dimension | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Axis this hierarchy rolls up, e.g. dim_business_unit |
| label / 显示标签 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | =未声明 | |
| effective_from / 源标签：Effective From（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Today；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| effective_to / 源标签：Effective To（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=9999-12-31；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| is_default / 源标签：Default Hierarchy（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Used for unassigned-member validation on this dimension |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Published；Inactive | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 管理层级成员行（Reporting Hierarchy Member）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy_member/reporting_hierarchy_member.json。数据字段 7 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=hash。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| reporting_hierarchy / 管理报告层级 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Reporting Hierarchy | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| parent_member / 源标签：Parent Member（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Reporting Hierarchy Member | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| member_code / 源标签：Member Code（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Canonical dimension value for leaves; optional code for group nodes |
| member_label / 源标签：Member Label（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| is_group / 是否汇总节点 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Group nodes roll up children only — not tied to GL postings |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| effective_from / 源标签：Effective From（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | First day this node, with this parent and label, applies. |
| effective_to / 源标签：Effective To（中文术语待确认） | Date；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Last day it applies; leave blank while it still applies. A rename, a move to another parent or an end is a new row with the same Member Code. |

## 情景（Scenario）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json。数据字段 4 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:scenario_id。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| scenario_id / 情景代码 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| scenario_name / 源标签：Scenario Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| scenario_type / 源标签：Scenario Type（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | actual；budget；forecast；strategic；operational | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| is_active / 是否启用 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 预算月度摊分方案（Spread Profile）

模块：EPM；源码：konsol/epm/doctype/spread_profile/spread_profile.json。数据字段 4 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=format:SP-{profile_id}-P{fiscal_period}。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| profile_id / 源标签：Profile ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| profile_name / 源标签：Profile Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | 1-12 |
| weight / 源标签：Weight（中文术语待确认） | Float；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 数据构建审批（Build Approval）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/build_approval/build_approval.json。数据字段 20 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=BAPR-.#####。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| build_scope / 构建范围 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | staging；actuals；scenarios；consolidation；reporting；chart；full | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| risk_level / 源标签：Risk Level（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | low；medium；high | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| trigger_source / 源标签：Trigger Source（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=manual；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | auto；manual | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| full_refresh / 源标签：Full Refresh（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A schema change (e.g. publishing or unpublishing a Dimension) forces this build to rebuild incremental models from scratch (dbt --full-refresh). Without it, an incremental gold model can rebuild against the OLD schema and be left empty (konsol#261). |
| trigger_doctype / 源标签：Trigger DocType（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| trigger_docname / 源标签：Trigger DocName（中文术语待 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0； | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 确认） | | 权限层级=0 | | 只读=未声明 | |
| auto_approve_reason / 源标签：Auto-Approved Because（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set only by konsol's build trigger when an approval requested this build (konsol#305-D2-10). Blank means the normal risk rules applied. |
| workflow_state / 审批工作流状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=Draft；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Draft；Pending Review；Approved；Running；Completed；Failed；Cancelled | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| requested_by / 源标签：Requested By（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| approved_by / 审批人 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| sync_time_display / 源标签：Last Sync Time（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| sync_status_display / 源标签：Sync Status（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| sync_rows_display / 源标签：GL Rows in epm_raw（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| started_at / 开始执行时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| completed_at / 执行完成时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rebuild_requested / 源标签：Rebuild Requested（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | A change arrived while this build was pending or running. One more build is requested when it finishes, or once nothing else is building if it failed to start (#129, #140). |
| duration_seconds / 源标签：Duration (seconds)（中文术语待 | Float；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 确认） | | | | | |
| preflight_result / 源标签：Preflight Result（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| build_output / 源标签：Build Output（中文术语待确认） | Long Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| error_message / 错误信息 | Long Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 构建模型（Build Model）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/build_model/build_model.json。数据字段 3 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:model_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| model_name / 源标签：Model Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | dbt gold model name, e.g. gold_trial_balance. Must match a model under models.open_epm.gold in dbt_project.yml. |
| build_domain / 构建范围 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Build Scope | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Build Governance domain (Build Scope doctype). Emitted as the dbt tag domain:<value>, which the governed build selects with tag:domain:<value>. |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 构建范围（Build Scope）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/build_scope/build_scope.json。数据字段 3 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:scope_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| scope_name / 源标签：Scope Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Build Governance domain — lowercase identifier, e.g. actuals. Emitted as the dbt tag domain:<name> and selected with tag:domain:<name>. |
| requires_raw_data / 源标签：Requires Raw Data（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When checked, a build of this domain preflight-checks that epm_raw (Airbyte/connector) data is available before running. |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 数据连接器（Connector）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/connector/connector.json。数据字段 29 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=CONN-.#####。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| connector_name / 源标签：Connector Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Display name, e.g. SAP S/4HANA - DACH |
| erp_type / 源标签：ERP Type（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | d365_fo；d365_bc；sap_s4；sap_ecc；sap_b1；erpnext | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Matches the erp_source enum in the canonical staging schema |
| enabled / 启用 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | If unchecked, excluded from erp_sources; the adapter does not run |
| airbyte_source / 源标签：Airbyte Source（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Informational source label |
| dbt_adapter_prefix / 源标签：dbt Adapter Prefix（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Derived from erp_type, e.g. stg_d365_fo |
| airbyte_source_id / 源标签：Airbyte Source ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by Test & Provision Airbyte after a successful provision |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| airbyte_connection_id / 源标签：Airbyte Connection ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Set by Test & Provision Airbyte; links this connector to the ClickHouse destination |
| last_sync_at / 源标签：Last Sync At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| last_sync_status / 源标签：Last Sync Status（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Success；Failed；Partial；Running | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| last_sync_rows / 源标签：Last Sync Rows（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| sync_frequency_minutes / 源标签：Expected Sync Frequency (Minutes)（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1440；只读=0；唯=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Connector Health turns Stale and alerts when minutes since last sync exceed this. Default 1440 (daily). |
| tenant_id / 源标签：Azure AD Tenant ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:['d365_fo','d365_bc'].includes(doc.erp_type)；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Required for D365 extract and write-back |
| environment_url / 源标签：D365 Environment URL（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:['d365_fo','d365_bc'].includes(doc.erp_type)；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. https://yourorg.operations.dynamics.com |
| host_url / 源标签：ERPNext Host URL（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.erp_type=='erpnext'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. https://erp.example.com |
| extract_client_id / 源标签：Extract Client ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:['d365_fo','d365_bc'].includes(doc.erp_type)；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| extract_client_secret / 源标签：Extract Client Secret（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:['d365_fo','d365_bc'].includes(doc.erp_type)；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| extract_api_key / 源标签：Extract API Key（中文术语待确 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一= | — | 显示=eval:doc.erp_type=='erpnext' | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 认） | | 0；权限层级=0 | | ；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | |
| extract_api_secret / 源标签：Extract API Secret（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.erp_type=='erpnext'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| extract_page_size / 源标签：Extract Page Size（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=100；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | OData / REST page size for Airbyte source sync |
| extract_cross_company / 源标签：Extract Cross-Company（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:['d365_fo','d365_bc'].includes(doc.erp_type)；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When enabled, D365 extract reads across legal entities |
| writeback_enabled / 源标签：Enable Write-Back（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Allow pushing approved budgets back to this ERP connector |
| writeback_credentials_separate / 源标签：Separate Write-Back Credentials（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=writeback_enabled；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When unchecked, write-back reuses extract credentials (dev-friendly default) |
| writeback_client_id / 源标签：Write-Back Client ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.writeback_enabled && ['d365_fo','d365_bc'].includes(doc.erp_type) && doc.writeback_credentials_separate；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| writeback_client_secret / 源标签：Write-Back Client Secret（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.writeback_enabled && ['d365_fo','d365_bc'].includes(doc.erp_type) && doc.writeback_credentials_separate；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| writeback_api_key / 源标签：Write-Back API Key（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.writeback_enabled && doc.erp_type=='erpnext' && doc.writeback_credentials_sep | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | arate；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | |
| writeback_api_secret / 源标签：Write-Back API Secret（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.writeback_enabled && doc.erp_type=='erpnext' && doc.writeback_credentials_separate；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| writeback_fiscal_year_start_month / 源标签：Fiscal Year Start Month（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=eval:doc.writeback_enabled && doc.erp_type=='d365_fo'；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Month when the D365 fiscal year begins (1=Jan, 4=Apr, 7=Jul, 10=Oct) |
| legal_entities / 源标签：Legal Entities（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Connector Legal Entity | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Which entity_ids this connector serves |
| dimension_mappings / 源标签：Dimension Mappings（中文术语待确认） | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Connector Dimension Map | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Per-ERP source column feeding each canonical dimension |

## 连接器维度映射行（Connector Dimension Map）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/connector_dimension_map/connector_dimension_map.json。数据字段 2 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| dimension / 维度 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Dimension | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Canonical dimension (dim_cost_center, dim_department, ...) |
| source_column / 源标签：Source Column（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | This ERP's raw column name feeding that dimension |

## 连接器健康状态（Connector Health）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/connector_health/connector_health.json。数据字段 9 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:connector。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| connector / 数据连接器 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=1；唯一=1；权限层级=0 | Connector | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| erp_source / 源标签：ERP Source（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Canonical erp_source value, e.g. d365_fo |
| last_sync_status / 源标签：Last Sync Status（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Never；Running；Succeeded；Failed；Stale | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| lag_minutes / 源标签：Lag (Minutes)（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Minutes since the last completed sync |
| entities_loaded / 源标签：Entities Loaded（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | count(distinct entity_id) for this erp_source in epm_staging.stg_gl_entries |
| rows_emitted / 源标签：Rows Emitted（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| last_sync_end / 源标签：Last Sync（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Completion time of the last sync (from Connector.last_sync_at) |
| checked_at / 源标签：Health Checked At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When the scheduler last refreshed this row |
| last_error / 源标签：Last Error（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 连接器主体行（Connector Legal Entity）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/connector_legal_entity/connector_legal_entity.json。数据字段 2 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| entity_id / 源标签：Entity ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Maps to canonical stg_legal_entities.entity_id / stg_gl_entries.entity_id |
| entity_name / 源标签：Entity Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Display only |

## EPM 基础设置（EPM Settings）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/epm_settings/epm_settings.json。数据字段 36 个；子表=0；单例=1；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| clickhouse_host / 源标签：ClickHouse Host（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=localhost；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| clickhouse_port / 源标签：ClickHouse Port（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=8123；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| clickhouse_user / 源标签：ClickHouse User（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=default；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| clickhouse_password / 源标签：ClickHouse Password（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| clickhouse_secure / 源标签：Use HTTPS (TLS)（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Connect to ClickHouse over HTTPS so credentials and query results are encrypted in transit. Required when ClickHouse is reached over any non-loopback network. |
| clickhouse_verify_tls / 源标 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=clickhouse_secure；条件必填=未声明；条件只读=未 | Validate the ClickHouse server certificate. Disable only |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 签：Verify TLS Certificate（中文术语待确认） | | | | 声明 | for self-signed certs on a trusted network. |
| skip_airbyte_sync / 源标签：Skip Airbyte Sync（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | When checked, pipeline/build runs skip the Airbyte extract step and build dbt directly from existing epm_raw data (demo data or a manual load). Raw-data readiness checks p ass without a connector sync. |
| airbyte_api_url / 源标签：Airbyte API URL（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=http://localhost:8000；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| airbyte_connection_id / 源标签：Airbyte Connection ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| airbyte_client_id / 源标签：Airbyte Client ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| airbyte_client_secret / 源标签：Airbyte Client Secret（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| airbyte_workspace_id / 源标签：Airbyte Workspace ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Optional. When blank, the first workspace returned by the Airbyte API is used. |
| airbyte_destination_id / 源标签：Airbyte Destination ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Optional. When blank, konsol provisions or reuses the Open EPM ClickHouse destination. |
| airbyte_clickhouse_host / 源标签：Airbyte ClickHouse Host（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=172.30.0.10；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Host used when auto-provisioning the ClickHouse d estination for connector extract |
| airbyte_clickhouse_port / 源标签：Airbyte ClickHouse Port（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=8123；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| airbyte_clickhouse_database / 源标签：Airbyte ClickHouse Database（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=epm_raw；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| airbyte_d365_source_definition_id / 源标签：D365 Airbyte Source Definition ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Optional override for the D365 F&O / BC custom connector definition in Airbyte |
| airbyte_erpnext_source_definition_id / 源标签：ERPNext Airbyte Source Definition ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Optional override for the ERPNext custom connector definition in Airbyte |
| webhook_secret / 源标签：Webhook Secret（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Shared secret for Airbyte webhook auth (X-Webhook-Secret header) |
| enable_d365_budget_writeback / 源标签：Enable D365 Budget Write-Back（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Push approved budgets to D365 BudgetRegisterEntries (one-way; ClickHouse stays source of truth) |
| d365_resource_url / 源标签：D365 Resource URL（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | e.g. https://yourorg.operations.dynamics.com |
| d365_tenant_id / 源标签：Azure AD Tenant ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| d365_client_id / 源标签：D365 Client ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| d365_client_secret / 源标签：D365 Client Secret（中文术语待确认） | Password；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| d365_fiscal_year_start_month / 源标签：Fiscal Year Start Month（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=enable_d365_budget_writeback；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Month when the D365 fiscal year begins (1=Jan, 4=Apr, 7=Jul, 10=Oct). Maps budget period numbers to OData AccountingDate. For 4-4-5 calendars, supply a CustomFiscalCalendar programmatically. NEEDS-LIVE-TENANT: must match the Fiscal calendar configured in D365 F&O for the target |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | legal entity. |
| last_airbyte_sync_at / 源标签：Last Airbyte Sync At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| last_airbyte_sync_status / 源标签：Last Airbyte Sync Status（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Success；Failed；Partial；Running | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| last_airbyte_sync_rows / 源标签：Last Airbyte Sync Rows（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| dbt_project_path / 源标签：dbt Project Path（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=/home/frappe/dbt_project；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| entity_permission_doctype / 源标签：Entity Permission DocType（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | DocType | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | DocType whose User Permissions restrict which entities (data areas) a user may query via the EPM API. Leave blank to allow all authenticated users to query all entities. |
| restrict_entities_by_default / 源标签：Restrict Entities By Default（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Deny-by-default entity access: a user with no Entity User Permission sees no entity data. Off by default, matching Frappe's convention that a User Permission is an opt-in restriction. Turning this on locks out every user who has not been assigned an entity. |
| account_permission_doctype / 源标签：Account Permission DocType（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | DocType | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | DocType (typically a Virtual DocType proxying main account categories) whose User Permissions restrict which account categories a user may write budgets for. Leave blank to allow all authenticated users to write any account. |
| tb_accepts_opening / 源标签：Opening Periods Take Trial Balances（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| tb_accepts_closing / 源标签：Closing Periods Take Trial Balances（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| tb_accepts_adjustment / 源标签：Adjustment Periods Take Trial Balances（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| default_amount_basis / 源标签：Default Amount Basis（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Period movement；Year-to-date movement；Period-end balance | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Pre-fills new Trial Balance Submissions and Trial Balance Uploads. The form still shows the value and the user can change it; it is never applied silently. |

## 数据管线定义（Pipeline）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/pipeline/pipeline.json。数据字段 6 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:pipeline_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| pipeline_name / 源标签：Pipeline Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Unique identifier for this pipeline |
| title / 源标签：Title（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| enabled / 启用 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| description / 说明 | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| default_params / 源标签：Default Params（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | JSON | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | JSON-encoded default run params (fiscal_year/fiscal_period/scope/full_refresh/skip_sync) |
| steps / 步骤明细 | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层 | Pipeline Step | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读= | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 级=0 | | 未声明 | |

## 数据管线运行（Pipeline Run）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/pipeline_run/pipeline_run.json。数据字段 20 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=PIPE-.#####。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=Queued；只读=0；唯=0；权限层级=0 | Queued；Extracting；Transforming；Running；Completed；Failed；Cancelled | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| progress_pct / 源标签：Progress %（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| triggered_by / 源标签：Triggered By（中文术语待确认） | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | User | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| build_approval / 数据构建审批 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Build Approval | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| started_at / 开始执行时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| completed_at / 执行完成时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| heartbeat_at / 源标签：Heartbeat At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Last step-progress beat; the stale-run reaper judges liveness off this (not modified). |
| duration_seconds / 源标签：Duration (s)（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| pipeline_definition / 数据管线定义 | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| fiscal_year / 会计年度 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| fiscal_period / 会计期间 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| scope / 源标签：Scope（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| full_refresh / 源标签：Full Refresh（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| skip_sync / 源标签：Skip Sync（中文术语待确认） | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| airbyte_job_id / 源标签：Airbyte Job ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rows_synced / 源标签：Rows Synced（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| dbt_result / 源标签：dbt Result（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| steps / 步骤明细 | Table；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Run Step | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| log / 源标签：Log（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Text | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| error_log / 源标签：Error Log（中文术语待确认） | Long Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 管线调度（Pipeline Schedule）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/pipeline_schedule/pipeline_schedule.json。数据字段 7 个；子表=0；单例=0；可提交=0；编号=field:schedule_name。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| schedule_name / 源标签：Schedule Name（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=1；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Unique identifier for this schedule |
| pipeline_definition / 数据管线定义 | Link；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | Pipeline | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | The pipeline to run on this schedule |
| cron / 源标签：Cron（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | 5-field cron expression: minute hour dom month dow |
| params / 源标签：Params（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | JSON | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | JSON-encoded run params passed to start_run |
| enabled / 启用 | Check；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=1；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| last_run / 源标签：Last Run（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| next_run / 源标签：Next Run（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

## 管线步骤定义（Pipeline Step）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/pipeline_step/pipeline_step.json。数据字段 4 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| step_id / 源标签：Step ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Stable identifier for this step, unique within the definition |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| step_type / 源标签：Step Type（中文术语待确认） | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=1；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | airbyte_sync；dbt_seed；dbt_run；dbt_build；dbt_test；close_assertions；signoff；cube_refresh；sql | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Handler type that executes this step |
| depends_on / 源标签：Depends On（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Comma-separated upstream step_ids this step depends on |
| params / 源标签：Params（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=0；唯一=0；权限层级=0 | JSON | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | JSON-encoded per-step parameters (select, vars, full_refresh, ...) |

## 运行步骤（Run Step）

模块：Pipeline；源码：konsol/pipeline/doctype/run_step/run_step.json。数据字段 14 个；子表=1；单例=0；可提交=0；编号=未声明。

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| step_id / 源标签：Step ID（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Stable orchestrator step identifier (unique within a run) |
| step_type / 源标签：Step Type（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Handler type: airbyte_sync / dbt_seed / dbt_run / dbt_build / dbt_test / close_assertions / signoff |
| status / 业务状态 | Select；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=Pending；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Pending；Running；Success；Warning；Failed；Skipped；Cancelled | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| rows / 源标签：Rows（中文术语待确认） | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| started_at / 开始执行时间 | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| ended_at / 源标签：Ended At（中文术语待确认） | Datetime；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| retry_count / 源标签：Retry Count（中文术语待确 | Int；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=0；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件 | — |

| 技术字段／中文业务名 | 源类型／长度／精度 | 必填／默认／编辑／唯一 | 关联对象／枚举 | 显示与校验条件 | 源说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 认） | | | | 只读=未声明 | |
| depends_on / 源标签：Depends On（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | JSON array of upstream step_ids this step depends on |
| params / 源标签：Params（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | JSON | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | JSON-encoded per-step parameters (select, vars, full_refresh, ...) |
| output / 源标签：Output（中文术语待确认） | Code；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | Text | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |
| error / 源标签：Error（中文术语待确认） | Small Text；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Error message from the last failed attempt |
| stage / 源标签：Stage（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | Seed / Bronze / Silver / Gold / Test |
| step / 源标签：Step（中文术语待确认） | Data；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | dbt node (model or test) name |
| duration / 源标签：Duration (s)（中文术语待确认） | Float；length=未声明；precision=未声明 | 必填=0；默认=未声明；只读=1；唯一=0；权限层级=0 | — | 显示=未声明；条件必填=未声明；条件只读=未声明 | — |

# 第三部分　全部源码白名单接口目录

共 122 个静态白名单方法。下表逐条保留真实路由、HTTP 方法声明、Guest 声明、Python 参数签名和源码位置；“未显式限定”不代表任意调用安全，权限与副作用须结合控制器验证。第一部分的 /api/v1/epm 为二开目标网关，不能误当作上游已实现接口。

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| /api/method/konsol.api.health | 未显式限定；以函数校验为准；允许 Guest | 无显式参数 | Health check endpoint with ClickHouse connectivity status.；konsol/api.py:924 |
| /api/method/konsol.api.epm_value | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | entity, year, period, account, measure='', scenario='actuals', fact=None, dimensions=None, scenario_id='', hierarchy=None, node=None, hierarchy_node=None, layer='' | Single value lookup — returns {"value": <number>}.；konsol/api.py:945 |
| /api/method/konsol.api.excel_addin_auth | ['POST']；允许 Guest | 无显式参数 | Login for Excel Online iframe — returns |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| | | | bearer token (cookies often blocked).；konsol/api.py:1055 |
| /api/method/konsol.api.excel_addin_whoami | 未显式限定；以函数校验为准；允许 Guest | 无显式参数 | Return current user (cookie session or X-Konsolidat-Token).；konsol/api.py:1079 |
| /api/method/konsol.api.excel_addin_logout | ['POST']；允许 Guest | 无显式参数 | Revoke bearer token issued by excel_addin_auth.；konsol/api.py:1086 |
| /api/method/konsol.api.list_report_templates | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | Catalog of product-owned report templates f or add-in Apply.；konsol/api.py:1097 |
| /api/method/konsol.api.build_cell_map | ['POST']；默认需 Frappe 证 | 无显式参数 | Compile a report template + params into an Excel cell map (formulas).；konsol/api.py:1105 |
| /api/method/konsol.api.build_snapshot | ['POST']；默认需 Frappe 证 | 无显式参数 | Fetch data and compile a values-only Excel cell map (snapshot).；konsol/api.py:1197 |
| /api/method/konsol.api.epm_batch | ['POST']；默认需 Frappe 证 | 无显式参数 | Batch value retrieval — accepts JSON array, returns {"values": [...], "errors": [...]}.；konsol/api.py:1233 |
| /api/method/konsol.api.budget_save | ['POST']；默认需 Frappe 证 | 无显式参数 | Save a budget line into its (cycle, entity, layer) sheet(s).；konsol/api.py:1456 |
| /api/method/konsol.api.budget_cell_save | ['POST']；默认需 Frappe 证 | 无显式参数 | Save a single budget cell — sets one period on a sheet's Budget Line.；konsol/api.py:1469 |
| /api/method/konsol.api.budget_save_batch | ['POST']；默认需 Frappe 证 | 无显式参数 | Save multiple budget lines at once.；konsol/api.py:1586 |
| /api/method/konsol.api.get_hierarchy_tree | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | consolidation_group=None, as_of=None | Return consolidation hierarchy as nested JSON tree.；konsol/api.py:1622 |
| /api/method/konsol.api.get_reporting_hierarchy_tree | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | hierarchy_name=None, as_of=None | Return a management reporting hierarchy a s nested JSON, as of a date.；konsol/api.py:1724 |
| /api/method/konsol.api.airbyte_sync_complete | ['POST']；允许 Guest | 无显式参数 | Webhook endpoint called by Airbyte after sync completes.；konsol/api.py:1821 |
| /api/method/konsol.api.connector_health | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | Per-connector sync health for the operator d ashboard.；konsol/api.py:1884 |
| /api/method/konsol.api.fx_rates | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | from_currency=None, to_currency=None, rate_type=None, as_of=None, fiscal_year=None, fiscal_period=None, limit=500 | Read-only: the group's governed exchange r ates, the ones translation uses.；konsol/api.py:1924 |
| /api/method/konsol.chart_upload.check_char | ['POST']；默认需 Frappe 证 | file_url | Report what loading this file would do. Writes |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| t_file | | | nothing.；konsol/chart_upload.py:132 |
| /api/method/konsol.chart_upload.load_chart | ['POST']；默认需 Frappe 证 | file_url | Load the file, all or nothing. Re-checked first: any problem, and；konsol/chart_upload.py:139 |
| /api/method/konsol.chart_upload.publish_chart | ['POST']；默认需 Frappe 证 | chart_of_accounts | Publish every Draft of one chart, parents first (by lft), in one；konsol/chart_upload.py:169 |
| /api/method/konsol.cli_api.list_dimensions_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | status=None | List Dimension docs. Optional status: Draft, Published, Inactive.；konsol/cli_api.py:48 |
| /api/method/konsol.cli_api.get_dimension_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | name | Get a single Dimension doc by name.；konsol/cli_api.py:54 |
| /api/method/konsol.cli_api.upsert_dimension_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | spec, publish=False | Create or update a Dimension doc. Pass spec as a JSON object.；konsol/cli_api.py:63 |
| /api/method/konsol.cli_api.publish_dimension_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Publish a Dimension doc and request a governed rebuild.；konsol/cli_api.py:69 |
| /api/method/konsol.cli_api.unpublish_dimension_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Unpublish a Dimension doc and request a governed rebuild.；konsol/cli_api.py:75 |
| /api/method/konsol.cli_api.list_measures_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | status=None | List Measure docs. Optional status: Draft, Published, Inactive.；konsol/cli_api.py:81 |
| /api/method/konsol.cli_api.get_measure_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | name | Get a single Measure doc by name.；konsol/cli_api.py:87 |
| /api/method/konsol.cli_api.upsert_measure_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | spec, publish=False | Create or update a Measure doc. Pass spec as a JSON object.；konsol/cli_api.py:93 |
| /api/method/konsol.cli_api.publish_measure_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Publish a Measure doc and request a governed rebuild.；konsol/cli_api.py:99 |
| /api/method/konsol.cli_api.unpublish_measure_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Unpublish a Measure doc and request a governed rebuild.；konsol/cli_api.py:105 |
| /api/method/konsol.cli_api.apply_schema_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | run_dbt=False | Apply schema from published config (dbt vars, ClickHouse DDL, budget fields).；konsol/cli_api.py:111 |
| /api/method/konsol.cli_api.get_schema_status_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | Return registry counts and pipeline build request status.；konsol/cli_api.py:117 |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| /api/method/konsol.cli_api.list_fact_tables_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | status=None | List Dataset docs. Optional status: Draft, Published, or Inactive.；konsol/cli_api.py:123 |
| /api/method/konsol.cli_api.get_fact_table_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | name | Get a single Dataset doc by fact_name.；konsol/cli_api.py:129 |
| /api/method/konsol.cli_api.upsert_fact_table_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | spec, publish=False | Create or update a Dataset doc. Pass spec as a JSON object.；konsol/cli_api.py:135 |
| /api/method/konsol.cli_api.publish_fact_table_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Publish a Dataset doc and request a governed rebuild.；konsol/cli_api.py:141 |
| /api/method/konsol.cli_api.unpublish_fact_table_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Unpublish a Dataset doc and request a governed rebuild.；konsol/cli_api.py:147 |
| /api/method/konsol.cli_api.list_connectors_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | enabled=None | List Connector docs. Optional enabled: 0 or 1.；konsol/cli_api.py:153 |
| /api/method/konsol.cli_api.get_connector_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | name | Get a single Connector doc by name (CONN-.#####).；konsol/cli_api.py:162 |
| /api/method/konsol.cli_api.upsert_connector_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | spec | Create or update a Connector doc. Pass spec as a JSON object.；konsol/cli_api.py:168 |
| /api/method/konsol.cli_api.delete_connector_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Delete a Connector doc by ID (CONN-...) or connector_name.；konsol/cli_api.py:174 |
| /api/method/konsol.cli_api.test_connector_extract_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | name | Validate extract credentials for a Connector.；konsol/cli_api.py:180 |
| /api/method/konsol.cli_api.test_connector_writeback_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | name | Validate write-back credentials for a Connector.；konsol/cli_api.py:188 |
| /api/method/konsol.cli_api.provision_connector_airbyte_api | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Test extract creds and provision Airbyte source + connection for a Connector.；konsol/cli_api.py:196 |
| /api/method/konsol.cli_api.list_erp_sources_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | Return enabled ERP source keys (dbt erp_sources).；konsol/cli_api.py:204 |
| /api/method/konsol.cli_api.export_config_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | status=None | Export dimensions, measures, fact tables, and connectors as a portable bundle.；konsol/cli_api.py:210 |
| /api/method/konsol.cli_api.apply_config_api | ['POST']；默认需 Frappe | spec, publish=False, prune=False | Apply a config bundle (dimensions, |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| | 证 | | measures, fact tables, connectors).；konsol/cli_api.py:216 |
| /api/method/konsol.cli_api.diff_config_api | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | spec, status=None | Diff a config bundle against the live site.；konsol/cli_api.py:226 |
| /api/method/konsol.close.approval_api.approve | ['POST']；默认需 Frappe 证 | doctype, name, reason=None | ；konsol/close/approval_api.py:45 |
| /api/method/konsol.close.approval_api.reject | ['POST']；默认需 Frappe 证 | doctype, name, reason=None | Reject a document awaiting approval, with a reason (konsol#305 J06a,；konsol/close/approval_api.py:84 |
| /api/method/konsol.close.approvals_api.get_queue | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | ；konsol/close/approvals_api.py:410 |
| /api/method/konsol.close.checks_api.get_checks | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | The period's checks: ``{latest, staleness, staleness_note, as_of,；konsol/close/checks_api.py:95 |
| /api/method/konsol.close.checks_api.run_checks | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period | Start the close checks for the period; returns the new Assertion Run's；konsol/close/checks_api.py:138 |
| /api/method/konsol.close.commentary_api.save_commentary | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, consolidation_group, heading, text, modified=None | ；konsol/close/commentary_api.py:59 |
| /api/method/konsol.close.freshness_api.get_freshness | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | Whether the consolidated numbers are current, for the close header.；konsol/close/freshness_api.py:129 |
| /api/method/konsol.close.grid_api.get_period_grid | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | ``{period, rows, counts, rates_error, deadlines, signoff_overdue,；konsol/close/grid_api.py:266 |
| /api/method/konsol.close.grid_api.get_readiness | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | readiness_model.readiness(...) for a Regular period: the；konsol/close/grid_api.py:326 |
| /api/method/konsol.close.ic_api.get_ic | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | The period's intercompany read: ``{"period", "state", "message",；konsol/close/ic_api.py:395 |
| /api/method/konsol.close.ic_api.send_back | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, entity_a, account_a, entity_b, account_b, reason | Send an over-tolerance pair back to both entities (#305-W3-1): one；konsol/close/ic_api.py:480 |
| /api/method/konsol.close.ic_balance_api.get_ic_balances | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | ``{"period", "balances", "gap", "ambiguous_gap", "pending_gap",；konsol/close/ic_balan |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| | | | ce_api.py:169 |
| /api/method/konsol.close.ic_balance_api.save_ic_balance | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, selling_entity, buying_entity, ic_sales_amount, ending_inventory_from_ic, name=None | Draft a new IC Balance, or edit the named draft's amounts. Returns；konsol/close/ic_balance_api.py:212 |
| /api/method/konsol.close.journal_api.get_journals | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | ；konsol/close/journal_api.py:315 |
| /api/method/konsol.close.journal_api.save_journal | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, consolidation_group, adjustment_type, description, lines, reverse_fiscal_year=None, reverse_fiscal_period=None, name=None | ；konsol/close/journal_api.py:499 |
| /api/method/konsol.close.journal_api.send_for_approval | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | ；konsol/close/journal_api.py:574 |
| /api/method/konsol.close.mywork_api.get_my_work | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | {items, counts:{blocking, todo, waiting, by_screen:{screen: {count, blocking}}}}.；konsol/close/mywork_api.py:580 |
| /api/method/konsol.close.period_api.get_context | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year=None, fiscal_period=None | The user, every Regular period's state, the D5 landing and the selected period.；konsol/close/period_api.py:98 |
| /api/method/konsol.close.rates_api.get_rates | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | ；konsol/close/rates_api.py:231 |
| /api/method/konsol.close.rates_api.save_rate | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, from_currency, to_currency, rate_type, quote, quoted_per, change_reason=None, name=None, supersedes=None | ；konsol/close/rates_api.py:325 |
| /api/method/konsol.close.rates_api.delete_rate | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | FR1 (review-d2fu S1; #312-3, #312-3b): delete one draft correction (a；konsol/close/rates_api.py:401 |
| /api/method/konsol.close.rates_api.get_pending | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | The pending Historical Equity Rate and Ownership Period drafts (story；konsol/close/rates_api.py:477 |
| /api/method/konsol.close.rates_api.get_ownership | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | ；konsol/close/rates_api.py:582 |
| /api/method/konsol.close.rates_api.preview_ownership_change | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period, consolidation_group, entity, ownership_pct, consolidation_method, name=None | O55 (story 4.2; #305-4.2-1, #305-Q1-1; wireframe-4.2.md): the；konsol/close/rates_api.py:778 |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| /api/method/konsol.close.rates_api.save_ownership_change | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, consolidation_group, entity, ownership_pct, consolidation_method, name=None | O56 (story 4.2; R2: the Analyst drafts, the Close Lead approves;；konsol/close/rates_api.py:848 |
| /api/method/konsol.close.remind_api.remind | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, entity, topic | Remind entity's people about topic. Returns ``{"event",；konsol/close/remind_api.py:93 |
| /api/method/konsol.close.signoff_api.get_signoff | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | The period's sign-off summary (A21's shape) plus can_sign,；konsol/close/signoff_api.py:325 |
| /api/method/konsol.close.signoff_api.sign | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, run=None, acknowledgement=None, override_reason=None | Sign off the period's latest terminal run (A32, story 9.2).；konsol/close/signoff_api.py:414 |
| /api/method/konsol.close.signoff_api.reject | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, run=None, reason=None | Reject the period's signature with a reason (#305-W5-1, Deepak Pai 6 Oct；konsol/close/signoff_api.py:441 |
| /api/method/konsol.close.signoff_api.declare_tb_exception | ['POST']；默认需 Frappe 证 | entity, fiscal_year, fiscal_period, reason | Declare "no trial balance for entity in the period, because reason"；konsol/close/signoff_api.py:474 |
| /api/method/konsol.close.signoff_api.close_period | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, note=None | Close the period through its EPM Fiscal Year (A34, story 9.3).；konsol/close/signoff_api.py:504 |
| /api/method/konsol.close.signoff_api.reopen_period | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period, reason | Reopen the period through its EPM Fiscal Year, for a stated reason；konsol/close/signoff_api.py:519 |
| /api/method/konsol.close.statement_api.get_statement | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period, consolidation_group=None | ；konsol/close/statement_api.py:353 |
| /api/method/konsol.close.statement_api.get_drill | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period, consolidation_group, heading | ；konsol/close/statement_api.py:538 |
| /api/method/konsol.close.statement_api.export_statement | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period, consolidation_group=None | The Numbers statement as a downloaded .xlsx (konsol#305 story 8.5,；konsol/close/statement_api.py:681 |
| /api/method/konsol.close.tb_api.check_tb | ['POST']；默认需 Frappe 证 | entity, fiscal_year, fiscal_period, amount_basis, content | Check a trial-balance CSV for one entity-period. Writes nothing.；konsol/close/tb_api.py:79 |
| /api/method/konsol.close.tb_api.submit_tb | ['POST']；默认需 Frappe 证 | entity, fiscal_year, fiscal_period, amount_basis, content, replaces=None | Submit a trial-balance CSV for one entity-period, replacing the one；konsol/close/tb_api.py:178 |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| /api/method/konsol.close.tb_read_api.my_tbs | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period | ``{period_open, can_upload, can_remind, deadline, entities: [{entity,；konsol/close/tb_read_api.py:228 |
| /api/method/konsol.close.tb_read_api.tb_compare | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | entity, fiscal_year, fiscal_period | This period's trial balance against the previous period's, by account.；konsol/close/tb_read_api.py:367 |
| /api/method/konsol.close.trail_api.get_trail | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period, kinds=None, actors=None, entities=None, date_from=None, date_to=None | The period's audit trail: ``{"period", "summary", "events",；konsol/close/trail_api.py:217 |
| /api/method/konsol.close.trail_api.export_trail_csv | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | fiscal_year, fiscal_period, kinds=None, actors=None, entities=None, date_from=None, date_to=None | The filtered, scoped trail as a CSV download (story 10.2).；konsol/close/trail_api.py:258 |
| /api/method/konsol.consolidation.doctype.assertion_run.assertion_run.trigger_close_run | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year=None, fiscal_period=None | Create an Assertion Run and enqueue the assertion suite.；konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.py:306 |
| /api/method/konsol.consolidation.doctype.assertion_run.assertion_run.sign_off_close | ['POST']；默认需 Frappe 证 | close_run, override_reason=None, acknowledgement=None | Sign off a Assertion Run — the reconciliation gate.；konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.py:494 |
| /api/method/konsol.consolidation.doctype.business_combination.business_combination.get_balances_from_trial_balance | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name | Replace a Draft deal's Acquired Balance Sheet with the acquired；konsol/consolidation/doctype/business_combination/business_combination.py:654 |
| /api/method/konsol.consolidation.doctype.trial_balance_submission.trial_balance_submission.set_amount_basis | ['POST']；默认需 Frappe 证 | names, amount_basis | Declare the Amount Basis of already-submitted trial balances (konsolidat#199).；konsol/consolidation/doctype/trial_balance_submission/trial_balance_submission.py:555 |
| /api/method/konsol.desk.connections.get_open_count | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | doctype, name, items=None | Drop-in replacement for frappe.desk.notifications.get_open_count.；konsol/desk/connections.py:64 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.dataset.dataset.Dataset.publish（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Publish this fact: apply schema (DDL + dbt source) + trigger rebuild.；konsol/epm/doctype/dataset/dataset.py:127 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.dataset.dataset.Dataset.unpublish（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Unpublish (deactivate) this fact. Never drops the ClickHouse table —；konsol/epm/doctype/dataset/dataset.py:135 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.dimension.dimension.D | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Publish this dimension. The save applies the schema, once |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| imension.publish（走 run_doc_method） | | | (#295).；konsol/epm/doctype/dimension/dimension.py:286 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.dimension.dimension.Dimension.unpublish（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Unpublish (deactivate) this dimension. The save applies the schema, once (#295).；konsol/epm/doctype/dimension/dimension.py:299 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.epm_fiscal_year.epm_fiscal_year.EPMFiscalYear.generate_periods（走 run_doc_method） | ['POST']；默认需 Frappe 证 | self | Replace the period table with the rows the year's pattern gives,；konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.py:337 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.epm_fiscal_year.epm_fiscal_year.EPMFiscalYear.close_period（走 run_doc_method） | ['POST']；默认需 Frappe 证 | self, fiscal_period, note=None | Close one period row; leaving Open checks its group rates first.；konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.py:428 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.epm_fiscal_year.epm_fiscal_year.EPMFiscalYear.lock_period（走 run_doc_method） | ['POST']；默认需 Frappe 证 | self, fiscal_period, note=None | Lock one period row; leaving Open checks its group rates first.；konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.py:433 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.epm_fiscal_year.epm_fiscal_year.EPMFiscalYear.reopen_period（走 run_doc_method） | ['POST']；默认需 Frappe 证 | self, fiscal_period, reason | Reopen one period row of an Open year, for a stated reason.；konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.py:438 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.epm_fiscal_year.epm_fiscal_year.EPMFiscalYear.close_year（走 run_doc_method） | ['POST']；默认需 Frappe 证 | self, note=None | Close the year and every Open row; all or nothing on group rates；konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.py:505 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.epm_fiscal_year.epm_fiscal_year.EPMFiscalYear.lock_year（走 run_doc_method） | ['POST']；默认需 Frappe 证 | self, note=None | Lock the year and every Open or Closed row; all or nothing on；konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.py:511 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.epm_fiscal_year.epm_fiscal_year.EPMFiscalYear.reopen_year（走 run_doc_method） | ['POST']；默认需 Frappe 证 | self, reason | Reopen the year, for a stated reason; its rows stay as they are；konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.py:517 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.measure.measure.Measure.publish（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Publish this measure. The save applies the schema, once (#299).；konsol/epm/doctype/measure/measure.py:97 |
| 文档方法：konsol.epm.doctype.measure.measure.Mea | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Unpublish (deactivate) this measure. The save applies the schema, once (#299).； |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| sure.unpublish（走 run_doc_method） | | | konsol/epm/doctype/measure/measure.py:115 |
| /api/method/konsol.fiscal_calendar.declare_years_in_use | ['POST']；默认需 Frappe 证 | include_warehouse=False, dry_run=True | Declare an EPM Fiscal Year for every fiscal year in use: the one-off；konsol/fiscal_calendar.py:346 |
| 文档方法：konsol.governed_reference.GovernedReferenceDocument.publish（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Publish: save (which re-syncs) + request a governed rebuild.；konsol/governed_reference.py:74 |
| 文档方法：konsol.governed_reference.GovernedReferenceDocument.unpublish（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Unpublish (Inactive): save (which re-syncs) + governed rebuild.；konsol/governed_reference.py:83 |
| /api/method/konsol.group_chart.get_chart | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | chart_of_accounts=None | The Main Accounts the user may read, parent-first (get_list: permissions apply).；konsol/group_chart.py:57 |
| /api/method/konsol.group_rates.prefill_from_erp | ['POST']；默认需 Frappe 证 | fiscal_year, fiscal_period | Propose DRAFT rates for a period from what the ERP feed quotes.；konsol/group_rates.py:713 |
| 文档方法：konsol.pipeline.doctype.connector.connector.Connector.test_extract_connection（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Validate extract credentials against the live ERP.；konsol/pipeline/doctype/connector/connector.py:53 |
| 文档方法：konsol.pipeline.doctype.connector.connector.Connector.test_writeback_connection（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Validate write-back credentials against the live ERP.；konsol/pipeline/doctype/connector/connector.py:66 |
| 文档方法：konsol.pipeline.doctype.connector.connector.Connector.provision_airbyte（走 run_doc_method） | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | self | Test extract creds, then upsert Airbyte source + connection.；konsol/pipeline/doctype/connector/connector.py:79 |
| /api/method/konsol.pipeline.doctype.pipeline_run.pipeline_run.trigger_pipeline | 未显式限定；以函数校验为准；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | Create a new Pipeline Run and enqueue the background job.；konsol/pipeline/doctype/pipeline_run/pipeline_run.py:10 |
| /api/method/konsol.schema_apply.apply_schema | ['POST']；默认需 Frappe 证 | run_dbt=False | Read all config doctypes, regenerate everything in one shot.；konsol/schema_apply.py:64 |
| /api/method/konsol.tb_bulk.check_file | ['POST']；默认需 Frappe 证 | file_url, amount_basis=None | Create an upload for an uploaded file and report on it. Loads |

| 真实路由／方法 | HTTP／登录声明 | Python 参数签名 | 源用途／源码位置 |
|---|---|---|---|
| | | | nothing.；konsol/tb_bulk.py:278 |
| /api/method/konsol.tb_bulk.load | ['POST']；默认需 Frappe 证 | name, skip_invalid=0, amount_basis=None | Re-check, then queue the load of every ready entity-period.；konsol/tb_bulk.py:293 |
| /api/method/konsol.tb_bulk.upload_options | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | 无显式参数 | What the upload page needs before a file is chosen (konsolidat#199):；konsol/tb_bulk.py:339 |
| /api/method/konsol.tb_bulk.get_upload | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | name | ；konsol/tb_bulk.py:351 |
| /api/method/konsol.tb_bulk.recent_uploads | ['GET']；默认需 Frappe 认证 | limit=8 | The latest uploads, each with its loaded count and status derived now；konsol/tb_bulk.py:358 |

# 第四部分　全部 DocType 静态权限声明

共 193 条静态角色权限声明；下表“启用动作”仅列值为 1 的动作，未列动作的静态值为 0。permlevel 是字段权限层级。Frappe 自定义权限、用户权限、DocShare、服务端过滤和角色钩子必须另行检查，不能把此静态表当作已完成的安全边界。第一部分定义的集团/主体默认拒绝策略属于二开目标。

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidation / Assertion Run | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.json |
| Consolidation / Assertion Run | EPM Admin | 0 | 读、写、建 | konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.json |
| Consolidation / Assertion Run | EPM Analyst | 0 | 读、建、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.json |
| Consolidation / Assertion Run | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.json |
| Consolidation / Assertion Run | System Manager | 1 | 读、写 | konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.json |
| Consolidation / Assertion Run | EPM Admin | 1 | 读、写 | konsol/consolidation/doctype/assertion_run/assertion_run.json |
| Consolidation / Business Combination | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订 | konsol/consolidation/doctype/business_combination/business_combination.json |
| Consolidation / Business Combination | EPM Admin | 0 | 读、写、提交、取消、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/business_combination/business_combination.json |
| Consolidation / Business Combination | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、删、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/business_combination/business_combination.json |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidation / Business Combination | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/business_combination/business_combination.json |
| Consolidation / Business Disposal | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订 | konsol/consolidation/doctype/business_disposal/business_disposal.json |
| Consolidation / Business Disposal | EPM Admin | 0 | 读、写、提交、取消、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/business_disposal/business_disposal.json |
| Consolidation / Business Disposal | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、删、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/business_disposal/business_disposal.json |
| Consolidation / Business Disposal | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/business_disposal/business_disposal.json |
| Consolidation / Close Event | System Manager | 0 | 读、报表 | konsol/consolidation/doctype/close_event/close_event.json |
| Consolidation / Close Event | EPM Admin | 0 | 读、报表 | konsol/consolidation/doctype/close_event/close_event.json |
| Consolidation / Close Event | EPM Analyst | 0 | 读、报表 | konsol/consolidation/doctype/close_event/close_event.json |
| Consolidation / Close Event | EPM User | 0 | 读、报表 | konsol/consolidation/doctype/close_event/close_event.json |
| Consolidation / Close Settings | System Manager | 0 | 读、写 | konsol/consolidation/doctype/close_settings/close_settings.json |
| Consolidation / Close Settings | EPM Admin | 0 | 读、写 | konsol/consolidation/doctype/close_settings/close_settings.json |
| Consolidation / Close Settings | EPM Analyst | 0 | 读 | konsol/consolidation/doctype/close_settings/close_settings.json |
| Consolidation / Close Settings | EPM User | 0 | 读 | konsol/consolidation/doctype/close_settings/close_settings.json |
| Consolidation / Consolidation Group | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_group/consolidation_group.json |
| Consolidation / Consolidation Group | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_group/consolidation_group.json |
| Consolidation / Consolidation Group | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_group/consolidation_group.json |
| Consolidation / Consolidation Group | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_group/consolidation_group.json |
| Consolidation / Consolidation Journal | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_journal/consolidation_journal.json |
| Consolidation / Consolidation Journal | EPM Admin | 0 | 读、写、提交、取消、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_journal/consolidation_journal.json |
| Consolidation / Consolidation Journal | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、删、修订、 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_journal/ |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 报表、导出 | consolidation_journal.json |
| Consolidation / Consolidation Journal | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/consolidation_journal/consolidation_journal.json |
| Consolidation / Fair Value Allocation Profile | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/consolidation/doctype/fair_value_allocation_profile/fair_value_allocation_profile.json |
| Consolidation / Fair Value Allocation Profile | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/fair_value_allocation_profile/fair_value_allocation_profile.json |
| Consolidation / Fair Value Allocation Profile | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/fair_value_allocation_profile/fair_value_allocation_profile.json |
| Consolidation / Fair Value Allocation Profile | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/fair_value_allocation_profile/fair_value_allocation_profile.json |
| Consolidation / Group Exchange Rate | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/group_exchange_rate/group_exchange_rate.json |
| Consolidation / Group Exchange Rate | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/group_exchange_rate/group_exchange_rate.json |
| Consolidation / Group Exchange Rate | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、删、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/group_exchange_rate/group_exchange_rate.json |
| Consolidation / Group Exchange Rate | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/group_exchange_rate/group_exchange_rate.json |
| Consolidation / Group Exchange Rate | Entity Accountant | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/group_exchange_rate/group_exchange_rate.json |
| Consolidation / Historical Equity Rate | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消 | konsol/consolidation/doctype/historical_equity_rate/historical_equity_rate.json |
| Consolidation / Historical Equity Rate | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、提交、取消 | konsol/consolidation/doctype/historical_equity_rate/historical_equity_rate.json |
| Consolidation / Historical Equity Rate | Administrator | 0 | 读、写、建、删、提交、取消 | konsol/consolidation/doctype/historical_equity_rate/historical_equity_rate.json |
| Consolidation / Historical Equity Rate | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/historical_equity_rate/historical_equity_rate.json |
| Consolidation / Historical Equity Rate | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/historical_equity_rate/historical_equity_rate.json |
| Consolidation / IC Balance | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消 | konsol/consolidation/doctype/ic_balance/ic_balance.json |
| Consolidation / IC Balance | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ic_balance/ic_balance.json |
| Consolidation / IC Balance | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ic_balance/ic_balance.json |
| Consolidation / IC Balance | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ic_balance/ic_balance |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | .json |
| Consolidation / IC Elimination Rule | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/consolidation/doctype/ic_elimination_rule/ic_elimination_rule.json |
| Consolidation / IC Elimination Rule | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ic_elimination_rule/ic_elimination_rule.json |
| Consolidation / IC Elimination Rule | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ic_elimination_rule/ic_elimination_rule.json |
| Consolidation / Intercompany Account | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/consolidation/doctype/intercompany_account/intercompany_account.json |
| Consolidation / Intercompany Account | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/intercompany_account/intercompany_account.json |
| Consolidation / Intercompany Account | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、报表 | konsol/consolidation/doctype/intercompany_account/intercompany_account.json |
| Consolidation / Intercompany Account | EPM User | 0 | 读 | konsol/consolidation/doctype/intercompany_account/intercompany_account.json |
| Consolidation / Ownership Period | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消 | konsol/consolidation/doctype/ownership_period/ownership_period.json |
| Consolidation / Ownership Period | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ownership_period/ownership_period.json |
| Consolidation / Ownership Period | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ownership_period/ownership_period.json |
| Consolidation / Ownership Period | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/ownership_period/ownership_period.json |
| Consolidation / Statement Commentary | System Manager | 0 | 读、写、建、报表 | konsol/consolidation/doctype/statement_commentary/statement_commentary.json |
| Consolidation / Statement Commentary | EPM Admin | 0 | 读、写、建、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/statement_commentary/statement_commentary.json |
| Consolidation / Statement Commentary | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/statement_commentary/statement_commentary.json |
| Consolidation / Statement Commentary | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/statement_commentary/statement_commentary.json |
| Consolidation / TB Exception | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/tb_exception/tb_exception.json |
| Consolidation / TB Exception | EPM Admin | 0 | 读、写、建、提交、取消、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/tb_exception/tb_exception.json |
| Consolidation / TB Exception | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/tb_exception/tb_exception.json |
| Consolidation / TB Exception | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/tb_exception/tb_exception.json |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| Consolidation / Trial Balance Submission | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订 | konsol/consolidation/doctype/trial_balance_submission/trial_balance_submission.json |
| Consolidation / Trial Balance Submission | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、提交、取消、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/trial_balance_submission/trial_balance_submission.json |
| Consolidation / Trial Balance Submission | Entity Accountant | 0 | 读、写、建、提交、取消、修订、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/trial_balance_submission/trial_balance_submission.json |
| Consolidation / Trial Balance Submission | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/trial_balance_submission/trial_balance_submission.json |
| Consolidation / Trial Balance Submission | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/trial_balance_submission/trial_balance_submission.json |
| Consolidation / Trial Balance Upload | System Manager | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/trial_balance_upload/trial_balance_upload.json |
| Consolidation / Trial Balance Upload | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/consolidation/doctype/trial_balance_upload/trial_balance_upload.json |
| EPM / Budget Annual Input | System Manager | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_annual_input/budget_annual_input.json |
| EPM / Budget Annual Input | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_annual_input/budget_annual_input.json |
| EPM / Budget Annual Input | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_annual_input/budget_annual_input.json |
| EPM / Budget Annual Input | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_annual_input/budget_annual_input.json |
| EPM / Budget Cost Center | System Manager | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/budget_cost_center/budget_cost_center.json |
| EPM / Budget Cost Center | EPM Admin | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/budget_cost_center/budget_cost_center.json |
| EPM / Budget Cycle | System Manager | 0 | 读、写、建、删、提交、取消 | konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json |
| EPM / Budget Cycle | Budget Manager | 0 | 读、写、建、提交、取消 | konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json |
| EPM / Budget Cycle | Budget Submitter | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json |
| EPM / Budget Cycle | Budget Controller | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json |
| EPM / Budget Cycle | Budget Approver | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json |
| EPM / Budget Cycle | Entity Accountant | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_cycle/budget_cycle.json |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| EPM / Budget Sheet | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json |
| EPM / Budget Sheet | Budget Submitter | 0 | 读、写、建 | konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json |
| EPM / Budget Sheet | Budget Controller | 0 | 读、写 | konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json |
| EPM / Budget Sheet | Budget Manager | 0 | 读、写 | konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json |
| EPM / Budget Sheet | Entity Accountant | 0 | 读、写、建、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json |
| EPM / Budget Sheet | Budget Approver | 0 | 读、写、报表、导出 | konsol/epm/doctype/budget_sheet/budget_sheet.json |
| EPM / Cash Flow Category | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/cash_flow_category/cash_flow_category.json |
| EPM / Cash Flow Category | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/cash_flow_category/cash_flow_category.json |
| EPM / Cash Flow Category | EPM Analyst | 0 | 读、建 | konsol/epm/doctype/cash_flow_category/cash_flow_category.json |
| EPM / Cash Flow Category | EPM User | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/cash_flow_category/cash_flow_category.json |
| EPM / Dataset | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/dataset/dataset.json |
| EPM / Dataset | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/dataset/dataset.json |
| EPM / Dimension | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/dimension/dimension.json |
| EPM / Dimension | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/dimension/dimension.json |
| EPM / Dimension Mapping | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/dimension_mapping/dimension_mapping.json |
| EPM / Dimension Mapping | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/dimension_mapping/dimension_mapping.json |
| EPM / Dimension Mapping | EPM Analyst | 0 | 读、建 | konsol/epm/doctype/dimension_mapping/dimension_mapping.json |
| EPM / Dimension Mapping | EPM User | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/dimension_mapping/dimension_mapping.json |
| EPM / Entity | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity | EPM Admin | 0 | 读、写、建 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity | EPM Analyst | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity | EPM User | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity | Entity Accountant | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity | Budget Submitter | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| EPM / Entity | Budget Controller | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity | Budget Manager | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity | Budget Approver | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/entity/entity.json |
| EPM / Entity Fiscal Calendar | System Manager | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/entity_fiscal_calendar/entity_fiscal_calendar.json |
| EPM / Entity Fiscal Calendar | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/entity_fiscal_calendar/entity_fiscal_calendar.json |
| EPM / Entity Fiscal Calendar | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/entity_fiscal_calendar/entity_fiscal_calendar.json |
| EPM / Entity Fiscal Calendar | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/entity_fiscal_calendar/entity_fiscal_calendar.json |
| EPM / EPM Fiscal Year | System Manager | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.json |
| EPM / EPM Fiscal Year | EPM Admin | 0 | 读、写、建、报表、导出 | konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.json |
| EPM / EPM Fiscal Year | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.json |
| EPM / EPM Fiscal Year | EPM User | 0 | 读、报表 | konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.json |
| EPM / EPM Fiscal Year | Entity Accountant | 0 | 读、报表 | konsol/epm/doctype/epm_fiscal_year/epm_fiscal_year.json |
| EPM / Fiscal Period | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/fiscal_period/fiscal_period.json |
| EPM / Fiscal Period | EPM Admin | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/fiscal_period/fiscal_period.json |
| EPM / Fiscal Period | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/fiscal_period/fiscal_period.json |
| EPM / Fiscal Period | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/fiscal_period/fiscal_period.json |
| EPM / Fiscal Period | Entity Accountant | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/fiscal_period/fiscal_period.json |
| EPM / ISO Currency | System Manager | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/iso_currency/iso_currency.json |
| EPM / ISO Currency | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/iso_currency/iso_currency.json |
| EPM / ISO Currency | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/iso_currency/iso_currency.json |
| EPM / ISO Currency | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/iso_currency/iso_currency.json |
| EPM / ISO Currency | Entity Accountant | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/iso_currency/iso_currency.json |
| EPM / Main Account | System Manager | 0 | 读、写、建、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删、报表、 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.js |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| | | | 导出 | on |
| EPM / Main Account | EPM Analyst | 0 | 读、写、建、报表 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account | EPM User | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account | Entity Accountant | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account | Budget Submitter | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account | Budget Controller | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account | Budget Manager | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account | Budget Approver | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account/main_account.json |
| EPM / Main Account Category | System Manager | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account_category/main_account_category.json |
| EPM / Main Account Category | EPM Admin | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/main_account_category/main_account_category.json |
| EPM / Measure | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/measure/measure.json |
| EPM / Measure | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/measure/measure.json |
| EPM / Period Status | System Manager | 0 | 读、删、报表、导出 | konsol/epm/doctype/period_status/period_status.json |
| EPM / Period Status | EPM Admin | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/period_status/period_status.json |
| EPM / Period Status | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/period_status/period_status.json |
| EPM / Period Status | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/period_status/period_status.json |
| EPM / Period Status | Entity Accountant | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/period_status/period_status.json |
| EPM / Reporting Hierarchy | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy/reporting_hierarchy.json |
| EPM / Reporting Hierarchy | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy/reporting_hierarchy.json |
| EPM / Reporting Hierarchy | EPM Analyst | 0 | 读、建 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy/reporting_hierarchy.json |
| EPM / Reporting Hierarchy | EPM User | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy/reporting_hierarchy.json |
| EPM / Reporting Hierarchy Member | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy_member/r |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | eporting_hierarchy_member.json |
| EPM / Reporting Hierarchy Member | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy_member/reporting_hierarchy_member.json |
| EPM / Reporting Hierarchy Member | EPM Analyst | 0 | 读、建 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy_member/reporting_hierarchy_member.json |
| EPM / Reporting Hierarchy Member | EPM User | 0 | 读 | konsol/epm/doctype/reporting_hierarchy_member/reporting_hierarchy_member.json |
| EPM / Scenario | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | EPM Admin | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | Entity Accountant | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | Budget Submitter | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | Budget Controller | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | Budget Manager | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Scenario | Budget Approver | 0 | 读、报表、导出 | konsol/epm/doctype/scenario/scenario.json |
| EPM / Spread Profile | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/epm/doctype/spread_profile/spread_profile.json |
| Pipeline / Build Approval | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/build_approval/build_approval.json |
| Pipeline / Build Approval | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/build_approval/build_approval.json |
| Pipeline / Build Approval | EPM Analyst | 0 | 读、写、建 | konsol/pipeline/doctype/build_approval/build_approval.json |
| Pipeline / Build Approval | EPM User | 0 | 读 | konsol/pipeline/doctype/build_approval/build_approval.json |
| Pipeline / Build Model | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/build_model/build_model.json |
| Pipeline / Build Model | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/build_model/build_model.json |
| Pipeline / Build Scope | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/build_scope/build_scope.json |
| Pipeline / Build Scope | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/build_scope/build_scope.json |
| Pipeline / Connector | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/connector/connector.json |
| Pipeline / Connector | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/connector/connector.json |
| Pipeline / Connector | EPM Analyst | 0 | 读、建 | konsol/pipeline/doctype/connector/connector.json |

| 模块／对象 | 角色 | 权限层级 | 启用动作（其余为 0） | 源码位置 |
|---|---|---|---|---|
| Pipeline / Connector | EPM User | 0 | 读 | konsol/pipeline/doctype/connector/connector.json |
| Pipeline / Connector Health | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/connector_health/connector_health.json |
| Pipeline / Connector Health | EPM Admin | 0 | 读、删 | konsol/pipeline/doctype/connector_health/connector_health.json |
| Pipeline / Connector Health | EPM Analyst | 0 | 读 | konsol/pipeline/doctype/connector_health/connector_health.json |
| Pipeline / Connector Health | EPM User | 0 | 读 | konsol/pipeline/doctype/connector_health/connector_health.json |
| Pipeline / EPM Settings | System Manager | 0 | 读、写、建 | konsol/pipeline/doctype/epm_settings/epm_settings.json |
| Pipeline / Pipeline | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/pipeline/pipeline.json |
| Pipeline / Pipeline | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/pipeline/pipeline.json |
| Pipeline / Pipeline Run | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/pipeline_run/pipeline_run.json |
| Pipeline / Pipeline Run | EPM Admin | 0 | 读、写、报表、导出 | konsol/pipeline/doctype/pipeline_run/pipeline_run.json |
| Pipeline / Pipeline Run | EPM Analyst | 0 | 读、报表、导出 | konsol/pipeline/doctype/pipeline_run/pipeline_run.json |
| Pipeline / Pipeline Run | EPM User | 0 | 读、报表、导出 | konsol/pipeline/doctype/pipeline_run/pipeline_run.json |
| Pipeline / Pipeline Schedule | System Manager | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/pipeline_schedule/pipeline_schedule.json |
| Pipeline / Pipeline Schedule | EPM Admin | 0 | 读、写、建、删 | konsol/pipeline/doctype/pipeline_schedule/pipeline_schedule.json |

# 第五部分　ClickHouse 静态表与全部列定义

覆盖初始化 SQL 中的 46 张表、428 列。类型/默认声明按原文保留；这些是静态 DDL，不是运行迁移后的数据库盘点。dbt 运行生成的模型、动态 dim_* 列、投影、索引和运行期约束应在实施迁移验收中另行核对。

## epm_staging.planning_assumptions

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | scenario_id | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 2 | assumption_key | String |
| 3 | assumption_value | String |
| 4 | legal_entity_id | String DEFAULT '' |
| 5 | fiscal_year | UInt16 DEFAULT 0 |
| 6 | updated_by | String |
| 7 | updated_at | DateTime DEFAULT now() |

## epm_staging.scenario_definitions

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | scenario_id | String |
| 2 | scenario_name | String |
| 3 | scenario_type | String |
| 4 | base_scenario_id | String DEFAULT '' |
| 5 | is_active | UInt8 DEFAULT 1 |
| 6 | created_by | String |
| 7 | created_at | DateTime DEFAULT now() |
| 8 | updated_at | DateTime DEFAULT now() |

## epm_staging.consolidation_hierarchy

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | consolidation_group | String |
| 2 | data_area_id | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 3 | parent_group | String DEFAULT '' |
| 4 | hierarchy_level | UInt8 DEFAULT 1 |
| 5 | path | String DEFAULT '' |
| 6 | updated_at | DateTime DEFAULT now() |

## epm_staging.historical_equity_rates

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | consolidation_group | String |
| 2 | data_area_id | String |
| 3 | main_account | String |
| 4 | rate_date | Date |
| 5 | historical_rate | Decimal(18,6) |
| 6 | updated_at | DateTime DEFAULT now() |

## epm_staging.ownership_periods

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | consolidation_group | String |
| 2 | data_area_id | String |
| 3 | effective_date | Date |
| 4 | end_date | Date DEFAULT '9999-12-31' |
| 5 | ownership_pct | Decimal(5,2) |
| 6 | consolidation_method | String DEFAULT 'full' |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 7 | acquisition_date | Date DEFAULT '1900-01-01' |
| 8 | is_first_acquisition | UInt8 DEFAULT 0 |
| 9 | acquisition_price | Decimal(18,2) DEFAULT 0 |
| 10 | fair_value_adjustment | Decimal(18,2) DEFAULT 0 |
| 11 | disposal_date | Date DEFAULT '9999-12-31' |
| 12 | disposal_price | Decimal(18,2) DEFAULT 0 |
| 13 | is_disposal | UInt8 DEFAULT 0 |
| 14 | updated_at | DateTime DEFAULT now() |

## epm_staging.consolidation_adjustments

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | consolidation_group | String |
| 2 | adjustment_type | String |
| 3 | journal_id | String |
| 4 | data_area_id | String |
| 5 | fiscal_year | UInt16 |
| 6 | fiscal_period | UInt8 |
| 7 | main_account | String |
| 8 | debit_amount | Decimal(18,2) DEFAULT 0 |
| 9 | credit_amount | Decimal(18,2) DEFAULT 0 |
| 10 | description | String DEFAULT '' |
| 11 | posted_by | String DEFAULT '' |
| 12 | status | String DEFAULT 'Approved' |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 13 | approved_by | String DEFAULT '' |
| 14 | approved_at | DateTime DEFAULT '1970-01-01 00:00:00' |
| 15 | reversal_journal_id | String DEFAULT '' |
| 16 | created_at | DateTime DEFAULT now() |
| 17 | reverse_fiscal_year | UInt16 DEFAULT 0 |
| 18 | reverse_fiscal_period | UInt8 DEFAULT 0 |

## epm_staging.ic_elimination_rules

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | rule_id | String |
| 2 | rule_name | String |
| 3 | debit_account | String |
| 4 | credit_account | String |
| 5 | debit_entity_pattern | String DEFAULT '*' |
| 6 | credit_entity_pattern | String DEFAULT '*' |
| 7 | description | String DEFAULT '' |
| 8 | rule_type | String DEFAULT 'balance' |
| 9 | margin_pct | Decimal(5,2) DEFAULT 0 |
| 10 | asset_account | String DEFAULT '' |
| 11 | updated_at | DateTime DEFAULT now() |

## epm_staging.ic_balances

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | selling_entity | String |
| 2 | buying_entity | String |
| 3 | fiscal_year | UInt16 |
| 4 | fiscal_period | UInt8 |
| 5 | ic_sales_amount | Decimal(18,2) DEFAULT 0 |
| 6 | ending_inventory_from_ic | Decimal(18,2) DEFAULT 0 |
| 7 | updated_at | DateTime DEFAULT now() |

## epm_raw.trial_balance_submissions

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | batch_id | String |
| 2 | data_area_id | String |
| 3 | fiscal_year | UInt16 |
| 4 | fiscal_period | UInt8 |
| 5 | main_account | String |
| 6 | debit_amount | Float64 |
| 7 | credit_amount | Float64 |
| 8 | description | String |
| 9 | submission_name | String |
| 10 | submitted_at | DateTime |
| 11 | partner_data_area_id | String DEFAULT '' |

## epm_raw.trial_balance_submission_control

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | batch_id | String |
| 2 | submission_name | String |
| 3 | data_area_id | String |
| 4 | fiscal_year | UInt16 |
| 5 | fiscal_period | UInt8 |
| 6 | row_count | UInt32 |
| 7 | claimed_at | DateTime |
| 8 | amount_basis | String DEFAULT '' |

## epm_staging.dimension_mappings

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | dimension | String |
| 2 | erp_source | String |
| 3 | entity | String |
| 4 | source_value | String |
| 5 | canonical_value | String |
| 6 | canonical_label | String |
| 7 | status | String |

## epm_staging.cash_flow_categories

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | main_account | String |
| 2 | cf_category | String |
| 3 | cf_line_item | String |
| 4 | is_cash | UInt8 |
| 5 | status | String |

## epm_staging.reporting_hierarchies

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | hierarchy_name | String |
| 2 | dimension | String |
| 3 | member_code | String |
| 4 | member_label | String |
| 5 | parent_member_code | String |
| 6 | is_group | UInt8 |
| 7 | hierarchy_level | UInt16 |
| 8 | path | String |
| 9 | effective_from | String |
| 10 | effective_to | String |
| 11 | is_default | UInt8 |
| 12 | status | String |
| 13 | member_effective_from | Date32 DEFAULT '1900-01-01' |
| 14 | member_effective_to | Date32 DEFAULT '2299-12-31' |

## epm_gold.consolidation_groups

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | consolidation_group | String |
| 2 | data_area_id | String |
| 3 | entity_name | String |
| 4 | reporting_currency | String |
| 5 | ic_difference_account | String DEFAULT '' |
| 6 | ic_difference_tolerance | Float64 DEFAULT 0 |
| 7 | nci_measurement | String DEFAULT '' |
| 8 | accounting_framework | String DEFAULT '' |
| 9 | framework_note | String DEFAULT '' |
| 10 | goodwill_treatment | String DEFAULT '' |
| 11 | goodwill_amortisation_years | UInt16 DEFAULT 0 |
| 12 | acquisition_costs_treatment | String DEFAULT '' |
| 13 | measurement_period | String DEFAULT '' |
| 14 | bargain_purchase | String DEFAULT '' |
| 15 | goodwill_account | String DEFAULT '' |
| 16 | fair_value_adjustment_account | String DEFAULT '' |
| 17 | investment_account | String DEFAULT '' |
| 18 | nci_account | String DEFAULT '' |
| 19 | bargain_purchase_gain_account | String DEFAULT '' |
| 20 | disposal_gain_loss_account | String DEFAULT '' |
| 21 | disposal_proceeds_account | String DEFAULT '' |
| 22 | goodwill_amortisation_expense_account | String DEFAULT '' |
| 23 | acquisition_costs_account | String DEFAULT '' |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| | | |

## epm_staging.consolidation_ancestry

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | consolidation_group | String |
| 2 | data_area_id | String |
| 3 | link_group | String |
| 4 | link_data_area_id | String |
| 5 | link_depth | UInt8 |
| 6 | depth | UInt8 |
| 7 | path | String |

## epm_staging.entities

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | data_area_id | String |
| 2 | entity_name | String |
| 3 | parent_entity | String |
| 4 | is_group | UInt8 |
| 5 | status | String |
| 6 | accounting_currency | String |
| 7 | country | String |
| 8 | erp_source | String |

## epm_staging.group_exchange_rates

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | to_currency | String |
| 2 | from_currency | String |
| 3 | fiscal_year | UInt16 |
| 4 | fiscal_period | UInt8 |
| 5 | rate_type | String |
| 6 | rate | Float64 |
| 7 | document | String |

## epm_staging.intercompany_accounts

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | main_account | String |
| 2 | counterpart_account | String |
| 3 | description | String |
| 4 | status | String |

## epm_staging.main_accounts

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | main_account | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 2 | account_name | String |
| 3 | chart_of_accounts | String |
| 4 | parent_account | String |
| 5 | is_group | UInt8 |
| 6 | account_type | String |
| 7 | statement_section | String |
| 8 | sub_section | String |
| 9 | normal_balance | String |
| 10 | time_balance | String |
| 11 | fx_method | String |
| 12 | is_posting | UInt8 |
| 13 | is_suspended | UInt8 |
| 14 | allow_ic | UInt8 |
| 15 | cf_category | String |
| 16 | cf_line_item | String |
| 17 | is_cash | UInt8 |
| 18 | main_account_category | String |
| 19 | status | String |
| 20 | is_retained_earnings | UInt8 DEFAULT 0 |

## epm_staging.fiscal_periods

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | fiscal_year | UInt16 |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 2 | fiscal_period | UInt8 |
| 3 | period_code | String |
| 4 | period_label | String |
| 5 | period_type | String |
| 6 | start_date | Date |
| 7 | end_date | Date |
| 8 | quarter | String |
| 9 | status | String |

## epm_staging.business_combinations

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | name | String |
| 2 | consolidation_group | String |
| 3 | acquired_entity | String |
| 4 | acquisition_date | Date |
| 5 | share_acquired_pct | Float64 |
| 6 | consideration_currency | String |
| 7 | total_consideration | Float64 |
| 8 | net_assets_acquired | Float64 |
| 9 | fair_value_adjustments | Float64 |
| 10 | goodwill | Float64 |
| 11 | bargain_purchase_gain | Float64 |
| 12 | nci_at_acquisition | Float64 |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 13 | ownership_period | String |
| 14 | nci_measurement | String DEFAULT '' |
| 15 | nci_fair_value | Float64 DEFAULT 0 |

## epm_staging.business_combination_consideration

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | parent | String |
| 2 | idx | UInt16 |
| 3 | component | String |
| 4 | amount | Float64 |
| 5 | currency | String |
| 6 | settlement_date | Date |
| 7 | description | String |

## epm_staging.business_combination_acquired_balances

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | parent | String |
| 2 | idx | UInt16 |
| 3 | main_account | String |
| 4 | book_amount | Float64 |
| 5 | fair_value_adjustment | Float64 |
| 6 | note | String |

## epm_staging.business_combination_costs

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | parent | String |
| 2 | idx | UInt16 |
| 3 | kind | String |
| 4 | amount | Float64 |
| 5 | currency | String |
| 6 | description | String |

## epm_staging.business_disposals

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | name | String |
| 2 | consolidation_group | String |
| 3 | disposed_entity | String |
| 4 | disposal_date | Date |
| 5 | share_disposed_pct | Float64 |
| 6 | retained_interest_pct | Float64 |
| 7 | proceeds_currency | String |
| 8 | total_proceeds | Float64 |
| 9 | ownership_period | String |

## epm_staging.business_disposal_proceeds

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | parent | String |
| 2 | idx | UInt16 |
| 3 | component | String |
| 4 | amount | Float64 |
| 5 | currency | String |
| 6 | settlement_date | Date |
| 7 | description | String |

## epm_gold.spread_profiles

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | profile_id | String |
| 2 | profile_name | String |
| 3 | fiscal_period | Int32 |
| 4 | weight | Float32 |

## epm_gold.scenario_definitions

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | scenario_id | String |
| 2 | scenario_name | String |
| 3 | scenario_type | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 4 | is_active | Int32 |

## epm_gold.currencies

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | currency_code | String |
| 2 | currency_name | String |
| 3 | symbol | String |
| 4 | minor_unit | UInt8 |
| 5 | usd_log10 | Float64 DEFAULT nan |

## epm_gold.entity_fiscal_calendars

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | data_area_id | String |
| 2 | fiscal_calendar_id | String |

## epm_gold.budget_annual_input

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | scenario_id | String |
| 2 | data_area_id | String |
| 3 | fiscal_year | UInt16 |
| 4 | main_account | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| | | |
| 5 | annual_amount | Decimal(18,2) |
| 6 | spread_profile_id | String |
| 7 | submitted_by | String |

## epm_gold.budget_monthly_input

源码：clickhouse/init-db.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | scenario_id | String |
| 2 | data_area_id | String |
| 3 | fiscal_year | UInt16 |
| 4 | main_account | String |
| 5 | fiscal_period | UInt8 |
| 6 | amount | Decimal(18,2) |
| 7 | layer | String |

## epm_raw.main_accounts

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Name | Nullable(String) |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 6 | IsSuspended | Nullable(String) |
| 7 | MainAccountId | Nullable(String) |
| 8 | ChartOfAccounts | Nullable(String) |
| 9 | MainAccountType | Nullable(String) |
| 10 | DebitCreditDefault | Nullable(String) |
| 11 | MainAccountCategory | Nullable(String) |

## epm_raw.main_account_categories

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Closed | Nullable(String) |
| 6 | Description | Nullable(String) |
| 7 | ReferenceId | Nullable(String) |
| 8 | MainAccountType | Nullable(String) |
| 9 | MainAccountCategory | Nullable(String) |

## epm_raw.legal_entities

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Name | Nullable(String) |
| 6 | LegalEntityId | Nullable(String) |
| 7 | AddressCountryRegionId | Nullable(String) |
| 8 | PartyNumber | Nullable(String) |

## epm_raw.ledgers

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Name | Nullable(String) |
| 6 | LegalEntityId | Nullable(String) |
| 7 | ChartOfAccountsId | Nullable(String) |
| 8 | ReportingCurrency | Nullable(String) |
| 9 | AccountingCurrency | Nullable(String) |

## epm_raw.fiscal_calendar_years

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | EndDate | Nullable(String) |
| 6 | Calendar | Nullable(String) |
| 7 | StartDate | Nullable(String) |
| 8 | FiscalYear | Nullable(String) |
| 9 | Description | Nullable(String) |

## epm_raw.exchange_rates

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Rate | Nullable(Decimal(38, 9)) |
| 6 | EndDate | Nullable(String) |
| 7 | StartDate | Nullable(String) |
| 8 | ToCurrency | Nullable(String) |
| 9 | FromCurrency | Nullable(String) |
| 10 | RateTypeName | Nullable(String) |
| 11 | ConversionFactor | Nullable(String) |

## epm_raw.exchange_rate_types

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Name | Nullable(String) |
| 6 | Description | Nullable(String) |

## epm_raw.dimension_attributes

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | DimensionName | Nullable(String) |
| 6 | UseValuesFrom | Nullable(String) |
| 7 | ReportColumnName | Nullable(String) |

## epm_raw.financial_dimension_values

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | ActiveTo | Nullable(String) |
| 6 | ActiveFrom | Nullable(String) |
| 7 | Description | Nullable(String) |
| 8 | IsSuspended | Nullable(String) |
| 9 | DimensionValue | Nullable(String) |
| 10 | FinancialDimension | Nullable(String) |

## epm_raw.consolidate_account_groups

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | ConsolidationAccountGroup | Nullable(String) |
| 6 | ConsolidationAccountGroupName | Nullable(String) |

## epm_raw.general_journal_entry_bi_entities

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | SourceKey | Nullable(Int64) |
| 6 | DocumentDate | Nullable(String) |
| 7 | PostingLayer | Nullable(String) |
| 8 | JournalNumber | Nullable(String) |
| 9 | AccountingDate | Nullable(String) |
| 10 | DocumentNumber | Nullable(String) |
| 11 | JournalCategory | Nullable(String) |
| 12 | SubledgerVoucher | Nullable(String) |
| 13 | FiscalCalendarYear | Nullable(Int64) |
| 14 | FiscalCalendarPeriod | Nullable(Int64) |
| 15 | SubledgerVoucherDataAreaId | Nullable(String) |

## epm_raw.general_journal_account_entry_bi_entities

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Text | Nullable(String) |
| 6 | IsCredit | Nullable(String) |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 7 | SourceKey | Nullable(Int64) |
| 8 | PostingType | Nullable(String) |
| 9 | LedgerAccount | Nullable(String) |
| 10 | AccountingDate | Nullable(String) |
| 11 | GeneralJournalEntry | Nullable(Int64) |
| 12 | ReportingCurrencyAmount | Nullable(Decimal(38, 9)) |
| 13 | TransactionCurrencyCode | Nullable(String) |
| 14 | AccountingCurrencyAmount | Nullable(Decimal(38, 9)) |
| 15 | LedgerDimensionValuesJson | Nullable(String) |
| 16 | TransactionCurrencyAmount | Nullable(Decimal(38, 9)) |

## epm_raw.budget_register_entries

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | Date | Nullable(String) |
| 6 | Status | Nullable(String) |
| 7 | Comment | Nullable(String) |
| 8 | BudgetCode | Nullable(String) |
| 9 | Department | Nullable(String) |
| 10 | dataAreaId | Nullable(String) |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 11 | EntryNumber | Nullable(String) |
| 12 | BusinessUnit | Nullable(String) |
| 13 | CurrencyCode | Nullable(String) |
| 14 | BudgetModelId | Nullable(String) |
| 15 | LegalEntityId | Nullable(String) |
| 16 | ReasonComment | Nullable(String) |
| 17 | DimensionDisplayValue | Nullable(String) |
| 18 | AccountingCurrencyAmount | Nullable(Decimal(38, 9)) |
| 19 | IncludeInCashFlowForecast | Nullable(String) |
| 20 | TransactionCurrencyAmount | Nullable(Decimal(38, 9)) |

## epm_raw.trial_balance_fiscal_year_snapshots

源码：clickhouse/raw-schema.sql；范围：静态 DDL 声明；运行迁移可能另增字段。

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 1 | _airbyte_raw_id | String |
| 2 | _airbyte_extracted_at | DateTime64(3) |
| 3 | _airbyte_meta | String |
| 4 | _airbyte_generation_id | UInt32 |
| 5 | YearName | Nullable(String) |
| 6 | LedgerName | Nullable(String) |
| 7 | AmountDebit | Nullable(Decimal(38, 9)) |
| 8 | AmountCredit | Nullable(Decimal(38, 9)) |
| 9 | EndingBalance | Nullable(Decimal(38, 9)) |
| 10 | OpeningBalance | Nullable(Decimal(38, 9)) |

| 序号 | 列名 | 原始类型／默认声明 |
|---|---|---|
| 11 | DimensionValue1 | Nullable(String) |
| 12 | PeriodStartDate | Nullable(String) |

# 第六部分　界面布局字段完整目录

共 220 个 Tab Break、Section Break、Column Break、HTML 等布局项，仅供还原页面结构。它们不是数据库业务字段，禁止按本表逐项建列。显示条件用于界面表达，不能替代服务端授权和业务校验。

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
|---|---|---|---|
| Consolidation / Assertion Run | tab_close_run | Tab Break | Assertion Run；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | col_break_head | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | tab_summary | Tab Break | Summary；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | summary_section | Section Break | Summary；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | col_break_sum | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | tab_signoff | Tab Break | Sign-off；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | signoff_section | Section Break | Sign-off；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | col_break_signoff | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | fingerprint_section | Section Break | Numbers Checked；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | col_break_fingerprint | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | tab_timing | Tab Break | Timing；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | timing_section | Section Break | Timing；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | col_break_timing | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | tab_assertions | Tab Break | Assertions；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | results_section | Section Break | Assertions；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | tab_log | Tab Break | Log；显示=未声明 |
| Consolidation / Assertion Run | log_section | Section Break | Log；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | tab_deal | Tab Break | Deal；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | deal_section | Section Break | Acquisition of Control；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | col_break_deal | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | consideration_section | Section Break | Consideration Transferred；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | acquired_balances_section | Section Break | Acquired Balance Sheet；显示=未声明 |

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
|---|---|---|---|
| Consolidation / Business Combination | costs_section | Section Break | Acquisition Costs；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | tab_result | Tab Break | Result；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | result_section | Section Break | Purchase Price Allocation；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | col_break_result | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | tab_notes | Tab Break | Notes；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | notes_section | Section Break | Notes；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Combination | workflow_section | Section Break | Approval；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | tab_deal | Tab Break | Disposal；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | deal_section | Section Break | Loss of Control；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | col_break_deal | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | proceeds_section | Section Break | Proceeds Received；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | tab_result | Tab Break | Result；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | result_section | Section Break | Proceeds；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | reopen_section | Section Break | Reopen Data；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | col_break_reopen | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | tab_notes | Tab Break | Notes；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | notes_section | Section Break | Notes；显示=未声明 |
| Consolidation / Business Disposal | workflow_section | Section Break | Approval；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Deadline Rule | working_week_section | Section Break | Working Week；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Deadline Rule | working_week_cb1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Deadline Rule | working_week_cb2 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Deadline Rule | offsets_section | Section Break | Working Days After Period End；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | policies_tab | Tab Break | Policies；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | close_order_section | Section Break | Close Order；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | approvals_section | Section Break | Approvals；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | rates_section | Section Break | Rates；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | intercompany_section | Section Break | Intercompany；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | statements_section | Section Break | Statements；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | commentary_section | Section Break | Commentary；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | deadlines_tab | Tab Break | Deadlines；显示=未声明 |
| Consolidation / Close Settings | deadline_rules_section | Section Break | Deadline Rules；显示=未声明 |

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
|---|---|---|---|
| Consolidation / Close Settings | holidays_section | Section Break | Holidays；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Group | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Group | settings_section | Section Break | Settings；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Group | tab_policy | Tab Break | Consolidation Policy；显示=eval:doc.is_group |
| Consolidation / Consolidation Group | framework_section | Section Break | Framework；显示=eval:doc.is_group |
| Consolidation / Consolidation Group | framework_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Group | goodwill_costs_section | Section Break | Goodwill and Costs；显示=eval:doc.is_group |
| Consolidation / Consolidation Group | goodwill_costs_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Group | acquisition_accounts_section | Section Break | Acquisition Accounts；显示 =eval:doc.is_group |
| Consolidation / Consolidation Group | acquisition_accounts_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | tab_journal | Tab Break | Journal；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | details_section | Section Break | Details；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | lines_section | Section Break | Lines；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | amounts_section | Section Break | Amounts；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | col_break_totals | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | reversal_section | Section Break | Reversal；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | col_break_reversal | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | tab_workflow | Tab Break | Workflow；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | workflow_section | Section Break | Workflow；显示=未声明 |
| Consolidation / Consolidation Journal | col_break_workflow | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Fair Value Allocation Profile | allocation_section | Section Break | Allocation；显示=未声明 |
| Consolidation / Group Exchange Rate | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Group Exchange Rate | source_section | Section Break | Source；显示=未声明 |
| Consolidation / Group Exchange Rate | col_break_2 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Historical Equity Rate | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / IC Balance | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / IC Elimination Rule | tab_rule | Tab Break | Rule；显示=未声明 |
| Consolidation / IC Elimination Rule | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / IC Elimination Rule | tab_entity_patterns | Tab Break | Entity Patterns；显示=未声明 |
| Consolidation / IC Elimination Rule | entity_patterns_section | Section Break | Entity Patterns；显示=未声明 |

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
|---|---|---|---|
| Consolidation / IC Elimination Rule | tab_unrealized_profit | Tab Break | Unrealized Profit；显示=未声明 |
| Consolidation / IC Elimination Rule | unrealized_profit_section | Section Break | Unrealized Profit (PRD-15)；显示 =eval:doc.rule_type=='unrealized_profit' |
| Consolidation / IC Elimination Rule | tab_details | Tab Break | Details；显示=未声明 |
| Consolidation / IC Elimination Rule | details_section | Section Break | Details；显示=未声明 |
| Consolidation / Intercompany Account | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Ownership Period | tab_ownership | Tab Break | Ownership；显示=未声明 |
| Consolidation / Ownership Period | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Ownership Period | tab_acquisition | Tab Break | Acquisition；显示=未声明 |
| Consolidation / Ownership Period | acquisition_section | Section Break | Acquisition (PRD-11)；显示=未声明 |
| Consolidation / Ownership Period | col_break_acq | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Ownership Period | tab_disposal | Tab Break | Disposal；显示=未声明 |
| Consolidation / Ownership Period | disposal_section | Section Break | Disposal (PRD-12)；显示=未声明 |
| Consolidation / TB Exception | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / TB Exception | reason_section | Section Break | Reason；显示=未声明 |
| Consolidation / Trial Balance Submission | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Trial Balance Submission | results_section | Section Break | Validation；显示=未声明 |
| Consolidation / Trial Balance Submission | col_break_2 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Trial Balance Upload | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Trial Balance Upload | col_break_2 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Consolidation / Trial Balance Upload | result_section | Section Break | Result；显示=未声明 |
| EPM / Budget Annual Input | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Budget Cycle | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Budget Sheet | tab_budget_sheet | Tab Break | Budget Sheet；显示=未声明 |
| EPM / Budget Sheet | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Budget Sheet | lines_section | Section Break | Lines；显示=未声明 |
| EPM / Budget Sheet | tab_d365_writeback | Tab Break | D365 Write-Back；显示=未声明 |
| EPM / Budget Sheet | d365_writeback_section | Section Break | D365 Write-Back；显示=未声明 |
| EPM / Cash Flow Category | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Cash Flow Category | lifecycle_section | Section Break | Lifecycle；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | tab_fact | Tab Break | Dataset；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
|---|---|---|---|
| EPM / Dataset | section_measures_dims | Section Break | Measures & Dimensions；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | col_break_2 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | tab_generation | Tab Break | Generation & Grain；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | section_generation | Section Break | Generation & Grain；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | col_break_gen | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | tab_reroute | Tab Break | Measure Reroute；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | section_reroute | Section Break | Measure Reroute；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | tab_lifecycle | Tab Break | Lifecycle；显示=未声明 |
| EPM / Dataset | lifecycle_section | Section Break | Lifecycle；显示=未声明 |
| EPM / Dimension | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Dimension | lifecycle_section | Section Break | Lifecycle；显示=未声明 |
| EPM / Dimension Mapping | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Dimension Mapping | lifecycle_section | Section Break | Lifecycle；显示=未声明 |
| EPM / Entity | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Entity | tree_section | Section Break | Tree；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | details_tab | Tab Break | Details；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | year_section | Section Break | Year；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | year_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | calendar_section | Section Break | Calendar；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | calendar_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | periods_tab | Tab Break | Periods；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | periods_section | Section Break | Periods；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | closing_tab | Tab Break | Closing；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | closed_section | Section Break | Closed；显示=eval:doc.status != 'Open' |
| EPM / EPM Fiscal Year | closed_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year | notes_section | Section Break | Notes；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year Period | dates_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year Period | close_section | Section Break | Close；显示=未声明 |
| EPM / EPM Fiscal Year Period | close_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Fiscal Period | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / ISO Currency | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
|---|---|---|---|
| EPM / Main Account | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | declaration_section | Section Break | Declaration；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | col_break_2 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | flags_section | Section Break | Posting；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | col_break_3 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | cash_flow_section | Section Break | Cash Flow；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | source_section | Section Break | Source；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | col_break_4 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Main Account | tree_section | Section Break | Tree；显示=未声明 |
| EPM / Measure | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Measure | lifecycle_section | Section Break | Lifecycle；显示=未声明 |
| EPM / Period Status | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Period Status | dates_section | Section Break | Dates；显示=未声明 |
| EPM / Period Status | col_break_2 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Reporting Hierarchy | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Reporting Hierarchy | lifecycle_section | Section Break | Lifecycle；显示=未声明 |
| EPM / Reporting Hierarchy Member | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Scenario | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| EPM / Spread Profile | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | tab_request | Tab Break | Request；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | people_section | Section Break | People；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | tab_sync_info | Tab Break | Airbyte Sync Info；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | sync_info_section | Section Break | Airbyte Sync Info；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | tab_timing | Tab Break | Timing；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | timing_section | Section Break | Timing；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | tab_output | Tab Break | Build Output；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Approval | output_section | Section Break | Build Output；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Model | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Build Scope | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | tab_connector | Tab Break | Connector；显示=未声明 |

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
|---|---|---|---|
| Pipeline / Connector | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | airbyte_section | Section Break | Airbyte Provisioning；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | sync_section | Section Break | Sync Status；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | tab_extract | Tab Break | Extract Credentials；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | extract_section | Section Break | Extract Credentials；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | extract_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | extract_options_section | Section Break | Extract Options；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | tab_writeback | Tab Break | Write-Back Credentials；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | writeback_section | Section Break | Write-Back Credentials；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | writeback_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | tab_entities | Tab Break | Legal Entities；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | entities_section | Section Break | Legal Entities；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | tab_dimension | Tab Break | Dimension Mappings；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector | dimension_section | Section Break | Dimension Mappings；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector Health | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Connector Health | error_section | Section Break | Last Error；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | tab_clickhouse | Tab Break | ClickHouse；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | clickhouse_section | Section Break | ClickHouse Connection；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | tab_airbyte | Tab Break | Airbyte；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | airbyte_section | Section Break | Airbyte Connection；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | tab_d365_writeback | Tab Break | D365 Write-Back；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | d365_writeback_section | Section Break | D365 F&O Budget Write-Back (Legacy)；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | tab_sync_status | Tab Break | Airbyte Sync Status；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | airbyte_sync_status_section | Section Break | Airbyte Sync Status；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | tab_dbt_access | Tab Break | dbt & Access Control；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | dbt_section | Section Break | dbt Configuration；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | access_control_section | Section Break | Access Control；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | tab_close | Tab Break | Close；显示=未声明 |
| Pipeline / EPM Settings | tb_periods_section | Section Break | Trial Balance Periods；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline | steps_section | Section Break | Steps；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | tab_run | Tab Break | Run；显示=未声明 |

| 模块／对象 | 技术布局字段 | 布局类型 | 原标签／显示条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| Pipeline / Pipeline Run | col_break_1 | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | params_section | Section Break | Run Parameters；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | params_col_break | Column Break | ；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | extract_section | Section Break | Extract (Airbyte)；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | transform_section | Section Break | Transform (dbt)；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | tab_steps | Tab Break | Steps；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | steps_section | Section Break | Steps；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | tab_log | Tab Break | Log；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | log_section | Section Break | Log；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | tab_error | Tab Break | Error Details；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Run | error_section | Section Break | Error Details；显示=未声明 |
| Pipeline / Pipeline Schedule | schedule_state_section | Section Break | Schedule State；显示=未声明 |

# 第七部分　评审与验收记录模板

| 评审域 | 必须形成的输出 | 签收角色 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 财务合并 | 会计政策、合并范围、权益法/少数股东/现金流金样与期末对账结果 | 集团财务负责人／研发／测试 | 待执行 |
| 全面预算 | 责任组织、预算口径、编审链、分摊、锁定与版本发布回归 | 预算负责人／研发／测试 | 待执行 |
| 经营分析 | 指标口径、符号、汇率、预实计算、权限和明细追溯对账 | 经营分析负责人／研发／测试 | 待执行 |
| 桌面交付新目标 | 免 Docker、免主机 Python 的具体方案、Windows 实机首启和数据恢复验收 | 产品／架构／运维／测试 | 待方案定版与实现 |
| 安全和上线 | 默认拒绝、接口越权测试、许可证核查、隔离环境恢复演练 | 安全／法务／运维／业务 | 待执行 |

验收应引用具体用例编号、输入文件、预期与实际结果、软件版本、日志证据和签收日期。正文“源码已有”及静态表提取结果不自动构成业务验收通过。